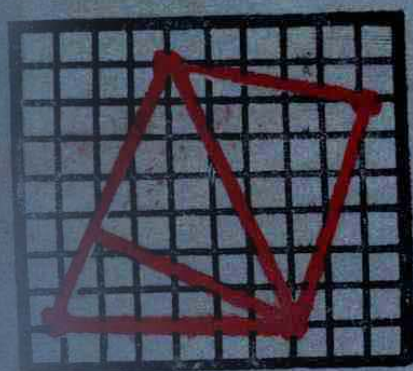


苏联十年制学校教材



数学

五年级

人民教育出版社

封面设计：李 木

(限国内发行)

书号 7012·0132

定价 0.72 元

苏联十年制学校教材

数 学

五 年 级

阿·伊·马尔库舍维奇主编
北京景山学校译

人民教育出版社

1980年·北京

本教科书是根据苏联教育部批准的五年级新教学大纲编写的。

本书包括：“正数和负数”、“有理数”两章。在这两章中，还编入了几何的初步知识。在每一节之后，安排有复习题和家庭作业题。

苏联十年制学校教材

数 学

五 年 级

阿·伊·马尔库舍维奇主编

北京景山学校译

*

人民教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京市房山县印刷厂印装

*

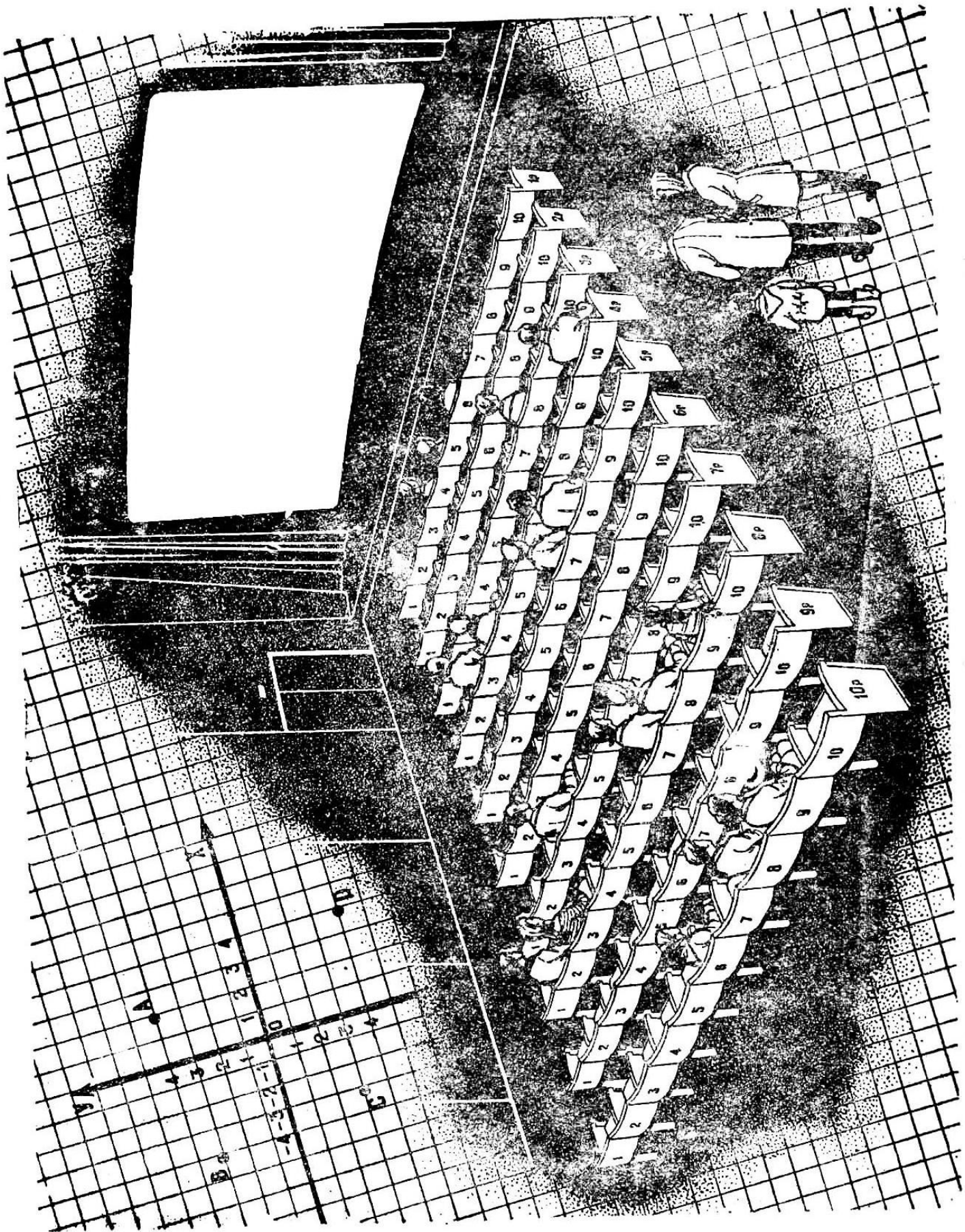
开本 787×1092 1/32 印张 9.75 字数 200,000

1980年5月第1版 1980年11月第1次印刷

印数 1—25,000

书号 7012·0132 定价 0.72 元

(限国内发行)



出版说明

本书是根据苏联十年制学校教材《数学(五年级)》(A·И·马尔库舍维奇主编) 1979 年第 4 版, 由北京景山学校组织任志英、程凤阁二同志译出, 并经丁尔陞同志校订。

本书是为研究国外中小学数学教学改革情况而出版的, 可供小学数学的教学研究人员、师范院校师生、小学教育工作者参考。

本书内容是按原文照译的, 出版时未作改动。书中反映和渗透的一些政策性内容和观点, 阅读时要加以分析。

译 者 的 话

这套苏联十年制学校一至五年级数学课本的译本主要是供研究教材的人员参考使用,因而有些符号、用语仍保留了原文的用法,有些为了与我国的习惯一致,也改用了我国通用的符号、用语。现说明如下:

1. 以下的用语、符号仍用苏联用法未加改动。

(1) 乘和除的符号仍使用“ $\cdot$ ”和“ $:$ ”。

(2) 大数的分节仍按三位分节,中间稍留空隙,不另加符号。

(3) 表示线段的长度加符号 $| |$,如 $|AB|=5$ 厘米;表示角的度数加符号 $\wedge$,如 $\widehat{ABC}=60^\circ$ 。

(4) 苏联已把重量一词改为用质量一词,译文仍用质量。

(5) 在多位数读写的教学过程中,读数仍按三位一级读。例如,383 692 092 000 读为三百八十三亿六千九百九十二万九千九百二十。但在应用题里所用的数都改按我国读法译出。

2. 表示两个数的倍数关系的用语的译法是,把甲比乙大(多、高、贵、重、...)几倍都一律译为甲是乙的几倍;把甲比乙小(少、低、贱、轻、...)几倍,一律译为乙是甲的几倍。

3. 表示一个数量成倍增长或减少时,都用扩大几倍表示是原来的几倍,用缩小几倍表示是原来的几分之一。

目 录

第一章 正数和负数	1
§ 1. 集合的运算	1
1. 子集	1
2. 交集	4
3. 并集	8
4. 作平行线	10
5. 分类	14
6. 三角形的分类	17
7. 已知三边作三角形	21
§ 2. 方向和数	23
8. 向右或向左, 向上或向下	23
9. 数轴	28
10. 点在数轴上的移动	33
11. 中心对称	35
12. 相反数	39
13. 绝对值	42
14. 比较数的大小	46
15. 平移	51
16. 坐标平面	55
§ 3. 加法和减法	62
17. 量的变化	62
18. 用数轴做数的加法	64
19. 负数的加法	68
20. 异号两数的加法	71
21. 加法的性质	76
22. 轴对称	79
23. 减法	85

24. 去括号	94
25. 解方程	101
26. 作两点的对称轴	105
§ 4. 乘法和除法	108
27. 乘法	108
28. 除法法则	114
29. 乘法的交换律和结合律	120
30. 系数	124
31. 乘法分配律	128
32. 合并同类项	131
33. 平分线段	136
34. 解方程	138
35. 作直线的垂线	143
36. 图象	145
37. 复习题	151
第二章 有理数	158
§ 5. 相等的分数	158
38. 分数的基本性质	158
39. 把分数化成新分母的分数	161
40. 约分	164
41. 质数与合数	169
42. 分解质因数	171
43. 比较异分母分数的大小	175
44. 轴对称图形	178
§ 6. 乘法和除法	182
45. 分数乘法	182
46. 互为倒数	191
47. 分数除法	194
48. 作角的平分线	201
49. 比例	204
50. 幂	211

§ 7. 加法和减法	216
51. 异分母分数的加法和减法	216
52. 分数的补数	222
53. 加法交换律和结合律的应用	225
54. 乘法分配律的应用	231
55. 最小公倍数	239
56. 通分	242
§ 8. 圆周长和圆的面积	245
57. 10 的幂	245
58. 无限小数	248
59. 圆周长	252
60. 圆的面积	255
61. 复习题	258
补充问题	269
62. 算术和代数的历史	269
63. 我们周围的几何学	274
64. 大地测量	279
65. 难度较大的问题	282
答案	296
质数表	301

第一章 正数和负数

§ 1. 集合的运算

1. 子集

我们班上有 36 名学生. 昨天出席 34 人, 两人因病缺席. 出席的学生是全班学生的集合的一部分. 在数学中用子集来代替“集合的一部分”. 用 X 表示全班学生的集合, 用 P 表示昨天出席的学生的集合, 那么 P 就是集合 X 的子集. 写成 $P \subset X$. 符号 $\subset$ 读作: “是子集” (P 是集合 X 的子集). 在数学中, 把集合的本身和空集都看作是集合的一部分(子集). 例如, 假如今天我们的全体学生都出席了, 那么出席的学生的子集和全体学生的集合相同, 而生病的学生的子集则是空的.

任何几何图形都是点的集合. 所以图 1 中的六边形 $ABCDEF$ 是圆的子集, 而六边形的顶点的集合 $\{A, B, C, D, E, F\}$ 则是圆周的子集.

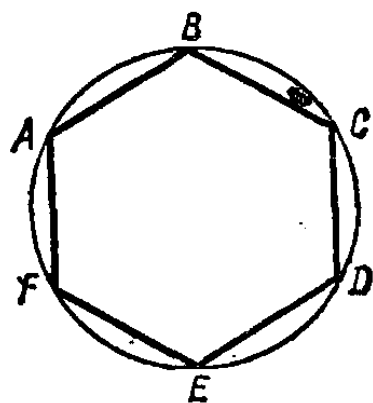


图 1

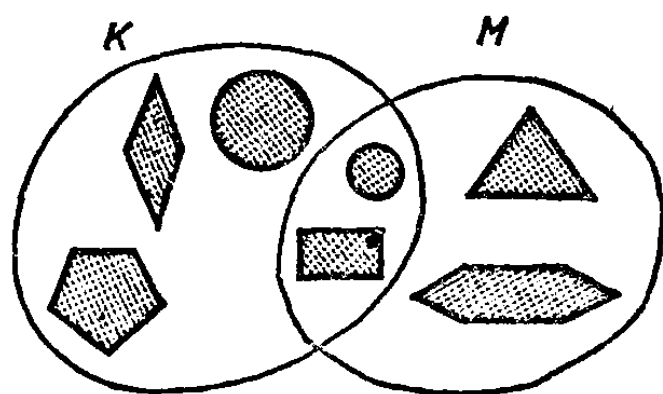


图 2

图 2 中的集合 M 不是集合 K 的子集, 因为三角形和六边

形是集合 M 的元素,但不是集合 K 的元素.

1. 从图3的各图形的集合中把下列各子集选出来:

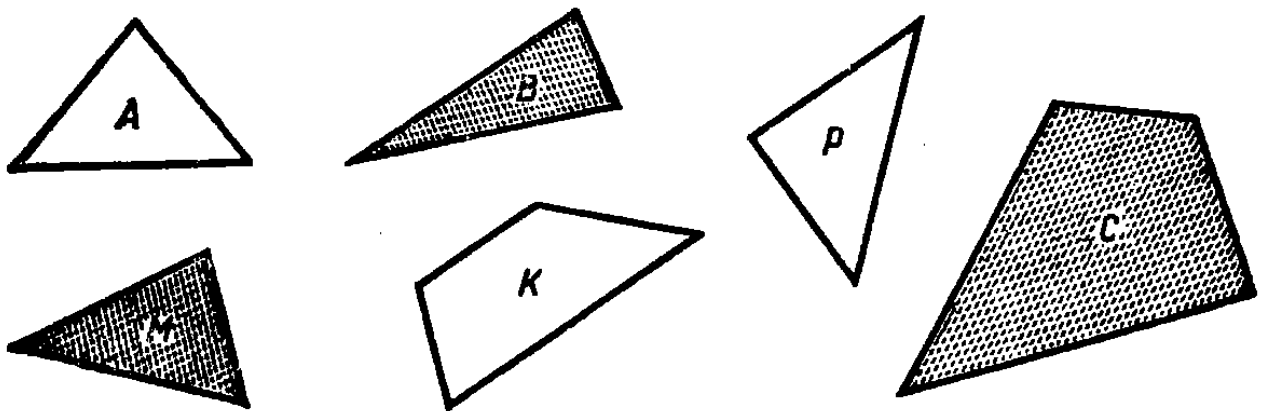


图 3

- 1) 四边形;
 - 2) 三角形;
 - 3) 多边形;
 - 4) 带阴影的图形;
 - 5) 白色三角形;
 - 6) 圆.
2. 从集合 $\{52\ 164, 32\ 415, 11\ 218\}$ 中把下列各数的子集选出来: 1) 2的倍数, 2) 3的倍数, 3) 5的倍数.
3. 从图3的各图形的集合中选出子集 $\{A, K, P\}$, 要按照什么样的特征?
4. 阿廖沙、别佳、谢尔盖都是瓦西亚的同学. 有时, 瓦西亚在上学途中遇到这些同学中的一个或几个. 写出瓦西亚在上学途中可能遇到的同学的集合的全部子集.
5. 下面的集合 A 是不是集合 B 的子集?
- 1) $A = \{p, q, r\}$, $B = \{p, qr\}$;
 - 2) A ——学校中全体男生的集合, B ——我们班全体学生的集合;
 - 3) A ——各加盟共和国首都的集合, B ——苏联各城市

的集合;

4) $A = \{\text{莱蒙托夫、普希金}\}$, B ——俄罗斯诗人的集合.

6. 图 4 中哪一对图形里的一个图形的点的集合是另一个图形的点的集合的子集?

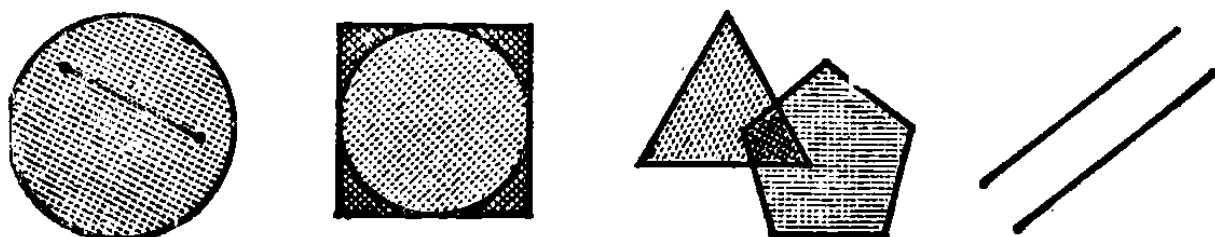


图 4

7. 作三角形和四边形, 使:

- 1) 三角形是四边形的子集;
- 2) 四边形是三角形的子集.

复习题

8. 汽艇的速度为 12.8 公里/小时. 河水的流速是 1.7 公里/小时. 分别求出汽艇在顺流和逆流时的航行速度.
9. 某顾客有 22.3 卢布. 他在百货商店用的钱是在餐厅用去的钱的 6 倍. 假如他还剩 1.3 卢布, 那么他在百货商店用了多少钱?
10. 我想一个数. 假如把它扩大 11 倍, 并从所得的积中减去 2.75, 则得 85.25. 我想的数是几?
11. 我想一个数. 假如加上 9.2, 再把所得的和扩大 11 倍, 得 110. 我想的数是几?
12. 在仓库里包装了 9 吨马铃薯. 其中 22% 发送到商店, 12% 送往货摊. 发送到商店的马铃薯比送往货摊的多几吨?
13. 从仓库运出 8 吨白菜, 其中的 43% 用作淹菜, 33% 送到

商店. 送往商店的白菜比淹菜用的少几吨?

14. 计算:

1) $43\,268 - 3268 \cdot (6075 + 9980 - 15\,996) : 38;$

2) $20\,045 - 10\,045 : (50\,005 - 49\,868 + 68) \cdot 109;$

3) $(424.2 - 98.4) : 3.6 \cdot 0.9 + 9.1;$

4) $(96.6 + 98.6) : 6.4 \cdot 1.2 - 0.2.$

家庭作业题

15. 从集合 $\left\{\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{4}{3}; \frac{2}{5}; \frac{5}{2}; \frac{7}{7}\right\}$ 中选出:

1) 真分数的子集; 2) 假分数的子集.

16. 在射线上标出 2, 6, 3, 8 的对应点 A, B, C, D . 线段 CD 是不是线段 AB 的子集? 线段 BC 是不是线段 AB 的子集?

17. 在集体农庄的果园中, 有 1720 棵果树. 其中樱桃树占 25%, 苹果树占 15%. 这个果园中苹果树和樱桃树各有多少棵?

18. 全校学生搜集了 12 吨废铁. 五年级的一个班搜集了全部废铁的 12%, 另一个班搜集了 13%. 五年级的这两个班各搜集了几吨废铁?

19. 求下列各式的值:

1) $7091 + 9663 - (243\,916 + 75\,446) : 527 : 3;$

2) $8607 + 7605 + (376\,012 - 83\,314) : 414 : 7.$

2. 交集

图 5 中集合 X 由三角形组成, 集合 Y 由白色图形组成. 这

两个集合的公共元素是白色的三角形 A 和 B 。白色三角形的集合是集合 X ， Y 的公共部分。在数学中，用交集来代替“集合的公共部分”。交集用符号 $\cap$ 表示。 X 和 Y 的交集写作 $X \cap Y$ 。在上述情况下， $X = \{A, B, C, K\}$ ， $Y = \{A, B, D, M, P\}$ ，而 $X \cap Y = \{A, B\}$ 。

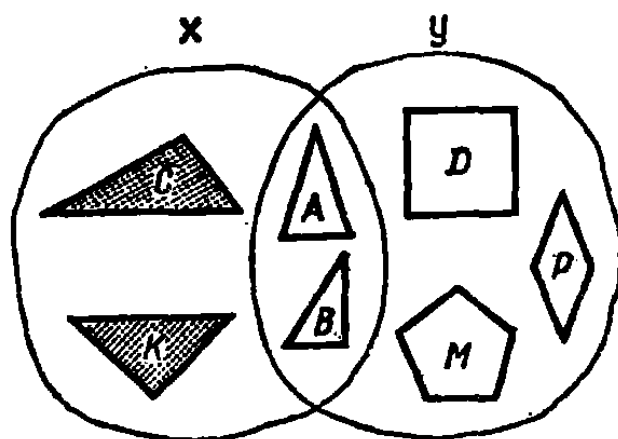
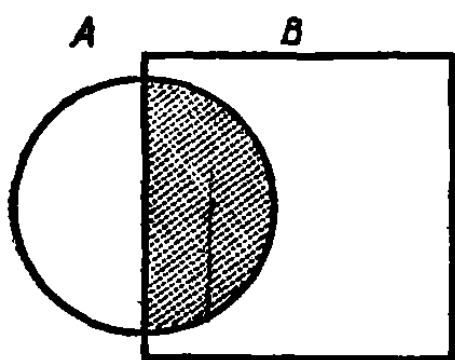


图 5

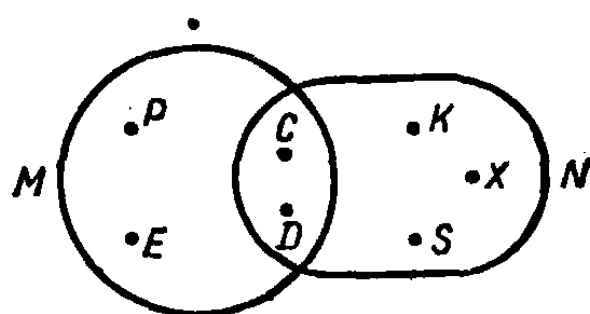
由两个集合的公共元素组成的集合叫作这两个集合的交集。

图 5 中有阴影图形的集合和无阴影图形的集合之间没有公共元素。所以这两个集合的交集是空的。如果两个集合的交集是空的，就是说，这两个集合不相交。

假如 A 和 B 是两个几何图形的点的集合，那么， $A \cap B$ 就是这两个图形交点的集合。例如， A 是圆的点的集合(图 6.1)， B 是正方形的点的集合，那么 $A \cap B$ 就是有阴影的半圆的点的集合。



1)



2)

图 6

20. 照图 6.2 写出集合 M 和集合 N 以及它们的交集.
21. 写出 12 的约数的集合和 18 的约数的集合. 找出这两个集合的交集. 12 和 18 的最大公约数是几?
22. 集合 A 由前 10 个 4 的倍数的自然数组成, 而集合 B 则由前 10 个 6 的倍数的自然数组成. 找出 A 和 B 的交集. 4 与 6 的最小公倍数是几?
23. 在射线上标出 3, 8, 5, 10 的对应点 A, B, C, D . 哪个线段是 AB 和 CD 二线段的交集? 写出答案.
24. 找出组成 “математика” 一词的不同字母的集合和组成 “грамматика” 一词的不同字母的集合的交集.
25. 找出偶数集合 A 和奇数集合 B 的交集.
26. 用 X 表示不等式 $5 < x < 9$ 的自然数解的集合, 用 Y 表示不等式 $2 < y < 7$ 的自然数解的集合. 在大括号内写出 X 和 Y 的交集.

复习题

27. “在长满青苔的沼泽地里, 鲜红的蔓越桔的果实成串地散落在土墩上”, 从这个句子的单词的集合中选出子集:

- 1) 名词; 3) 形容词;
- 2) 动词; 4) 数词.

28. 写出集合 $\{1, 2, 3\}$ 的全部子集.

29. 图 7 中 AOB 角的点的集合涂有阴影. 这个点的集合是两个平角的点的集合的子

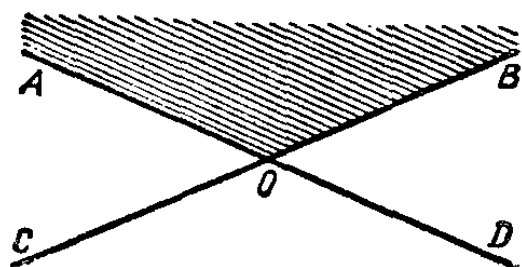


图 7

集. 指出这两个平角并说出名称.

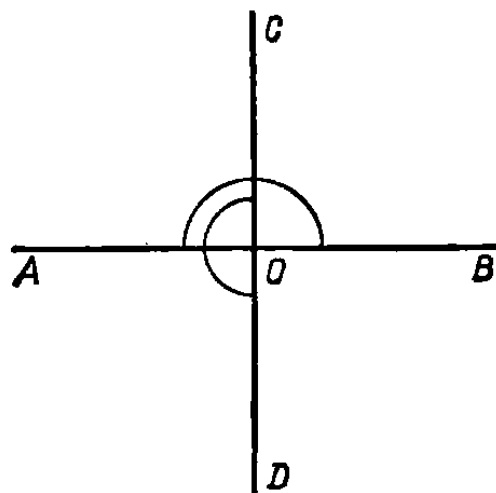
30. 某工人七月份收入 140 卢布. 八月份他掌握了先进的劳动方法, 提高了生产效率, 收入增加了 17%. 这个工人在八月份收入多少卢布?
31. 决定烘干 150 公斤樱桃. 烘干时, 樱桃的重量减轻 80%. 烘干后得樱桃多少公斤?
32. 计算:
- 1) $4.76 + 3.24 : 0.8 + (0.623 + 1.12 \cdot 3.8) : 4.1$;
 - 2) $3.92 + 4.41 : 0.7 + (1.59 + 1.21 \cdot 2.6) : 3.2$.
33. 解方程:
- 1) $3.7 \cdot (x - 2.5) = 186.85$;
 - 2) $(y + 3.8) \cdot 2.9 = 60.61$.

家庭作业题

34. 假设:
- 1) $A = \{5, 10, 15, 20, 25\}$, $B = \{15, 20, 25, 30, 35\}$;
 - 2) $A = \{a, б, в, г, д, е\}$, $B = \{a, в, г, е\}$,

在大括号内写出 A 和 B 的交集.

35. 图 8 中用圆弧标出平角 AOB 和 COD . 写出这两个角的交集是哪个角.



36. 设:
- 1) $X = 20$, $Y = 30$;
 - 2) $X = 36$, $Y = 24$,

图 8

写出数 X 的约数的集合和数 Y 的约数的集合。找出这两个集合的交集。

37. 集合 M 由前10个3的倍数的自然数组成, 集合 K 由前10个5的倍数的自然数组成。找出 M 和 K 的交集。

38. 求下列各式的值:

1) $18.305:0.7-0.0368:0.4+0.492:1.2;$

2) $(21.62\cdot3.5-52.08:8.4)\cdot0.5.$

3. 并集

右面列有星期一和星期二的课程表。用 A 表示星期一的课程的集合。用 B 表示星期二的课程的集合。在这两天里学习的课程计有: {俄语、数学、历史、植物、劳动、地理、英语、体育}。所得课程的集合叫做集合 $A = \{\text{俄语, 数学, 植物, 历史, 劳动}\}$ 和 $B = \{\text{数学, 俄语, 地理, 英语, 体育}\}$ 的并集。集合 A 和 B 的并集写作 $A \cup B$, 就是说, $A \cup B = \{\text{俄语, 数学, 历史, 植物, 劳动, 地理, 英语, 体育}\}$ 。

课程表			
	星期一	星期二	星期三
1	俄语	数学	俄语
2	数学	俄语	数学
3	历史	地理	历史
4	植物	英语	
5	劳动	体育	

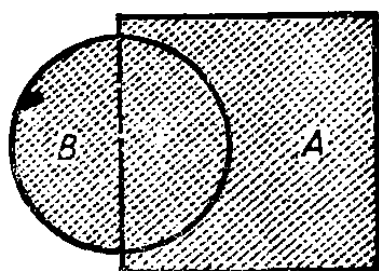


图 9

由至少属于两个集合之一的元素组成的集合叫做这两个集合的并集。

如果 A 是正方形的点的集合(图9), B 是圆的点的集合,

则 $A \cup B$ 是由正方形和半圆构成的图形的点的集合.

39. 按图 5 写出 X 和 Y 的并集.

40. 已知三个集合: $A = \{\text{б, в, г, д, е}\}$; $B = \{\text{б, г, е, и, л}\}$;
 $C = \{\text{в, д, ж}\}$. 用大括号或符号 ϕ 写出下列集合: $A \cup B$,
 $A \cap B$, $B \cap A$, $B \cup A$, $A \cap C$, $A \cup C$, $B \cap C$, $B \cup C$.

41. 在射线上标出 3, 6, 10 的对应点 A, B, C . 求下列集合的并集:

1) $[AB]$ 和 $[BC]$; 2) $[AC]$ 和 $[BC]$.

42. 用 A 表示我们班上 11 岁以上的学生的集合, 用 B 表示我们班 12 岁以下的学生的集合. 求这两个集合的并集.

复习题

43. 从集合 $X = \{67, 48, 90, 45, 76, 25\}$ 中挑出由 5 的倍数组成的子集 A 和由 3 的倍数组成的子集 B . 求出这两个子集的交集.

44. M 是我们班少先队员的集合, N 是革命圣地行军参加者的集合. $M \cap N$ 表示什么?

45. 解应用题:

1) 1965 年共发给全国大学生奖学金 9 亿卢布, 1972 年发 15 亿卢布. 从 1965 年到 1972 年, 奖学金增加了百分之几?

2) 1972 年, 苏联每 10 000 人中有 30 名医生, 美国每 10 000 人中有 20 名医生. 美国的医生比苏联少百分之几(按 10 000 人计).

家庭作业题

46. K 是 15 的约数的集合, M 是 18 的约数的集合, P 是 9 的约数的集合. 在大括号内写出下列各集合:

1) $K \cup M$; 2) $K \cap M$; 3) $M \cup P$; 4) $M \cap P$.

47. $A = \{7, 8, 9, 10\}$, $C = \{9, 10, 11, 12, 13\}$. 在大括号内写出下列集合:

1) $A \cap C$; 2) $A \cup C$.

48. 按图 10 回答:

1) 哪条直线平行于直线 m ?

2) 哪条直线与直线 m 相交?

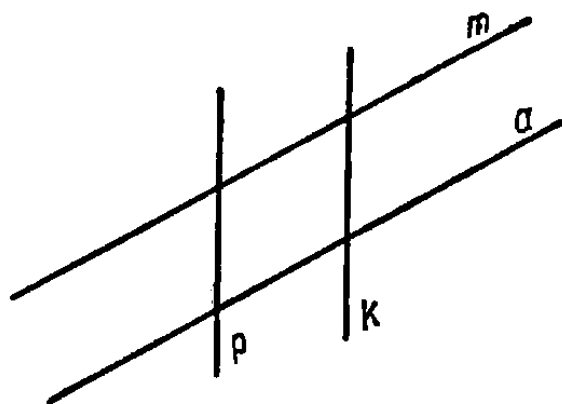


图 10

4. 作平行线

图 11 中的直线 m 与 n 垂直于直线 l . m 和 n 两条直线不相交, 而是互相平行. 为了作平行于直线 m 的直线, 如图 12

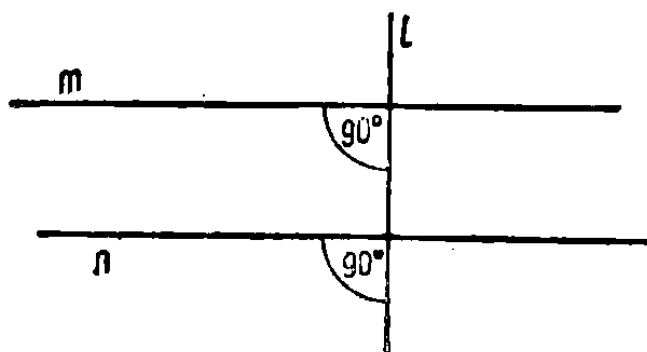


图 11

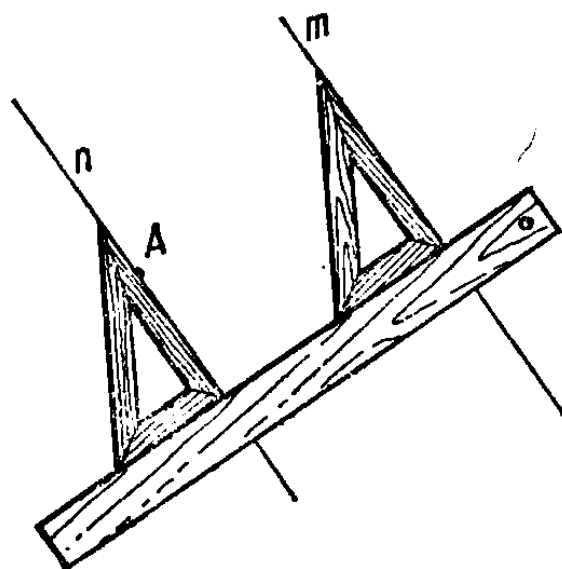


图 12

所示, 先靠紧直线 m 放一三角板, 再靠紧三角板的另一边放一直尺. 然后沿直尺移动三角板并作平行于直线 m 的直线 n . 这样就可以过平面上的任一点作直线 m 的平行线.

49. 求证长方形的对边平行.
50. 作 5 条互相平行的直线.
51. 作直线 l 并取线外两点 M 和 K , 过点 M 和 K 作平行于 l 的两条直线.
52. 作三角形并过每一顶点作一条平行于对边的直线.
53. 利用直尺和三角板找出图 13 中的每对平行线.

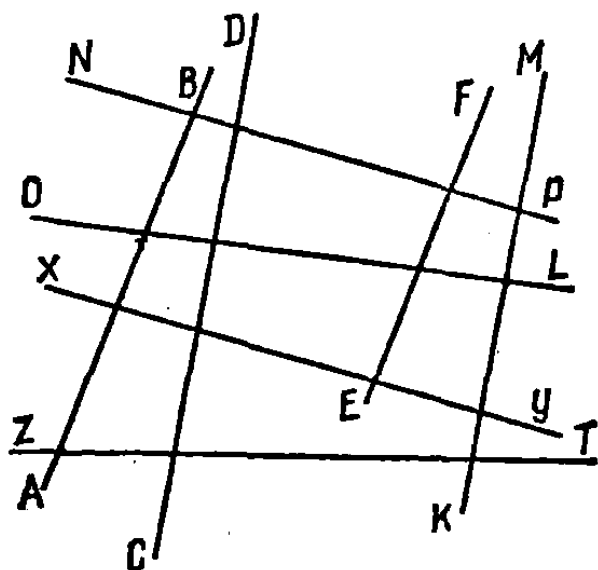


图 13

复习题

54. 集合 A 由前四个 3 的倍数的自然数组成, 集合 B 由前三个 6 的倍数的自然数组成. 在大括号内写出 A 、 B 的交集和并集.
55. X 是不等式 $7 \leq X \leq 12$ 的自然数解的集合; Y 是不等式 $5 \leq Y \leq 8$ 的自然数解的集合.

求: 1) $X \cap Y$; 2) $X \cup Y$.

56. 写出 60 和 24 的约数的集合并求出这两个集合的交集.
求出 60 和 24 的最大公约数.

57. 作两个三角形, 使: 1) 交集是一个线段, 而并集为四边形;
2) 交集为一线段, 而并集为三角形.

58. 解应用题:

1) 相向而行的两列火车相距 900 公里, 两车行速分别为
65 公里/小时和 85 公里/小时. 经过几小时后, 这两
列火车相遇?

2) 相向航行的两艘轮船相距 236 公里. 两船的航速分别
为 32 公里/小时和 27 公里/小时. 几小时后两船相遇?

59. 列出方程解应用题:

1) 某市各工厂在三年内有 171 种产品获得国家质量奖.
第一年获质量奖的产品比第三年少一半, 第二年比第
一年多 23 种产品. 第一年获质量奖的产品有多少种?

2) 某厂三个车间共有 91 名共产主义劳动突击手. 第一
车间的突击手人数是第二车间的 2 倍, 第三车间比第
二车间多 7 人. 第一车间有多少名共产主义劳动突
击手?

60. 把下列各数化成小数:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{10}, \frac{7}{10}, \frac{3}{20}, 2\frac{1}{2}, 3\frac{3}{4}, 5\frac{7}{20}.$$

61. 解方程:

1) $14n - 8n - 2n = 511$; 3) $4x + 6x - x = 21.6$;

2) $25a - 7a - 16a = 33$; 4) $5y - y + 5y = 61.2$.

家庭作业题

62. 把图 14 画在练习本上。过 K 点引一直线平行于直线 a 。

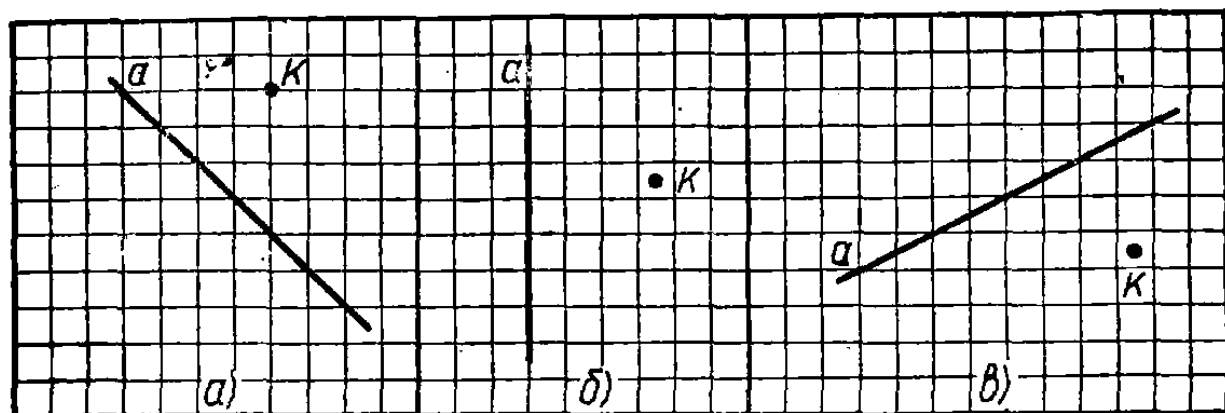


图 14

63. 把图 15 画在练习本上。过 M 和 P 两点向直线 l 作两条垂线。

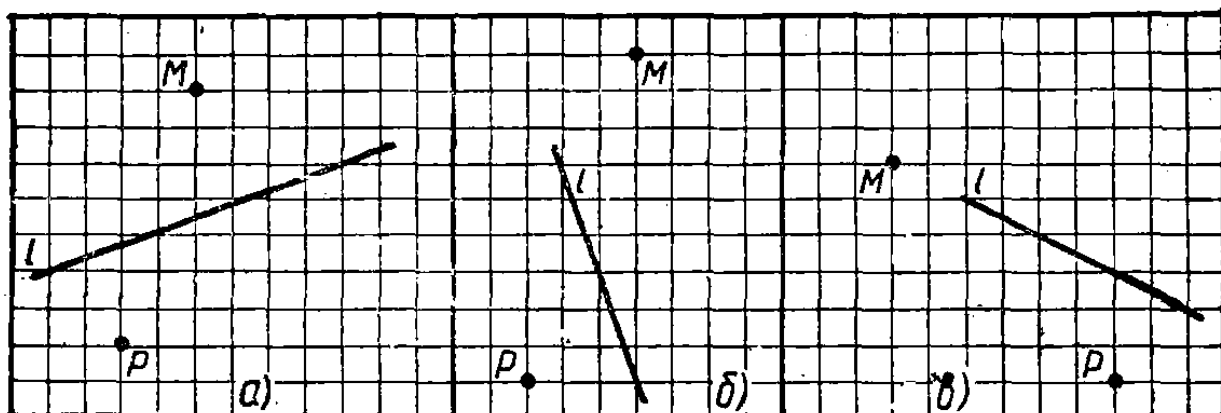


图 15

64. 有两个行人从两个村庄同时出发相向而行，于 4 小时后相遇。两村相距 36 公里。一个行人的速度为 4 公里/小时。求另一个行人的速度。
65. 在三个箱子中共装樱桃 76 公斤。第二箱装的樱桃是第一箱的 2 倍，第三箱比第一箱多 8 公斤。每箱各装樱桃多少公斤？

66. 解方程:

1) $13\,200:x - 2180 = 20;$

2) $y:320 - 31 = 79.$

5. 分类

某村有 90 幢房屋. 其中 15 幢是铁皮屋顶, 45 幢是瓦屋顶, 30 幢为石板瓦屋顶. 全部房屋的集合 X 由三个子集——铁皮屋顶房屋的集合 A 、瓦屋顶房屋的集合 B 和石板瓦屋顶房屋的集合 C 组成. $X = A \cup B \cup C$. 在 A, B, C 三个集合中, 任何两个之间都没有公共元素: $A \cap B = \phi$, $A \cap C = \phi$ 和 $B \cap C = \phi$. 在这种情况下就说: 房屋的集合 X 分成三类 (铁皮屋顶的、瓦屋顶的和石板瓦屋顶的).

用圆形图(图 16. 1)表示每类房屋的数量. 也可以用条形

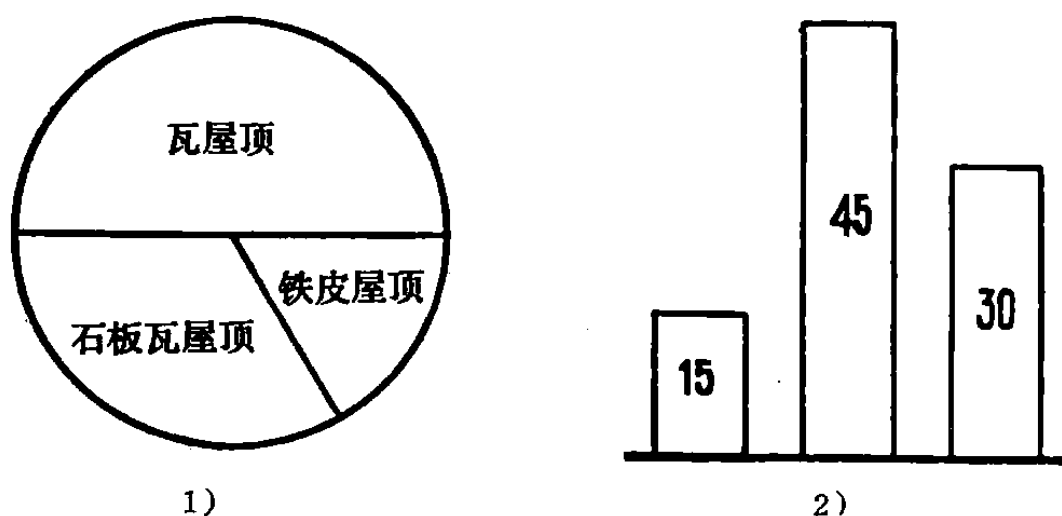


图 16

图(图 16. 2)表示每类房屋的数量. 为此要画三个柱, 每个柱高的毫米数分别等于三种房屋的数量. 第一个柱高 15 毫米, 第二个 45 毫米, 第三个 30 毫米.

把集合划分成不同的类别叫做**分类**. 在分类时, 不能把

同一个元素分在不同的两类里，也不得漏掉一个元素。应该把每个元素都分在它自己的一类里。

67. 把 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 等数分成三类。第一类包括 3 的倍数，第二类包括用 3 除余 1 的各数，第三类包括用 3 除余 2 的各数。

68. 图 17 中的图形的集合是不是可以分成：1) 两类——三角形和四边形；2) 三类——三角形、四边形和带阴影图形；3) 三类——三角形、四边形和圆；4) 两类——带阴影图形和白色图形？

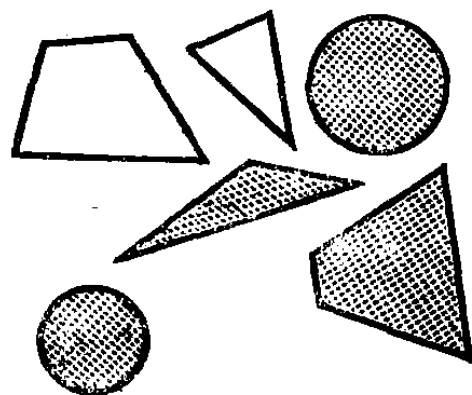


图 17

69. 按图 17 填写下表：

	三角形	四边形	圆	共 计
带 阴 影 的				
白 色 的				
共 计				

作条形图，表示出三角形、四边形和圆的数量(图 17)。

复习题

70. 设 $|AB| = 5.6$ 厘米, $\hat{A} = 40^\circ$, $\hat{B} = 65^\circ$, 作三角形 ABC , 再过顶点 C 作 AB 边的平行线。

71. 把每个加数化成小数并作加法:

1) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$; 2) $\frac{1}{5} + \frac{1}{10}$.

72. 下表列有苏联的发电量(单位为 10 亿千瓦时).

1970	1971	1972	1973	1974
741	800	857	915	975

求出这五年的年平均发电量. 发电量每年平均增长多少?

家庭作业题

73. 把集合 {а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к} 分成母音字母和子音字母两类.

74. 把图 18 中的集合分成植物和动物两类. 画出条形图.



图 18

75. 把被减数和减数化成小数, 并作减法:

1) $\frac{3}{4} - \frac{1}{8}$; 2) $\frac{13}{25} - \frac{2}{5}$.

6. 三角形的分类

三角形可按它的角的大小进行分类。

三角形中只能有一个直角或一个钝角, 否则, 三个内角的和就要大于 180° . 所以各种三角形的集合可以按角的大小分成三类:

- 1) 锐角三角形, 三个角都是锐角(图 19);
- 2) 直角三角形, 有一个直角(图 20);
- 3) 钝角三角形, 有一个钝角(图 21).



图 19

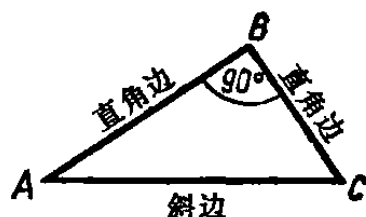


图 20

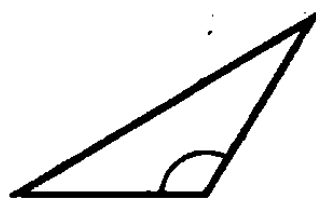


图 21

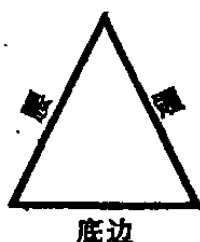


图 22

直角三角形的三个边有专门的名称, 如图 20 所示。

三角形也可以按边长分类. 如果三角形中有两边相等, 则把这种三角形叫做等腰三角形. 其余所有三角形 (三个边没有等长的) 构成由不等边三角形组成的子集。

三角形的集合分为二类: 等腰三角形的集合和不等边三角形的集合。

等腰三角形的三个边有专门名称, 如图 22 所示。

三边相等的三角形叫做等边三角形. 等边三角形的集合是等腰三角形的集合的子集。

76. 图 23 中画有若干个三角形, 按照这个图填写下表:

类 别	锐角三角形	直角三角形	钝角三角形
数 量			

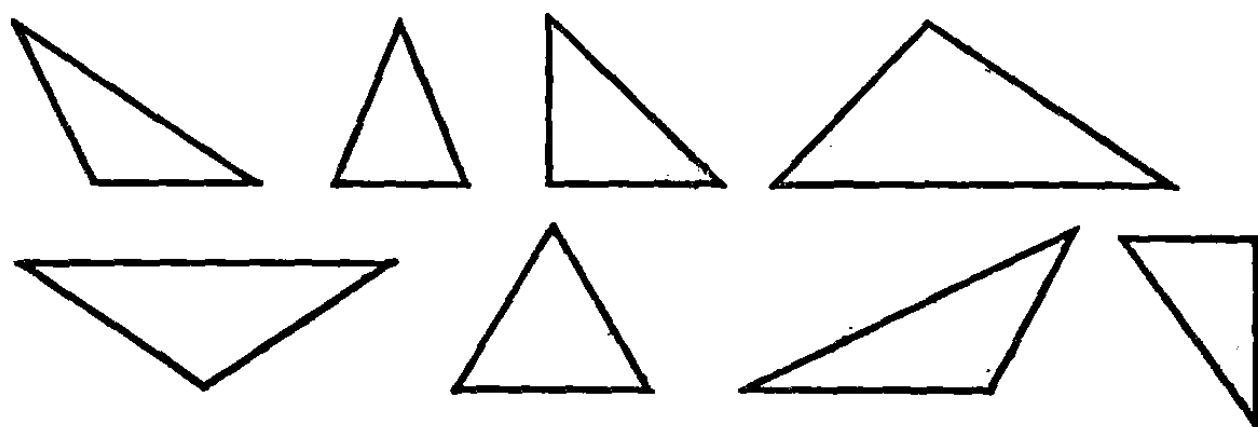


图 23

77. 作长方形 $ABCD$, 它的长、宽分别为 5 厘米和 3 厘米. 引线段 AC 与 BD (长方形的对角线). 这个长方形被分成几个三角形? 其中哪些是锐角三角形, 哪些是钝角三角形? 再把所得的每个三角形分成二个直角三角形.
78. 作正方形并把它分成两个直角三角形.
79. 在圆心为 O 的圆中, 引半径 OA 和 OB , 使它们的夹角等于 140° . 判定三角形 AOB 的类型.
80. 以 K 点为圆心, 作半径长 3 厘米的圆. 在圆周上取点 M 和 T , 使它们之间的距离为 3 厘米. 用线段联结点 K 、 M 和 T . 证明, 三角形 MKT 为等边三角形.

复习题

81. 把 13 和 23 之间的自然数的集合分为两个不相交的子集, 其中一个子集包括 7 的倍数, 另一个子集包括 7 的倍

数以外的各数.

82. 下列分类是不是正确?

- 1) 把全部角的集合分成三个子集: 直角的集合, 锐角的集合和钝角的集合;
- 2) 把三角形的集合分为三个子集: 不等边三角形的集合, 等腰三角形的集合以及等边三角形的集合;
- 3) 把马腿的集合分成四类: 两条前腿, 两条后腿, 两条左腿, 两条右腿.

83. M 为不等式 $124 \leq x < 130$ 的自然数解的集合. K 为不等式 $126 < x \leq 133$ 的自然数解的集合. 求 K 和 M 的交集和并集.

84. 作 $\triangle ABC$, 使:

- 1) $|AB| = 3.5$ 厘米, $|AC| = 5$ 厘米, $\widehat{BAC} = 135^\circ$;
- 2) $|AB| = 4$ 厘米, $\widehat{CAB} = 72^\circ$, $\widehat{CBA} = 72^\circ$.

85. 根据下列已知条件, 作 $\angle B$ 为直角的直角三角形 ABC :

- 1) $|AB| = 3$ 厘米, $|CB| = 5$ 厘米;
- 2) $|AB| = 4.5$ 厘米, $\widehat{BAC} = 40^\circ$.

86. 解应用题:

- 1) 少先队中队在暑假时进行了一次革命圣地的自行车行军. 全程 140.4 公里. 在前 48.6 公里, 少先队员骑车速度为 12.15 公里/小时, 以后的速度为 15.3 公里/小时. 少先队中队在路上共用了多少时间?
- 2) 游击队在执行战斗任务时走了 32.4 公里的路程. 前 4.5 小时他们在大路上行走, 速度为 5.2 公里/小时,

其余时间是沿沼泽地前进，速度为 2.5 公里/小时。游击队这次行军共用了多少时间？

87. 把下列各数化成小数并计算：

1) $\frac{1}{4} + \frac{1}{10}$;

2) $\frac{1}{4} + \frac{4}{5}$;

3) $\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{8}$;

4) $\frac{3}{20} : \frac{3}{50}$.

家庭作业题

88. 作一圆。引直径 MP ，在圆周上取一点 H ，把点 H 与点 M 和 P 联结起来。找出所得三角形中的直角，量出这个三角形的两个锐角。

89. 作一直角边长为 2.8 厘米的等腰直角三角形，比较这个三角形的两个锐角的大小。

90. 在圆 O 中，引直径 AB 和半径 OD ，使 $\widehat{AOD} = 50^\circ$ 。联结点 D 和点 A 与 B 。判定所得的每个三角形的类型。

91. 从一村庄到某市的公路穿过一个工人村。一辆小汽车从村庄出发进城，行速为每分钟 1 公里 500 米。与此同时，一辆载重汽车从工人村出发进城，行速为 1 公里/分。20 分钟后小汽车赶上了载重汽车。求村庄与工人村之间的距离。

92. 哥哥的年龄是妹妹年龄的 4 倍，妹妹比哥哥小 9 岁。妹妹和哥哥各几岁？

93. 计算：

1) $2\frac{1}{7} - \left(3\frac{5}{7} - 2\frac{4}{7}\right)$;

2) $6\frac{2}{5} + \left(4\frac{4}{5} - \frac{4}{5}\right)$.

7. 已知三边作三角形

问题. 用直尺和圆规作 $\triangle XOY$, 使 $|XO| = 3.5$ 厘米, $|OY| = 4$ 厘米, $|YX| = 3$ 厘米.

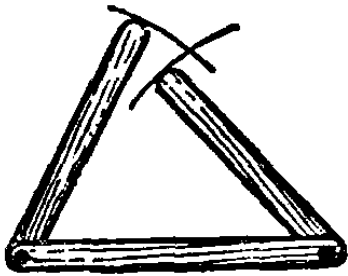


图 24

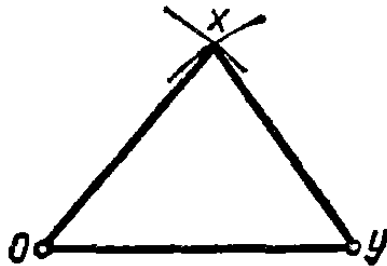


图 25

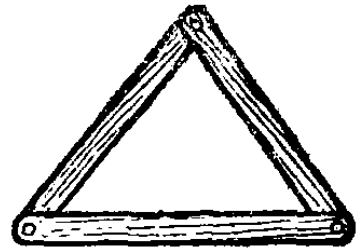


图 26

假如用活动接头把三根各长 3 厘米、3.5 厘米和 4 厘米的木条连接起来, 如图 24 所示, 转动两边的两根木条, 可以构成一个三角形. 可以用圆规来代替旋转木条.

首先作长 4 厘米的线段 OY , (图 25). 然后划两个圆弧: 一个弧的圆心为 O , 半径长 3.5 厘米, 另一个弧的圆心为 Y , 半径长 3 厘米. 交点 X 是三角形的第三顶点. 联结 X 和 O 、 Y . 即得 $\triangle XOY$.

假如按图 26 所示联结三根木条, 那么只要木条不伸长, 不缩短, 不弯曲, 三角形的形状就不能改变. 所以说三角形是稳定的图形. 在实践中常常用到三角形的这个特性(图 27).

作三角形用的线段的长度不能随意给定. 在图 28 中, 两根短木条的长度的和小于长木条的长

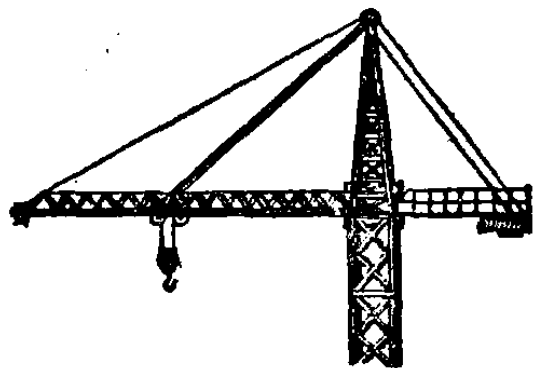
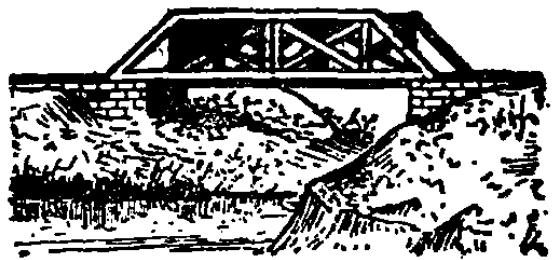


图 27

度。因而当围绕 A 点和 B 点转动两根短木条时，两个端点 C 、 D 任何时候都不能重合，结果也就作不成三角形。总之，如果大边的长度小于其它两边长度的和，就可以按给定的三边作出三角形。

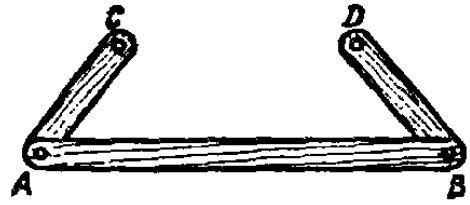


图 28

94. 取点 A 和 B ，其距离为 5 厘米。求 C 点：1) 它距 A 点 3 厘米，距 B 点 4 厘米；2) 它距 A 点 2 厘米，距 B 点 3 厘米。
95. 按照下列条件，作 $\triangle ABC$ ：
- 1) $|AB| = 4$ 厘米， $|BC| = 3$ 厘米， $|AC| = 2$ 厘米；
 - 2) $|AB| = 6$ 厘米， $|BC| = 3$ 厘米， $|AC| = 5$ 厘米。
96. 作等腰三角形，使其腰长 4.9 厘米，底边长 3.2 厘米。

复习题

97. 等边三角形的三个角都相等，求各角的大小。
98. 直角三角形的一个锐角的大小是另一个锐角的二倍。求这个直角三角形的每个锐角的大小。
99. 解应用题：
- 1) 某集体农庄一年的收入分成 8 等分，其中 3 份支付集体农庄庄员的劳动报酬，5 份用于发展公用事业。如果发展公用事业的费用比集体农庄庄员的劳动报酬多 12 万卢布，那么集体农庄的收入共多少？
 - 2) 1974 年，在西西伯利亚开采了 11 600 万吨石油。如果一列火车由 100 辆油槽车组成，每节油槽车装油 65 吨，为了把全部石油运出，需要多少列火车？假如在

一年(按365天计算)把全部石油都已运出,每小时连续发出了多少列火车?

100. 计算:

1) $32.52 - [(6 + 9.728 : 3.2) \cdot 2.5 - 1.6] \cdot 0.75;$

2) $60.32 - [(20 + 9.744 : 2.4) \cdot 0.4 - 1.38] \cdot 1.5.$

家庭作业题

101. M 、 K 两点间距离为 4 厘米. 求作一点:

1) 和 M 、 K 二点相距 2.5 厘米;

2) 和 M 点相距 5 厘米, 和 K 点相距 1 厘米.

102. 按照下列条件, 作 $\triangle ABC$:

1) $|AB| = |CB| = 4$ 厘米, $|AC| = 6$ 厘米;

2) $|AB| = 4$ 厘米, $|BC| = 5$ 厘米, $|AC| = 3$ 厘米;

3) $|AB| = |BC| = |AC| = 3$ 厘米.

103. 全班学生的 75% 考试成绩是 5 分和 4 分, 其余 10 个学生得 3 分. 全班共有多少学生?

104. 计算: $80.08 - [(13 - 11.7 : 1.8) \cdot 0.8 + 1.6] \cdot 0.3.$

§ 2. 方向和数

8. 向右或向左, 向上或向下

105. 一只松鼠从树洞钻出, 沿着树干跑上跑下 (图 29). 如果松鼠离开树洞 3 米, 松鼠在哪里? 这个问题能有几个答案?

106. 为了确定松鼠在树上的位置，只知道它和树洞的距离

是不够的，还必需了解它在树洞的上边还是下边。

如果松鼠在：

- 1) 树洞上方 2 米；
- 2) 树洞下方 3 米；
- 3) 树洞下方 1.5 米；
- 4) 树洞上方 2.5 米，

在图 29 上指出松鼠的位置。

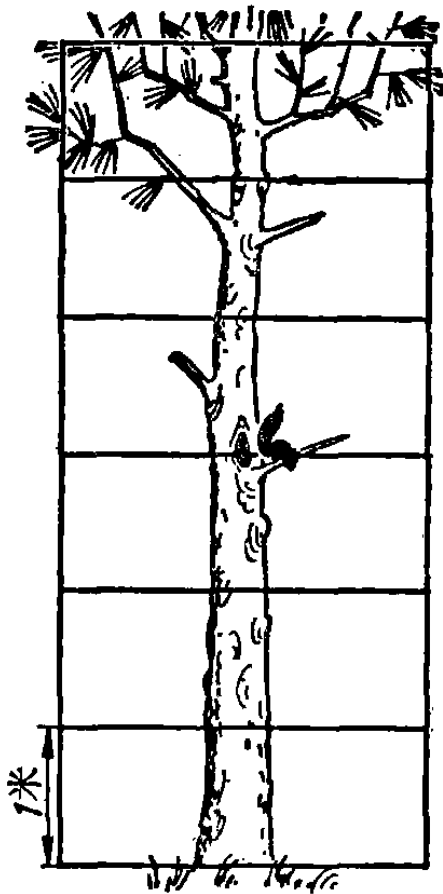


图 29

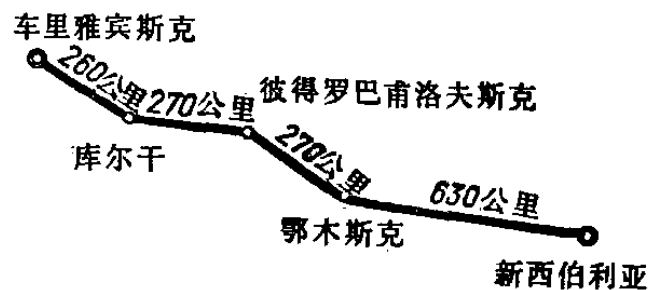


图 30

107. 一列火车从彼得罗巴甫洛夫斯克车站驶出 (图 30)，行速 90 公里/小时。三小时后，火车将到达那个城市？

108. 为了确定火车在铁路上的位置，只知道它和彼得罗巴甫洛夫斯克车站之间的距离是不够的，还必须了解火车开往哪里，是开往新西伯利亚，还是开向车里雅宾斯克？如果它是开往新西伯利亚城，那么三小时以后它将抵达鄂木斯克车站。如果是开往车里雅宾斯克，就将到达库尔干。按图 30 说明：

- 1) 如果火车开往新西伯利亚，10 小时后，火车将在哪里；
- 2) 如果火车开往车里雅宾斯克，5 小时后，火车将在哪里

里？

109. 少先队中队从少先队夏令营出发沿公路前进(图 31)。指出：

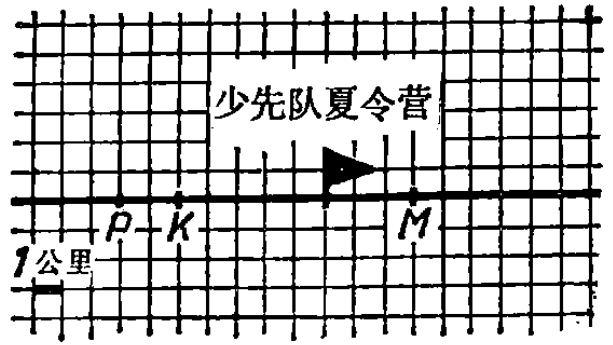


图 31

- 1) 如果行速是 3 公里/小时, 3 小时后这个中队将在哪里？

- 2) 如果行速是 4 公里/小时, 2 小时后这个中队将在哪里？

为使以上每个问题只有一个答案, 还必须知道什么条件？

110. 少先队员在行军途中, 在 K 、 M 、 P 三个地方留下了感谢信(图 31)。留信的地点在夏令营的什么位置上？

111. 从左向右作一条直线, 在直线上取点 O 。如果知道：

- 1) A 在 O 右边第 6 个格上；2) B 在 O 左边第 5.5 个格上；3) C 在 O 右边第 7.5 个格上；4) K 在 O 左边第 2 个格上, 在这条直线上标出点 A 、 B 、 C 、 D 。

112. 以厘米度量从点 O (图 32) 到点 C 和点 P 的距离。在这条直线上, 这两个点各在关于 O 点的什么位置上？

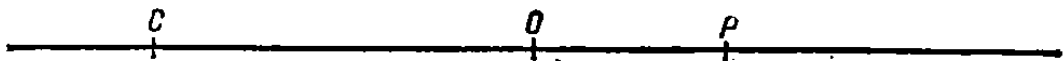


图 32

复习题

113. 两个灯塔间的距离为 5 公里。巡洋舰距离一个灯塔 6 公里, 距离另一个灯塔 7 公里。在练习本上按 1:100 000

的比例尺画出这两个灯塔和巡洋舰的位置. 用半圆仪量出从巡洋舰上看到两个灯塔的连线的角度.

114. 按下列条件能不能作成三角形?

1) $|AB| = 5$ 厘米, $|AC| = 7$ 厘米, $|BC| = 11$ 厘米;

2) $|BA| = 5$ 厘米, $|AC| = 3$ 厘米, $|BC| = 2$ 厘米.

115. 解应用题:

1) 在彼得洛夫家里, 爸爸的工资占全家收入的 45%, 妈妈的工资占 30%, 奶奶的退休金占 15%, 其余 40 个卢布是儿子的助学金. 彼得洛夫全家一个月收入多少卢布?

2) 在一年里希道洛夫一家得到了多次补助金, 其中 30% 是因父亲生病得到的补助金, 40% 是疗养费的补助, 10% 是女儿去少先队夏令营的旅费补助, 其余 60 卢布是妻子去休养所旅费的补助. 求出希道洛夫一家在这一年中所得补助金的总数(以卢布计).

116. 苏联由于水浇地的增加和土壤改良, 稻谷的产量从1964年的 471 000 吨增加到 1974 年的 190 万吨. 这期间稻谷的产量增加了百分之几?

117. 某国营农场种植和收割每公顷小麦需用 53 个卢布70戈比. 如果这个国营农场每公顷小麦的平均产量是 14 公担, 求出每公担小麦的成本. 假如每公顷收入总额是 116 卢布 30 戈比, 求种小麦能为国营农场提供百分之几的利润.

118. 化简下式:

1) $3.7x - (2.8x - 1.9x) + 15.4;$

$$2) 8.6y - (3.4y + 1.8y) - 2.7.$$

119. 在下面哪一对集合中, X 是 Y 的子集?

- 1) X —正方形的集合, Y —长方形的集合;
- 2) X —等边三角形的集合, Y —等腰三角形的集合;
- 3) X —圆周的集合; Y —圆的集合;
- 4) X —偶数的集合; Y —奇数的集合.

120. 一个直角三角形的二直角边长的和等于 8.9 厘米, 其中的一边比另一边长 0.9 厘米. 求这个三角形的二直角边长和面积.

家庭作业题

121. 每只鸟都在绳结的什么位置上(图 33)?

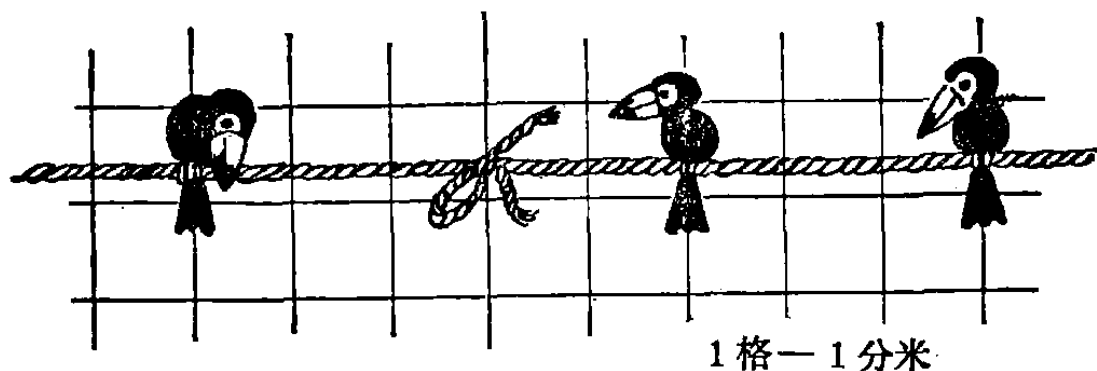


图 33

122. 在练习本上从左向右划一直线, 在直线上取点 O . 如果已知:

- 1) M 在 O 右边第 12 个格; 2) N 在 O 左边第 6 个格;
 - 3) P 在 O 左边第 8 个格; 4) K 在 O 右边第 3 个格,
- 在这条直线上作出点 M 、 N 、 P 和 K .

123. 重 16 公斤的锡铜合金含有 55% 的锡. 这种合金中含有几公斤铜?

124. 当 $x=0.3$, $y=0.01$ 时, 求 $3.27x+1.2y+4.23x+0.8y$ 的值.

125. 计算:

$$[(4:0.128+14\ 628.25):1.011\cdot0.00008+6.84]:12.5$$

9. 数轴

要确定一点在直线上关于 O 点的位置, 单是指出它与 O 点的距离是不够的, 还必须说明它在 O 点的哪一边. 通常把这条直线画成水平线. 如图 34.1 标有刻度. 一般不用“左”、

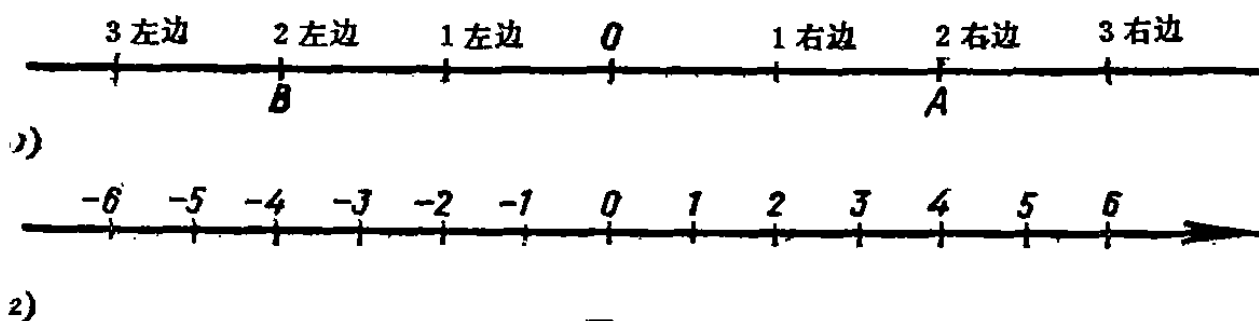


图 34

“右”, 而是在点 O 的一边写 1、2、3……, 而在另一边写带负号的数: -1 、 -2 、 -3 ……(图 34.2), 读作“负 1”、“负 2”、“负 3”等等. 由点 O 向右的方向为正, 而向左则为负. 用箭头指出直线上的正方向. 1 、 $\frac{2}{3}$ 、 2.6 一类的数叫做正数, 而 -1 、 $-\frac{2}{3}$ 、 -2.6 则叫做负数. 在直线上, O 把正数和负数分开. O 本身既不是正数, 也不是负数.

在直线上, 表示点的位置的数叫做这个点的坐标. 在图 35 中, 点 A 的坐标为 $-1\frac{2}{3}$, 点 B 的坐标是 -2.8 , 点 C 的坐标为 1.5 . 写作: $A(-1\frac{2}{3})$, $B(-2.8)$, $C(1.5)$.

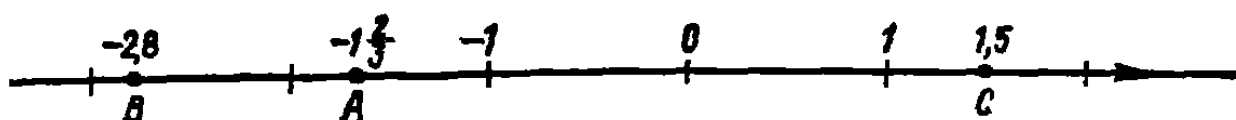


图 35

规定有原点、单位线段和方向的直线叫做数轴。在历史课中我们遇到过数轴。不过在那里叫做“年代表”。

温度计上的刻度表示不同的数——正数、负数和零。原点相当于冰的融点。在 100°C 时，水沸腾，在 -39°C 时，水银冻结。

126. 点 O 为原点。写出点 O 、 A 、 B 、 C 、 D 、 P 、 K 、 M 、 E 等的坐标(图36)。

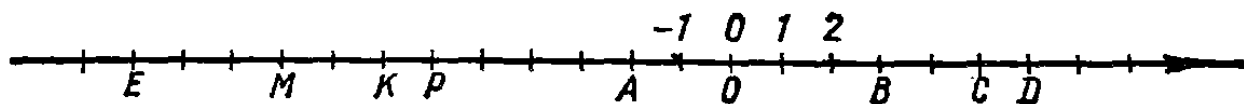


图 36

127. 在数轴上标出下列各点: $A(1)$, $B(8.3)$, $C(-6)$, $D(6)$, $M(-2.4)$, $K(2.4)$.
128. 三角形小旗位于坐标为 -2 的点上, 长方形的小旗在坐标为 2 的点上(图 37)。标出原点和单位线段。写出点 B 、 C 、 D 的坐标。

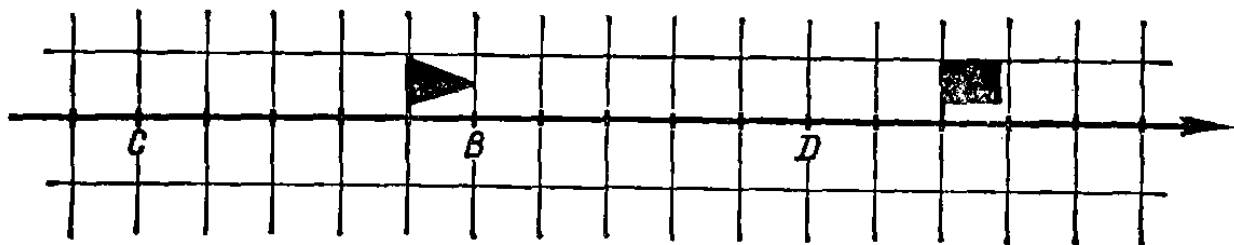


图 37

129. 设: $x = -7, 3.3, -5.2, -1, 2, -1.8, \frac{5}{3}, -\frac{7}{2}$ 时, 在数轴

上标出坐标为 x 的点.

130. 设:

1) $a = -6, 3, -5, -8, 10, -11, 9, 7, -7$;

2) $a = 2, -1, -3, -5, 4, \frac{7}{8}, \frac{5}{6}$,

用数轴上的点表示数 a .

131. 按刻度(见图 38)求出山的高度和海洋的深度.

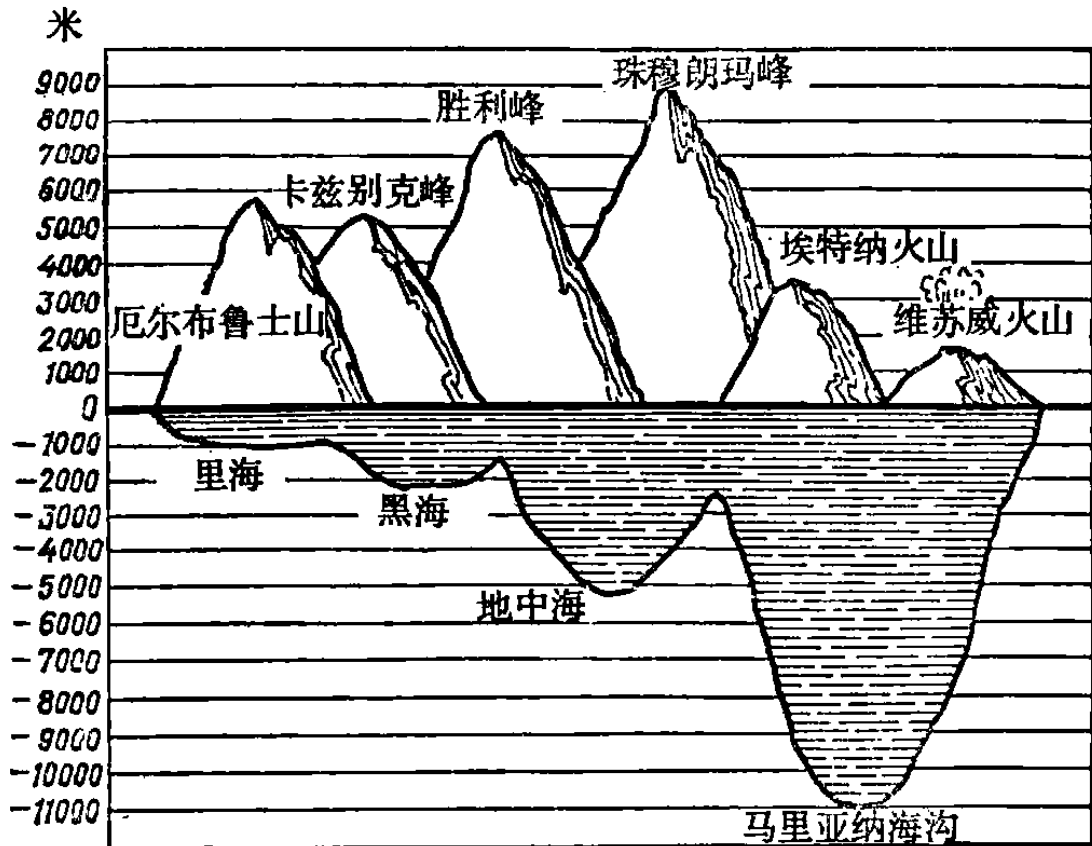


图 38

132. 在数轴上标出点 $A(-2)$ 和点 $B(7)$. 求出 A, B 两点间的距离(以单位线段计).

133. 说出数轴上合于以下条件的任意三个数:

1) 在 11 的右边; 3) 在 -820 的左边;

2) 在 -8 的左边; 4) 在 -72 的右边.

134. 调节演示温度计的水银柱, 使它表示出下列温度:

1) -12°C ; 2) -11°C ;

3) -7°C ; 4) 3°C ;

5) -8.5°C ; 6) 7.3°C .

135. 在莫斯科大学的建筑物上安装有一个带指针的温度计. 这个温度计指示的温度是多少度(图 39)?

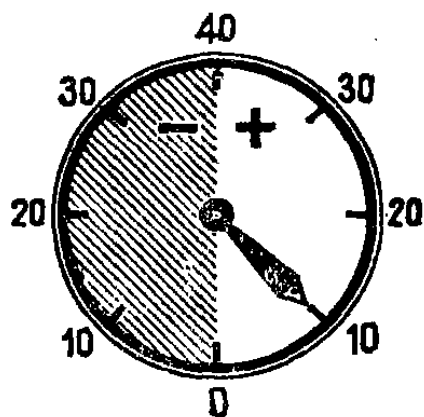


图 39

136. 从集合 $\left\{-1.2, \frac{3}{5}, -\frac{12}{4}, 0, 6, -3\frac{7}{8}, 7.2, -10, 8\right\}$ 中选出以下子集: 1) 负数; 2) 正数; 3) 自然数.

复习题

137. 说出等边三角形集合和等腰三角形集合的并集.

138. 作用在每平方厘米地球表面的空气柱的质量为 1.033 公斤. 作用于每平方公里上的空气柱的质量是多少? 计算亚速海上的空气柱的质量, 该海的面积为 38 000 平方公里.

139. 在 $37 * 5$ 的写法中, 用什么数字代替 * 号才能使所得的数
1) 被 3 整除? 和 2) 被 5 整除?

140. 解应用题:

1) 互相竞赛的两个植棉突击队一天共收获棉花 10.2 公担. 第一队比第二队多收获 0.76 公担. 每队各收获多少公担?

2) 互相竞赛的两个联合收割机手一天共收割了 64.2 公顷. 如果一个收割机手比另一个少收割 2.8 公顷, 那

么这两个收割机手各收割多少公顷？

141. 解应用题：

- 1) 两个邻补角中，一角是另一角的三倍，两个角各多少度？作出这两个邻补角。
- 2) 二邻补角中，一角是另一角的四倍，求出每个角的大小。作出这两个邻补角。

142. 计算：

- 1) $0.5632:5.12+42.56:3.8-(11-39:1.5)$;
- 2) $(598+5.36):2.8:(5\cdot0.003+15\cdot0.029)$.

家庭作业题

143. 在数轴上标出以下各点： $M(-3)$ ， $N(4)$ ， $P(-8.1)$ ， $K(3.3)$ ， $T(-7)$ ， $C(7)$ 。
144. 划出从 -60°C 到 60°C 的温度刻度，取每个刻度为 5°C 。在刻度上标出水银的冰点 (-39°C)，人体的正常温度 (36.6°C)，汽油的冰点 (-60°C)。
145. 互相竞赛的两个拖拉机手共翻耕了 12.32 公顷土地，其中一个拖拉机手翻耕的土地是另一个翻耕的 1.2 倍。每个拖拉机手翻耕了多少公顷土地？
146. 某先进挤奶员一年从一头奶牛挤奶 6500 公斤。如果牛奶的含脂量为 3.9%，从这些牛奶中能制取多少奶油？
147. 当 $k=3.06, 30.6$ 时，计算 $4.7k+3.6k-0.83$ 的值。
148. 计算：
 - 1) $907+613\cdot(80\cdot11-42558:519)$;
 - 2) $120\,000-119\,340:(684\cdot245-675\cdot246)$.

10. 点在数轴上的移动

利用正数和负数不仅可以表示点在数轴上的位置，同时还能表示点在数轴上的移动。例如把点向右移动3个单位，就说是移动3个单位，向左移动3个单位就说是移动-3个单位。点 $A(1)$ 移动3个单位，就变成点 $B(4)$ ，而点 A 移-3个单位，就变成点 $C(-2)$ (图40)。

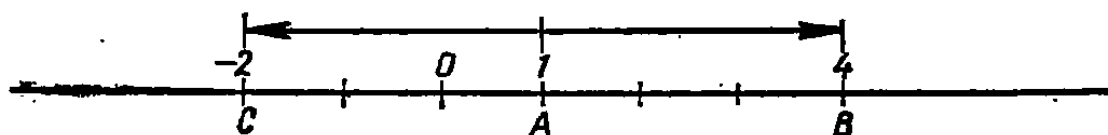


图 40

149. 在数轴上标出点 $A(2)$ 。向右移动6个单位时，这个点变成哪点？向左移动6个单位呢？当移动7时， A 点将变到哪点？移动-7呢？
150. 点 $P(4)$ 在移动以后和点 $K(-2)$ 重合，点 P 移动了几个单位？如果它和点 $T(6)$ 相重合，又是移动了几个单位？
151. 读出图41中温度计的读数。如果：

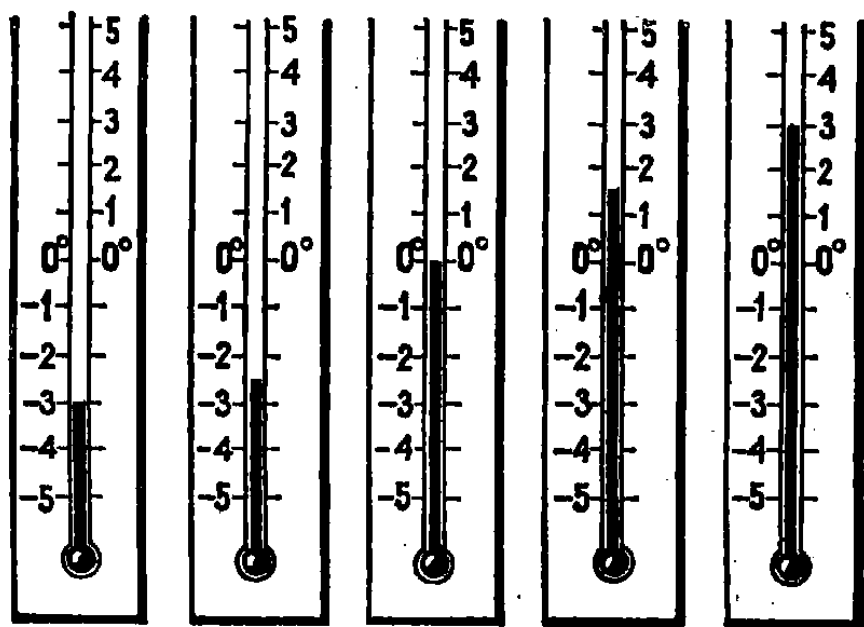


图 41

1) 升高 1°C ; 3) 升高 2°C ;

2) 降低 1°C ; 4) 降低 2°C ,

每个温度计表示的温度为几度?

152. 我看到室外温度计的读数是 5°C , 我要不要找同学去溜冰场呢? 如果明天气温下降 11°C 时, 我们能不能溜冰呢?

复习题

153. 求在数轴上的以下各数:

1) 和 -8 相距 6 个单位;

2) 和 4 相距 10 个单位;

3) 和 -4 相距 10 个单位;

4) 和 0 相距 100 个单位.

154. 写出和 -11 等距离的两个数. 再写三对这样的数.

155. 一个采用了先进农业技术的生产队在面积为 45 公顷的土地上收获了 4275 吨马铃薯, 在 35 公顷的一块土地上收获了 3290 吨. 这个生产队平均从每公顷土地收获多少马铃薯?

156. 1974 年全国收得籽棉 840 万吨. 其中 530 万吨是在乌兹别克加盟共和国收的. 其它产棉的加盟共和国提供的籽棉占百分之几?

家庭作业题

157. 在数轴上标出点 $A(-3)$. 当它向右移动 5 个单位时, 将变成哪个点? 当它向左移动 2 个单位时, 又将变为哪

点呢？

158. 在数轴上标出点 $M(-4)$ 。在移动以后，这个点和点 $C(3)$ 重合。点 M 移动了几个单位？

159. 根据第九个五年计划的规定，在某市要建设一座新工厂。该厂需要 660 名工人——车工、钳工和铣工。所需要的车工是铣工的 3 倍，而钳工是铣工的 2 倍。该厂需要多少名车工？

11. 中心对称

假如点 O 是线段 AB 的中点，那么 A, B 两点叫做关于点 O 的对称点(图 42)。为了作点 A 关于点 O 的对称点 B ，必须引直线 AO ，并在直线 AO 上，在点 O 的另一侧作长度和 AO 相等的线段 OB (图 43)。

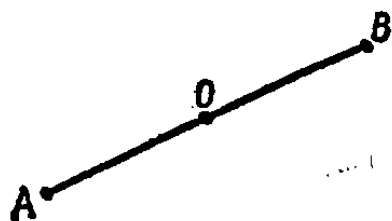


图 42

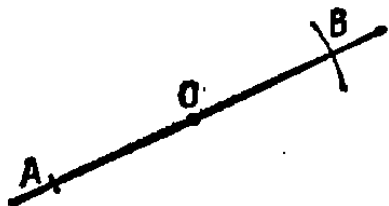


图 43

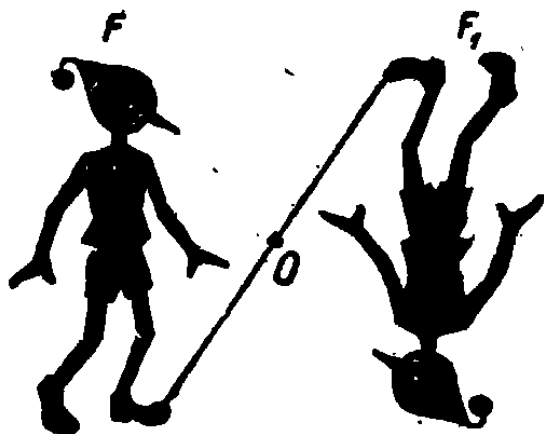


图 44

作图形 F 和点 O ，然后取这个图形每个点关于点 O 的对称点。结果得出一个新图形 F_1 ，它和图形 F 关于点 O 对称(图 44)。点 O 叫做对称中心。任何两个成中心对称的图形都是合同的。

正方形 $ABCD$ (图 45) 关于 AC , BD 二线段 (正方形的对角线) 的交点 O 对称. 点 O 叫做正方形的**对称中心**.

圆心 (图 46) 是圆的对称中心.

机器的旋转部分 (齿轮、螺旋桨、车轮、涡轮机等) 一般都做成中心对称的 (图 47). 它围绕着通过对称中心的轴旋转.

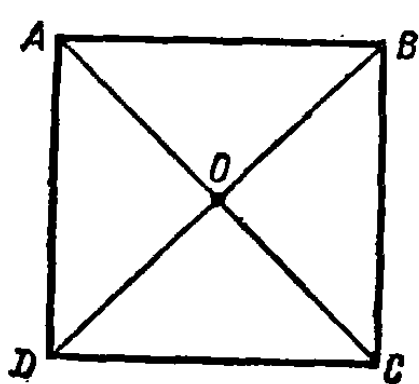


图 45

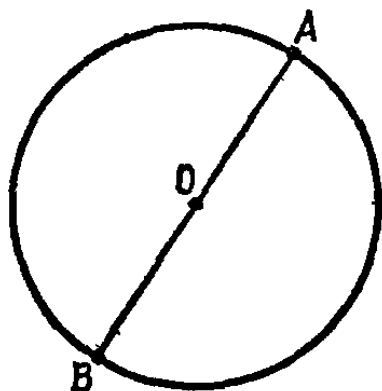


图 46

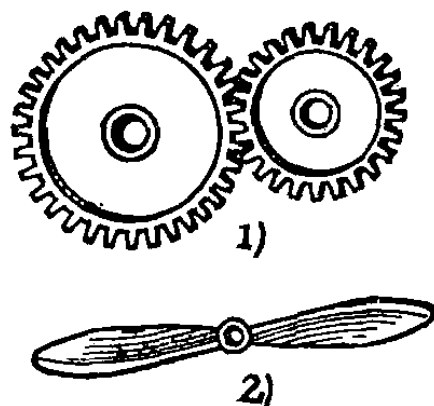


图 47

图 48 中, 角 AOB 和角 COD 关于公共顶点 O 对称. 这样的角叫做**对顶角**. 同任何关于某点对称的两个图形一样, 对顶角也合同. 所以这两个角相等, 也就是 $\widehat{AOB} = \widehat{COD}$. 对顶角中

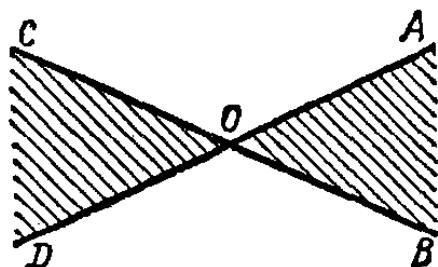


图 48

的一个角的两个边是另一个角的两个边的反向射线. 图 48 中, 射线 OC 和射线 OB 反向, 而射线 OD 和射线 OA 反向.

160. 作线段 MP 并取这个线段外一点 O . 作 MP 的关于点 O 的对称图形.

161. 画一正方形 $ABCD$, 作这个正方形的关于顶点 B 的对称图形. 说出正方形变成了什么图形.

162. 画一圆周, 并在圆周上取一点 P , 作这个圆周的关于 P

点的对称图形.

163. 找出图 49 中的一对中心对称图形. 指出它们的对称中心.

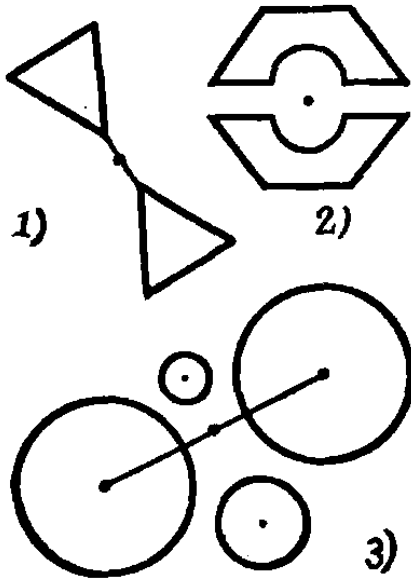


图 49

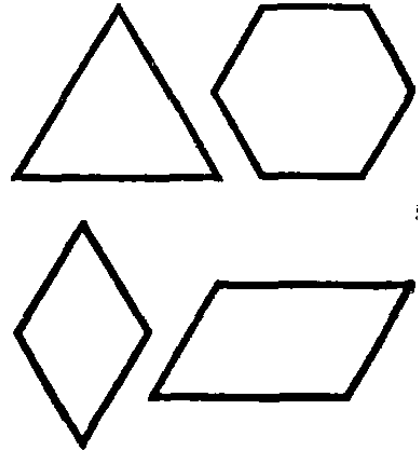


图 50

164. 图 50 中哪个图形有对称中心?
165. 作边长为 4 厘米的等边三角形. 作这个三角形的关于一边中点的对称三角形. 这两个三角形的并是什么图形? 它有没有对称中心?
166. 作 $\widehat{MOP} = 135^\circ$. 作角 MOP 的对顶角. 这个角是多少度?
167. 画相交的二直线. 这两条直线形成几对对顶角?
168. 二直线相交时所形成的角中有一个是 72° . 作图并求出其它各角的度数.

复习题

169. X 点的坐标为 -3 . 它向右移动 5 个单位, 变成 B 点, 而向左移动 4 个单位, 变为 C 点. 求 B 、 C 两点的坐标.

170. 解应用题:

1) 饲养场的 250 匹马中, 有 30 匹是乌黑色的, 在其余的马中, 灰色的占 0.7, 除乌黑色的和灰色的以外, 都是枣红色的. 有多少匹枣红色的马?

2) 购买了 120 筒胶, 其中有 30 筒是橡胶, 在其余各筒中酪素胶占 0.4, 除橡胶和酪素胶以外, 还买了硅酸盐胶. 买了多少筒硅酸盐胶?

171. 计算:

1) $51 - (3.75:3 + 86.45:24.7) \cdot 2.4;$

2) $11.1 + (56.28:6 - 108.9:19.8) \cdot 2.5.$

家庭作业题

172. 作直角三角形 ABC , 它的直角边 AB 和 BC 的长分别为 3.2 厘米和 4.1 厘米. 作三角形 ABC 的关于顶点 A 的对称三角形.

173. 以 A 为圆心作半径长为 4 厘米的圆周. 作半径 AB , 取它的中点 K . 作这个圆周的关于点 K 的对称图形.

174. 用折纸的方法作图: 1) 任意对顶角; 2) 直角对顶角.

175. 作二邻补角, 其中的一个角是 36° . 作这个角的对顶角. 另一个邻角的对顶角是多少度?

176. 一生产队在头三天收割了 500 公顷土地中的 225 公顷. 生产队还要收割全部面积的百分之几?

177. 参加《做好交接班》运动的工作队决定每个工人的产量由原计划的 20 台仪器增加到 25 台仪器, 每个工人将超

额完成原计划的百分之几?

178. 解方程:

$$1) 2.45 \cdot (m - 8.8) = 4.41; \quad 2) 7.54 - 3.6k = 5.92.$$

12. 相反数

坐标为 5 和 -5 的两点(图 51)和点 O 的距离相等并且位于点 O 的两侧. 这两点关于点 O 对称. 从点 O 到这两个点, 必须经过相等的距离, 但方向相反. 所以象 5 和 -5

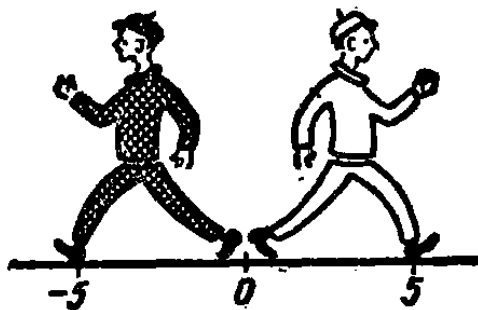


图 51

这两个数叫做**相反数**. 5 和 -5 相反, 而 -5 和 5 相反. 每个数都有一个和它相反的数. 在数轴上, 两个相反数用关于原点的两个对称点表示. 0 的相反数是它本身.

数 a 的相反数表示为 $-a$. 当 $a = -7.8$ 时, $-a = 7.8$; 当 $a = 8.3$ 时, $-a = -8.3$; 当 $a = 0$ 时, $-a = 0$.

“ $-(-15)$ ”的写法表示数 -15 的相反数. 因为 -15 的相反数等于 15, 所以 $-(-15)$ 等于 15.

现在“ -25 ”有两种读法: “负 25”和“25 的相反数”.

自然数、自然数的相反数和零叫做**整数**. 整数的集合用字母 Z 表示, 自然数的集合用字母 N 表示.

$$Z = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\},$$

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \dots\}.$$

179. 求 $-276, 124, -321, 62, 9, -1, 1, -7.8, -9, 0.5, -\frac{2}{3}$,

$4\frac{1}{5}$ 等数的相反数.

180. 用适当的数代替 * 号, 使下列等式成立:

- 1) $-(-80) = *$; 2) $3.5 = -*$;
3) $-(-247) = *$; 4) $8.2 = -*$ 。

181. 求值:

- 1) 当 $m = -8, 25, -1.6, -13$ 时, 求 $-m$;
2) 当 $-k = 27, -35, 7.1, -6.9, 80, -90$ 时, 求 k ;
3) 当 $t = 41, -3.6, 0$ 时, 求 $-(-t)$.

182. 假设数 x 为: 1) 负数; 2) 零; 3) 正数时, $-x$ 是什么数?

183. 填写下表中的空格, 并在数轴上标出表中的各数.

x	3		5		0		-6
$-x$		4		-2		-1	

184. 求出 A, B, C 三点的坐标(图 52).

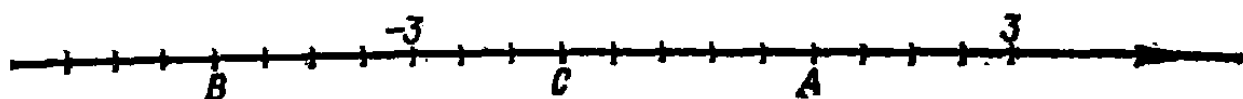


图 52

185. 解方程:

- 1) $-x = 607$; 2) $-a = -30.04$.

186. 指出下面命题的真假:

- 1) $4 \in N$; 3) $0 \in N$; 5) $-5 \in Z$; 7) $1.2 \in N$;
2) $4 \in Z$; 4) $0 \in Z$; 6) $-5 \in N$; 8) $1.2 \in Z$.

187. 在数轴上哪些整数位于下列每对数之间?

- 1) -8 和 -5 ; 2) -3 和 0 ; 3) -2 和 2 ; 4) -3.6 和 4.2 .

复习题

188. 以 2 厘米为半径作圆周. 在距圆心 4 厘米处取点 O , 并作这个圆周的关于点 O 的对称图形.

189. 二直线相交时, 一个角比它的邻角小 60° . 所形成的四个角各是多少度?

190. 解应用题:

1) 当主人已经离开白牙狗 3.1 公里时, 狗才跑去追赶他, 并在 5 分钟以后追上. 如果白牙狗跑的速度为 0.75 公里/分, 那么主人步行的速度是多少?

2) 当越境者和警犬相距 2.4 公里时, 警犬开始追赶他. 如果警犬跑的速度为 20 公里/小时, 在 15 分钟后追上了越境者, 越境者跑的速度是多少?

191. 苏联在第九个五年计划期间国民收入增长了 800 亿卢布. 第十个五年计划期间将比第九个五年计划期间多增长 140 亿卢布. 如果 1980 年的苏联国民收入计划为 4540 亿卢布, 那么 1975 年和 1970 年的国民收入各是多少?

192. 求下列各式的值: $1\frac{1}{3} + 2\frac{1}{3}$; $7\frac{5}{6} - 5\frac{1}{6}$; $4\frac{3}{8} - \frac{3}{8}$ 和 $\frac{1}{7} + \frac{4}{7}$. 把所得的值按递增顺序排列.

193. 计算:

- 1) $[203 - 20.809 - (150 - 83.079)] : (1.3472 + 1.1528)$;
- 2) $11.509 : 8.5 - (0.3744 : 12.48 + 0.229 : 11.45)$.

家庭作业题

194. 哪些数是 124, -124, 37, -38, 3, -4, 0 等数的相反数?
195. 二直线相交, 有一个角比它的邻角大 50° . 形成的四个角各是多少度?
196. 两列火车同速行驶. 一列已经行驶了 9 小时, 另一列 5 小时. 假如第二列火车比第一列少走了 290 公里, 那么火车的行驶速度是多少?
197. 计算:
 $8.12 \cdot 0.25 + 3.24 \cdot 0.25$.

13. 绝对值

在数轴上, -6 的对应点是 $M(-6)$ (图 53). 从这个点到原点的距离等于 6 个单位线段. 6 叫做 -6 的绝对值. 也就

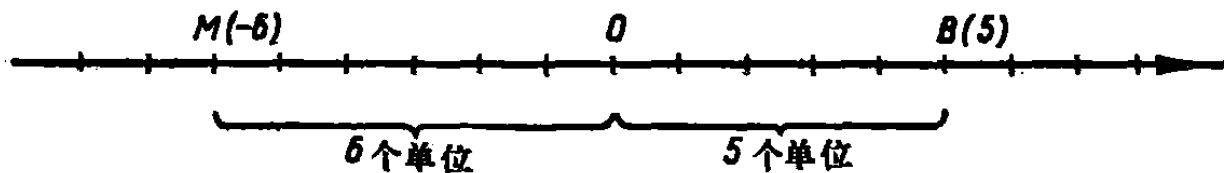


图 53

是说, -6 的绝对值等于 6. 写作 $|-6| = 6$. 因为点 $B(5)$ 距原点 5 个单位线段, 所以 5 的绝对值等于 5. 0 的绝对值等于 0, 因为 0 的对应点和原点重合, 就是说 0 点和原点的距离为 0 个单位线段 (图 53), $|0| = 0$.

求数的绝对值, 必须以单位线段度量从原点到这个数的

对应点的距离.

一个数的绝对值不能是负数. 正数和零的绝对值都是它本身, 而负数的绝对值是它的相反数.

$$\text{例如, } |7| = 7; \left| \frac{3}{4} \right| = \frac{3}{4}; |1.5| = 1.5; |0| = 0; |-7| = 7; \\ \left| -\frac{3}{4} \right| = \frac{3}{4}; |-1.5| = 1.5.$$

用变量可以把数的绝对值的定义写作:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{当 } a \text{ 为正数或等于 } 0 \text{ 时;} \\ -a, & \text{当 } a \text{ 为负数时.} \end{cases}$$

数的绝对值的符号和线段长度的符号相同. 这是因为数的绝对值就是对应线段的长度.

198. 求下列各数的绝对值: 81, 1.3, -5.2, -1.5, 52, 0. 分别写出相应的等式.

199. 如果 $x = -12.3, 12.3, -66, 83, 75$ 时, 求 $|x|$ 式的值.

200. 求从原点到下列各点的距离: $A(3.7)$, $B(-7.8)$, $C(-200)$, $D(315.6)$, $E(0)$.

201. 计算下列各式的值:

$$1) |-8| - |-5|; \quad 3) |240| : |-80|;$$

$$2) |-10| \cdot |-15|; \quad 4) |-710| + |-290|.$$

202. 点 A 位于原点左侧 5.8 个单位, 点 B 位于右侧 9.8 个单位. 各点的坐标等于几? 每个坐标的绝对值等于几?

203. 求出: 1) 绝对值等于 25, 4, 7.4 的负数; 2) 绝对值等于 27, 4.8, 11.41 的正数.

204. 写出绝对值为 12, 41, 0 的两个相反数.

205. 已知 $|a|=7$, $|-a|$ 等于几?

206. 解方程:

1) $|x|=9$; 2) $|y|=20$;

3) $|a|=0$; 4) $|m|=-3$.

207. 在大括号内写出下列不等式整数解的集合:

1) $|x|<3.9$; 2) $|y|\leq 3.8$.

复习题

208. 如果 $-k=-3.5, 6.8, -\frac{3}{4}, 0$ 时, 求 k 的值.

209. 解方程:

1) $-y=-8.75$; 2) $-p=5.11$.

210. 解应用题:

1) 一辆小汽车和一辆载重汽车从相距 280 公里的两个城市同时开出, 相向而行. 小汽车的速度为 80 公里/小时, 载重汽车的速度为小汽车速度的 75%. 几小时后二车相遇?

2) 两个人骑自行车从相距 70 公里的两个村庄同时出发, 相向而行. 一个人骑车的速度为 20 公里/小时, 另一个人的速度为第一个人的 75%. 几小时后, 两个骑自行车的人相遇?

211. 在 $4.1a-2.2b$ 式中, 以式 $7.82+1.28$ 代替字母 a , 以式 $6.41-2.36$ 代替 b , 求所得数式的值.

212. 按下图计算(图 54).

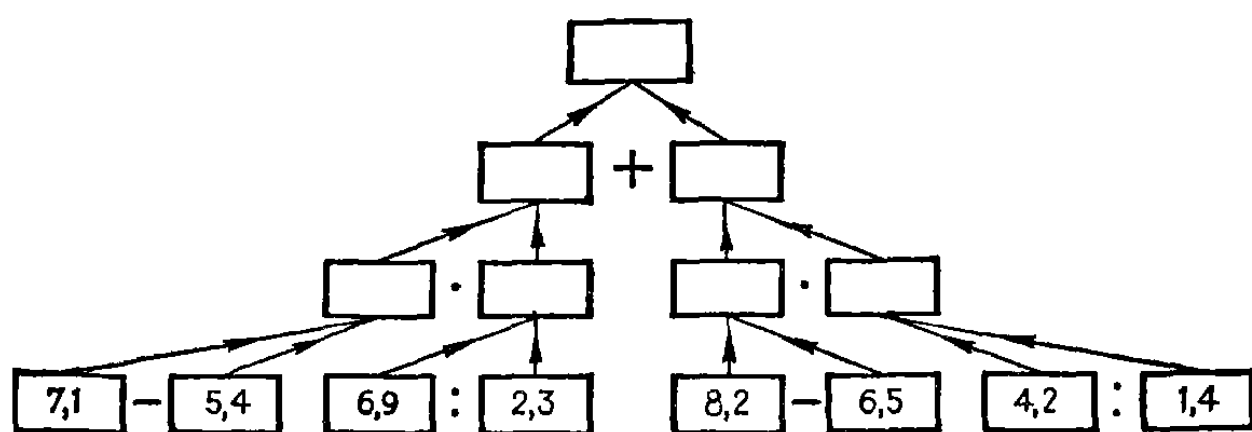


图 54

213. 下表列有 1970—1974 年间苏联的石油产量 (以百万吨计)并注明了这几年来内西西伯利亚的石油产量.

	1970	1971	1972	1973	1974
总 计	353	377	400	429	459
西西伯利亚	31	45	63	88	116

列表说明这几年来内西西伯利亚的石油产量占苏联石油总产量的百分比.

家庭作业题

214. 在数轴上标出绝对值为 3, 8, 1, 2 的各数.

215. 写出能满足下列不等式的变量 x 的整数值的集合:

1) $|x| < 5$; 2) $|x| \leq 6.3$.

216. 计算下列各式的值:

1) $|-817| - |399|$; 3) $|-564| + |-299|$;

2) $|-6.8| : |-1.7|$; 4) $|-24| \cdot |-125|$.

217. 做果酱时,在二份糖里加三份(按重量计)浆果.如果已知煮沸后,果酱的重量要减少 $\frac{1}{3}$,那么制做 10 公斤果酱,需要用多少糖和多少浆果?
218. 一节课 45 分钟.作口头练习用去 9 分钟,口头练习占去一节课的百分之几?
219. 计算 $7.35 \cdot (8 - 2.4) + (9 - 3.2) \cdot 6.45$ 的值.

14. 比较数的大小

昨天室内温度计的读数是 18°C ,今天的读数是 21°C .昨天比今天稍冷. 18 小于 21. 可以写成 $18 < 21$. 在数轴上,点 $A(18)$ 位于点 $B(21)$ 的左边.

昨天室外的温度计的读数是 -15°C ,而今天的读数是 -9°C .昨天比今天冷一些. 所以认为, -15 小于 -9 . 在数轴上,点 $A(-15)$ 位于点 $B(-9)$ 的左边(图 55). 可以写成 $-15 < -9$.

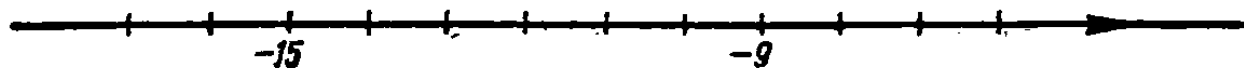


图 55

在两个数中,在数轴上位于左边的数较小,位于右边的数较大.例如 $-7.5 < 3$, 因为 $A(-7.5)$ 位于 $B(3)$ 的左边; $5 > -41$, 因为 $C(5)$ 位于 $D(-41)$ 的右边.

在数轴上,正数都在零的右边,负数在零的左边.就是说任何正数都大于零,而任何负数都小于零.所以任何负数都小于任何正数(图 56).

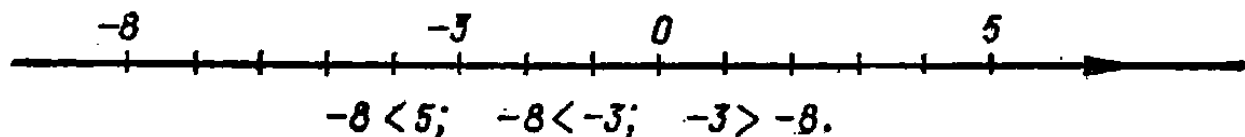


图 56

假如在数轴上表示两个负数,那么左边的数绝对值较大.所以在两个负数中,绝对值大的数较小,而绝对值小的数较大(图 56).

在数轴上取端点坐标为 -4 和 1 的线段(图 57).这个线段上所有点的坐标都满足不等式 $-4 \leq x \leq 1$.

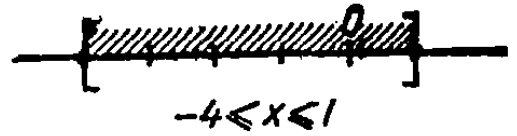


图 57

这个不等式没有其它解。就是说,这个线段表示不等式 $-4 \leq x \leq 1$ 解的集合。这个解的集合表示为 $[-4, 1]$.

220. 在数轴上标出下列各数: $0, 1, 3, -5, 8, -7, -2, -10, -3$. 比较下面每两个数的大小:

- 1) 0 和 3 ; 5) -2 和 3 ; 9) 1 和 8 ;
- 2) 0 和 -5 ; 6) -7 和 1 ; 10) -5 和 -3 ;
- 3) 8 和 0 ; 7) 1 和 -10 ; 11) -5 和 -10 ;
- 4) -7 和 0 ; 8) 3 和 -3 ; 12) -2 和 -5 .

221. 分别在 12 月 1, 6, 11, 16, 21, 26 日中午 12 时测量了罗斯托夫和沃罗涅日两市的气温. 测量结果(以摄氏度数计)列于下表. 比较罗斯托夫和沃罗涅日两市同日气温的高低.

日 期	1	6	11	16	21	26
罗斯洛夫市的气温	9.2	3.5	-2.6	-3.1	-7.8	-19
沃罗涅日市的气温	6.4	0	0	-1.5	-3.6	-21

222. 用“小于”号或“大于”号代替星号,使成真不等式:

- 1) $8.9 * 9.2$; 4) $-5.5 * -7.2$;
 2) $-240 * 3.2$; 5) $-96.9 * -90.3$;
 3) $4.5 * -800$; 6) $-1000 * 0$.

223. 在数轴上标出下列不等式解的集合:

- 1) $-3 \leq x \leq 2$; 3) $-3.5 \leq x \leq 4$;
 2) $-4 \leq x \leq 6$; 4) $-0.5 \leq x \leq 7.5$.

224. 利用下表, 先按海拔高度递增顺序, 后按递减顺序说出下列各城市.

城市名称	海拔高度(米)	城市名称	海拔高度(米)
莫斯科	150	埃里温	1100
列宁格勒	5	墨西哥	2280
阿斯特拉罕	-25	巴黎	130

225. 下列各数位于哪两个相邻整数之间?

- 1) -2.73 , 2) -9.5 , 3) -0.63 , 4) 0.87 .

把答案写成双不等式.

226. 已知 x 和 y 为正数, n 和 m 为负数. 比较下列每对数的大小:

- 1) 0 和 x ; 3) m 和 0; 5) x 和 m ; 7) $-m$ 和 n ;
 2) y 和 0; 4) 0 和 n ; 6) n 和 x ; 8) $-x$ 和 y .

227. 1) 当 $x < 0$, 2) 当 $x > 0$ 时, x 为什么数(正数或负数)?

228. 以不等式的形式写出下列各题:

- 1) -4.3 是负数; 3) a 是负数;
 2) 27.1 是正数; 4) b 是正数.

复习题

229. 松鼠蹲在树上的点 $M(4)$, 啄木鸟落在点 $N(-3)$ 上. 啄木鸟和松鼠之间的距离是多少? 假如把树洞作为原点, 那么哪一个离树洞更远些?
230. 求下列各式的值:
- 1) 当 $x = -64.1$, $y = 52.8$ 时, $|x| - |y|$;
 - 2) 当 $x = -54.5$, $y = -7.6$ 时, $|x| + |y|$.
231. 作边长为 3.8 厘米的正三角形 ABM . 取 AB 边的中点 K . 作三角形 ABM 的关于 K 点的对称三角形. 这两个成中心对称的三角形的交集和并集是什么图形?
232. 解应用题:
- 1) 《阿芙乐尔》号列车从莫斯科到列宁格勒全程 650 公里, 走 5 小时. 用公式表示这列火车在 t 小时内走的路程. 在 2 小时 45 分钟内, 列车行驶多少公里?
 - 2) 从莫斯科到符拉迪沃斯托克(海参威)的距离为 9300 公里. 《俄罗斯》号列车走完这段里程需要 155 小时. 用公式表示该列车 t 小时内行驶的路程. 列车 60 小时行驶多少公里?
233. 下表列有西西伯利亚一个工人一年的石油产量 (以吨计):

1970	1971	1972	1973	1974
9532	11 864	14 139	17 313	20 824

求出一个工人的石油产量平均一年增加多少吨?

234. 解方程:

1) $(387.5 - x) : 2.5 = 168.75 - 41.25;$

2) $280.44 : (y - 42.6) = 121.62 - 51.51.$

235. 计算:

1) $111 - [(0.9744 : 0.24 + 1.02) \cdot 2.5 - 2.75];$

2) $200 - [(9.08 - 2.6828 : 0.38) \cdot 8.5 + 0.84].$

家庭作业题

236. 以 $>$ 号或 $<$ 号代替星号,使成真不等式:

1) $-999 * -1000;$ 4) $-836 * -834;$

2) $-3542 * -2763;$ 5) $-9999 * -9998;$

3) $-6543 * -7831;$ 6) $100 * -100.$

237. 用适当的数字代替星号,使成真不等式:

1) $-3841 < -384 *;$ 3) $- * 5.44 > -25.44;$

2) $-5 * 83 > -5183;$ 4) $-999. * > -999.1.$

238. 1) 按递增顺序; 2) 按递减顺序排列下列各数:

2.8, -3.7, 0.5, 0, -1.6, -1.1 和 0.1.

239. 一个工人月薪 150 卢布. 他用月薪的 15% 购买了皮鞋和衬衫. 假设皮鞋的价格是 17 卢布, 衬衫的价格是多少?

240. 在一列货车中有 60 节蓬车、油槽车和敞车. 油槽车比敞车少 4 节, 敞车比蓬车少 22 节. 这列货车中有几节油槽车?

241. 利用下表计算商店一个营业日的售肉总金额.

商品名称	肉 量 (公斤)	单 价 (卢布)
牛 肉	720	1.6
猪 肉	510	2.1
羊 肉	320	1.9

242. 解方程:

1) $9.5x - (3.2x + 1.8x) + 3.75 = 6.9;$

2) $11.3y - (9.7y - 0.8y) + 7.4 = 1.7.$

243. 在数轴上表示出下列不等式解的集合:

1) $-2 \leq x \leq 5;$

3) $-6 \leq x \leq -1;$

2) $0 \leq x \leq 7;$

4) $-1 \leq x \leq 6.$

15. 平移

过去我们作平行线是沿直尺移动三角板 (图 12), 这时三角板的所有点都向同一个方向移动相同的距离. 图形的这种位移就叫做平移.

为了给定图形的平移, 只要知道这个图形的一个点移动到哪里就足够了. 假如在平移时, 点 A 移到点 A_1

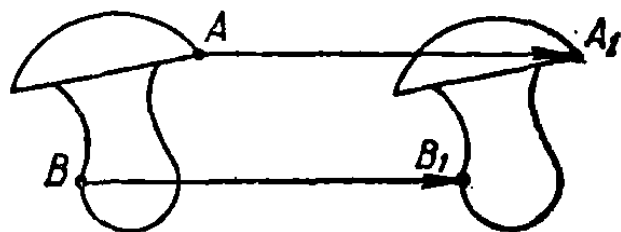


图 58

(图 58). 要想知道这个图形的 B 点移到哪里, 作法如下: 联结点 A 和点 A_1 , 并且从 B 点作和 AA_1 线段平行的线段 BB_1 , 使它与 AA_1 长度相等、方向相同, 于是点 B 移到点 B_1 .

当三角板沿直尺移动时, 三角板的尺寸不变. 一般说来,

在平移时, 如果图形 M 移到图形 P , 那么图形 M 和 P 合同.

例 1. 让我们来完成 AB 线段的平移, 使点 A 移到点 A_1 .

联结点 A 和点 A_1 (图 59). 从点 B 引和 AA_1 平行并且长度相等、方向相同的线段 BB_1 . 联结 A_1 和 B_1 二点. 线段 A_1B_1 就是线段 AB 在平移时移到的线段.

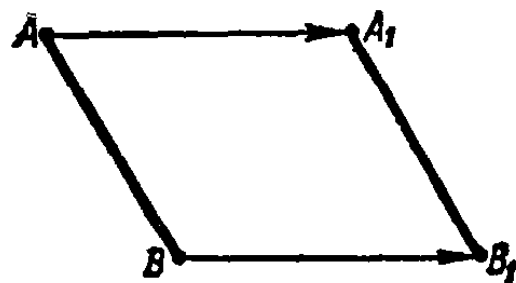


图 59

例 2. 我们来完成圆心为点 A 、半径为 1 厘米的圆周的平移, 使点 A 移到点 A_1 .

因为平移时, 圆周的大小不变, 所以只要作以点 A_1 为圆心、半径为 1 厘米的圆周即可 (图 60).

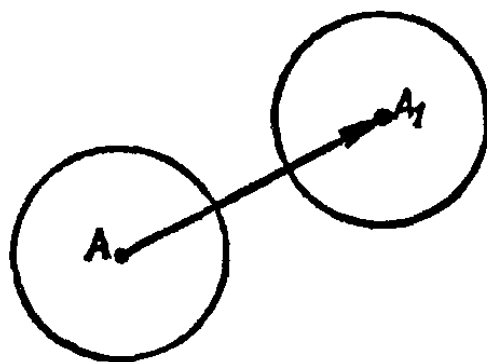


图 60

用花样模板作花纹时应用了平移原理 (图 61).

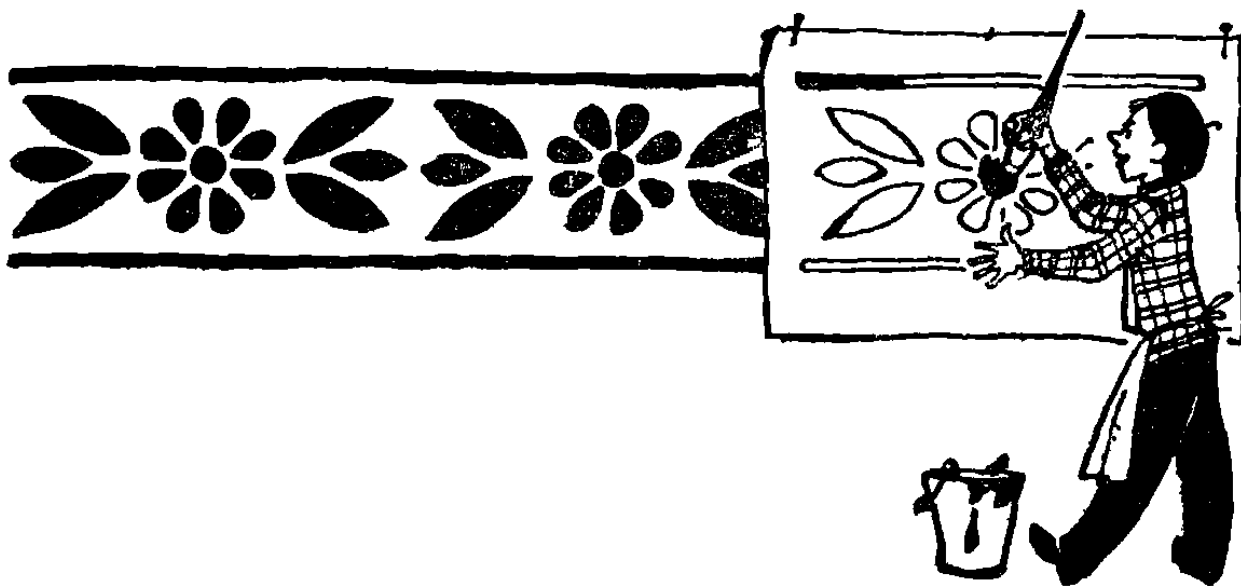


图 61

244. 作长 4 厘米的线段 AB , 在线段外取点 C_1 . 平移线段 AB , 使其中点 C 移到点 C_1 .

245. 作边长 4 厘米的正方形 $ABCD$, 并且在这个正方形外取点 A_1 . 平移正方形, 使点 A 移到点 A_1 .

246. 图 62 中画有长方形 $ABCD$ 和点 K . 平移这个长方形, 使点 A 与点 K 重合. 平移同一长方形, 使点 C 与点 K 重合.

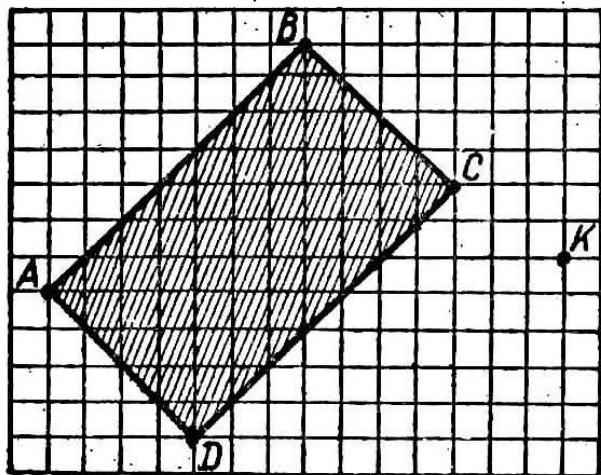


图 62

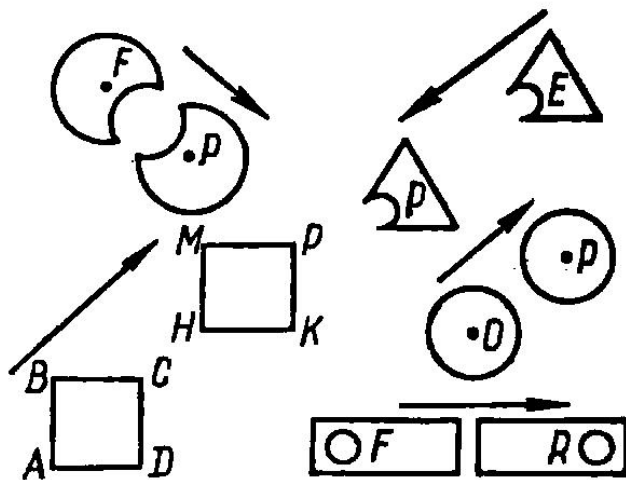


图 63

247. 图 63 中哪些图形是由另一个图形平移得来的?

248. 图 64 中画有三角形 ABC . 在自己的练习本上作同样的三角形并且使它向下平移七个格, 再把所得的三角形向右移 4 个格.

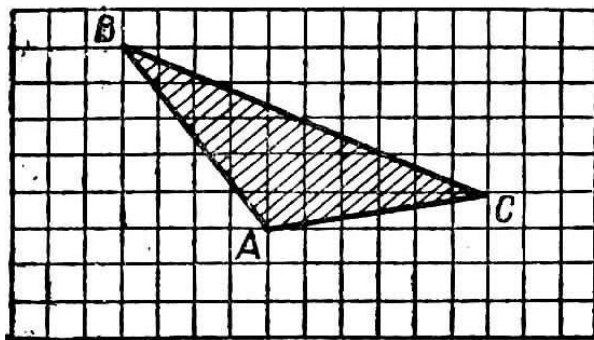


图 64

复习题

249. 假设松鼠在树上停留点的坐标为 x , 而啄木鸟落的点的

坐标为 y . 如果:

- 1) $x=2.4$, $y=6.1$; 3) $x=-3$, $y=4$;
2) $x=3$, $y=-4$; 4) $x=-3$, $y=-6$,

哪一个停留的位置更高些?

250. 比较下列各数的大小:

- 1) 0 和 -800 ; 3) -39 和 201 ; 5) -45 和 -20 ;
2) -68 和 0 ; 4) 59 和 -80 ; 6) -2 和 -30 .

251. 下列每两个数之间包括哪些整数:

- 1) -8.8 和 3.85 ; 3) -9.2 和 4.73 ;
2) -3.11 和 3.11 ; 4) -3.22 和 3.22 .

252. 在数轴上标出下列不等式解的集合:

- 1) $-3.2 \leq y \leq 5.5$; 3) $x \geq -3$;
2) $-9.8 \leq y \leq -4.8$; 4) $x \leq 5$.

253. 解应用题:

- 1) 一旅行者乘汽艇逆流航行 3 小时. 返回时乘木筏. 如果汽艇的速度是 24 公里/小时, 河水流速为 3 公里/小时, 那么旅行者返回途中用了多少时间?
2) 旅行者乘木筏在 25 小时内顺流航行 75 公里. 返回时乘汽艇, 汽艇的速度为 28 公里/小时. 旅行者在返回途中用了多少时间?

254. 1974 年生产了 98 亿 2500 万平方米各种织物. 苏联每人平均有几平方米织物(苏联人口按 2 亿 5 千万计)?

255. 集体农庄为灌溉面积为 2.7 公顷的菜园, 安装了喷灌装置. 为了代替 5 毫米的降水, 喷灌装置应给水多少?

256. 解方程:

$$1) 97.5 \cdot (a - 45.9) = 126.75;$$

$$2) (309.01 - b) : 6.05 = 0.6.$$

家庭作业题

257. 设 $|AB| = |BC| = 5$ 厘米, $|AC| = 3$ 厘米, 作三角形 ABC . 平移三角形, 使顶点 B 移到顶点 C .

258. 作正方形 $ABCD$ 和它的两条对角线. 在正方形外取点 M . 平移这个正方形, 使对角线交点 O 移到点 M .

259. 供应站有西瓜 16 吨. 早晨从供应站运出 6 吨西瓜, 以后又运出 4 吨, 晚上供应站又运进 12 吨西瓜. 在数轴上表示出这些变化.

260. 第九个五年计划的国民货币收入是 11 780 亿卢布. 这是第八个五年计划货币收入的 142%, 是第七个五年计划的 213%. 求第七个和第八个五年计划的国民货币收入(结果保留到十亿).

261. 计算:

$$1) 87 \cdot (5769 - 5632) + 16\,317 : (4401 - 4068);$$

$$2) 26\,752 : (2724 - 2306) + 62 \cdot (7762 - 7345).$$

16. 坐标平面

图 65 是某城市规划的略图. 街道把市区划分成叫做街坊的许多部分. 为了从点 O 到点 M , 必须向右走两个街坊, 然后再向上走三个街坊. 若想知道如何从点 O 到点 M , 只要记住 2、3 两数就足够了.

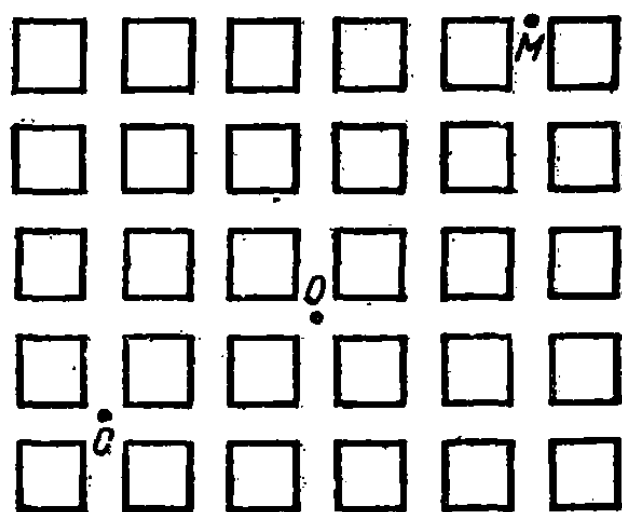


图 65

要想从点 O 到点 C , 必须向左走两个街坊, 然后向下走一个街坊. 这时走的方向和以前相反. 所以 C 点的位置是由 -2 和 -1 确定的.

在平面上, 作两条互相垂直并且相交于点 O 的直线 Ox 和 Oy . 为了确定点在平面上的位置, 用平行于 Ox 和 Oy 的许多直线把平面划分成边长为 1 的许多正方形. 这在直线 Ox 和 Oy 上就作出了刻度. 根据这些刻度给定两个数, 就能很容易地确定平面上的任一点的位置. 例如 -4 和 -3 二数给定了图 66 中的点 M . 要从 O 点到 M 点, 必须先向左走 4 个单位, 然后向下走 3 个单位. -4 叫做点 M 的横坐标, -3 叫做点 M 的纵坐标, 写成: $M(-4, -3)$. 点的横坐标写在前面, 纵坐标写在后面. 两个数合起来叫做点

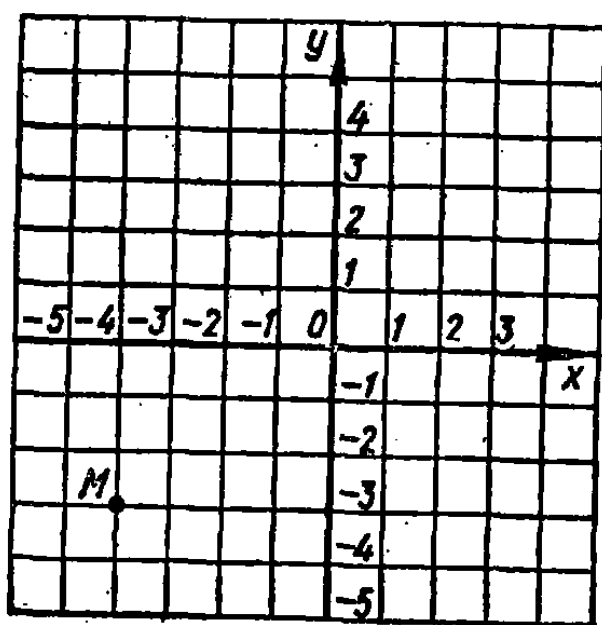


图 66

M 的坐标. 具有选定的方向和单位长度的直线 Ox 和 Oy 形成坐标系. 选定了坐标系的平面叫做坐标平面.

常常用两个数确定点的位置. 例如电影票上有两个数: 排数和座位号码. 知道这两个数以后, 就能找到自己的座位 (参看附页插图).

262. 按图 67 确定从点 O 到点 M 、 K 、 P 和 N 要从左向右走几格, 从下向上走几格?

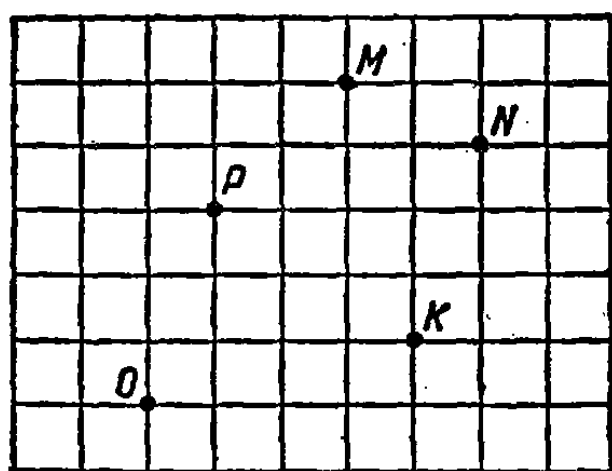


图 67

263. 少先队员作军事游戏“找情报”. 在游戏开始时, 小队位于点 O (图 68). 小队指挥员拆开信封并宣读命令: “向东走 5 公里, 然后再向北走 4 公里”. 说出少先队员应到的点 B 的坐标. 作出给其它各

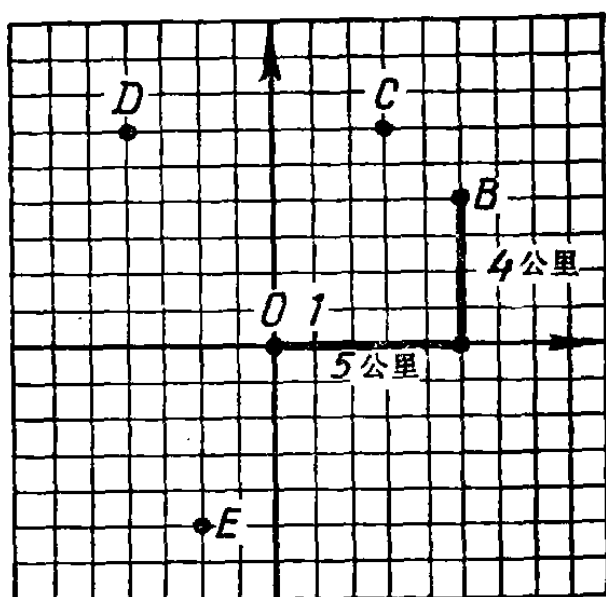


图 68

小队的命令, 他们应该分头到 C 、 D 、 E 各点去. 说出这

三个点的坐标.

264. 作坐标轴 Ox, Oy 并且标出下列各点: $A(2, 8)$, $B(3, -4)$, $C(-4, 5)$, $D(-3, -7)$, $E(0, 5)$, $M(0, -4)$, $K(6, 0)$, $P(-7, 0)$.

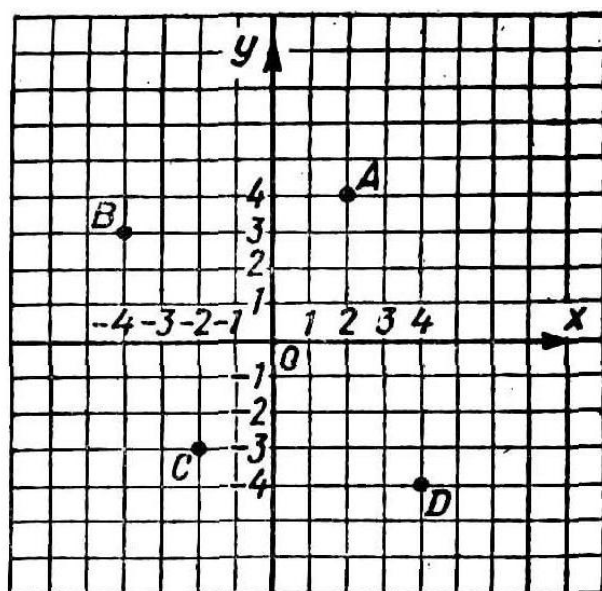


图 69

265. 求出 A, B, C, D 各点的坐标(图 69).

266. 说出坐标为 $0, 0$ 的点(参看图 69).

267. 作直角坐标系并且按下列已知顶点坐标作四边形 $ABCD$: $A(-10, 2)$, $B(-2, -2)$, $C(-2, -6)$, $D(-10, -6)$.

268. 说出六边形顶点的坐标(图 70).

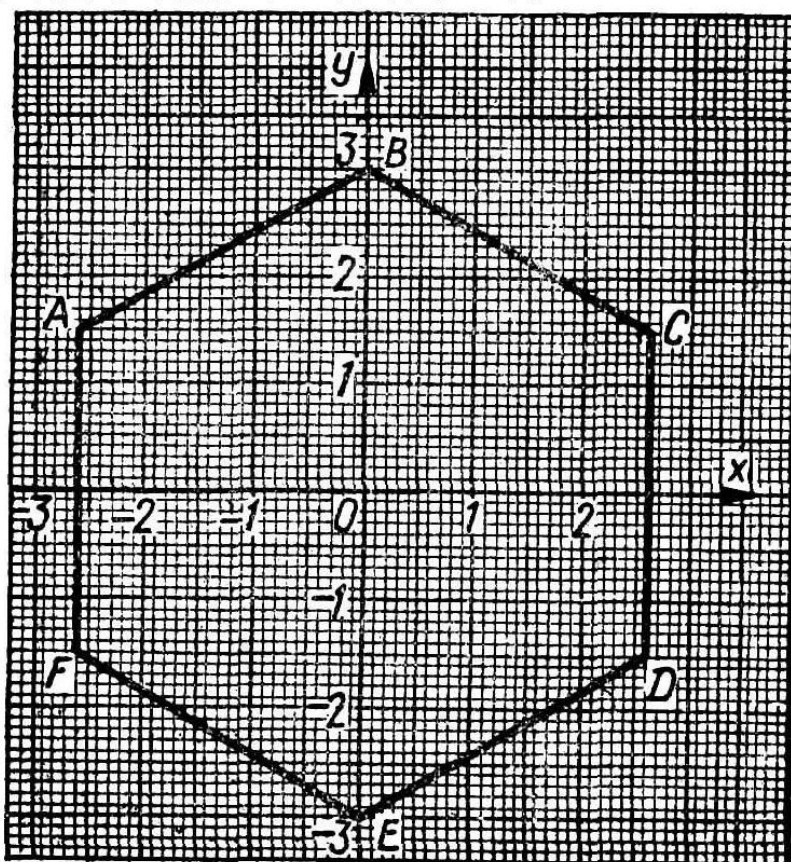


图 70

269. 在坐标纸上(图 71)标出 A, B, C, D, E, F, K, M 各点. 找出各点的坐标.

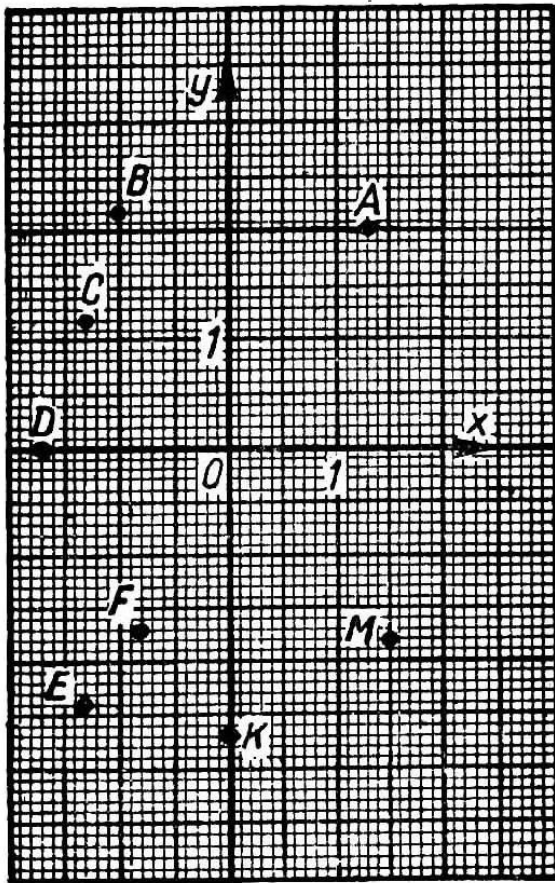


图 71

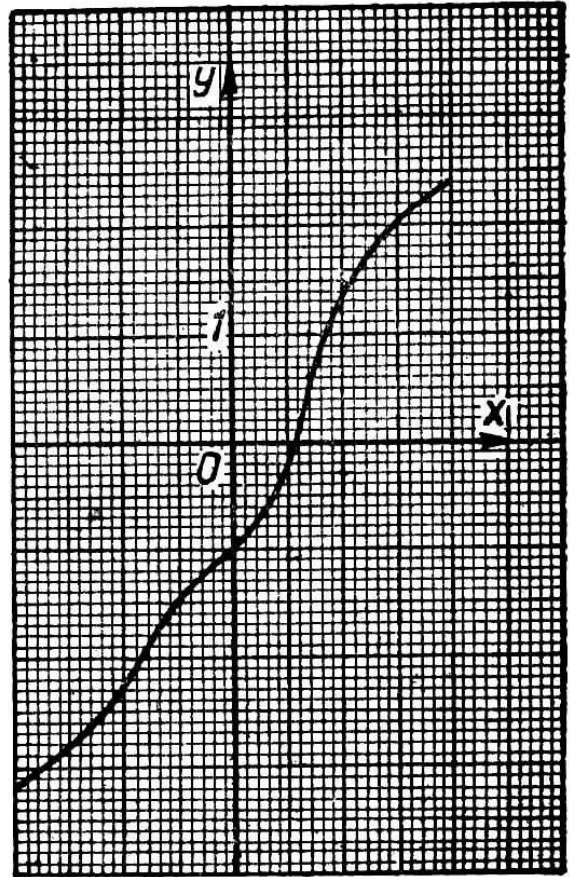


图 72

270. 在坐标平面上作一条线 (图 72), 找出这条线上的以下各点:
- 1) 横坐标为 2, 1.7, -1.8;
 - 2) 纵坐标为 1.8, 2.1, -1.3, -3.1, -2.5.
271. 已知点的集合 $\{A, B, C, D, E\}$, 其中 $A(1, 3), B(-1, 4), C(7, -5), D(0, 6), E(-4, 0)$. 在大括号内写出由下列各点组成的子集: 1) 位于 Ox 轴以上, 2) 在 Oy 轴的左边.
272. 标出坐标为 $A(6, -2), B(-2, 6), E(5, 5)$ 的各点. 找出直线 OE 和线段 AB 的交点的坐标.

复习题

273. 作一个边长为 3 厘米和 5 厘米的长方形 $ABCD$. 把它平移, 使顶点 A 移到顶点 C .
274. 汽车头 4 小时的行速是 62.5 公里/小时, 以后 2.5 小时的行速是 53.4 公里/小时, 最后 1.5 小时的速度是 82.2 公里/小时. 求汽车在全部行驶时间内的平均速度.
275. 把三种茶混和在一起: 每 100 克价 96 戈比的格鲁吉亚茶 300 克, 每 100 克 1 卢布 4 戈比的克拉斯诺达尔的茶 450 克, 还有每 100 克 76 戈比的印度茶 250 克. 求混合后每 100 克茶的价格. 答数不满 1 戈比的小数四舍五入.
276. 列出方程解应用题:
- 1) 油罐中有煤油 38 吨. 第一天用掉油罐中的煤油是第二天的 2.4 倍. 油罐中还剩煤油 9.1 吨. 第一天用掉多少吨煤油?
 - 2) 早晨仓库里有面粉 4.64 吨. 午饭前运出的面粉是午饭后的 2 倍. 傍晚前, 仓库里还剩面粉 0.64 吨. 午饭前从仓库运出多少吨面粉?
277. 解应用题:
- 1) 五年级有 40 名学生. 考试时, 6 个学生得“5”分. 得“5”分的学生占全体学生的百分之几?
 - 2) 少先队在星期六城市绿化活动中植树 60 棵. 冬天死掉 3 棵. 成活率是多少?

278. 把下列各数化成小数后, 求各式的值:

1) $12\frac{3}{4} - 2\frac{7}{8} \cdot 1\frac{1}{2}$; 3) $25\frac{5}{8} - 3\frac{1}{4} \cdot 2\frac{2}{5}$;

2) $\left(17\frac{19}{20} - 8\frac{47}{50}\right) : \frac{1}{4}$; 4) $\left(2\frac{23}{40} + 6\frac{13}{20}\right) : 2\frac{1}{2}$.

279. 计算:

1) $(28.376 + 35.99 : 5.9 - 3.45 \cdot 2.8) : 3.52$;

2) $(6.4 \cdot 8.25 - 32.396 + 35.51 : 5.3) : 4.48$.

家庭作业题

280. 少先队员进行军事游戏“找情报”. 开始时全中队位于 O 点(参看图 68). 然后第一小队到坐标为 5 和 1 的点去, 第二小队到点 $(-2, 4)$ 去, 第三小队去点 $(1, -3)$. 各小队在这些点留下通信筒. 找出留下通信筒的各点.

281. 作折线 $ABCDE$ 和 MNK , 其顶点坐标为:

$A(-6, 2)$, $B(-4, 6)$, $C(1, 1)$, $D(2, -5)$,

$E(8, -1)$ 和 $M(-5, -5)$, $N(-1, 7)$, $K(8, 4)$.

求出折线 $ABCDE$ 和 MNK 的交点坐标.

282. 作顶点坐标为: $A(-8, 6)$, $B(6, 5)$, $C(1, -3)$, $D(-7, 1)$ 的四边形 $ABCD$. 求出线段 AC 和 BD 的交点坐标.

283. 买 4 公斤糖果和 3 公斤饼干共付 12 卢布 20 戈比. 买 2 公斤同样糖果和 3 公斤同样饼干付 8 卢布 20 戈比. 1 公斤饼干要多少钱?

284. 一长方形周长 84 分米. 它的宽比长短 6 分米. 求这个长方形的边长和面积.

285. 计算:

1) $27\,784:46 \cdot 208 - 41\,419 - (5078 + 3065);$

2) $185 \cdot 216:37 + 58\,602 - (31\,600 - 29\,097).$

§ 3. 加法和减法

17. 量的变化

气温可以往两个方向变化: 升高或降低. 例如, 设早晨的气温是 3°C , 中午 9°C , 晚上 7°C . 上午气温升高 6°C , 下午降低 2°C . 气温的升高用正数表示, 降低就用负数表示. 假如温度上升 6°C , 我们可以说它变化了 6°C . 如果气温降低了 2°C , 可以说它变化了 -2°C .

弹簧的长度能往两个方向变化: 延长或缩短 (图 73). 延长用正数表示, 缩短用负数表示. 假如说弹簧的长度变化了 -6 毫米, 这就是说它缩短了 6 毫米. 如果说弹簧的长度变化了 10 毫米, 这就意味着它延长了 10 毫米.

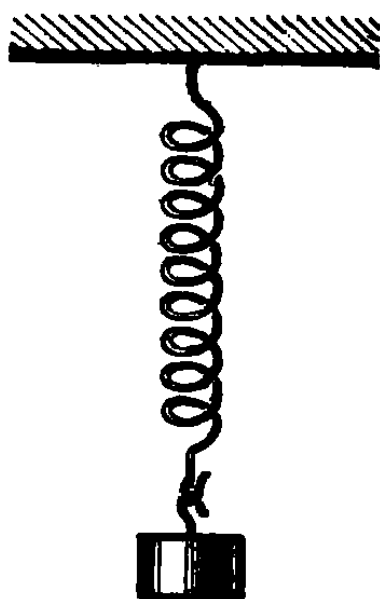


图 73

假设数 a 变化了 6 个单位, 那么点 $A(a)$ 就是向右移动了 6 个单位. 如果数 a 变化了 -6 , 就是点 $A(a)$ 向左移动了 6 个单位 (图 74).

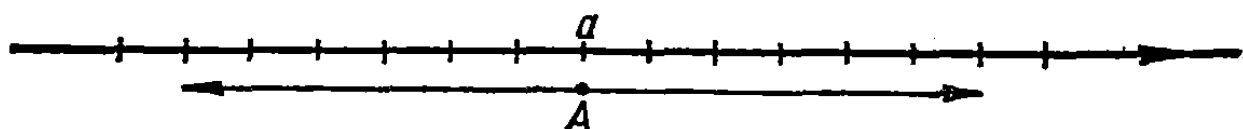


图 74

286. 解释下列各题的含义:

1) 温度变化了 $t^{\circ}\text{C}$, 设 $t=28, -30, -8, 4.5, -20, -1.7$.

2) 弹簧的长度变化了 p 毫米, 设 $p=15, -10, 12, -9, -4$.

287. 气温变化了 x 度. 设气温:

1) 降低 6°C ;

3) 升高 60°C ;

2) 升高 3.6°C ;

4) 降低 35.8°C ,

x 为多少度?

288. 弹簧的长度变化了 n 毫米. 设弹簧长度:

1) 延长 6 毫米;

3) 缩短 23 毫米;

2) 缩短 5 毫米;

4) 延长 18 毫米,

n 等于几?

289. 上午温度变化 6°C , 下午变化 -4°C , 这一天温度是怎样变化的?

290. 在数轴上标出点 $A(7)$. 如果把 7 移动 2, 这个点将移到哪里? 如果 7 移动 -3 时, 这个点又将移到哪里?

291. 当 -4 移动 6 时, 点 $A(-4)$ 将移到哪里? 又当 -4 移动 -7 时, 这点又将移到哪里?

复习题

292. 说出 $A(2, 7), B(-3, -6), C(4, -5), D(0, 6)$ 各点关于坐标原点 O 的对称点的坐标.

293. 设 $A(-6, 2), B(-2, 2), C(-1, 5), D(-4, 5)$, 作四边形 $ABCD$ 的关于坐标原点的对称四边形.

294. 在贝加尔—阿穆尔铁路干线上修建了数条隧道, 其中一条(北穆伊斯克)长 15 公里, 还有一条长 9 公里. 如果全长 750 米的货车用 21 分钟通过北穆伊斯克隧道, 那么货车通过第二条隧道需要多少时间(火车通过时间按机车开始进入隧道到最后一节车箱开出隧道计算)?

295. 计算:

1) $7225:85 + 64 \cdot 2345 - 248\,878:613$;

2) $54 \cdot 3465 - 9025:95 + 360\,272:712$.

家庭作业题

296. 在军事演习时, 截击机首先升高 20 公里, 然后下降 5.5 公里. 飞机上升高度是怎样变化的?

297. 一个工人师傅一小时制成的零件比他徒弟多 5 个. 师徒二人共同工作 2 小时, 做了 58 个零件. 师傅和徒弟一小时各做多少个零件?

298. 计算:

$$[44.96 + 28.84:(13.7 - 10.9)]:1.8.$$

18. 用数轴做数的加法

气温是 3°C . 假如它变化 5°C , 就等于 8°C . 如果它变化 -5°C , 就等于 -2°C (图 75). 8 是 3 与 5 的和. 所以认为 -2 是 3 与 -5 二数的和.

一般地说, 数 a 加上数 b , 就是把数 a 变化 b 个单位.

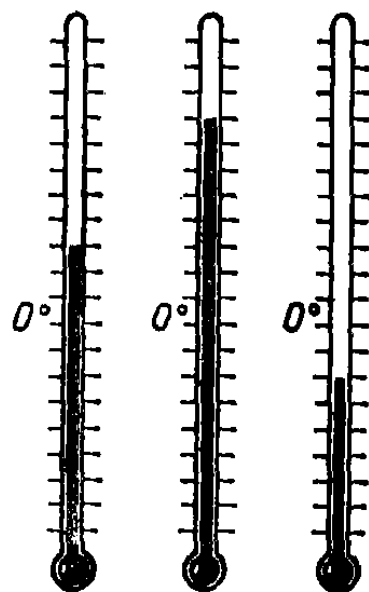


图 75

任何一个数加正数就增大,而加负数则减小.

例 1. 求 -7 与 4 的和.

在数轴上用点 A 表示 -7 (图 76). 当点 A 向右移动 4 个单位时, 它移到坐标为 -3 的点 B . 也就是 $(-7) + 4 = -3$.

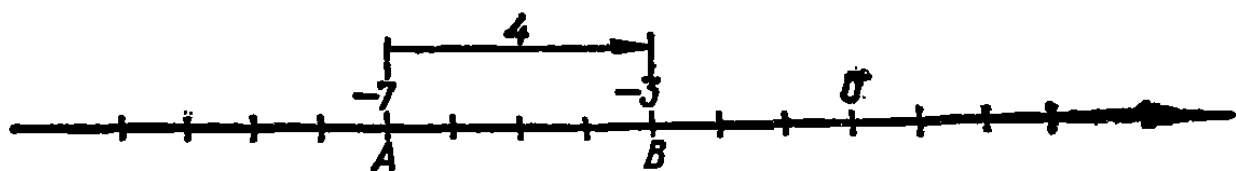


图 76

例 2. 求 -2 与 -4 二数的和.

现在我们需要把点 $A(-2)$ 移动 -4 个单位(图 77), 也就

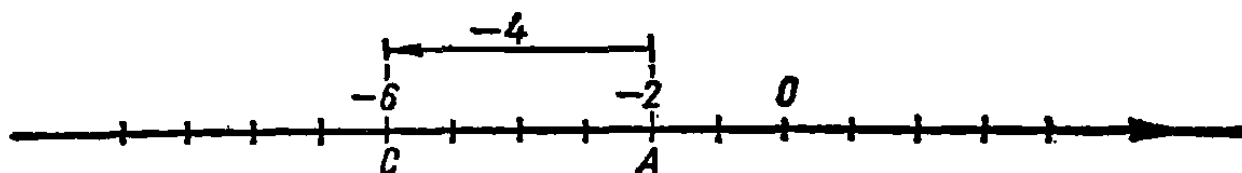


图 77

是向左移 4 个单位. 结果得点 $C(-6)$. 这就是:

$$(-2) + (-4) = -6$$

假设上午温度变化 4°C , 而下午变化 -6°C . 就是说温度先升高 4°C , 后下降 6°C . 结果温度下降了 2°C , 也就是变化了 -2°C . 数 -2 是 4 与 -6 二数的和(图 78), $-2 = 4 + (-6)$.

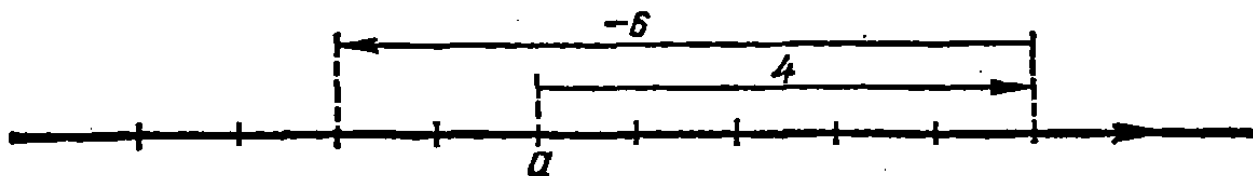


图 78

一般地说, 求连续两次变化的结果用加法.

299. 用数轴求下列每两个数的和:

- 1) -1 与 2 ; 2) 3 与 4 ; 3) -3 与 6 ;

4) 1 与 -5 ; 5) -5 与 6; 6) -3 与 -2 .

300. 在数轴上进行下列各数的加法计算: 4 与 0, 0 与 -3 , -5 与 0. 作出结论. 把结论写成含有变量的等式形式.

301. 想两个相反数, 把两数相加. 再用两对相反数检验所得结果. 作出结论, 把它写成含有变量的等式形式.

302. 求下式的值:

1) $[(-3.9) + 3.9] + (-9.1)$; 2) $(0 + 4.8) + (-4.8)$.

303. 在数轴上标出数 a (图 79). 如何在这个数轴上找出 $a+2$, $a+(-3)$, $a+(-4.5)$ 各数?

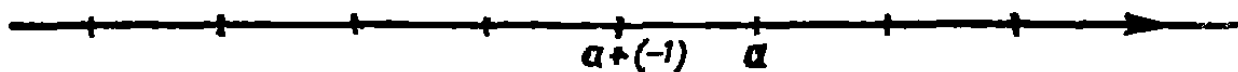


图 79

304. 在数轴上, 数 $a+4$ 对应于点 A , $a+(-4)$ 对应于点 B , 什么数对应于 AB 线段的中点?

305. 气温为 -2°C . 当气温变化 3°C , 1°C , 2°C , -3°C , 5°C , -4°C 后, 分别应为多少度? 用数轴做各数的加法.

306. 下表列有上午和下午气温的变化量. 用数轴算出全天温度的变化量.

气温变化量 $^{\circ}\text{C}$		
上 午	下 午	全 天
-3	-6	
-2	5	
4	-3	
2	-7	
-9	8	

复习题

307. 在春汛时, 某城市有淹没的危险. 苏联军队的战士们赶来抢险, 他们炸开了壅塞的流冰. 此后第一天, 水位变化了 -1.2 米, 第二天变化了 -0.7 米. 河流水位在这两天内是怎样变化的?
308. 作以点 $M(-3, -3)$ 为圆心、以 4 个单位为半径的圆周. 把这个圆周先向上平移 5 个单位, 以后再向右平移 3 个单位.
309. 按递增顺序排列下列各数: $9, -40, -15, 0, 1, -7, 7, -9$.
310. 按递减顺序排列以下各数: $-25, -30, 29, -5, 4, -2, 1, 0$.
311. 已知 x 与 y 为正数, 而且 $x \neq y$. 用 $<$, $>$ 或 $=$ 号代替星号, 使成为真等式或真不等式:
- 1) $0 * x$; 2) $-y * 0$; 3) $-x * y$;
4) $y * -x$; 5) $|x| * -x$; 6) $|y| * y$;
7) $-x * |y|$; 8) $|-x| * |-y|$.
312. 1950 年苏联有工程师 40 万人, 美国有工程师 31 万人. 到 1973 年, 苏联的工程师人数增加到 690%, 而美国增加到 225%. 1973 年苏联的工程师人数比美国多多少?
313. 解方程:
- 1) $235.46 - (2.3a + 1.2a) = 227.06$;
2) $171.84 - (3.8x - 1.3x) = 167.34$.

家庭作业题

314. 用数轴求下列各对数的和:

- 1) -4 与 5 ; 2) 3 与 -2 ; 3) -6 与 8 ;
4) -7 与 0 ; 5) 8 与 -8 ; 6) -6 与 -5 .

315. 沃洛佳以 3.4 公里/小时的速度步行 2 小时, 又以 9.1 公里/小时的速度骑自行车 1 小时. 沃洛佳全程的平均速度是多少?

316. 一块铜锌合金含铜 16.4 公斤, 锌 3.6 公斤. 这种合金中含有百分之几的铜?

317. 设点 A 坐标是 $2, 3$, 点 B 坐标为 $-1, -6$, 作 AB 线段. 求线段 AB 和两轴 Ox 和 Oy 的交点坐标.

318. 解方程:

- 1) $(x-4.7) \cdot 7.3 = 38.69$; 2) $(3.6-a) \cdot 5.8 = 14.5$.

19. 负数的加法

让我们来推导一个规则. 根据这个规则可以不利用数轴, 而把负数加起来. 从图 80 可以看出, $(-6) + (-3) = -9$, 数 -9 是负数, 它的绝对值等于 -6 和 -3 二数的绝对值的和:

$$|-9| = |-6| + |-3|.$$

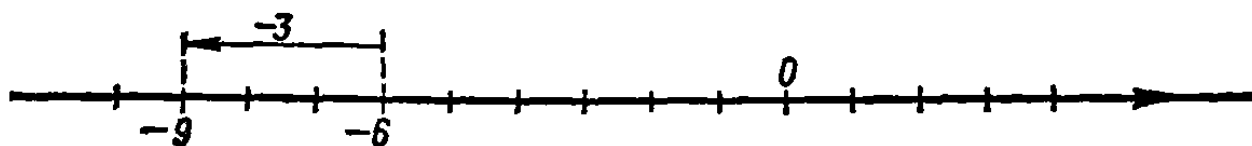


图 80

一般地说,两个负数的和是负数. 求和的绝对值,要把加数的绝对值相加.

例. 把 -8.7 和 -3.5 二数加起来.

两个加数都是负数. 所以和也是负数. 要求 and 的绝对值,把两个加数的绝对值相加: $8.7 + 3.5 = 12.2$, 也就是 $(-8.7) + (-3.5) = -12.2$.

在写和的时候,第一个加数一般不加括号.

$$-8.7 + (-3.5) = -12.2.$$

319. 数 -2 变化 -5 . 所得的数位于原点的哪一边? 它和原点的距离等于多少?

320. 前半夜气温变化了 -5°C , 后半夜变化了 -4°C . 这一夜气温变化了多少度?

321. 作下列加法:

1) $-35 + (-9)$; 5) $-1.6 + (-4.7)$;

2) $-7 + (-14)$; 6) $-5.6 + (-2.4)$;

3) $-17 + (-8)$; 7) $-8.8 + (-4.2)$;

4) $-5 + (-238)$; 8) $-1.75 + (-8.25)$.

322. 用 $<$ 或 $>$ 号代替星号, 使得出正确的不等式:

1) $-17 + (-31) * -17$; 2) $-22 + (-35) * -35$.

323. 河流水位变化了三天. 第一天变化了 -31 厘米, 第二天变化了 -78 厘米, 第三天变化了 -26 厘米. 三天里水位共变化了多少?

324. 晚上气温是 -14°C . 夜间气温变化了 -6°C . 早晨的气温是多少度?

325. 假设: 1) $x = -17, y = -29$; 2) $x = -9.1, y = -7.4$,
求 $(x+y)+(-16)$ 的值.

复习题

326. 应用数轴作加法:

1) 2 和 -8 ; 2) -3 和 7; 3) -5 和 4; 4) -9 和 5.

327. 作顶点为 $A(-1, 4)$, $B(3, 8)$, $C(6, 0)$ 的三角形 ABC .
把这个三角形平移, 使点 B 移到点 $K(0, 5)$. 这时 A, C
二点将移到哪两点?

328. 解应用题:

1) 某工厂进行机床更新. 更新 51 台机床后, 还剩 83%
该更新的机床没有更换. 工厂里还有多少台机床应
该更换?

2) 买了一叠纸. 用了 30 张以后, 还剩 85%. 这一叠
纸原有多少张?

3) 河岸上有 29 只鹅和 46 只鸭子. 其中有 15 只是白
色的. 白色的占它们总数的百分之几?

4) 买了 30 只菜用蛋和 45 只营养蛋. 早饭时吃了 9 只
蛋. 早饭用的蛋占全部蛋的百分之几?

329. 一条河的横截面为 140 平方米, 河水的流速是 0.75
米/秒. 在 1 秒、2 秒、3 秒钟内, 通过这个截面的水量
是多少立方米? 多少时间内能通过 1 立方公里的水量?

330. 计算:

1) $6.95 \cdot 3.84 - 51.26 \cdot 0.405 - 0.504 \cdot 0.3$;

2) $7.35 \cdot 2.48 - 14.34 \cdot 0.205 - 0.502 \cdot 0.2$.

家庭作业题

331. 作下列加法:

- 1) $-46 + (-18)$; 2) $-8 + (-12)$;
- 3) $-144 + (-56)$; 4) $-5.8 + (-1.8)$;
- 5) $-6.4 + (-3.6)$; 6) $-3.74 + (-1.74)$.

332. 某粮仓的粮食是另外一个粮仓的粮食的二倍. 从头一个粮仓运走 580 吨粮食后, 两个粮仓共有粮食 2360 吨. 最初每个粮仓各有粮食多少吨?

333. 按顶点坐标: $B(-3, 2)$, $N(3, 4)$, $C(0, -5)$ 作三角形 BNC . 作三角形 BNC 的关于坐标原点的对称三角形并求出它的各顶点坐标.

334. 按图 81 进行计算.

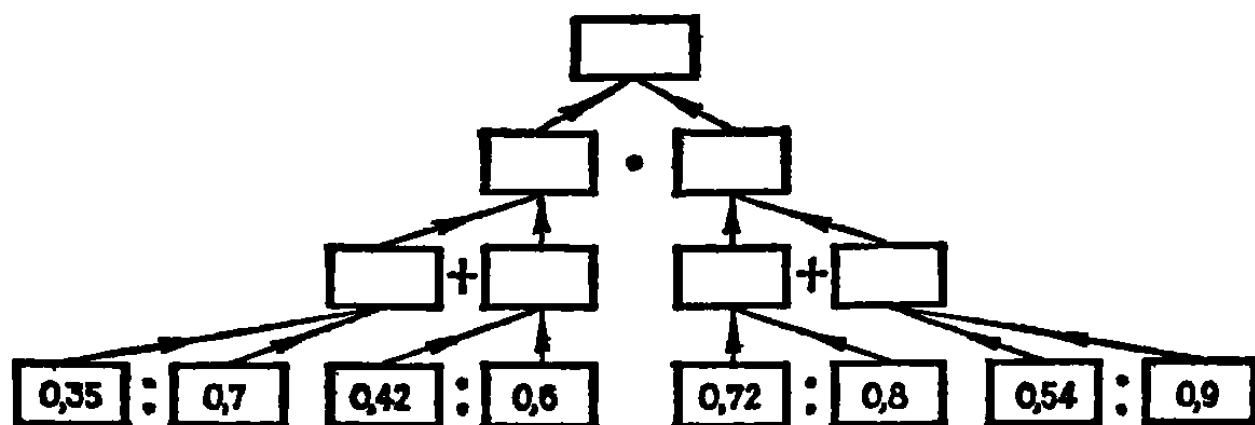


图 81

20. 异号两数的加法

异号两数的加法归结为正数的减法. 从图 82 可以看出, $9 + (-5) = 4$. 4 是正数, 它的绝对值等于 9 和 -5 两数绝对值的差:

$$|4| = |9| - |-5|.$$

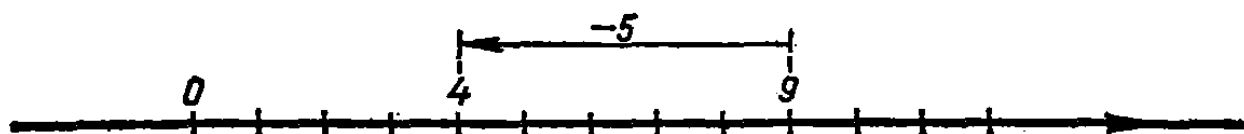


图 82

在上面研究的例题中，绝对值较大的是正的加数。现在我们把 3 和 -7 二数相加，其中负的加数的绝对值较大。从图 83 可知， $3 + (-7) = -4$ 。 -4 是负数，它的绝对值等于 -7 和 3 两数绝对值的差：

$$|-4| = |-7| - |3|.$$

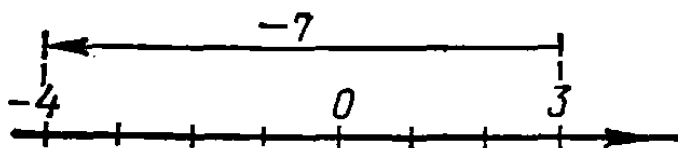


图 83

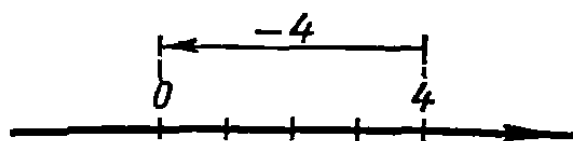


图 84

一般地说，异号两数的和取绝对值较大的加数的符号。求和的绝对值，要从较大的绝对值中减去较小的绝对值。

如果 4 加上 -4 ，就得 0 (图 84)：

$$4 + (-4) = 0$$

一般地说，两个相反数的和等于零。

335. 6 变化了 -10 。所得的数位于原点的哪一边？这个数和原点的距离多大？ $6 + (-10)$ 的和等于几？

336. 10 变化了 -6 。所得的数在原点的哪一边？这个数和原点的距离多大？ $10 + (-6)$ 的和等于几？

337. 上午气温变化了 -4°C ，下午变化了 12°C 。全天气温变化了多少度？

338. 作加法：

1) $26 + (-6)$; 2) $-70 + 50$; 3) $-17 + 30$;

- 4) $80 + (-120)$; 5) $-4 + (-38)$; 6) $-5.3 + 6.8$;
7) $-9 + 8.5$; 8) $1 + (-0.39)$; 9) $-0.7 + (-0.6)$.

339. 1) -6 与 -12 的和加上 20 ;

2) 2.6 加上 -1.8 与 5.2 的和;

3) -10 与 -1.3 的和加上 5 与 -8.7 的和;

4) 11 与 -6.5 的和加上 -3.2 与 -6.8 的和.

340. 在 $-8, 7.1, -7.1, 13, -0.5$ 各数中, 哪个数是方程 $-6 + x = -13.1$ 的根?

341. 心算出下列方程的根, 并进行验算:

1) $x + (-3) = -11$; 3) $m + (-12) = 2$;

2) $-5 + a = 15$; 4) $3 + n = -10$.

342. 男孩放的风筝升高 23 米

(图 85). 过了一段时间,

风筝的高度变化了 5 米,

以后又变化了 -20 米.

在这两次变化之后, 风筝的高度是多少米?

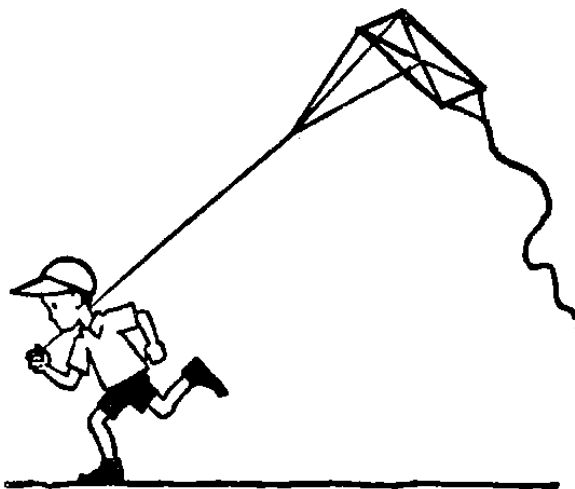


图 85

343. 昨晚温度计上的读数是 7°C . 一夜气温变化了

$p^{\circ}\text{C}$. 今天早晨气温是多少度? 列出式子并且求值,

设 $p = 4, -7, -9, 0, -10, 1$.

复习题

344. 计算下式的值:

1) $-20 + [-7 + (-5)]$; 2) $-1.2 + [-1.3 + (-1.4)]$.

345. 作角 BAC 等于 50° . 在 AB 射线上距顶点 7 厘米处取点 K . 用圆规在 AC 射线上找出距 K 点 6 厘米的点.

346. 解应用题:

1) 米沙、柯良、谢廖沙一块抓了 51 条鲈鱼. 谢廖沙抓的鲈鱼是米沙的 2 倍, 柯良比米沙多抓 3 条. 每个小孩各抓多少条鲈鱼?

2) 某工厂三个车间共有 970 人. 第一车间人数是第二车间的人数的 2 倍. 第三车间比第一车间多 20 人. 这个厂每个车间各有多少人?

347. 长方体的底是边长 11 厘米的正方形. 如果长方体的体积为 2420 立方厘米, 求它的高.

348. 油漆 1 平方米地板和腻缝, 需要: 干性油 0.18 公斤, 赭石颜料 0.099 公斤, 腻子 0.00225 公斤. 油漆面积为 4.4×7.5 米的房间的地板, 要多少涂料? 所得结果不足十分之一公斤的四舍五入.

349. 化简下列各式:

1) $3.7x + 2.5y + 1.6x + 4.8y + 0.6 + 0.8;$

2) $4.5x + 1.9x + 0.7x + 1.6x + 5.7x + 0.9.$

350. 计算:

1) $[125.3 - 0.88 \cdot (3.52 + 2.18) \cdot 1.5] : 2.72;$

2) $6.5 \cdot [30 - 8.2 \cdot (5.355 + 1.395) : 3.75].$

家庭作业题

351. 作加法:

1) $17 + (-5);$

2) $-21 + 19;$

- 3) $-8 + (-43)$; 6) $6.1 + (-8.3)$;
4) $-0.5 + 6$; 7) $4.2 + (-3.8)$;
5) $-2.4 + (-3.2)$; 8) $-5.7 + 2.9$.
352. 把下列各数化成两个相等加数的和: 10, -8, 16, -6.8, -5.2.
353. 设:
- 1) $a = -1.6$, $b = 3.2$, 2) $a = -2.7$, $b = 1.9$, 求和 $a + b$ 的值.
354. 森林面积 480 公顷, 沼泽面积比森林面积小 370 公顷. 草地面积是沼泽面积的 5 倍. 草地面积多大?
355. 熔炼了一块体积为 15 立方厘米的铜和一块体积为 10 立方厘米的锌. 如果每立方厘米铜的质量为 8.9 克, 一立方厘米锌的质量是 7.1 克, 那么 1 立方厘米铜锌合金的质量是多少克? 所得结果在 1/10 克以下的四舍五入.
356. 头三个人造地球卫星的质量为 1918.9 公斤. 假设已知第二个卫星的质量比第一个重 424.7 公斤, 第三个的质量比第二个重 818.7 公斤, 求每个卫星的质量.
357. 解方程:
- 1) $(x + 36.1) \cdot 5.1 = 245.82$;
2) $(m - 0.67) \cdot 0.02 = 0.0152$;
3) $(x + 24.3) : 18.3 = 3.1$;
4) $(y - 15.7) : 19.2 = 4.7$.

21. 加法的性质

任何数的加法都满足交换律和结合律.

交换律: 对于任意两数 a 和 b , 下列等式成立.

$$a + b = b + a.$$

例. $(-6) + (-10) = -(6 + 10) = -16;$

$$(-10) + (-6) = -(10 + 6) = -16.$$

结合律: 对于任意数 a, b, c , 下列等式成立.

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

应用加法定律可以任意选定运算顺序, 使几个加数的加法计算变得简便.

特别是需要把几个正数和负数相加时, 可以把正数与负数分别相加, 然后再把正数的和与负数的和相加.

例 1. $-4 + (-20) + 6 + 13 + (-7) + 8 + (-5)$
 $= -36 + 27 = -9.$

1) $-4 + (-20) + (-7) + (-5) = -36;$

2) $6 + 13 + 8 = 27;$

3) $-36 + 27 = -9.$

例 2. $4.72 + (-5.7) + (-308.6) + 19.1 + (-120.12)$
 $+ 3.28 = -434.42 + 27.1 = -407.32.$

1)

$$\begin{array}{r} 5.7 \\ 308.6 \\ + 120.12 \\ \hline 434.42 \end{array}$$

2)

$$\begin{array}{r} 4.72 \\ 19.1 \\ + 3.28 \\ \hline 27.10 \end{array}$$

3)

$$\begin{array}{r} 434.42 \\ - 27.1 \\ \hline 407.32 \end{array}$$

358. 求下列和的值:

- 1) $-17 + 5 + 8 + 17$;
- 2) $30 + 12 + (-20) + (-12)$;
- 3) $-60 + 29 + 60 + (-29)$;
- 4) $-4 + (-440) + (-6) + 440$;
- 5) $-5 + (-10) + 16 + (-1)$;
- 6) $307 + 93 + (-80) + (-307)$.

359. 求位于 -7 和 9 之间的全部整数的和.

360. 作加法:

- 1) $69.3 + 7.52 + (-59.3) + (-6.52) + (-13.7)$;
- 2) $-4.81 + (-5.67) + 3.67 + 3.81 + 205.6$;
- 3) $71.62 + (-59.75) + 34.9 + (-6.8)$;
- 4) $-18.543 + (-12.52) + 27.133 + 0.067$.

361. 求下列各式的值, 十分位以后四舍五入:

- 1) $-371 + 8.54$; 2) $-4.7 + 3.21 - 5.64$.

362. 化简下列各式:

- 1) $-11 + y + 8$; 5) $a + (-15) + 62$;
- 2) $x + 22 + (-14)$; 6) $48 + (53 + p)$;
- 3) $-38.6 + 40.6 + k$; 7) $(-61.9 + k) + (-38.1)$;
- 4) $-102 + x + (-28)$; 8) $-90 + (p + 49)$.

复习题

363. 过点 $A(-2, 2)$ 和点 $B(2, 4)$ 作直线. 引关于原点和直线 AB 对称的直线 CD . 这两条直线在哪个点和横轴及纵轴相交?

364. 解应用题:

- 1) 用 40 公斤的毛坯铸件加工零件时, 废料去掉 27.2 公斤. 零件质量占毛坯质量的百分之几?
- 2) 从 1750 公斤谷物中筛选掉坏谷 105 公斤. 还剩百分之几谷物?
- 3) 一本书有 240 页. 一个男生在星期六看完了全书的 7.5%, 星期天又比星期六多看了 12 页. 他要看完全书还剩多少页?
- 4) 给养禽场准备了 2600 公斤饲料. 第一个月用了饲料的 8.5%, 第二个月用的饲料比第一个月增加了 30 公斤. 还剩多少饲料?

365. 在 $4.1a + 5.4b$ 式中, 把 $15.42 + (-3.62)$ 代入 a , 把 $-7.2 + 12.3$ 代入 b , 并且计算所得式子的值.

家庭作业题

366. 作加法:

- 1) $-24 + (-16) + (-10) + 23 + 17$;
- 2) $36 + 72 + 24 + (-36) + (-72) + (-24)$.

367. 化简下式:

- 1) $-36 + m + 24$; 3) $5.7 + (-7.7) + a$;
- 2) $n + 42 + (-13)$; 4) $-0.44 + x + (-0.22)$.

368. 一商店运进 62.4 吨面粉, 另一商店运进的面粉是前一个商店的 3 倍. 两个商店分别售出运进面粉的 10% 以后, 各剩多少吨面粉?

369. 派出两辆汽车运输马铃薯. 第一辆汽车装载的马铃薯

是第二辆的3倍。如果第二辆汽车比第一辆少装了4.14公担,那么每辆汽车各装马铃薯多少公担?

370. 解方程:

1) $3.82x - 4.85 = 12.34$; 2) $30 - 2.75y = 21.2$.

22. 轴对称

图 86 中画有某一古老建筑的大门。在一个狮子雕像上取点 A , 过点 A 引垂直于直线 l 的线段 AC , 把 AC 延长相等距离。延长线段的端点 B 在另一个狮子雕像上。点 A 和点 B 叫做关于直线 l 的对称点。两个狮子雕像也同样关于这条直线相互对称。

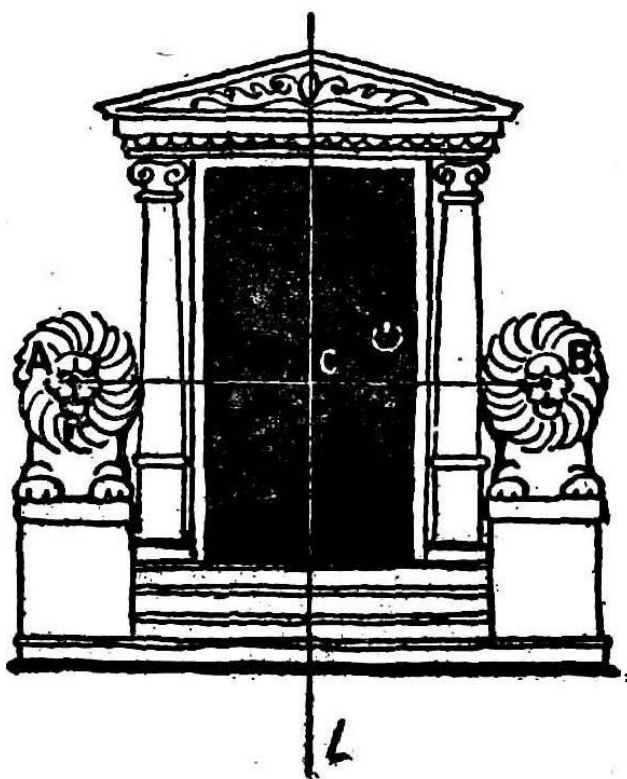


图 86

一般说来, 假如直线 l 垂直于 AB 线段并且过它的中点, 那么, A 、 B 两点就叫做关于直线 l 的对称点。认为直线 l 上的各点关于直线 l 自相对称。假如把平面沿直线 l 折叠起来, 那么关于这条直线对称的各点互相重合。

假如 P 与 T 两图形中, 组成每个图形的点都和另一个图形的点对称, 那么这两个图形就是关于直线 l 对称 (图 87)。直线 l 叫做 P 和 T 图形的对称轴。因为在折叠时, 对称图形互相重合, 所以它们是合同的。

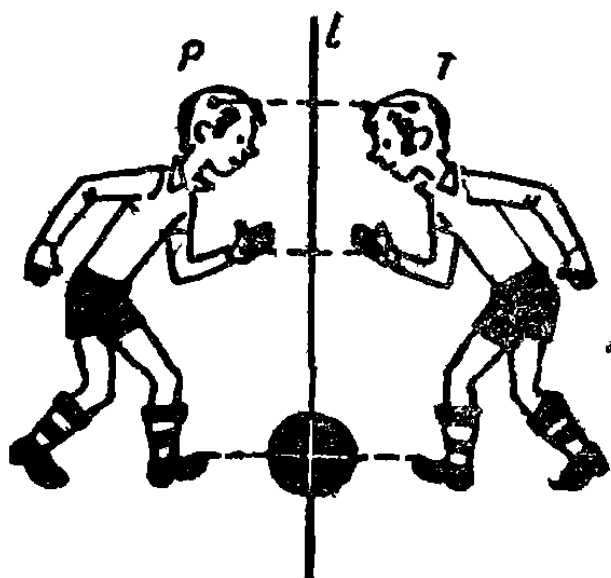


图 87

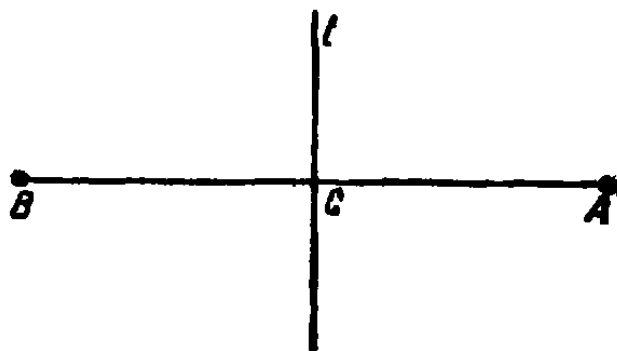


图 88

问题 1. 作点 A 关于直线 l 的对称点.

用三角板作直线 AC 垂直于直线 l (图 88). 用圆规在所作直线上截取和 AC 线段等长的线段 CB . 点 B 就是点 A 关于直线 l 的对称点.

问题 2. 作三角形 ABC 的关于直线 l 的对称三角形.

解这个题时, 要作顶点 A, B, C 关于直线 l 的对称点 M, K, P (图 89). 三角形 MKP 将是三角形 ABC 的关于直线 l 的对称图形. 同样可作已知多边形的关于直线 l 的对称多边形.

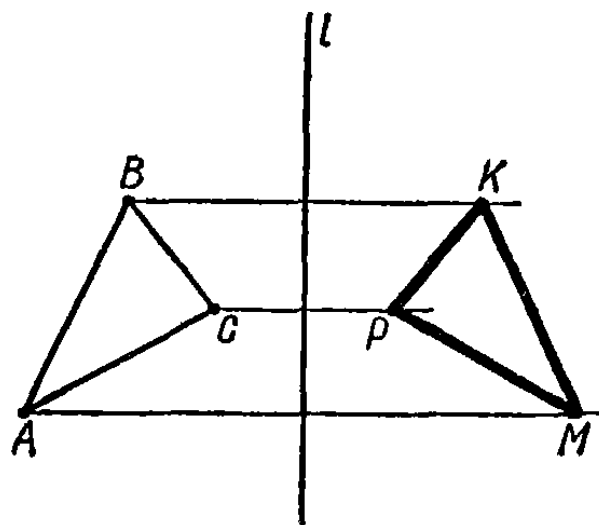


图 89

问题 3. 作一已知圆周的关于直线 l 的对称圆周.

因为对称图形合同, 所以只要作和圆心 O 对称的点 O_1 , 并且以 O_1 为圆心, 以已知圆周的半径为半径作圆周就可以了(图 90).

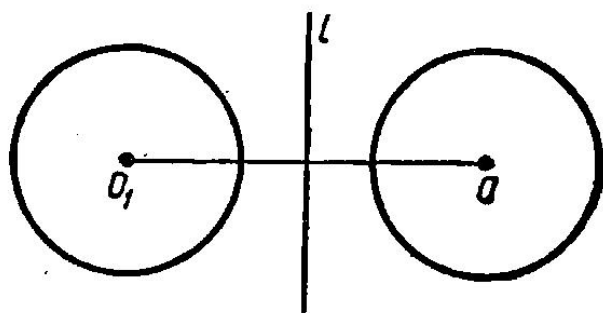
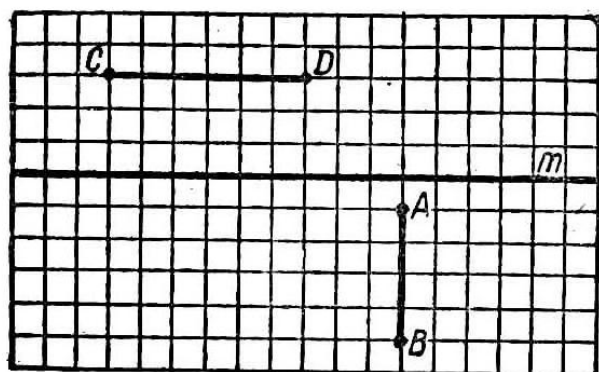


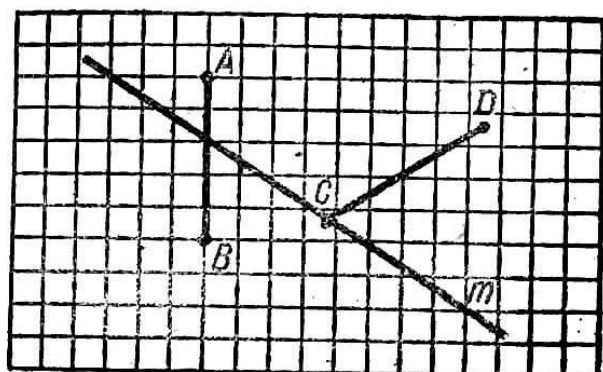
图 90

371. 在一张纸上作直线 AB 和某图形 P . 把这张纸沿直线 AB 对折. 用圆规的尖端在图形 P 的几个点上往纸上扎眼. 然后把纸打开, 找出几对对称点, 用符号标出这些点.

372. 如图 91.1, 91.2 所示, 作直线 m 和线段 AB 与 CD . 作线段 AB 、 CD 的关于直线 m 的两条对称线段.



1)



2)

图 91

373. 作折线 ABC 和直线 n , 使直线 n 和 BC 相交. 作折线 ABC 的关于直线 n 的对称图形.

374. 把图 92 描下来. 作四边形 $ABCD$ 的关于直线 m 的对称图形.

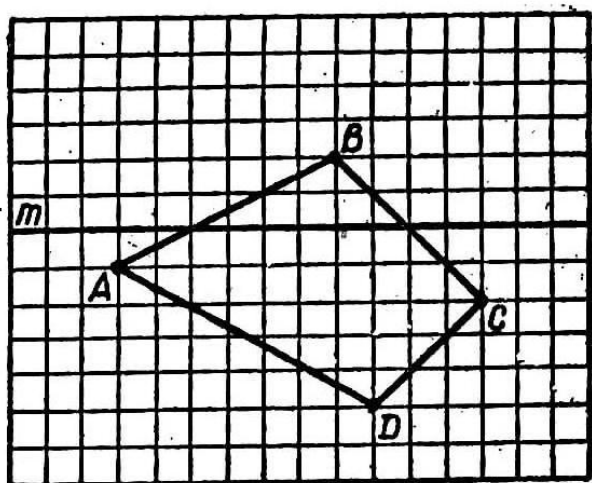


图 92

375. 作长方形 $ABCD$, 使 $|AB| = 5$ 厘米, $|BC| = 3$ 厘米. 作长方形 $ABCD$ 的关于直线 AC 的对称图形.

376. 图 93 中哪些图形是关于已知轴的对称图形?

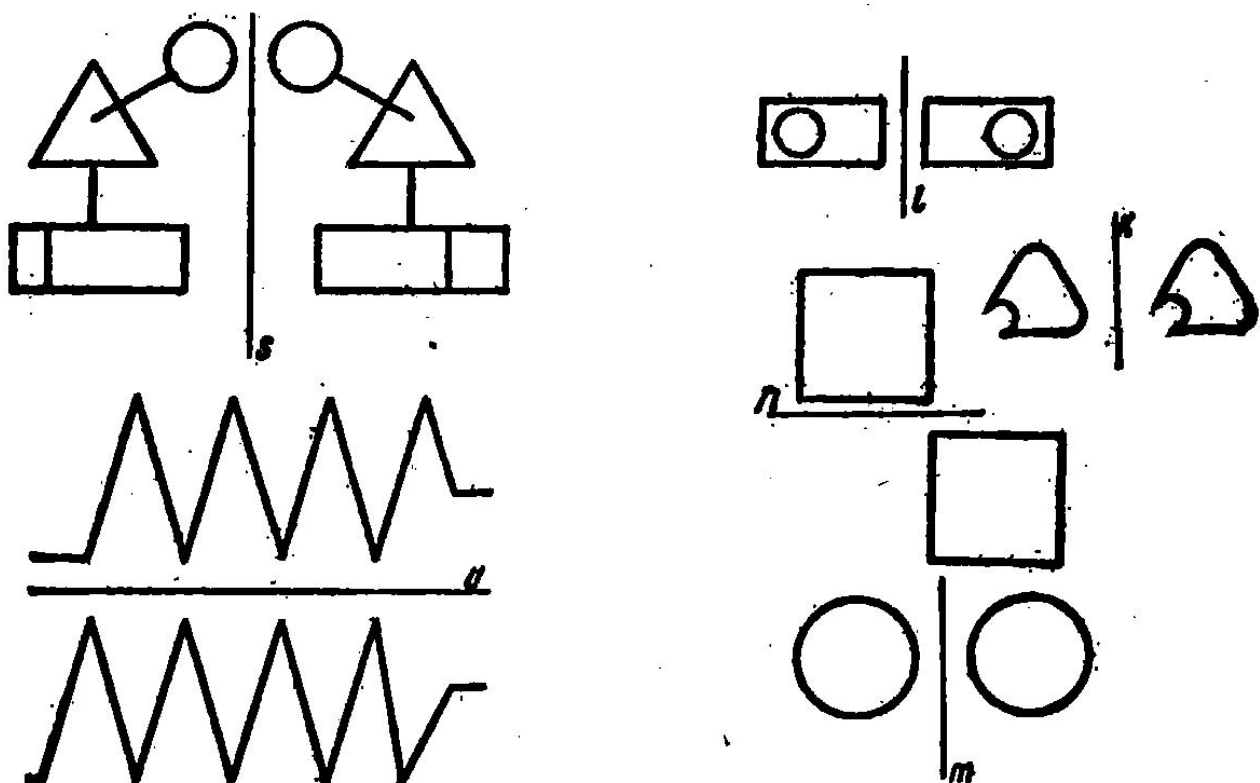


图 93

复习题

377. 作加法:

- 1) $3.75 + (-2.11) + (-4.9) + 2.8 + (-5.73)$;
- 2) $-4.05 + (-7.01) + 4.65 + (-8.63) + 5.28$;
- 3) $-7.612 + 5.765 + (-0.765) + 4.313 + 5.58$;
- 4) $9.113 + (-6.444) + (-3.363) + 0.363 + 4.28$.

378. 求下列各式的值:

- 1) $|1.34 + (-4.71)|$; 3) $|-2.73 + 0.29|$;
- 2) $|-5.62| + |8.05|$; 4) $|6.35| + |1 - 4.96|$.

379. 解方程:

- 1) $-x = -7.2 + 9$; 3) $-y = -6.5 + 8$;
- 2) $-k = 11 + (-12.3)$; 4) $-p = 12 + (-13.7)$.

380. 解应用题:

- 1) 为某厂职工修建了一幢 240 户的住宅楼. 其中三室户占全部户数的 15%. 同时, 三室户又占一室户总数的 $\frac{2}{3}$. 其余为二室户. 这幢住宅楼中有多少二室户?
- 2) 在租船站有 150 只船. 三个坐位的船占全部船的 14%. 三个坐位的船数是五个坐位的船数的 $\frac{7}{8}$. 其余是四个坐位的船. 租船站有多少只四个坐位的船?
- 3) 工厂委员会在一年内共发出 350 张证件. 其中休养证占全部证件的 $\frac{2}{5}$, 它占旅游证的 70%, 其余是疗养证. 发出了多少张疗养证?
- 4) 学校实验园地共有 450 棵树. 椴树占总棵数的 $\frac{2}{5}$, 椴树的棵数是松树的 90%, 其余是桦树. 学校实验园地有多少棵桦树?

381. 用糊墙纸糊墙, 每 1 平方米墙需用: 糊墙纸 0.25 张, 淀粉 0.09 公斤, 胶 0.01 公斤, 报纸 0.07 张. 假如一个房间的

四面墙总面积为 35.3 平方米, 门、窗面积为 10.2 平方米, 糊这个房间的墙需要多少材料? 答数取整数.

382. 解方程:

1) $165.64 - (a - 12.5) = 160.54;$

2) $278.74 - (6.5 - b) = 276.84.$

家庭作业题

383. 把 94 图描在练习本上, 作线段 MK 和 CE 的关于直线 P 的对称线段.

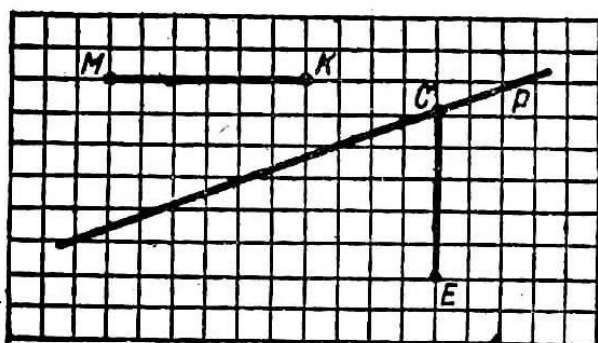


图 94

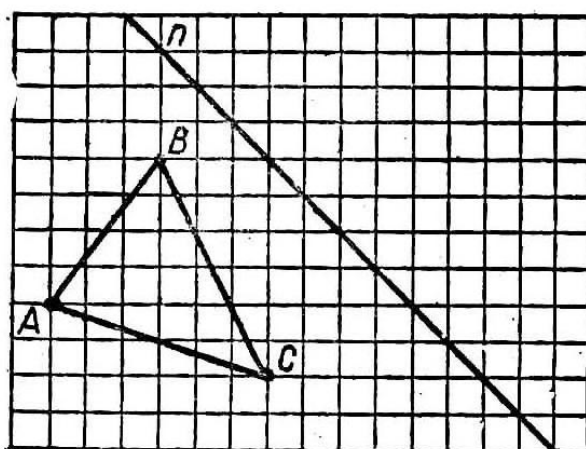


图 95

384. 按图 95 所示, 作三角形 ABC 和直线 n . 作三角形 ABC 的关于直线 n 的对称图形.

385. 以 2.7 厘米为半径作圆周 P . 作一直线 x 交圆周于 A, B 两点. 作圆周 P 的关于直线 AB 的对称图形.

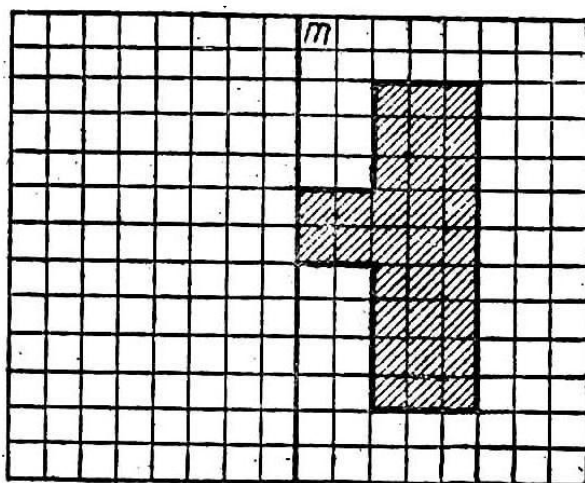


图 96

386. 把图 96 画到练习本上. 作带阴影的图形的关于 m 轴的对称图形.

387. 把一张纸对折, 然后用剪刀剪一个任意图形. 把纸展开, 让大家看看关于折痕的对称图形.

388. 一人骑自行车从村庄出发追赶走在桥上的行人, 他在 12 分钟后赶上这个行人. 如果骑自行车的速度是 15 公里/小时, 从村庄到桥的距离为 1 公里 800 米, 行人的步行速度是多少?

389. 计算:

$$1) (203 - 20.809 - 150 + 83.079) : (1.3472 + 1.1528);$$

$$2) (5.78 + 1.72) \cdot [8.23 + 1.17 + 171.1 : (4.418 + 1.382)].$$

23. 减法

负数减法和正数减法的意义相同, 就是已知两个加数的和与其中的一个加数, 求另一个加数. 求未知的加数可以用另外一种方法: 就是把和加上已知加数的相反数. 例如, $8 + 3 = 11$, 所以 $11 - 8 = 3$. 而 $11 + (-8)$ 也等于 3.

一般地说, 减去一个数等于加上这个数的相反数.

$$\text{例. } -20 - 39 = -20 + (-39) = -59;$$

$$41 - (-17) = 41 + 17 = 58.$$

现在, 我们可以把任意一个仅有加、减符号的式子都看作是和. 例如, $-18 - 14$ 既可以看成是 -18 和 14 的差, 也可以看成是 -18 和 -14 的和, 就是 $-18 - 14 = -18 + (-14)$. 式子 $-8 + 6 - k$ 可以看成是 -8 , 6 , $-k$ 三个加数的和, 就是 $-8 + 6 - k = -8 + 6 + (-k)$.

当被减数大于减数时, 二数的差是正数. 而被减数小于减数时, 二数的差是负数. 被减数和减数相等时, 则差等于

零. 应用减法可以解决数量变化的各样问题.

问题 1. 白天气温变化了 -12°C . 傍晚气温为 -8°C . 早晨的气温是多少度?

设早晨的气温为 x , 根据题意 $x + (-12) = -8$. 按减法的意义 $x = -8 - (-12) = -8 + 12 = 4$. 早晨的气温是 4°C .

问题 2. 早晨的气温是 5°C , 傍晚的气温是 -2°C . 白天气温变化多少度?

设气温变化 $x^{\circ}\text{C}$. 于是有 $5 + x = -2$. 即: $x = -2 - 5$, $x = -7$. 气温变化了 -7°C .

问题 3. 求端点为 $A(-5)$ 、 $B(9)$ 的线段的长.

线段 AB 的长表示, 若使点 A 移到点 B , 点 A 要向右移多远, 也就是说 -5 加上几才能得 9 . 所以, 如果用 x 表示线段 AB 的长, 则有: $-5 + x = 9$. 解方程得: $x = 9 - (-5)$, $x = 14$. 即线段 AB 的长等于 14 .

一般地说, 求线段的长, 必须从它右端点的坐标减去它左端点的坐标.

390. 昨天, 温度计指示的温度是 $x^{\circ}\text{C}$, 今天气温降低了 12°C .

当 $x = 25, 16, 12, 10, 6, 0$ 时, 今天的气温是多少度? 用加法和减法两种方法解这个题.

391. 设:

1) $a = 18, b = 16$; 2) $a = -2.3, b = -0.5$;

3) $a = 44, b = -7$; 4) $a = -4.8, b = 3.9$.

检验等式 $a - (-b) = a + b$.

392. 去年《礼炮》队射入对方球门 28 球, 对方射入“礼炮”队

球门 46 球. 今年《礼炮》队射入对方球门 39 球, 对方射入“礼炮”队球门 24 球. 分别求出: 1) 去年, 2) 今年, 《礼炮》队射中的球数和丢的球数的差.

393. 求差并且验算:

- 1) $2-22$; 2) $-5-4$; 3) $-3-(-1)$;
4) $-1-(-3)$; 5) $7-(-2)$; 6) $-4-(-6)$.

394. 作减法:

- 1) $10-(-3)$; 2) $12-(-14)$;
3) $-21-(-19)$; 4) $9-(-9)$;
5) $-1.4-1.4$; 6) $-5.6-(-3.1)$;
7) $2.5-8.5$; 8) $0-(-40.6)$;
9) $0-64.8$; 10) $-7.62-(-7.62)$;
11) $-0.21-0$; 12) $8.7-4.3$.

395. 解方程并且检验:

- 1) $-2+x=4.3$; 2) $8.1+y=-6$;
3) $5-x=1.7$; 4) $x+3=-1.6$.

396. 把以下的差化成和的形式:

- 1) $-28-(-32)$; 2) $-46-30$; 3) $50-(-24)$;
4) $x-80$; 5) $-30-p$; 6) $6-(-a)$.

397. 说出下列和中的每个加数:

- 1) $-8+x$; 2) $x-6$; 3) $-m-25$;
4) $10-a+m$; 5) $-a+9-m$; 6) $-a-b-c$.

398. 求下列各式的值:

- 1) $-18-28$; 2) $12-30$; 3) $-46+7$;
4) $54-51$; 5) $62-28-40$; 6) $-50+37+30$;

7) $-6-8+20$; 8) $-7-12-13$;

9) $4.1-1.8-2.5$; 10) $-3.2+60-0.8$;

11) $14.5-85+55.5$; 12) $-21+3.7+44$.

399. 求式 $-x+b-c-m$ 的值, 设:

1) $x=-3, b=-4, c=2, m=-3$.

2) $x=0, b=7, c=-8, m=12$;

3) $x=b=c=-10, m=-3$;

4) $x=b=12, c=m=-5$.

400. 把下列加数写成和的形式:

1) $-x, -y, -4.8, a$; 2) $1.5, -a, m, -x$;

3) $p, -20.6, -k, 10.3$; 4) $-7.6, x, -a, -b, -c$.

401. 化简下式:

1) $x+8-x-22$; 2) $-x-a+12+a$;

3) $a-m+7-8+m$; 4) $-8-y+(-0.3+y-c)$;

5) $(6.1-k+p)+k-p$; 6) $-7.6+(8-c)+c-a$.

402. 无论变数为任何值, 等式 $x-(b-c)=x-b+c$ 都能成立. 用下列各值检验它:

1) $x=-10.3; b=3; c=-5$;

2) $x=0; b=-12; c=8.3$.

403. 求下列各式的值:

1) $-m+p+1+m-24$, 式中 $m=47, p=-7.9$;

2) $-5-x-y+x-11$, 式中 $x=-8.2, y=10.1$.

404. 解方程:

1) $5-x-7=-12.3$; 2) $-y+8-18=10.4$.

405. 把减法化成加法:

1) $8.65 - 3.92$; 2) $13.74 - 20.5$.

406. 在 10 月的头六天里, 测量了 6 点和 14 点的气温. 测量结果列于下表. 求出每天的气温变化.

日期	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日
6点	-2.1	-7.5	-1.5	-1.3	4.7	2.5
14点	3.2	-3.1	-4.3	0	1.6	7.3

407. 一架直升飞机先在 90 米的高度飞行, 而后高度变化了 -25 米. 这时直升飞机的高度是多少米?

408. 求两点 $A(a)$ 和 $B(b)$ 间的距离, 设:

1) $a=2$, $b=8$; 3) $a=-1$, $b=6$;

2) $a=-3$, $b=-5$; 4) $a=5$, $b=-4$.

复习题

409. 标出点 $A(4, 3)$. 作点 A 的关于 Ox 轴的对称点 B . 作点 A 的关于 Oy 轴的对称点 C . B 和 C 两点的坐标是几? 测量线段 BC 的长度.

410. 作端点为 $A(1, 6)$ 和 $B(4, 3)$ 的线段 AB . 作一线段和线段 AB 对称:

1) 关于 Ox 轴; 2) 关于 Oy 轴; 3) 关于原点.

411. 按下列顶点坐标: $A(-2, -2)$, $B(-1, 5)$, $C(3, 3)$ 作三角形 ABC . 把三角形 ABC 沿横轴方向平移 6 个单位. 找出平移三角形 ABC 所成的新三角形的顶点坐标.

412. 作交于点 O 的二直线 AB 和 CD . 所得角中哪些角关于

点 O 对称?

413. 集体农庄在 1961—1965 年间的年平均收入为 134 亿卢布。在 1970—1974 年间的年平均收入为 230 亿卢布。这期间集体农庄的年平均收入增长了百分之几?

414. 解应用题:

1) 把贮存的面粉分配给三个面包房。第一个面包房得到 2 份, 第二个面包房获得 3 份, 第三个面包房分到 5 份。假如第三个面包房比第一个面包房多得 6.3 吨面粉, 那么每个面包房各分得多少吨面粉?

2) 地里种上了小麦、燕麦和玉蜀黍。小麦占地 15 份, 燕麦 2 份, 玉蜀黍 4 份。假如小麦地比玉蜀黍地多 220 公顷, 每种作物各占地多少公顷?

415. 在 $7.35a - 6.45b$ 式中, 用 $8 - 2.4$ 代替 a , 用 $9 - 3.2$ 代替 b , 求所得数式的值。

416. 图形 M (图 97) 由三条线段组成。作图 M 的关于横轴的

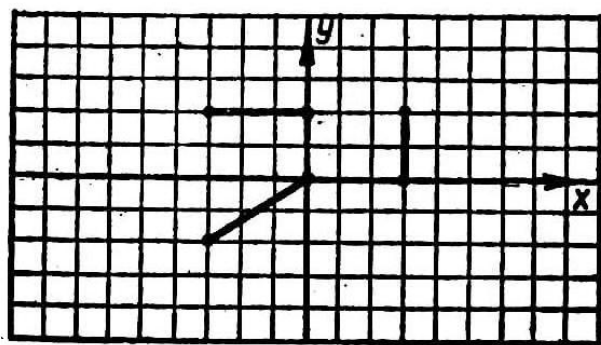


图 97

对称图形 M_1 , 再作图形 $M_1 \cup M$ 的关于纵轴的对称图形 M_2 . 所得的是什么样的图形?

417. 设:

1) 宽为 2.5 厘米并高的 $\frac{5}{8}$, 长为 23.4 厘米;

- 2) 高为 3.5 厘米并为宽的 $\frac{7}{10}$, 长等于 15.4 厘米, 求长方体的体积.

418. 两个长方体鱼缸的尺寸(以厘米计)列于下表:

	长	宽	高
第一个鱼缸	52	35	38
第二个鱼缸	7	52	50

如果把装满第二个鱼缸的水全部倒入第一个鱼缸, 那么第一个鱼缸的水位升到多少?

419. 一个人每分钟吸气 15 次, 每次吸入 0.55 升空气. 一小时吸入的空气是多少升? 它的质量是多少(一升空气的质量是 1.3 克)? 一昼夜吸入空气的质量是多少?

420. 计算:

1) $3\frac{5}{7} - 2\frac{1}{7} + 4\frac{2}{7}$; 3) $7\frac{2}{9} + 2\frac{5}{9} - 3\frac{1}{9}$;

2) $-\frac{7}{9} + \frac{5}{9} - \frac{2}{9}$; 4) $\frac{4}{11} - \frac{7}{11} - \frac{2}{11}$.

421. 求下列各式的值:

1) $62.3 + [50.1 - 3.3 \cdot (96.96 : 9.6)] \cdot 1.8$;

2) $51.6 + [70.2 - 4.4 \cdot (73.73 : 7.3)] \cdot 1.6$;

3) $150.88 : (3.2 \cdot 2.3) - 60.27 : (4.1 \cdot 1.4)$;

4) $592.92 : (2.7 \cdot 7.2) - 102.48 : (6.1 \cdot 1.6)$.

家庭作业题

422. 计算:

1) $26 - (-5)$; 2) $-4 + (-18)$; 3) $14 - (-18)$;

- 4) $10-7$; 5) $4.7-8.1$; 6) $-3.3-9.6$;
 7) $7-(-4.9)$; 8) $-5-(-2.9)$; 9) $-8.6-(-8.6)$.

423. 求式 $(a+b)-c$ 的值, 假设:

- 1) $a=26$, $b=-14$, $c=21$;
 2) $a=c=-24$, $b=-39$.

424. 把减法化成加法, 再求和.

- 1) $24-(-13)-(-12)$; 3) $-4.3-5.4-2.6$;
 2) $-33-16-(-11)$; 4) $4.7-(-2)-(-1.5)$.

425. 求下列各式的值:

- 1) $13-a-71-9$, 当 $a=-50.6$ 时;
 2) $x-6-y-15+18$, 当 $x=-19$, $y=12.8$ 时.

426. 化简下列各式:

- 1) $-100+a+8.7-a$; 3) $-33+k-a-k$;
 2) $-24-x+24+x$; 4) $6.6-k+2.3+a-k-8.9$.

427. 在数轴上标出点 $A(-4)$ 和点 $B(9)$, 计算 A 、 B 二点间的距离.

428. 填写表中的空格:

球 队	“星队”	“鹰队”	“拖拉机队”	“山鹰队”	“海鸥队”
得 球 数	49	37		21	6
失 球 数		28	23	35	
得球数和失球数的差	33		-6		-22

429. 按图 98 所示, 画折线 $ABCDE$. 作折线 $ABCDE$ 的关于 AE 轴的对称图形.

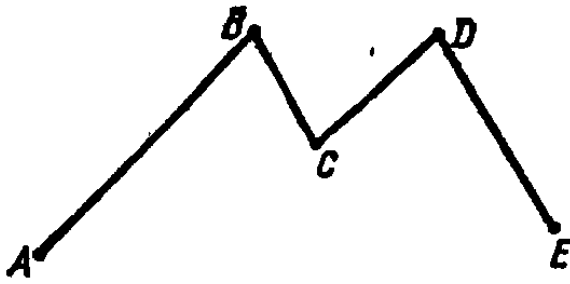


图 98

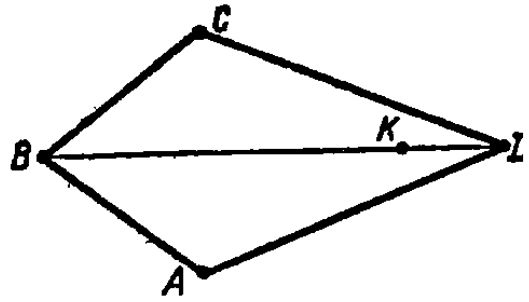


图 99

430. 按图 99 所示, 画四边形 $ABCD$. 作四边形 $ABCD$ 的关于点 K 的对称图形.
431. 一人步行, 一人骑自行车, 分别从相距 40 公里的两地同时出发, 相向而行. 骑自行车的人的速度是步行的人的 4 倍. 已知二人在出发后 2.5 小时相遇, 分别求出行人和骑自行车的人的速度.
432. 两列电气火车从相距 210 公里的两站同时对开. 其中的一列火车的速度比另外一列快 5 公里/小时. 如果这两列火车在开出后 2 小时相遇, 那么每列火车的速度是多少公里/小时?
433. 手风琴售价 106 卢布. 减价 15% 后, 手风琴的价格是多少卢布?
434. 计算:
- 1) $27.36 \cdot 0.1 - 0.09$;
 - 2) $(54.23 \cdot 3.2 - 54.13 \cdot 3.2 + 0.68) : 0.2$;
 - 3) $(23.82 + 54.58) \cdot (1.202 + 0.698) - (1.234 + 0.866) \cdot (3.53 - 1.89)$;
 - 4) $316\,219 - (27\,090 : 43 + 16\,422 : 119)$.

24. 去括号

根据加法结合律, 对于任意数 a, b, c , 下列等式成立:

$$a + (b + c) = a + b + c.$$

因为 $b = +b$, 所以从左边到右边的变化可以更详细地写成:

$$a + (b + c) = a + (+b + c) = a + b + c.$$

为了从 $a + (b + c)$ 得出 $a + b + c$, 我们的作法如下:

- 1) 去掉括号和括号前边的“+”号;
- 2) 括号里面各个加数的符号都不变.

这样就可以说: 我们去掉了括号.

如果括号前面是“+”号, 在去括号时, 括号里面各个加数的符号都不变.

例 1. 去掉式 $a + (-b + c - k)$ 中的括号. 在括号内是 $-b, c, -k$ 的和, 在括号前面是“+”号, 去掉括号得:

$$a + (-b + c - k) = a - b + c - k.$$

问题. 公共汽车中有乘客 a 人. 途中先有 b 人下车, 其后又有 c 人下车. 车中还剩几人?

中途下车的乘客有 $b + c$ 人, 所以车中还剩 $a - (b + c)$ 人. 这个题还有另一种解法. 当有 b 人下车时, 车中还剩 $a - b$ 人. 其后又有 c 人下车, 车中还剩 $a - b - c$ 人. 所以下列等式成立.

$$a - (b + c) = a - b - c.$$

无论 a, b, c 为任何值, 这个等式都成立.

还可以把等式从左边到右边的变化更详细地写成:

$$a - (b + c) = a - (+b + c) = a - b - c.$$

为了把 $a-(b+c)$ 式化成 $a-b-c$ 式, 我们的作法如下:

- 1) 去掉括号和括号前边的“-”号;
- 2) 把括号里面各个加数的符号改成相反的符号.

如果括号前面是“-”号, 在去括号时, 把括号里面的每一个加数的符号都改成相反的符号.

例 2. 去掉 $a-(-b+c-k)$ 式中的括号. 在括号里是 $-b, c, -k$ 的和. 括号前面是“-”号. 去括号得:

$$\begin{aligned} & a-(-b+c-k) \\ &= a+b-c+k. \end{aligned}$$

例 3. 去掉式 $-(a+b)$ 中的括号. 这个算式可以写成:

$$\begin{aligned} -(a+b) &= 0-(a+b) \\ &= 0-a-b=-a-b. \end{aligned}$$

即: $-(a+b)=-a-b$.

435. 去掉下列各式中的括号

- 1) $a+(b+c)$; 3) $a+(b-c)$;
- 2) $a+(-b+c)$; 4) $a+(-b-c)$.

设 $a=15, b=34, c=-20$, 检验所得等式.

436. 去掉下列各式中的括号:

- 1) $a-(b+c)$; 3) $a-(b-c)$;
- 2) $a-(-b+c)$; 4) $a-(-b-c)$.

设 $a=-2.1, b=6.1, c=-2.6$, 检验所得等式.

437. 利用图 100 的 1 和 2, 证明下列各对数是相反数:

- 1) $-a-2$ 和 $a+2$;
- 2) $-a+2$ 和 $a-2$.

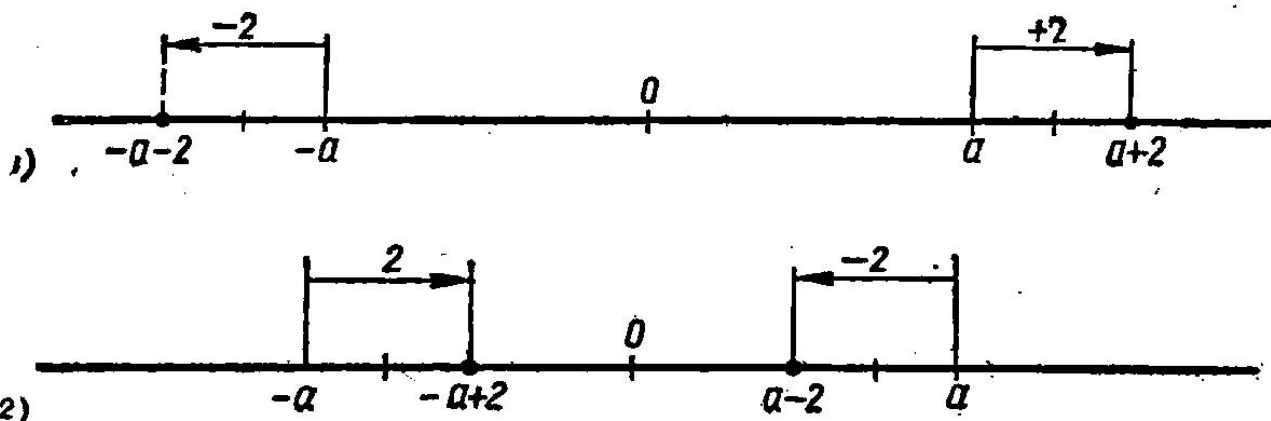


图 100

438. 去括号:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) $64 - (90 + 100);$ | 4) $48 - (-1.4 + a);$ |
| 2) $9 + (81 - 16);$ | 5) $-2.16 + (x - 5.14);$ |
| 3) $8 - (3 - 60);$ | 6) $-m - (18 + a).$ |

439. 一辆公共汽车中有乘客 50 人. 在某站上车 11 人, 在另一站下车 18 人. 车中还有多少乘客? 用两种方法列式解这个问题.

440. 在莫斯科和布列斯特之间有斯摩棱斯克和明斯克两个城市 (图 101). 从莫斯科到布列斯特是 1100 公里. 从

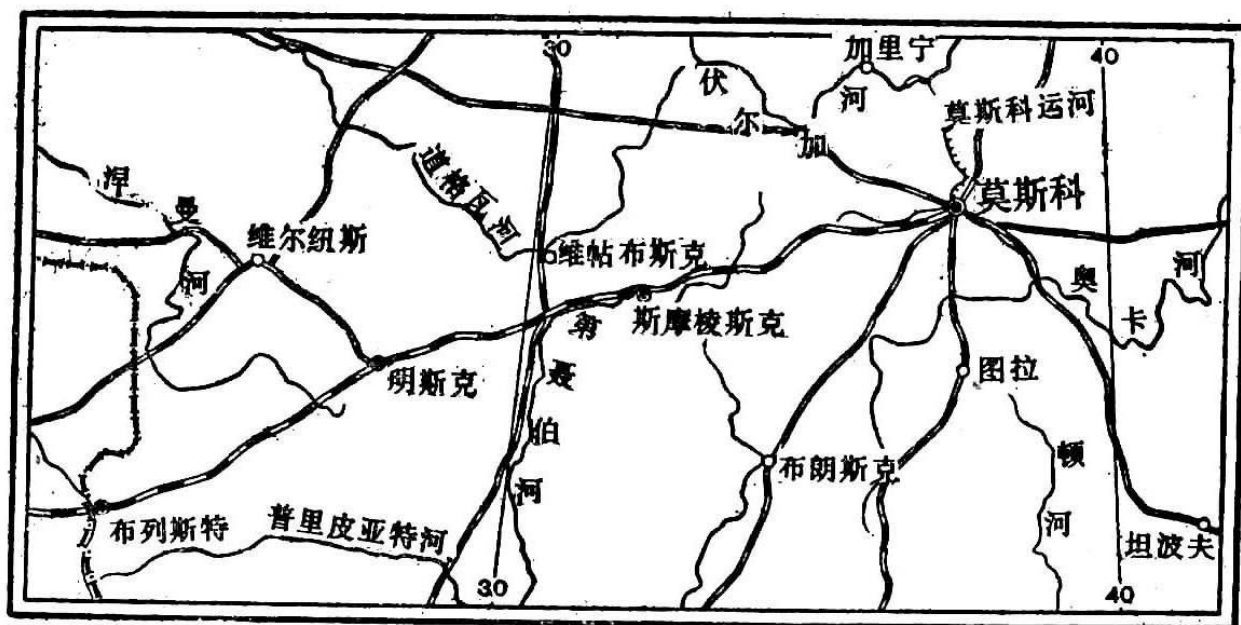


图 101

斯摩棱斯克到布列斯特是 681 公里, 从明斯克到斯摩棱斯克是 331 公里. 求从莫斯科到明斯克的距离. 用两种方法列式解题.

441. 化简下列各式:

- 1) $0.4 + (m - 22)$; 4) $(16 - a) - 20.7$;
- 2) $(6 - x) + 48.7$; 5) $p - (1.4 + p)$;
- 3) $-0.16 - (4.04 - m)$; 6) $-a + (a - 1.1)$.

442. 去掉下列各式中的括号, 再求值:

- 1) $-10 + 7 + (10 - 11)$;
- 2) $4 - 18 - (9 - 18)$;
- 3) $-2.4 + 6.5 - (-6.5 + 4 - 8)$;
- 4) $3 + 0.7 + (3.1 - 10 - 2.9)$.

443. 化简下列各式:

- 1) $m - (n + m)$; 6) $P + (-m + k - p)$;
- 2) $(n + x) - x$; 7) $-a - (m - a + p)$;
- 3) $a - (a - b)$; 8) $n + (k - a - n)$;
- 4) $7 + (m - 7)$; 9) $-(m - a) - (k + a)$;
- 5) $-8.3 + (-x + 8.3)$; 10) $m - (a + m) - (a - m)$.

444. 化简下式再求值:

$$-y - k - (-y + b - m - k),$$

- 1) 当 $y = -6.6$, $b = -8.1$, $m = 5$, $k = 3$ 时;
- 2) 当 $b = -10.7$, $m = -22.3$ 时.

445. 列出下列每二式的差并化简:

- 1) $-6 + 15$ 和 $4 - 6$; 3) $-3 + a$ 和 $a + 60.1$;
- 2) $m - 25$ 和 $25 + m$; 4) $32 - n$ 和 $-n + 40.7$;

5) $m+n$ 和 $k+m$; 7) $-P-a$ 和 $k-a$;

6) $-a+b$ 和 $b-a$; 8) m 和 $-a+m-b$.

446. 解方程:

1) $7.2-(6.2-x)=2.2$; 3) $(x+3)-17=-20$;

2) $-5+(a-25)=-4$; 4) $-(10-b)+23.5=-40.5$.

447. 列方程解应用题:

1) 在第一个书架上有 42 本书, 第二个书架上有 34 本书. 从第二个书架取下了几本书, 而从第一个书架取下的书的册数同第二个书架中剩下的书的册数相等. 这样, 第一个书架上还剩下 12 本书. 从第二个书架取下的书是几本?

2) 第一班有 42 个学生, 第二班比第三班少 3 个学生. 如果第一班和第二班共有 82 个学生, 那么第三班有多少个学生?

复习题

448. 求下列各式的值:

1) $4.7-(-5.2)-3.8+(-1.6)+10.1$;

2) $27.5+(-8.1)-(-2.6)-4.9+0.7$.

449. 比较下列两式的大小:

1) $|-3.5+2.9|$ 和 $|-3.5|+|2.9|$;

2) $|-8.1-0.7|$ 和 $|-8.1|+|0.7|$.

450. 取距离为 4 厘米的 A 、 B 两点. 用圆规作与点 A 和点 B 相距都是 5 厘米的点 M . 作点 M 关于直线 AB 的对称点 P .

451. 取点 $A(2, 4)$ 和点 $B(-3, 1)$. 作线段 AB 的对称线段:
1) 关于 Ox 轴; 2) 关于 Oy 轴.

452. 下表中列有海拔高度 (以米计). 这个表中的负值有什么意义? 求以里海海面为水平面时, 贝加尔湖的最大深度和厄尔布鲁士的高度.

里海海面	-28
厄尔布鲁士	5723
贝加尔湖湖面	455
贝加尔湖最深处的底部	-1165

453. 解应用题:

1) 小船的航速有 2 小时是 5.2 公里/小时, 3 小时是 6.4 公里/小时, 5 小时是 5.5 公里/小时. 求船在全程内的平均航速.

2) 一个旅行家以 6.3 公里/小时的速度步行 2 小时, 以 12.6 公里/小时的速度骑自行车 3 小时, 又以 9.9 公里/小时的速度乘船航行 4 小时. 求旅行家的平均速度.

454. 在数轴上表示出下列不等式解的集合:

1) $-3 \leq x \leq 4$; 3) $-5 \leq x \leq 1$;

2) $x \leq -2$; 4) $x \geq 3$.

455. 按下列程序进行计算:

1) 求 $a = -1.5 + 6.3 \cdot 2$ 和 $b = 8.4 : 2.1 + (-2.7)$ 的值;

2) 求 $x = a \cdot b + a - b$ 和 $y = 2a - 3b$;

3) 求 $x \cdot y$.

456. 写出计算程序并进行计算:

1) $352.8 : [(55.27 - 5.62 \cdot 8.5) \cdot (79.356 - 7.6 \cdot 9.81)]$;

$$2) 361.8: [(19.35 - 4.74 \cdot 2.5) \cdot (63.351 - 8.7 \cdot 6.73)].$$

家庭作业题

457. 化简下列各式:

$$1) x + (y - x) - (y - 3);$$

$$2) -(a - b) - b + (-a - 7);$$

$$3) -(m - n) + (m - 7) - n;$$

$$4) (13 - x) - (13 - y) + x.$$

458. 写出下列每两式的差并化简:

$$1) m - 13 \text{ 和 } 17 + m; \quad 3) -c + b \text{ 和 } b - 3 - c;$$

$$2) a + 12 \text{ 和 } 15 - a; \quad 4) a - b + 8 \text{ 和 } 8 + b.$$

459. 解方程:

$$1) 14 - (35 + x) = 12; \quad 2) 3.3 - (x - 6.7) = 100.$$

460. 电视机售价 240 卢布. 降价后的价格是 204 卢布. 电视机的价格降低了百分之几?

461. 已知长方形的三个顶点坐标是: $A(-2, -1)$, $B(-2, 3)$, $C(6, 3)$, 作长方形 $ABCD$. 求顶点 D 和对角线 AC 和 BD 的交点坐标.

462. 作端点坐标为 $N(1, 4)$ 和 $T(3, 2)$ 的线段 NT . 作线段 NT 的关于 Ox 轴的对称线段 CD 以及关于 Oy 轴的对称线段 AB .

463. 在纸上作长方形 $ABCD$ 和与这个长方形不相交的直线 l . 把纸沿直线 l 折叠起来, 在长方形的顶点扎眼. 然后把纸展开, 按针眼作长方形 $ABCD$ 的关于直线 l 的对称长方形.

25. 解方程

在这以前，我们解方程时用了不同的法则。有时运用求未知加数的法则，有时应用求未知被减数的法则，还有时应用求未知减数的法则。现在，已经学习了正负数的加法和减法，我们就可以用把方程的两边加上同一个数的方法解所有这些方程。

例 1. 解方程 $x+6=15$ (图 102)。

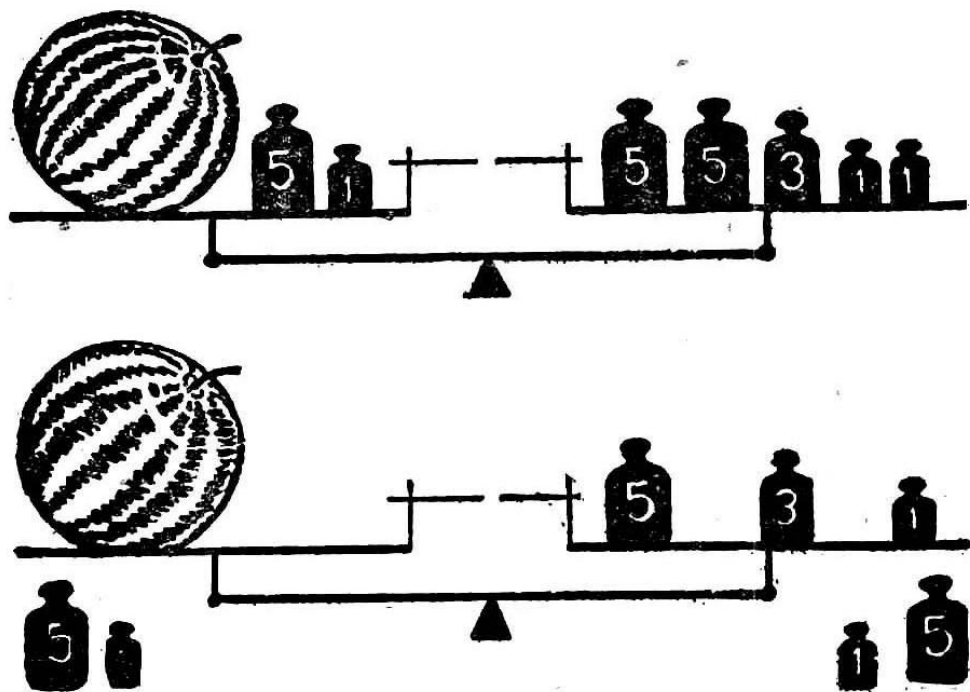


图 102

先从方程的左边减去 6(从左边的秤盘拿掉一公斤和五公斤的两个砝码)。为了保持方程的两边相等，必须从方程的右边也减去 6(为了保持平衡，从右边秤盘也拿掉一公斤和五公斤的两个砝码)：

$$x+6-6=15-6.$$

可以说，我们在方程的左边和右边都加上了一个 6 的相反数 -6。

化简新方程的左边和右边, 得:

$$x=9.$$

9 是方程 $x+6=15$ 的根, 因为等式 $9+6=15$ 成立.

例 2. 解方程 $x-8=13$.

在方程的左、右两边各加 -8 的相反数 8:

$$x-8+8=13+8.$$

左边得 x , 右边得 21. 于是 $x=21$.

例 3. 解方程 $48-(25+x)=33$.

把方程左边的括号去掉:

$$48-25-x=33,$$

$$23-x=33.$$

左边和右边各加 -23 :

$$23-x-23=33-23.$$

得: $-x=10$.

假如 x 的相反数等于 10, 那么 x 等于 -10 :

$$x=-10.$$

464. 解方程:

1) $y+9=-5$; 5) $a+2.8=16$;

2) $x-3=-17$; 6) $b-3.2=4.1$;

3) $10-x=-5$; 7) $7-m=5.3$;

4) $-5+c=21$; 8) $-x-1.1=0.9$.

465. 列方程解下列各题:

1) 从 -80.7 中减去什么数, 结果等于 20.1 ?

2) 当 m 是什么数值时, 式 $m-8.1$ 等于 -57 ?

3) 当 y 是什么数值时, 式 $110-y$ 的值等于 2.03 ?

4) 让式 $-68+c$ 成为 -17.3 , c 应当是什么数?

466. 解方程:

1) $4-(2.8-x)=1.5$; 2) $-3.7+(26+y)=-4.2$;

3) $-51-(y+29)=-8$;

4) $6.2+(x-9.1)=-100$.

467. 列方程解应用题:

1) 房屋高 10 米, 杨树高 8.2 米. 杨树再长多少米才能比房屋高 4.7 米?

2) 苹果分装在两个箱子里. 其中一个箱子里装了 180 个苹果. 以后从另一个箱子里取出 16 个苹果放入这个箱子里, 这样, 这个箱子里的苹果比另一箱多 25 个. 另一个箱子里最初装有多少苹果?

复习题

468. 去括号并计算:

1) $3.78-(2.56-2.97)+(-2.97+2.56-2.78)$;

2) $-6.19+(-1.5+5.19)-(-2.6-3.8+1.9)$.

469. 求下列各式的值:

1) $-(a-b+c-m+5)+a-b+c-8$, 设 $m=-9.69$;

2) $-(a-b+m)-(b-m+11)$, 设 $a=10.04$.

470. 写出下列每两个式子的和并化简:

1) $8-9$ 和 $31+9$; 5) $a+b$ 和 $p-b$;

2) $a+13$ 和 $-13+b$; 6) $-m+n$ 和 $-k-n$;

3) $1.1+a$ 和 $-26-a$; 7) $-a+b$ 和 $-b+a$;

4) $-4-m$ 和 $m+6.4$; 8) $m-n$ 和 $n-m$.

471. 解应用题:

- 1) 两个数的算术平均数等于 13.05. 其中一数是另一数的 4 倍, 求这两个数.
- 2) 两个数的算术平均数等于 12.32. 其中一数是另一数的 3 倍. 求这两个数.

472. 作四边形 $ABCD$. 以 O 表示 AC 和 BD 两直线的交点, 平移四边形 $ABCD$, 使点 A 移到点 O .

473. 计算:

- 1) $(3.52 \div 1.1 + 6.2) \cdot (7.2 - 4.62 \div 2.2)$;
- 2) $(2.86 \div 2.6 - 0.8) \cdot (3.4 + 7.04 \div 3.2)$.

家庭作业题

474. 解方程:

- 1) $m + 548 = -375$;
- 4) $4.9 - (y - 2.6) = 8.4$;
- 2) $x - 824 = 824$;
- 5) $30.2 - (x - 18.5) = 50$;
- 3) $64.1 - x = 56.7$;
- 6) $53.2 + (-16.2 + a) = 40.9$.

475. 列方程解应用题:

- 1) 什么数加 -12.4 得 -3.8 ?
- 2) 用水桶盛的牛奶是牛奶桶中牛奶的 2 倍. 当水桶里加了 3 升牛奶, 从牛奶桶倒出 1 升后, 牛奶桶和水桶中共有牛奶 11 升. 最初牛奶桶中有多少升牛奶?

476. 第一个数是 60. 第二个数是第一个数的 80%, 第三个数是第一、第二两数和的 50%. 求这三个数的算术平均数.

477. 国营农场播种了 12 125 公顷土地的王蜀黍、小麦和向

日葵。玉蜀黍的播种面积占全部土地的30%，小麦播种面积比向日葵多5948.3公顷。每种作物的播种面积是多少公顷？

478. 计算：

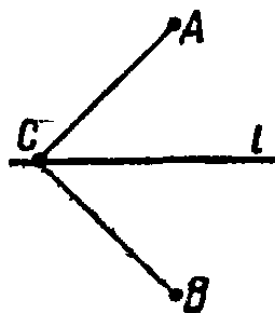
$$29\ 640:52 + (412 \cdot 218 - 28\ 782:117).$$

479. 把每个分数化成小数并计算：

$$1) \left(\frac{7}{8} + \frac{3}{4}\right) : \frac{1}{2}; \quad 2) 7\frac{6}{25} \cdot \left(1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{4}\right).$$

26. 作两点的对称轴

假定点 A 和点 B 关于直线 l 对称 (图 103). 在这条直线上取任意点 C . 线段 AC 和 CB 相互对称, 这就是说, 这两条线段合同, 长度也相等。



对称轴上每个点到关于这个轴对称的两点 A 与 B 的距离相等。

图 103

只有对称轴上的点才具有这种性质, 这就是和两点 A, B 等距离的所有点都在这两点的对称轴上。

问题. 作 A, B 两点的对称轴。

作与点 A, B 等距的点 C 和 D (图 104). 为此, 分别以点 A, B 为圆心, 以相同的半径作相交的两个圆周。过这两个圆周的交点 C, D 引直线。因为 $|AC| = |BC|$, $|AD| = |BD|$, 所以直线 CD 是 A, B 两点的对称轴。

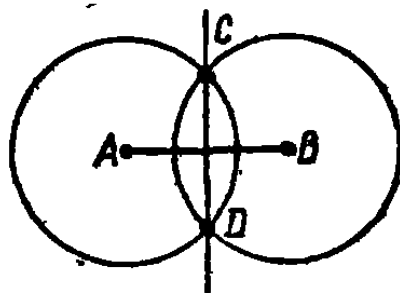


图 104

480. 作一直线, 把它作为对称轴, 作关于这个轴对称的两点 M 和 H . 在对称轴外取一点 P , 比较从点 P 到点 M 和点 H 的距离. 作和 M, H 两点等距的点 O . 说明点 O 的位置.

481. 在图 105 中, 直线 l 是 A, B 两点的对称轴. 说出图中标出的下列各点的集合:

- 1) 和 A, B 二点等距离;
- 2) 位于对称轴上;
- 3) 和 A, B 二点的距离不等;
- 4) 不在对称轴上.

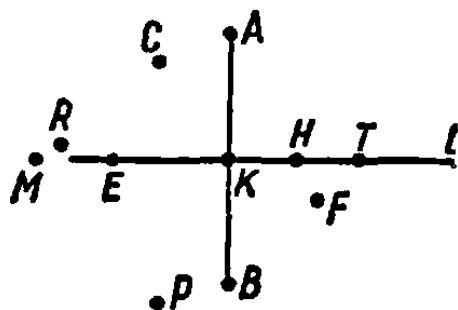


图 105

482. 取点 P 和点 N , 用圆规和直尺作这两个点的对称轴.

483. 作下列每对点的对称轴:

- 1) $A(1, 3)$ 和 $B(-1, -3)$;
- 2) $C(-2, -4)$ 和 $D(-4, -2)$.

484. 图 106 中给定了直线 AB 和 M, N 两点. 把这个图画在练习本上, 并在直线 AB 上找出和 M, N 两点等距离的点 K .

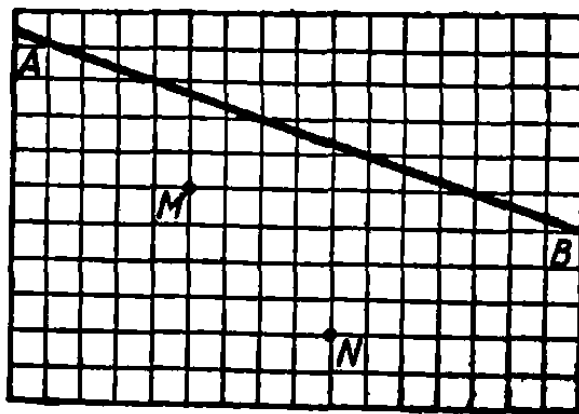


图 106

复习题

485. 解方程:

- 1) $-44 - (a + 8) = -4 + 11$;
- 2) $65 + (-29 - x) = 1.7 - 5.2$;

- 3) $30 - (-y + 4.5) = -1.5 - 1$;
 4) $52 + (-82 + a) = -370 + 70$.

486. 解应用题:

- 1) 一个老大娘买了 6 个面包圈, 又买了 4 个单价和面包圈一样的小面包, 还买了一个 13 戈比的长面包. 她共付了 73 戈比. 一个面包圈或一个小面包是多少钱?
- 2) 一个老大爷买了 7 本方格本, 又买了 6 本单价一样的横格本, 还用 35 个戈比买了一支钢笔. 他一共付了 61 戈比. 方格本或横格本每本是多少钱?
- 3) 我想一个数, 加上 5, 所得的和乘以 9, 再加上我想的数, 减去 25, 结果得 200, 我想的是什么数?
- 4) 我想一个数, 减去 3, 所得的差乘以 6, 再从积中减去我想的数, 然后加 48, 结果得 90, 我想的是什么数?

487. 从正方形上割去四个合同三角形(图 107). 求证: 四边形 $ABCD$ 是正方形.

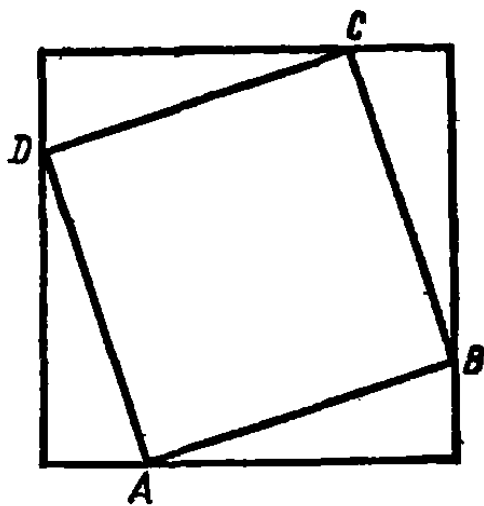


图 107

家庭作业题

488. 画线段 MK , 作 M, K 两点的对称轴.
489. 作点 $A(-2, -3)$ 和点 $B(4, 3)$ 的对称轴. 求出对称轴和坐标轴的交点坐标.

490. 在 40 名男生中，有 3 名因病缺席。出席的学生占全班男生的百分之几？

491. 解方程：

$$1) 12.3 - (x + 8.7) = 6.9; \quad 2) 124.8 - (38.6 - x) = 121.2.$$

§ 4. 乘法和除法

27. 乘法

问题 1. 某工厂一天生产 200 套男服。改作新式服装后，每套服装的用料变化了 0.4 平方米。每天生产的男服用料变化了多少？

每套男服的用料增加了 0.4 平方米。所以解这道题应该是 0.4 乘以 200：

$$0.4 \cdot 200 = 80.$$

就是说，每天生产的男服用料增加了 80 平方米。换句话说，变化了 80 平方米。

问题 2. 某工厂一天生产 200 套男服。改作新式服装后，每套男服用料变化了 -0.4 平方米。每天生产的男服用料变化了多少？

每套男服的用料减少 0.4 平方米。所以一天生产的男服用料减少了 $0.4 \cdot 200 = 80$ （平方米）。结果一天生产的男服用料变化了 -80 平方米。就是说， -0.4 和 200 的积等于 -80 ：

$$(-0.4) \cdot 200 = -80.$$

积 $(-0.4) \cdot 200$ 和 $0.4 \cdot 200$ 的区别在于第一个因数的符号不同。乘得结果：

$$0.4 \cdot 200 = 80; (-0.4) \cdot 200 = -80,$$

的符号也不同. 改变第一个因数的符号导致积的符号的改变. 但积的绝对值保持不变.

一般地说, 改变任意一个因数的符号, 积的符号都随着改变, 但它的绝对值不变:

$$1.2 \cdot 0.3 = 0.36;$$

$$(-1.2) \cdot 0.3 = -0.36;$$

$$1.2 \cdot (-0.3) = -0.36.$$

假如两个因数的符号都改变, 那么积的符号要改变两次, 结果是积的符号不变:

$$8 \cdot 1.1 = 8.8;$$

$$(-8) \cdot 1.1 = -8.8;$$

$$(-8) \cdot (-1.1) = 8.8.$$

根据对以上问题的分析, 可以得出正负数乘法的法则.

两个负数的积是正数. 求积的绝对值, 要把这两个数的绝对值相乘.

异号两数的积是负数. 求积的绝对值, 要把这两个数的绝对值相乘.

如果一个因数是零, 那么积也是零. 反过来, 积等于零时, 至少有一个因数等于零.

例.

$$2.73 \cdot 0 = 0; (-3.89) \cdot 0 = 0; 0 \cdot (-12.61) = 0.$$

492. 做下列乘法:

$$1) (-5) \cdot 6;$$

$$2) 9 \cdot (-3);$$

$$3) (-8) \cdot (-7);$$

$$4) (-10) \cdot 11;$$

- 5) $(-11) \cdot (-12)$; 6) $(-1.45) \cdot 0$;
 7) $0.7 \cdot (-8)$; 8) $(-0.5) \cdot 6$;
 9) $12 \cdot (-0.2)$; 10) $(-0.6) \cdot (-0.9)$;
 11) $(-2.5) \cdot 0.4$; 12) $0 \cdot (-1.1)$;
 13) $1.2 \cdot (-14)$; 14) $(-20.5) \cdot (-46)$;
 15) $(-8.8) \cdot 302$; 16) $(-9.8) \cdot (-50.6)$;
 17) $(-17.5) \cdot (-17.4)$; 18) $3.08 \cdot (-4.05)$.

493. 当 $y=0, 1, -1, 3, 5, -30$ 时, 求式 $(-42)y$ 的值.

494. 用 $<$ 或 $>$ 号代替星号, 使成为正确的不等式:

- 1) $(-68) \cdot 9 * 0$; 2) $(-4.5) \cdot (-45) * 0$;
 3) $7.3 \cdot (-8) * 7.3$; 4) $7.3 \cdot (-8) * -8$.

495. 作下列乘法并作出结论:

- 1) $1 \cdot (-3.9)$; 2) $(-1) \cdot 7.4$;
 3) $(-65) \cdot 1$; 4) $(-1) \cdot (-85)$;
 5) $1 \cdot 5.47$; 6) $(-6.9) \cdot (-1)$.

496. 把下列和写成积的形式:

- 1) $x+x+x+x+x+x$; 2) $-a-a-a-a$;
 3) $-(2y)-(2y)-(2y)$; 4) $5x+5x+5x+5x+5x$.

497. 求下列各式的值:

- 1) $x+4+x+4+x+4$, 设 $x=-9.1$;
 2) $a-1+a-1+a-1+a-1$, 设 $a=-2.1$.

498. 猜出下列方程的根, 并进行验证:

- 1) $(-8)x=72$; 2) $(-4)x=-40$;
 3) $6y=-54$; 4) $(-6) \cdot y=66$.

499. 在 $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 各数中, 哪些数是方程

$x(4+x) = -3$ 的根?

500. 解方程:

1) $4 \cdot (x-5) = 0$; 2) $(-8) \cdot (2.6+x) = 0$;

3) $1.5 \cdot (41-x) = 0$; 4) $(3x-6) \cdot 2.4 = 0$;

5) $(x-1) \cdot (x-2) = 0$; 6) $(x+3) \cdot (x+4) = 0$.

501. 河水的水位每昼夜变化 a 分米. 当 $a=4, -3$ 时, 河水水位在三昼夜内变化多少分米?

502. 当气温升高 1°C 时, 温度计内的水银柱升高 3 毫米. 假如温度升高下列度数时, 水银柱的高度变化多少毫米?

1) 15°C ; 2) -12°C .

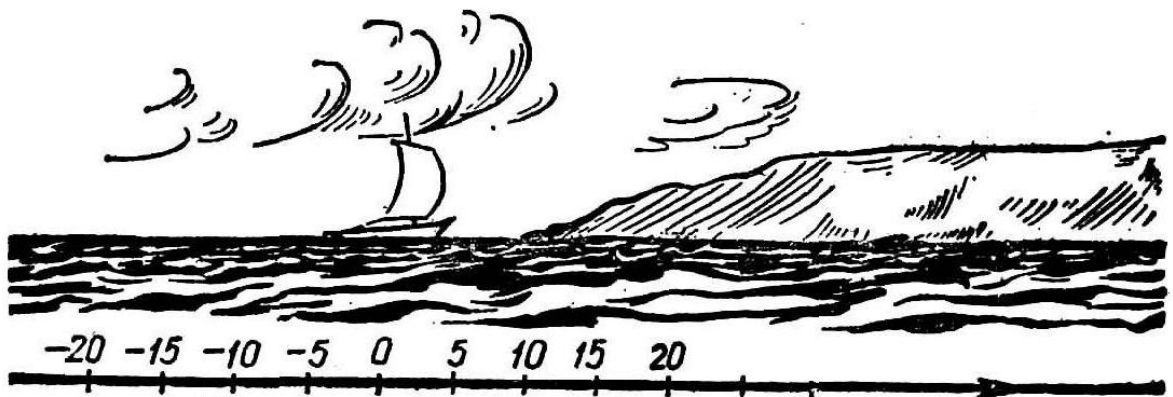


图 108

503. 小船以 v 公里/小时的速度在河内航行 (图 108). 现在它位于 0 点. t 小时后, 它将在哪里? 假如船沿正方向航行, 它的速度是正的, 如沿负方向航行, 它的速度是负的. 假如时间是负数, 如 -4 , 这就是说, 在 4 小时以前. 按下列变数值解这个题:

1) $v=5, t=4$; 2) $v=5, t=-4$;

3) $v=-5, t=4$; 4) $v=-5, t=-4$.

复习题

504. 把 109 图画在练习本上, 在圆周上找出和 A 、 B 二点等距离的各点.

505. 作三角形 ABC . 作下列每对点的对称轴:

- 1) 点 A 和点 B ;
- 2) 点 A 和点 C ;
- 3) 点 B 和

点 C . 你发现这些轴具有什么性质?

506. 化简下列各式:

- 1) $a - 6.8 - (3.4 + a) - 1.2$;
- 2) $7.2 - m + (m - 4.6) + 2.3$;
- 3) $-(3.5 + y) + (y + x) + 4.8$;
- 4) $m - 7.3 - (2.6 + m) - 3.4$;
- 5) $8.9 - k + (k - 6.9) + 7.4$;
- 6) $-(6.8 + n) + (n + p) + 10$.

507. 解方程:

- 1) $2 \cdot (x - 18.2) = 7.6$;
- 2) $(y - 6.15) : 2 = 4.9$;
- 3) $3 \cdot (x - 12.6) = 8.1$;
- 4) $(z - 4.81) : 3 = 3.89$.

508. 解应用题:

- 1) 一家有三个孩子, 国家每年为其中的一个孩子花的教育费是 150 卢布, 为另一个孩子花的教育费是第一个的 3 倍. 如果国家为这三个孩子花的教育费是平均每人每年 240 卢布, 那么国家每年为第三个孩

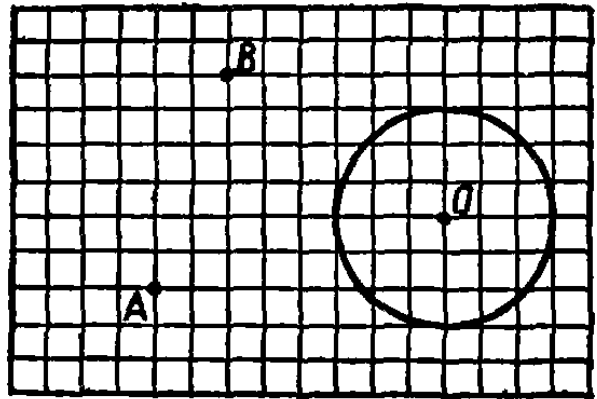


图 109

子花的教育费是多少卢布？

- 2) 父亲的工资每月是 240 卢布，父亲的工资是女儿奖学金的 6 倍，如果一家四口（小儿子是小学生），每人每月平均 115 卢布，母亲的工资每月是多少卢布？

509. 按 110 图求出正方形 $ABCD$ 的面积。

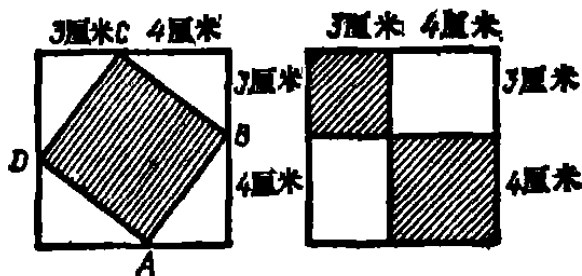


图 110

510. 计算：

- 1) $10.1 + 9.9 \cdot 107.1 : 3.5 : 6.8 - 4.8$;
2) $12.3 + 7.7 \cdot 187.2 : 4.5 : 6.4 - 3.4$.

家庭作业题

511. 求积：

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) $(-24) \cdot 36$; | 2) $(-48) \cdot (-15)$; |
| 3) $(-33) \cdot (-11)$; | 4) $16 \cdot (-25)$; |
| 5) $43 \cdot (-51)$; | 6) $(-2.7) \cdot (-6.4)$; |
| 7) $(-1) \cdot (-55)$; | 8) $(-83) \cdot 0$; |
| 9) $(-1) \cdot (-1)$. | |

512. 求下列各式的值：

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1) $(-56) \cdot (3 - 5)$; | 2) $23 \cdot (7 - 9)$; |
| 3) $(-64) \cdot (24 - 15 - 9)$; | |
| 4) $(-7.2 + 5.2) \cdot (-7 + 9)$; | |

- 5) $(-4.2-1.1) \cdot (-0.8+0.4)$;
 6) $(-8.8+5.5+3.3) \cdot (2.74-4.98)$.

513. 解方程:

- 1) $13.6 - (-2.8 - k) = 10 - 3.8$;
 2) $17.2 - (x + 4.8) = 6 - 1.9$.

514. 三个学生在学校的草莓实验田里锄草. 第一个学生锄的地是第二个的2倍, 第三个锄了8垄. 如果3个学生共锄了26垄, 第一个和第二个学生各锄了多少垄?

515. 男孩滑冰的速度是女孩的3倍(图111). 假如他们二人在8秒钟后相遇, 求男孩滑冰的速度.

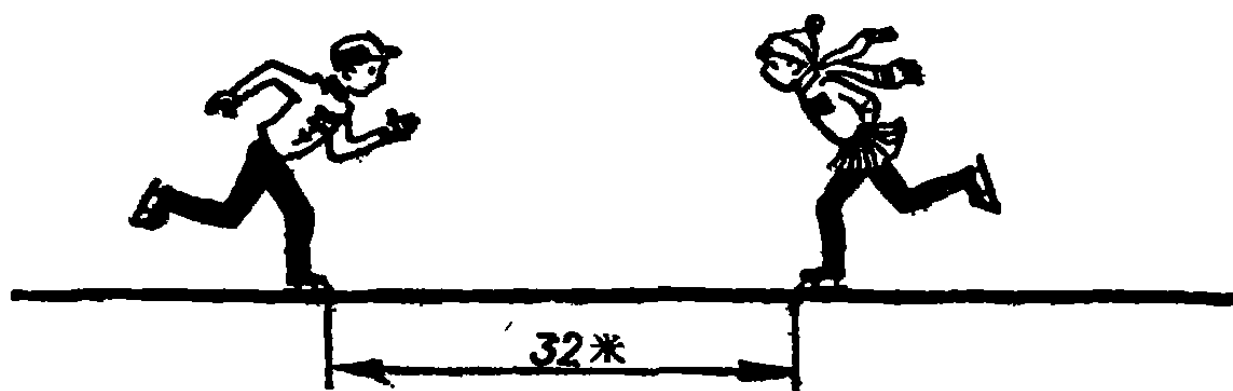


图 111

516. 计算:

- 1) $208.57 - 108.57 : [(60.4 - 57.6) \cdot (3.6 + 3.45)]$;
 2) $565.3 - 465.3 : [(1.25 + 5.8) \cdot (55.8 - 49.2)]$.

28. 除法法则

负数的除法和正数除法的意义相同: 就是已知两个因数的积和其中的一个因数, 求另一个因数.

例如, -12 除以 -4 , 就是求数 x , 使

$$-4 \cdot x = -12.$$

因为 $-4 \cdot 3 = -12$, 所以另一个因数等于 3.

-12 是被除数, -4 是除数, 而 3 就是商 因为 $|3| = |-12| : |-4|$, 所以被除数的绝对值除以除数的绝对值就可以求出商的绝对值. 负数 -12 除以负数 -4 , 就得到商是正数 3. 于是,

$$-12 : (-4) = 3.$$

两个负数相除, 商是正数. 商的绝对值等于被除数的绝对值除以除数的绝对值.

因为 $4 \cdot (-3) = -12$, 所以 -12 和 4 的商等于 -3 .

异号二数相除, 商是负数. 商的绝对值等于被除数的绝对值除以除数的绝对值.

例 1. -81 除以 -2.7 . 两个负数相除, 商是正数, 被除数的绝对值除以除数的绝对值:

$$81 : 2.7 = 30.$$

即 $-81 : (-2.7) = 30.$

用乘法检验结果:

$$-2.7 \cdot 30 = -81.$$

例 2. -4.5 除以 9. 异号两数相除, 商是负数. 被除数的绝对值除以除数的绝对值:

$$4.5 : 9 = 0.5.$$

即 $-4.5 : 9 = -0.5.$

用乘法检验证实, 除法运算是正确的:

$$9 \cdot (-0.5) = -4.5.$$

零除以任何一个不等于零的数都得零.

零不能作除数(图 112),

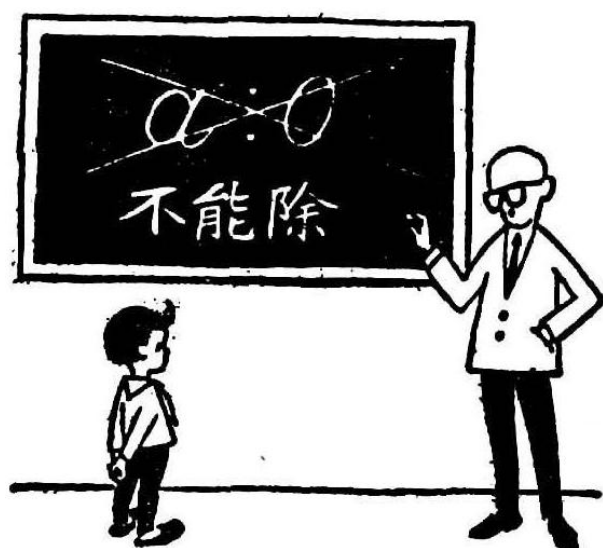


图 112

解方程时, 方程的两边往往需要乘以或除以同一个数(不等于零). 所得新方程的根的集合和给定方程的相同.

例 3. -2 是方程 $4(x+5)=12$ 的根. 方程 $4(x+5)=12$ 的两边除以 4 所得的方程 $x+5=3$ 的根也是 -2 .

例 4. 解方程: $-4x=32$. 根据除法的意义 $x=32:(-4)$, $x=-8$. 假如方程 $-4x=32$ 的两边同除以 -4 , 也能得出相同的结果.

例 5. 解方程: $0.1x=-8$. 方程的两边同除以 0.1 , 得:

$$x=-8:0.1, x=-80.$$

假如方程的两边同乘以 10 , 也能得到相同的结果.

517. 下列除法做得对不对?

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1) $-36:2=-18$; | 2) $60:(-1.5)=-4$; |
| 3) $2.7:(-1)=2.7$; | 4) $-7.5:(-5)=1.5$. |

518. 求商:

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1) $-38:19$; | 2) $45:(-15)$; |
|---------------|-----------------|

- 3) $-36:(-6)$; 4) $270:(-9)$;
 5) $-5.1:(-17)$; 6) $650:(-1.3)$;
 7) $-4.4:4$; 8) $-8.6:(-4\frac{3}{4})$;
 9) $48.1:(-48.1)$; 10) $-950:9.5$;
 11) $-5.42:(-27.1)$; 12) $10.01:(-1.3)$.

519. 计算:

- 1) $-4 \cdot (-5) - (-30):6$;
 2) $15:(-15) - (-24):8$;
 3) $-8 \cdot (-3+12):36+2$;
 4) $2.3 \cdot (-6-4):5$;
 5) $(-8+32):(-6)-7$;
 6) $-21+(-3-4+5):(-2)$;
 7) $-6 \cdot 4-84:(-3.8+1.7)$;
 8) $(-6+6.4-10):(-8) \cdot (-3)$.

520. 求下列各式的值:

- 1) $(3m+6m):9$, 当 $m=-12$, -5.96 时;
 2) $(5.2a-5.2b):5.2$, 当 $a=-27$, $b=-3.64$ 时.

521. 求下列各式的值:

- 1) $(-23 \cdot 5):5$; 2) $[32 \cdot (-7)]:32$;
 3) $(-9 \cdot 7.4):(-9)$; 4) $[-8 \cdot (-9.1)]:9.1$.

522. 求商:

- 1) $87x$ 和 87 ; 2) $6.2m$ 和 6.2 ; 3) $-3.7k$ 和 -3.7 ;
 4) $9m$ 和 m ; 5) $-41k$ 和 k ; 6) $-1.9x$ 和 x .

523. 求证: 当变数为任何值时, 下列等式都成立:

- 1) $-28k:(-7)=4k$; 2) $64x:(-8)=-8x$.

524. 解方程并检验:

1) $-x \cdot 4 = -100$; 2) $3 \cdot (-x) = -27$;

3) $-0.1y = 33$;

4) $10 \cdot (x - 4) = -80$.

525. 我想一个数, 扩大 5 倍, 再减去 2.7, 结果得 -21.7 , 我想的是什
么数?

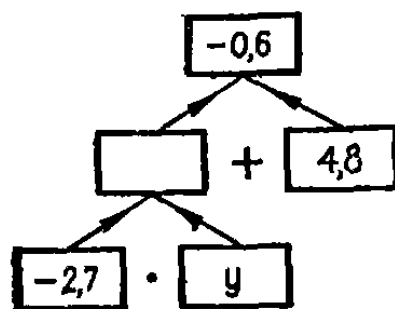


图 113

526. 按图 113 列方程并求解.

复习题

527. 作顶点坐标为 $N(-3, 0)$, $T(4, 0)$, $P(4, 5)$ 的三角形 NTP . 再作三角形 NTP 的关于 Ox 轴的对称三角形. 这两个对称三角形的并集是什么图形?

528. 把 $-42, 16, -2.7, -1, 0, 64.8$ 各数中的每个数都化成两个因数的积, 其中的一个因数是 -1 .

529. 把 $9, 16, 25$ 分别化成两个相等的因数的积. 做这个题可以用几种方法?

530. 1950 年, 现在参加经互会的国家生产了 3580 万吨钢, 参加“共同市场”的国家的钢产量是 4840 万吨. 1973 年经互会国家的钢产量是 17800 万吨, 共同市场国家是 15000 万吨. 把 1950 年和 1973 年的钢产量作成条形图.

531. 解应用题:

1) 一个甲虫以 6 厘米/秒的速度沿树干向上爬(图 114). 一条毛虫沿同一树干向下爬. 现在毛虫比甲

虫低 60 厘米, 如果 5 秒钟以后甲虫和毛虫的距离是 100 厘米, 毛虫的爬行速度是多少厘米/秒?

- 2) 二人以相同速度骑自行车相向而行. 现在他们之间的距离是 40 公里, 三小时后将 是 50 公里. 求每人骑车的速度.

532. 从长宽为 40×30 厘米的小窗进入室内的空气量是每秒 $0.004 \cdot (T - t)$ 立方米. 式中 T —室内气温, t —室外气温. 当 $T = 25^\circ\text{C}$, $t = -15^\circ\text{C}$ 时, 15 分钟内, 进入室内的空气是多少

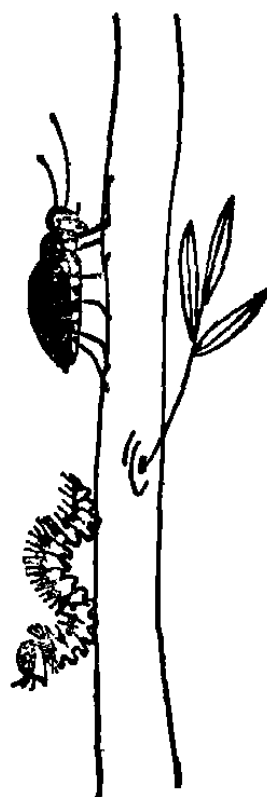


图 114

立方米? 假如房间的长度是 5.4 米, 宽 4.2 米, 高 2.75 米, 需要多少时间才能使整个房间换上新鲜空气?

533. 计算:

- 1) $25.116 : 3.12 \cdot (346.7 - 246.7) \cdot (1.06 + 7.98)$;
2) $25.047 : 4.14 \cdot (7.97 + 1.06) \cdot (417.6 - 317.6)$.

家庭作业题

534. 作除法:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1) $57 : (-19)$; | 2) $-123 : 41$; |
| 3) $-147 : (-7)$; | 4) $3.8 : (-2)$; |
| 5) $-6.3 : 7$; | 6) $-5.6 : (-56)$; |
| 7) $14.31 : (-2.7)$; | 8) $-86.2 : (-0.1)$; |
| 9) $-51.34 : (-1.7)$. | |

535. 求下列各式的值:

- 1) $(48-57):0.9$;
- 2) $(-84.2-15.8):(-0.01)$;
- 3) $(-24.6+13.8):2.7$;
- 4) $643.2:(-87.3+85.7)$;
- 5) $3.2:(-0.4\cdot 0.2)$;
- 6) $-4.9:(-0.2\cdot 0.3-0.1)$.

536. 解方程:

- 1) $-6.32x=60.04$;
- 2) $y:(-3.08)=-4.5$;
- 3) $8.37\cdot(-y)=20.088$;
- 4) $-10.01k=83.083$;
- 5) $-p:(-3.8)=2.05$;
- 6) $-2.4\cdot(-m)=-0.24$.

537. 河上架设一座长 234 米的五孔桥, 其中 4 孔的长度相等, 第五孔比其余的每孔长 14 米. 每孔的长度是多少米?

538. 用 200 公斤面粉烤面包, 得 260 公斤熟面包, 求吃水率.

539. 作三角形 ABC , 使 $|AB|=3$ 厘米, $|BC|=4$ 厘米, $|AC|=6$ 厘米. 作三角形 ABC 的关于直线 AB 的对称三角形.

29. 乘法的交换律和结合律

正负数的乘法满足交换律:

等式 $ab=ba$ 对于任意数 a 和 b 都是正确的.

正数的乘法交换律是早已确定了的. 在一个或两个因数是负数的情况下, 交换律仍然成立. 例如:

因为 $(-6)\cdot 1.2=-7.2$, $1.2\cdot(-6)=-7.2$, 所以 $(-6)\cdot 1.2$

$$=1.2 \cdot (-6);$$

因为 $(-4.5) \cdot (-2) = 9$, $(-2) \cdot (-4.5) = 9$, 所以 $(-4.5) \cdot (-2) = (-2) \cdot (-4.5)$.

当一个或两个因数等于零时, 乘法交换律仍然成立.

正负数乘法也满足结合律:

对于任意数 a 、 b 和 c , 等式 $(ab)c = a(bc)$ 成立.

我们设 $a = -3$, $b = -5$, $c = 6$, 来验证等式 $(ab)c = a(bc)$.
因为 $-3 \cdot (-5) = 15$, $15 \cdot 6 = 90$, 所以 $(ab)c = 90$; 因为 $-5 \cdot 6 = -30$, 而 $(-3) \cdot (-30) = 90$, 所以 $a(bc)$ 也等于 90.

当几个因数甚至全部因数等于零时, 结合律仍然成立.

540. 计算:

$$1) (-2) \cdot (-50) \cdot 6 \cdot 12; \quad 2) 11 \cdot (-4) \cdot (-7) \cdot 25;$$

$$3) (-6) \cdot 8 \cdot (-2) \cdot (-5);$$

$$4) (-3) \cdot (-125) \cdot 8 \cdot (-3);$$

$$5) (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3);$$

$$6) (-6) \cdot (-6) \cdot 6 \cdot (-6).$$

541. 化简下列各式:

$$1) (-8.3) \cdot 10x; \quad 2) 4 \cdot (-6.5) \cdot m;$$

$$3) x \cdot (-5) \cdot 1.2; \quad 4) (-3.2) \cdot a \cdot (-3);$$

$$5) (-3) \cdot (a-b) \cdot 2.1; \quad 6) (-9) \cdot (-1.1) \cdot (m+n);$$

$$7) 4m \cdot (a+b) \cdot (-20);$$

$$8) (-6) \cdot a \cdot (-5) \cdot (a-b).$$

542. 下列各种数连乘, 得正数还是负数?

1) 1 个负数和 2 个正数;

- 2) 2 个负数和 1 个正数;
- 3) 2 个负数和 2 个正数;
- 4) 3 个负数和几个正数;
- 5) 20 个负数和几个正数.

543. 在以下几种情况下, 积是什么数?

- 1) 负的因数有偶数个, 其余因数是正数;
- 2) 负的因数有奇数个, 其余因数是正数;
- 3) 负的因数有偶数个;
- 4) 负的因数有奇数个;
- 5) 正的因数有偶数个;
- 6) 正的因数有奇数个.

544. 确定以下各积的符号:

- 1) $(-2) \cdot (-3) \cdot 7 \cdot (-9) \cdot (-1.3)$
 $\cdot 14 \cdot (-2.7) \cdot (-2.9);$
- 2) $4 \cdot (-11) \cdot (-12) \cdot (-13) \cdot (-15) \cdot (-17) \cdot 80 \cdot 90;$
- 3) $6 \cdot (-6) \cdot 8 \cdot (-8) \cdot (-10) \cdot 10 \cdot (-12)$
 $\cdot 12 \cdot 1.8 \cdot (-1.8);$
- 4) $(-1) \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (-4) \cdot (-5) \cdot (-6)$
 $\cdot (-7) \cdot (-8) \cdot (-9) \cdot (-10).$

545. 求下列各式的值:

- 1) $(-125) \cdot (-8) \cdot 1.5 \cdot (-42);$
- 2) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-4) \cdot (-5) \cdot (-6);$
- 3) $20.4 \cdot (-5) \cdot (-4) \cdot (-1) \cdot (-2);$
- 4) $(-80) \cdot (-2) \cdot (-5) \cdot (-50) \cdot (-1) \cdot (-3).$

546. 求下列各式的值:

- 1) $-20 + m + m + m - 85$, 设 $m = -4.7$;
- 2) $a - x + a - x + a - x + a - x$, 设 $a = 2.3; x = 12$.

复习题

547. 计算:

- 1) $-13.6 \cdot (-7.2 + 313.2 : 8.7)$;
- 2) $-9.396 : 2.7 - 0.2 \cdot 1.7$;
- 3) $-16.3 \cdot (-8.3 + 212.8 : 7.6)$;
- 4) $-0.8 \cdot 1.6 - 14.911 : 3.7$.

548. 解应用题:

- 1) 在第六个五年计划期间有 23 000 座学校建筑投入使用, 第七个五年计划期间有 28 000 座投入使用. 第七个五年计划期间投入使用的学校建筑比第六个五年计划期间多百分之几? 第六个五年计划期间投入使用的学校建筑比第七个五年计划少百分之几?
- 2) 1971 年按人口平均的工资和福利费为 280 卢布, 1973 年为 312 卢布. 按人口平均的工资和福利费 1973 年比 1971 年增加百分之几? 1971 年比 1973 年少百分之几?

549. 解方程:

- 1) $-60.5 + 4.8x = -43.7$;
- 2) $-2.72k - 3.436 = 48.3 : 483$;
- 3) $-40.5 + 3.2y = -26.1$;
- 4) $-3.42c - 4.004 = 54.2 : 542$.

家庭作业题

550. 作乘法:

- 1) $(-3) \cdot (-15) \cdot (-20) \cdot (-4)$;
- 2) $(-12) \cdot (-5) \cdot (-10) \cdot 5$;
- 3) $(-7) \cdot (-1.2) \cdot (-5)$;
- 4) $(-12.5) \cdot 2.4 \cdot (-8) \cdot (-5)$.

551. 以 $<$ 或 $>$ 号代替星号,使成真不等式:

- 1) $(-16) \cdot 1253 \cdot (-8) \cdot (-4) \cdot (-3) * 0$;
- 2) $13 \cdot (-24) \cdot (-15) \cdot (-8) \cdot 4 * 0$;
- 3) $64 \cdot (-3) \cdot (-2) \cdot 3 \cdot 244 * 0$;
- 4) $37 \cdot (-4) \cdot (-5) \cdot (-2) \cdot (-3) * 0$.

552. 作长方形 $ABCD$, 使 $|AB| = 6$ 厘米, $|BC| = 3$ 厘米. 再作长方形 $ABCD$ 的关于直线 AB 的对称图形. 所作的这两个对称图形的并集是什么图形?

553. 汽艇顺流航行 59.2 公里, 逆流航行 87.5 公里. 假设汽艇的速度是 27.3 公里/小时, 流速 2.3 公里/小时, 汽艇航行全程共用了多少时间?

554. 求下式的值:

- 1) $(8.74 + 0.66 : 13.2 - 3.79) \cdot 0.31$;
- 2) $(9.68 - 0.77 : 15.4 + 0.87) \cdot 0.42$.

30. 系数

代数式 $5ab$ 是 5 和变数 a 与 b 的积. 数字因数 5 叫做代数式 $5ab$ 的系数. $(-6.2) \cdot x$ 的系数等于 -6.2 .

假如积中包括几个数字因数,那么求系数时,要把这几个数字因数连乘起来.例如,式 $0.3a \cdot (-7b)$ 的系数等于 -2.1 , 因为 $0.3a \cdot (-7b) = -2.1ab$, ab 的系数应看作是 1 , 因为 $ab = 1 \cdot ab$.

-1 乘以任意数 a 得 $-a$: $(-1) \cdot a = -a$ (图 115). 例如, $(-1) \cdot 9 = -9$, $(-1) \cdot (-7.8) = 7.8$. 所以 $-a$ 的系数是 -1 .

对于任意正数 a 和 b , 下列等式成立:

$$(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(ab)$$

$$(-a) \cdot (-b) = ab.$$

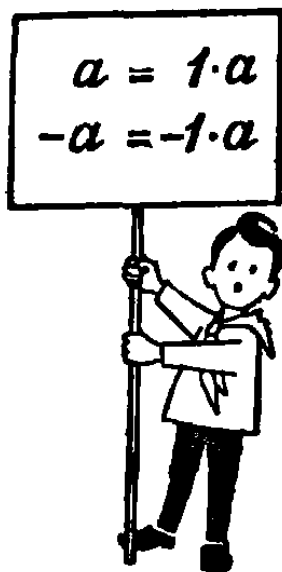


图 115

这些等式对于任意数 a 和 b 都成立. 约定在写代数式 $-(ab)$ 时, 一般不用括号:

$$-(ab) = -ab.$$

例.

$$(-6) \cdot x = -6x; \quad (-3) \cdot (-a) = 3a; \quad 8 \cdot (-2c) = -16c.$$

555. 求下列各积的系数:

1) $8m \cdot 7$;

2) $-4 \cdot (-12x)$;

3) $-2p \cdot (-1.4)$;

4) $6c \cdot (-7)$;

5) $a \cdot 2.5b$;

6) $0.8m \cdot 4x$;

7) $-2.5m \cdot (-3a)$;

8) $-0.11x \cdot (-2m)$;

9) $-2.7ab \cdot (-1)$.

556. 说出下列和的每个加数和加数的系数:

$$1) -8a+x-7a-x; \quad 2) m+2k-3k+4k;$$

$$3) 7.2ab-ab+ab+9.3ab;$$

$$4) -pk+1.5pk-9pk+pk.$$

557. 化简:

$$1) -a \cdot (-b); \quad 2) -3m \cdot (-8k);$$

$$3) 5a \cdot (-6b); \quad 4) 4 \cdot (-2x) \cdot (-3y);$$

$$5) -5 \cdot (-3m) \cdot 2n; \quad 6) -6a \cdot 5k \cdot (-10).$$

558. 去掉下列各式中的括号:

$$1) -5a \cdot (-a) - 4m; \quad 2) -6a + 7 \cdot (-b);$$

$$3) -11 \cdot (-x) - 5.3 \cdot (-k);$$

$$4) a \cdot (-2.6) + 10 \cdot (-b).$$

559. 把下列和改成积的形式:

$$1) m+m+m+m; \quad 2) -a-a-a-a-a-a;$$

$$3) -3x-3x-3x-3x-3x;$$

$$4) -xy \quad xy-xy-xy-xy.$$

复习题

560. 求下列各题所有整数的积:

$$1) \text{从 } 1 \text{ 到 } 5; \quad 2) \text{从 } -5 \text{ 到 } -1;$$

$$3) \text{从 } -5 \text{ 到 } 5; \quad 4) \text{从 } -45 \text{ 到 } 50.$$

561. 求下列各式的值:

$$1) (10.8-12) \cdot (6.7-9);$$

$$2) (11.3-13) \cdot (5.8-8);$$

$$3) (16.7-12) : (21.5-24);$$

$$4) (18.6-14) : (31.5-34);$$

- 5) $-2.79:3.1+24.24:2.4$;
- 6) $2.07:(-2.3)+13.13:1.3$;
- 7) $(1-1.5\cdot 1.4)\cdot (-2.8)$;
- 8) $(1-1.3\cdot 1.6)\cdot (-3.2)$.

562. 某工厂原计划 1974 年的劳动生产率比 1970 年提高 25%, 实际提高了 39%, 1974 年的劳动生产率比原计划提高百分之几? 劳动生产率多提高百分之几?

563. 解应用题:

- 1) 二人乘摩托车从相距 250 公里的甲、乙两市同时出发, 相向而行. 两小时后还要行驶 30 公里才能相遇. 第一人乘摩托车的速度比第二人快 10 公里/小时. 分别求出二人乘摩托车的速度.
- 2) 内燃机车从甲站发出 2 小时后, 把行速加快 12 公里/小时, 于发车后 5 小时到达终点乙站. 如果从甲站到乙站的距离为 261 公里, 那么内燃机车开始的行速为多少公里/小时?

家庭作业题

564. 化简:

- 1) $-a\cdot(-7)$;
- 2) $b\cdot(-4m)$;
- 3) $-3\cdot(-ab)$;
- 4) $-mn\cdot(-5)$;
- 5) $2a\cdot(-3b)$;
- 6) $-7b\cdot(-7a)$.

565. 设: $m=2, -3.2, -10$, 求式 $--2m-2m-2m-2m$ 的值.

566. 一台自动机床 1 小时制造 300 个零件. 这台机床改装后, 一小时能制造同样的零件 375 个. 机床的生产能力

提高了百分之几?

567. 一艘汽艇追赶木排(图 116). 现在它们之间的距离是 35 公里. 木排的速度是 3 公里/小时, 汽艇的速度为 10 公里/小时. 当 $t=3, 5, -2, -4$ 时, t 小时以后, 木排和汽艇之间的距离多远?



图 116

568. 计算:

- 1) $227.36 : (865.6 - 20.8 \cdot 40.5) \cdot 8.38 + 1.12;$
- 2) $278.64 : (22.74 + 9.66) \cdot (937.7 - 30.6 \cdot 30.5).$

31. 乘法分配律

正负数乘法满足分配律:

对于任意数 a, b 和 c , 等式 $(a+b)c=ac+bc$ 成立.

我们设 $a=7, b=-5, c=-3$ 来验证等式 $(a+b)c=ac+bc$. 求左边的值: $(7-5) \cdot (-3) = 2 \cdot (-3) = -6$. 求右边的值: $7 \cdot (-3) + (-5) \cdot (-3) = -21 + 15 = -6$. 两边所得结果相同.

569. 应用乘法分配律:

- 1) $(4-7) \cdot 3$; 2) $(6-3) \cdot (-4)$;
- 3) $5 \cdot (-2-8)$; 4) $-6 \cdot (5-4)$;
- 5) $(-1.1-4) \cdot 8$; 6) $1.5 \cdot (2-3)$;
- 7) $(-10-100) \cdot (-0.46)$;
- 8) $-0.7 \cdot (-0.2+0.9)$.

570. 去括号:

- 1) $(a-b+c) \cdot 8$; 2) $-5 \cdot (m-n-k)$;
- 3) $a \cdot (b-m+n)$;
- 4) $-a \cdot (6b-3c+4)$;
- 5) $(3m-2k+1) \cdot (-3)$;
- 6) $-2a \cdot (b+2c-3m)$;
- 7) $(-2a+3b+5c) \cdot 4m$;
- 8) $-ab \cdot (3m+k-n)$.

571. 化简:

- 1) $4x \cdot (2-a) + 4ax$; 2) $8m - 4 \cdot (2m-1)$;
- 3) $-3 \cdot (5a-b) - 3b$;
- 4) $-5k + k \cdot (a+5)$;
- 5) $2a \cdot (3-b) - 3 \cdot (2a+1)$;
- 6) $-6 \cdot (m-n) + m \cdot (6+k)$;
- 7) $-m \cdot (3-k) - k \cdot (m+3)$;
- 8) $a \cdot (b-c) - b \cdot (a-c)$.

572. 求下列各式的值:

- 1) $2 \cdot (3x-2) - (a-4)$, 当 $x=-21, a=30$ 时;
- 2) $-6 \cdot (a-2b) - 4(3b+5)$, 当 $a=3.3, b=0.8$ 时.

复习题

573. 求下列各积的系数:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) $-8 \cdot 5.1k$; | 2) $3.4 \cdot (-4x)$; |
| 3) $-1.3 \cdot (-7x)$; | 4) $-0.8y \cdot (-4)$; |
| 5) $-10a \cdot 6.7b$; | 6) $5.1m \cdot (-6.7n)$. |

574. 求下列各式的值:

- 1) $-3.4 \cdot 7 - 3.6 \cdot 6.8 + 9.7 \cdot 8.6$;
- 2) $-4.1 \cdot 8.3 + 2.5 \cdot 7.9 - 3.9 \cdot 4.2$.

575. 解应用题:

- 1) 两列火车分别以 75 公里/小时和 90 公里/小时的速度相向而行. 它们会车后 5 小时, 相距多远? 在它们会车前 $1/2$ 小时, 相距多远?
- 2) 两辆汽车分别以 60 公里/小时和 80 公里/小时的速度相向而行. 这两辆汽车相遇后 3 小时, 相距多远? 在相遇前 $1/2$ 小时, 两辆汽车相距多远?

576. 按下列程序计算:

- 1) 求 $a = -1.5 \cdot (-0.5) + 2.7 : (-1.8)$;
 $b = 3.6 \cdot 2.5 - 12.96 : (-1.6)$;
- 2) 求 $x = -3.1a + 7.4b$; $y = 2.4a - 5.6b$;
- 3) 求 $15xy$.

家庭作业题

577. 去括号:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) $(x + y - z) \cdot 3$; | 2) $4 \cdot (m - n - p)$; |
|----------------------------|----------------------------|

- 3) $-8 \cdot (a-b-c)$; 4) $(2x-y+3) \cdot (-2)$;
 5) $(3m-2n+p) \cdot (-1)$; 6) $(a+5-b-c) \cdot m$.

578.

- 1) 当 $a = -4$, $m = -1$ 时, 求 $3 \cdot (a-2b) - 2 \cdot (m-3b)$ 的值;
 2) 当 $n = -5$ 时, 求 $4 \cdot (3m-n) - 3 \cdot (4m+1)$ 的值.

579. 每年全世界木材生长量为 16 亿立方米, 采伐量为 24 亿立方米. 采伐木材的 31% 用于造纸, 木材的采伐量比每年的生长量多百分之几? 多少木材用于造纸?

580. 计算:

$$(16.583:7.21 + 54.688:3.2 + 28.82 \cdot 0.1):1.6 - 1.02.$$

32. 合并同类项

在和 $2a - 6a + 10a$ 中, 所有加数都有一个共同的因数 a . 根据乘法分配律, 这个和可写成:

$$2a - 6a + 10a = a \cdot (2 - 6 + 10).$$

我们把共同因数 a 提到了括号外边. 在括号里边写的是各项系数的和. 这个和等于 6:

$$2 - 6 + 10 = 6.$$

所以 $2a - 6a + 10a = 6a$.

$2a$, $-6a$, $+10a$ 各项有相同的字母部分. 这些项就叫做同类项. 用 $6a$ 代替式 $2a - 6a + 10a$ 叫做合并同类项. 各同类项之间只是数字系数不同.

合并同类项, 要把同类项的系数相加, 并把所得的和乘以公共的字母部分.

例1 在式 $-1.2x+3x-4x$ 中, 所有项都是同类项, 因为它们有相同的字母部分. 把各系数相加: $-1.2+3-4=-2.2$. 即得: $-1.2x+3x-4x=-2.2x$.

例2. 合并式 $3k-8x-6k+4x+k-x$ 中的同类项. 在这个式中, 有两组同类项: 一组包含变数 k , 而另一组包含变数 x . 分别合并每一组同类项:

$$3k-6k+k=-2k; \quad -8x+4x-x=-5x.$$

就是,

$$3k-8x-6x+4x+k-x=-2k-5x.$$

常常需要把数字因数提到括号外边. 在 $12a+15b$ 式中, 没有同类项, 但系数 12 和 15 有公因数 3. 也就是说 $12=3\cdot 4$, $15=3\cdot 5$, 所以 $12a+15b=3\cdot 4a+3\cdot 5b=3\cdot (4a+5b)$.

581. 下列各式有没有同类项:

1) $4x-4a+x-3a$; 2) $-3a-5b+5c+18$;

3) $10.3+6.5m-5.6m+x$;

4) $2.5x-4.4x+3x-2.2x+x$.

582. 合并同类项:

1) $-9x+7x-5x+2$; 2) $5a-6+2a-10$;

3) $11p+2p+20-7p$; 4) $-3.8k-k+3.8k+2k$;

5) $a+6.2a-6.5a-a$;

6) $-18n-12n+7.3n+6.5n$.

583. 合并同类项:

1) $10a+b-10b-a$; 2) $-8y+7x-6y+7x$;

3) $-6a+5a-x+4$; 4) $23x-23+4a+4x$.

584. 化简:

- 1) $-8x + 5.2a + 3x + 5a$;
- 2) $5a + 7a - 9.2m + 15m$;
- 3) $-a + x + 1.1a - 1.3x$;
- 4) $-12p + 3k + 3.2p - 2.3k$.

585. 去括号并合并同类项:

- 1) $7 \cdot (2x - 3) + 4 \cdot (3x - 2)$;
- 2) $-2 \cdot (4k + 8) - 3 \cdot (5k - 1)$;
- 3) $-8 \cdot (2 - 2y) + 4 \cdot (3 - 4y)$;
- 4) $-5 \cdot (-2x + 4) - (10 - x)$.

586. 化简:

- 1) $(3x - 11) \cdot 2 - 5 \cdot (4 - 3x)$;
- 2) $(8a - 1) \cdot (-6) + (3a - 7) \cdot (-2)$.

587. 求下列各式的值:

- 1) $4x - 2a + 6x - 3a + 4a$, 当 $x = -0.15$, $a = 0.03$ 时;
- 2) $-6 \cdot (3m + 8) - 3 \cdot (m - 5)$, 当 $m = 20.8$ 时.

588. 解方程:

- 1) $3 \cdot (2x + 8) - (5x + 2) = 0$;
- 2) $-3 \cdot (3y + 4) + 4 \cdot (2y - 1) = 0$;
- 3) $5 \cdot (7 - 3x) + 7 \cdot (2 + 2x) = 0$;
- 4) $8 \cdot (3 - 2x) + 5 \cdot (3x + 5) = 9$.

589. 把公因数提到括号外边:

- 1) $8x + 8y$;
- 2) $7a - 7b$;
- 3) $5m + 15k$;
- 4) $16k - 8m$;
- 5) $6a + 8b$;
- 6) $15x - 10y$;
- 7) $12m + 16n$;
- 8) $30p - 20x$.

590. 把公因数提到括号外边, 然后计算:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1) $9 \cdot 13 + 9 \cdot 7$; | 2) $27 \cdot 19 - 17 \cdot 19$; |
| 3) $8 \cdot 11 + 16 \cdot 11$; | 4) $9 \cdot 17 - 3 \cdot 17$; |
| 5) $10 \cdot 13 + 15 \cdot 4$; | 6) $9 \cdot 7 - 6 \cdot 8$. |

591. 一公斤马铃薯价 10 戈比, 一公斤白菜 7 戈比. 购买的马铃薯比白菜多 3 公斤. 一共付了 81 戈比. 买了几公斤马铃薯, 几公斤白菜?

592. 一个旅行家步行 3 小时, 骑自行车 4 小时. 全程共 62 公里. 假如他步行的速度比骑自行车慢 5 公里/小时, 他步行的速度是几公里/小时?

复习题

593. 计算:

- 1) $12 + 7.8 \cdot (-8.1 - 8.4)$;
- 2) $18.2 : (-9.1) \cdot 0.7 - 3.4 \cdot (-2.3) : 17$;
- 3) $-6 - 4.5 \cdot (5.2 - 10.6)$;
- 4) $-16.4 : (-8.2) \cdot (-0.6) + 5.2 \cdot 3.8 : (-19)$.

594. 解应用题:

- 1) “流星号”摩托船以 70 公里/小时的速度尾随汽船在河内航行. 现在两船之间的距离是 60 公里/小时. 假如汽船的速度是 40 公里/小时, 那么 5 小时后, 两船之间的距离是多少公里?
- 2) “火箭号”摩托船以 55 公里/小时的速度在河内航行. 一艘驳船在摩托船前方以 25 公里/小时的速度航行. 如果现在驳船是在摩托船的前方 50 公里, 那

么 3 小时以后, 两船相距多少公里?

595. 汽车沿平路行驶 6.1 小时, 爬坡 2.3 小时, 全部时间内共行驶了 430.2 公里. 平路比山路多 234.7 公里. 汽车在平路和山路行驶的速度各为多少公里/小时?

596. 两艘摩托船从水上距离为 640 公里的两个码头同时出航, 相向而行. 两艘摩托船的航速相等. 流速 2 公里/小时. 顺流航行的船 9 小时的航程为 198 公里. 几小时以后两船相遇?

597. 解应用题:

1) 少先队员们决定绿化校园. 他们开辟了面积为 250 平方米的草坪. 他们在每 100 平方米撒种了 1.2 公斤混合草籽: 其中已含 $\frac{1}{5}$ 的草莓, $\frac{2}{5}$ 的牛尾草和 40% 的燕麦草. 少先队员们每种籽各用了多少公斤?

2) 学校的苗圃面积为 $\frac{9}{100}$ 公顷. 整个苗圃种的都是松树苗. 假如全部树苗够种 150 公顷松林, 每公顷用 6600 棵材苗, 同学们在每 100 平方米面积上培育了多少棵树苗?

598. 计算:

1) $(0.6739 + 1.4261) \cdot 557.55 : (16.7 \cdot 2.9 - 42.13);$

2) $(1.3892 + 0.8108) \cdot 537.84 : (15.8 \cdot 3.6 - 52.48);$

3) $801.4 - (74 - 525.35 : 7.9) \cdot (64.4 - 6.88 : 8.6);$

4) $702.3 - (59 - 389.56 : 6.8) \cdot (59.3 - 5.64 : 9.4).$

家庭作业题

599. 合并同类项:

- 1) $3m+2m+4m$; 3) $3a-2b-7a+4b$;
2) $4a+6a-2a+12-11$; 4) $18a-17x+13a+14x$.

600. 去括号并合并同类项

- 1) $-5 \cdot (x+3) + 4 \cdot (x-2) - 6 \cdot (2x+1)$;
2) $8 \cdot (2a-3) - 7 \cdot (4-2a) + 2 \cdot (3a+5)$.

601. 化简:

- 1) $4 \cdot (3k-2) - (k-4) - 2 \cdot (3-4k)$;
2) $-3 \cdot (1-5p) + 2 \cdot (3p-1) + (8p+5)$.

602. 求下列各式的值:

- 1) $7a-3b+6a+3b$, 当 $a=-5, b=-1$ 时;
2) $a \cdot (5+m) - m \cdot (a-b) - 6m$, 当 $a=24$ 时.

603. 解方程:

- 1) $3 \cdot (y-5) - 2 \cdot (y-4) = 8$;
2) $-5 \cdot (5-x) - 4x = 18$.

604. 买了一张桌子和 6 把椅子共用 57 卢布. 一把椅子要比一张桌子便宜 8 卢布. 每把椅子和每张桌子各值多少卢布?

605. 三个班共有 119 名学生. 第一班的学生比第二班多 4 人, 比第三班少 3 人. 每班各有多少学生?

606. 求下列各式的值:

- 1) $(385.7:0.19-30) \cdot 0.2 - (35.7 \cdot 3.29 + 2.547)$;
2) $(63.42:0.021-15) \cdot 0.13 + (44.2 \cdot 3.11 - 115.112)$.

33. 平分线段

A, B 两点的对称轴平分线段 AB . 所以为了平分线段 AB ,

要作 A 、 B 两点的对称轴(图 117).

607. 作线段 AB , 用圆规和直尺平分这一线段.

608. 作由两条线段组成的折线. 把折线的每条线段分成二等分.

609. 作三角形 ABC , 平分这个三角形的各边.

610. 作三角形 ABC , 使 $|AB| = m$, $|BC| = n$, $|AC| = p$ (图 118).

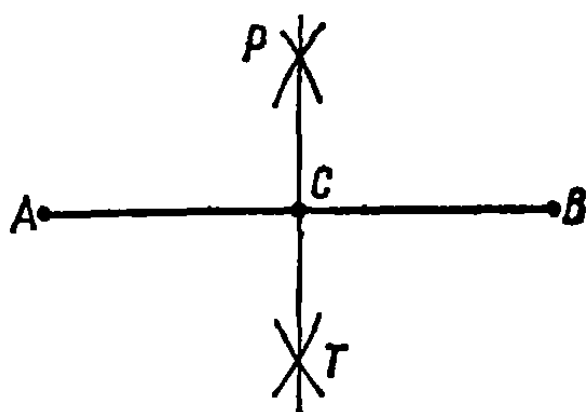


图 117

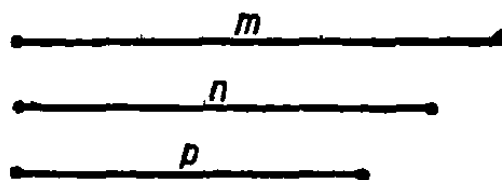


图 118

作三角形 MPK , 其各边长

为三角形 ABC 各边长的一半. 量三角形 ABC 和 MPK 的各角.

复习题

611. 化简下列各式:

$$1) -11 \cdot (2y - 4) + 10 \cdot (3y - 2) - 4 \cdot (1 - y);$$

$$2) -10 \cdot (3 - 5k) - 7 \cdot (1 - 2k) + 5 \cdot (k + 1).$$

612. 解方程:

$$1) -2 \cdot (3.1x - 1) + 3 \cdot (1.2x + 1) = -14.5;$$

$$2) -5 \cdot (4.2y + 1) + 4 \cdot (1.4y - 2) = -20.7.$$

613. 解应用题:

1) 买 3 公斤葡萄和 7 公斤梨共付 9.2 卢布. 如果每公斤梨比葡萄便宜 0.4 卢布, 那么买 1 公斤梨要多少

卢布?

- 2) 买 4 公斤苹果和 3 公斤李子共付 6.2 卢布. 如果每公斤苹果比李子贵 0.5 卢布, 那么买 1 公斤苹果要多少卢布?

614. 计算:

- 1) $(6.8 \cdot 52.4 - 256.32) \cdot (71.34 + 61.32 : 7.3) - 919.6$;
2) $(5.9 \cdot 42.6 - 151.34) \cdot (61.95 + 48.24 : 6.7) - 812.7$.

家庭作业题

615. 用圆规和直尺把一个线段分成四等分.

616. 作由三条线段组成的折线, 将每条线段分成二等份. 连接各分点.

617. 学生生产队从每公顷土地收获 70 公担玉米, 又从每公顷土地收获葵花籽 25 公担. 如果学校种植园中玉米占 40 公顷, 向日葵的种植面积是玉米的 1.75 倍, 学生生产队共收获多少公担?

618. 有三块田. 第一块田的面积是 324 公顷. 它是第二块田的 4 倍, 第三块田的面积是 256 公顷. 三块田的总面积是多少公顷?

619. 求下列各式的值:

- 1) 已知 $x = 4, 0.4$, 求 $(45x - 66x) : (-3)$ 的值;
2) 已知 $a = -3.5, b = 2.5$, 求 $(4.8a + 4.8b) : 2.4$ 的值.

34. 解方程

我们在解方程时需要在左边和右边加上同一个数, 这样

得到的新方程的根的集合和原方程相同.

例 1. $x + 8.4 = 6.2;$

$$x + 8.4 - 8.4 = 6.2 - 8.4;$$

$$x = 6.2 - 8.4.$$

例 2. $-2.7 + x = 4.3;$

$$-2.7 + x + 2.7 = 4.3 + 2.7;$$

$$x = 4.3 + 2.7.$$

我们来比较一下上面两例中的第一个方程和第三个方程. 在第一个方程中, 如果把某一项改变符号后从一边移向另一边, 就可直接从第一个方程得到第三个方程. 由此可以看出, 方程中的任何一项, 都可以把它的符号改变后从方程的一边移到另一边.

在解方程时, 有时需要把含有变量的一项从一边移到另一边. 这时所得方程的根的集合和原方程相同.

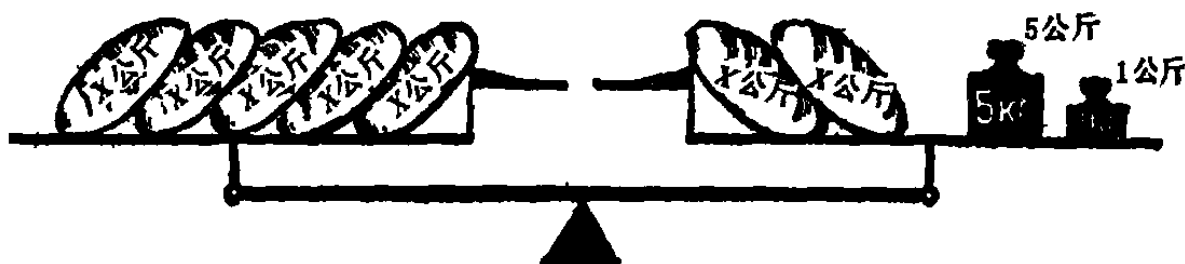


图 119

现在我们按图 119 列出方程:

$$5x = 2x + 6.$$

为了求出一个面包的重量, 我们从两个秤盘中各取下两个面包. 换句话说, 就是从方程的两边各减去 $2x$, 也就是各加上 $-2x$:

$$5x - 2x = 2x + 6 - 2x.$$

化简方程的右边得:

$$5x - 2x = 6.$$

在方程 $5x = 2x + 6$ 中, 把 $2x$ 项改变符号, 从方程的右边移到左边, 从而得出方程 $5x - 2x = 6$. 解方程 $5x - 2x = 6$ 可得: $x = 2$. 就是说, 一个面包的重量等于 2 公斤.

例 3. 解方程

$$8x + 3 = 10x - 7.$$

把 $10x$ 项改成相反符号, 由方程的右边移到左边, 把 3 变号由左边移到右边:

$$8x - 10x = -7 - 3.$$

简化方程左右两边:

$$-2x = -10.$$

方程的两边同除以 -2 :

$$x = 5.$$

现在我们来检验得出的答案: $8 \cdot 5 + 3 = 10 \cdot 5 - 7$. 因为等式的每边都是 43, 所以等式成立. 这个方程的根是 5.

620. 把不含有变量的项从方程的左边移到右边:

$$1) \ 8x + 5.9 = 7x + 20; \quad 2) \ 6x - 8 = -5x - 1.6.$$

621. 把含有变量的各项集中在方程的左边, 而把不含有变量的各项集中在方程的右边:

$$1) \ 15y - 8 = -6y + 4.6; \quad 2) \ -16y + 1.7 = 2y - 1.$$

622. 解方程:

$$1) \ 6x - 12 = 5x + 4; \quad 3) \ 7m + 1 = 8m + 9;$$

$$2) \ -9a + 8 = -10a - 2; \quad 4) \ -12m - 3 = 11m - 3;$$

$$5) 4 + 25y = 6 + 24y; \quad 7) 4y + 7 = -3 + 5y;$$

$$6) 11 - 5x = 12 - 6x; \quad 8) 6 - 2y = 8 - 3y.$$

623. 求下列方程的根:

$$1) 5x + 3 = 2x; \quad 5) 6k - 100 = 9k - 1;$$

$$2) -0.4a - 14 = 0.3a; \quad 6) 4.7 - 8x = 4.9 - 10x;$$

$$3) 8x - 25 = 3x + 30; \quad 7) 7.3a = 1.6a;$$

$$4) 6.9 - 9m = -5m - 33.1; \quad 8) -19m = 11m.$$

624. 解方程并检验:

$$1) -40 \cdot (-7x + 5) = -1600;$$

$$2) 2.1 \cdot (4 - 6a) = -42;$$

$$3) (-20x - 50) \cdot 2 = 100;$$

$$4) -3 \cdot (2 - 15x) = -6.$$

625. 第一个桶里的牛奶是第二桶的 3 倍. 如果把第一个桶里的牛奶倒入第二个桶里 20 升, 则两个桶里的牛奶相等. 每个桶里原有多少升牛奶?

626. 线段 AB 比线段 CD 长 2 厘米. 如果把线段 AB 增加 10 厘米, 而把线段 CD 延长到原长的 3 倍, 则结果相等. 求线段 AB 长.

复习题

627. 按顶点坐标: $A(0, 5)$, $B(7, 7)$ 和 $M(3, 0)$ 作三角形 ABM . 作三角形 ABM 的关于 Ox 轴的对称图形 P 和图形 P 的关于 Oy 轴的对称图形 K . 图形 K 是不是 $\triangle ABM$ 的关于坐标原点的对称图形?

628. 去括号并合并同类项:

1) $-3.5 \cdot (3k-2) + 2 \cdot (1.3k-1)$;

2) $5 \cdot (a-1.7) - 2 \cdot (2.7-a)$;

3) $4 \cdot (x-1.7) - 3 \cdot (1.5-x)$;

4) $-2.8 \cdot (2y-3) + 3 \cdot (21y-1)$.

629. 把公因数提到括号外面:

1) $-5m+10n+15$; 3) $4a-8b+12$;

2) $6a-3b-12c$; 4) $-6z+3y-9x$.

630. 解应用题:

1) 用 65 戈比买了 19 张 3 戈比和 5 戈比的邮票, 3 戈比和 5 戈比的邮票各买了多少张?

2) 集体农庄庄员们在一年内买了 36 辆三轮摩托车和两轮摩托车. 这些摩托车共有 93 个车轮. 集体农庄庄员们买了几辆三轮摩托车, 几辆两轮摩托车?

631. 求下列各式的值:

1) $2 \cdot (3x+5) - 3 \cdot (4x-1)$, 当 $x = -4.2, 5.3$ 时;

2) $-3 \cdot (4-5k) + 2 \cdot (3-6k)$, 当 $k = 0.13, -0.65$ 时.

632. 求证, 对于变量的任意值:

1) 式 $5 \cdot (7y-2) - 7 \cdot (5y+2)$ 的值等于 -24 ;

2) 式 $4 \cdot (8a+3) - 8 \cdot (4a-3)$ 的值等于 36 .

家庭作业题

633. 解方程:

1) $-27x+220=-5x$; 4) $25-3b=9-5b$;

2) $7a=-310-3a$; 5) $3+11y=203+y$;

3) $-2x+16=5x-19$; 6) $3 \cdot (4x-8)=3x-6$;

$$7) -4 - (-x + 7) = x + 17; \quad 9) 12 - 2 \cdot (x + 3) = 26;$$

$$8) a - 32 = (a + 8) \cdot (-7); \quad 10) -5 \cdot (3a + 1) - 11 \\ = -16.$$

634. 设: $a = -24$, $b = -4$, 求 $(3a - 8b) - (4a + 11b) + a$ 的值.

635. 计算:

$$1) (-0.8 \cdot 1.2 + 1.06) : (-0.5);$$

$$2) (-30.15 : 15 + 0.91) \cdot (-2.4).$$

636. 一瓶酸牛奶的质量是空瓶的 2 倍. 加里亚喝了半瓶酸牛奶. 她喝了多少克酸牛奶? 参照图 120 解题.

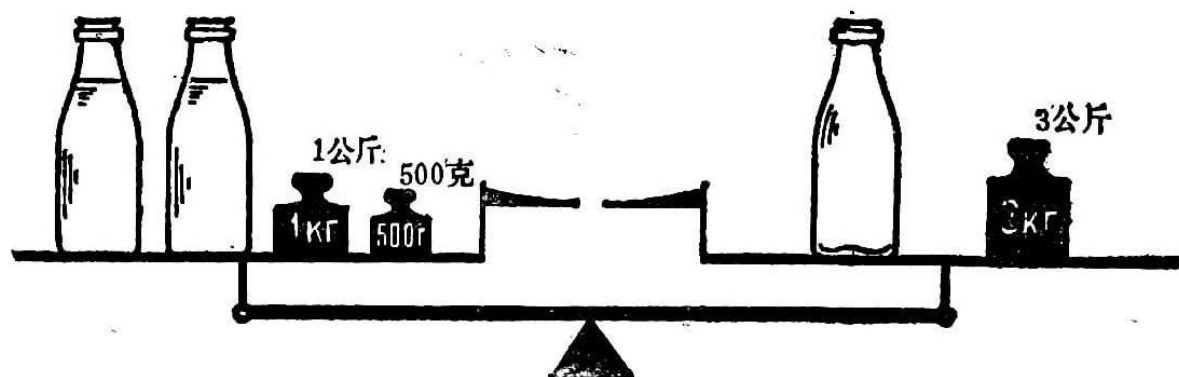


图 120

637. 把一段长 68 米的电线截成四段, 前两段一样长, 第三段是第一段的 2 倍, 第四段比第二段长 3 米. 每段各长多少米?

35. 作直线的垂线

作直线的垂线可以用三角板, 也可以用圆规和直尺. 假定在平面上有一点 K 和一直线 l . 要过点 K 向直线 l 作垂线, 先在直线上取和点 K 等距的两点 B 和 A , 然后作这两点的对称轴(图 121). 这个对称轴过点 K 并且垂直于直线 l .

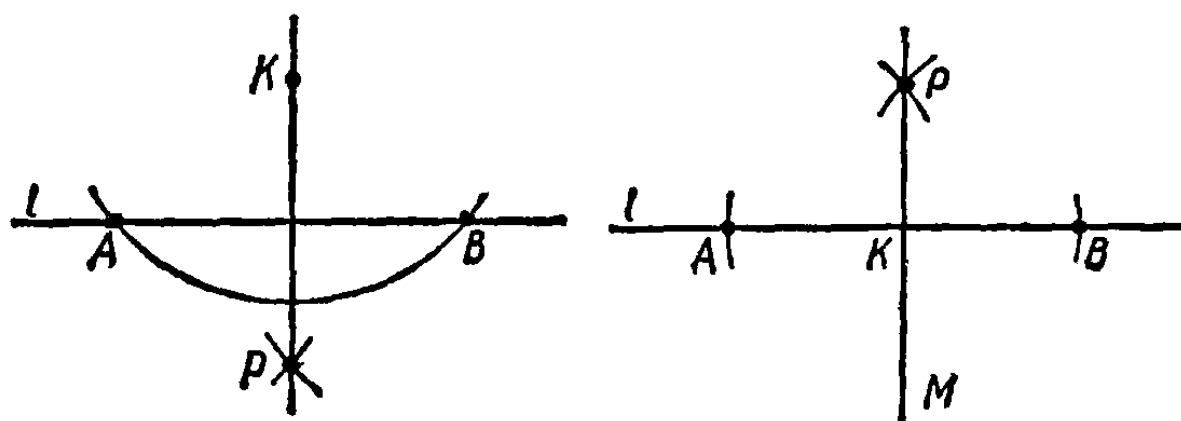


图 121

638. 画两条相交的直线和线外的一点 P . 过点 P 分别向两条直线作垂线.
639. 画一个圆和它的直径 AB . 作这个圆的直径 CD , 使它垂直于直径 AB .
640. 画一个正方形 $ABCD$ 和它的对角线 AC . 过线段 AC 的中点作 AC 的垂线.

复习题

641. 解方程:

- 1) $-3 \cdot (2x + 1) = -33 - 3x$;
- 2) $0.4 \cdot (7 - 5m) = -2 + 0.4m$;
- 3) $6 - x = 3 \cdot (-8 + 3x)$;
- 4) $-1.6 \cdot (x - 6) = -1.2 \cdot (x - 8)$.

642. 解应用题:

- 1) 某工人按定额应该制造 72 个零件, 而他制造了 90 个零件. 这个工人完成了定额的百分之多少? 超额完成百分之几?
- 2) 集体农庄庄员按定额应运输 64 吨干草, 他运输了

72 吨. 他完成了定额的百分之几? 超额完成百分之几?

家庭作业题

643. 画直线 HK , 取这条直线上的一点 A 和线外的一点 B . 分别过点 A 和点 B 作直线 HK 的垂线.

644. 大块麻布是小块麻布的 2 倍. 从小块麻布剪下 15 米, 从大块麻布剪下 45 米后, 两块麻布长相等. 大、小两块麻布各长多少米?

645. 按图 122 列出方程并求解.

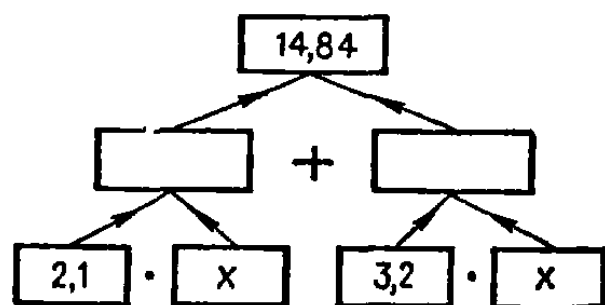


图 122

36. 图象

玛沙一岁时, 她的身长 70 厘米, 三岁时 100 厘米, 五岁 120 厘米, 七岁 135 厘米. 根据这些数据可以作出统计图 (图 123). 但是在这个统计图上不能完全看出玛沙的身长是怎样

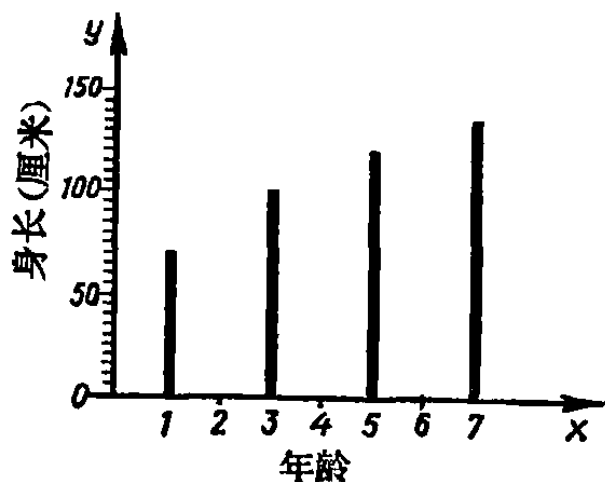


图 123

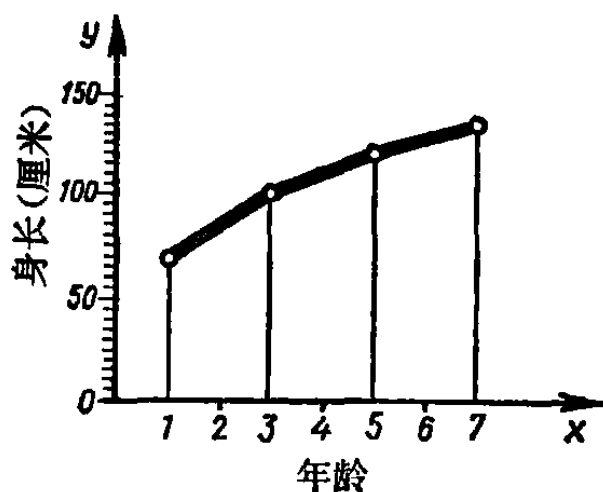


图 124

变化的：她在不停地长，但在统计图上只看到她 1、3、5 和 7 岁时的身长。我们把柱的顶端连接起来，就得到一条能更清楚地反映玛沙身长变化的折线(图124)。

我们看到，4 岁时她的身长大约等于 110 厘米，而 6.5 岁时约为 132 厘米。

如果经常不断地量玛沙的身长，那么得到的就不是折线，而是如图 125 所画的平滑曲线。根据这条曲线可以了解玛沙 1—7 岁期间内任何时间的身长情况。例如，二岁时她的身长是 85 厘米。把这个曲线叫做玛沙身长的图象。

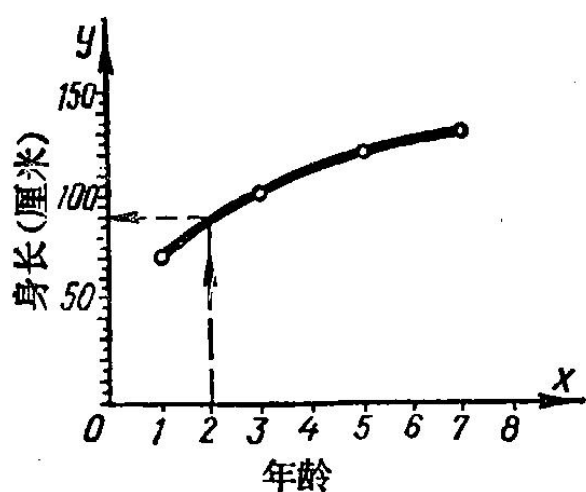


图 125

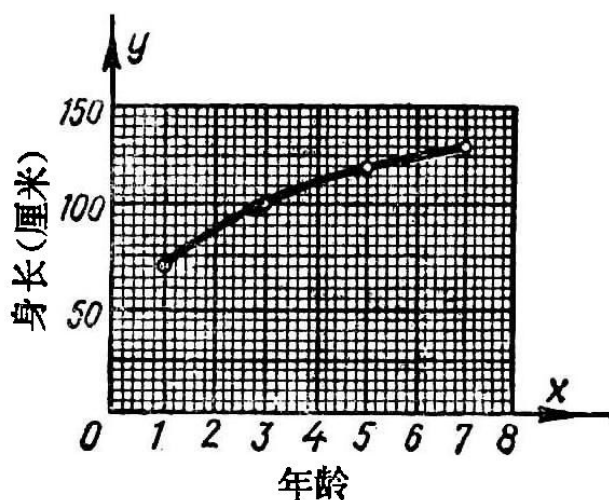


图 126

为了便于看图，把曲线画在方格纸上。画在方格纸上的玛沙身长曲线如图 126 所示。

646. 图 127 中画有别佳的体重变化图象。别佳在六岁、八岁半、十岁时的体重分别是多少？

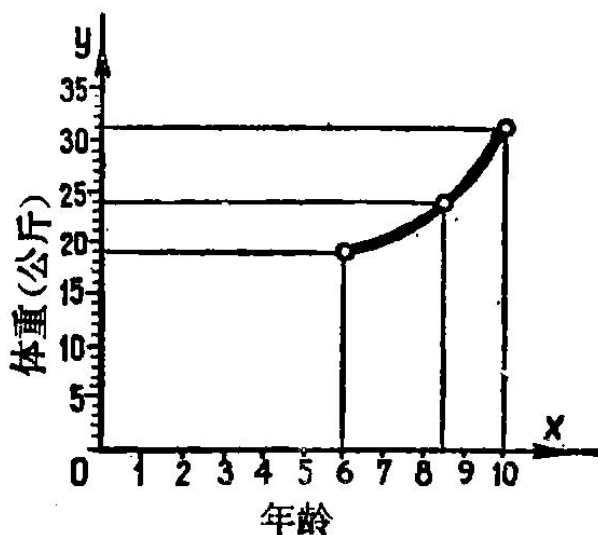


图 127

647. 一个渔夫讲, 他从家出来沿河岸走了两小时, 走到河流的汇合处. 他在那里捕鱼 1.5 小时, 然后继续往前走. 一小时之后, 他选了一个新的地方. 他在那里捕鱼、熬鱼汤、吃午饭用两小时. 午饭后他回家. 这全部过程他共用了 9 小时. 这个渔夫的活动图象画在图 128 中.

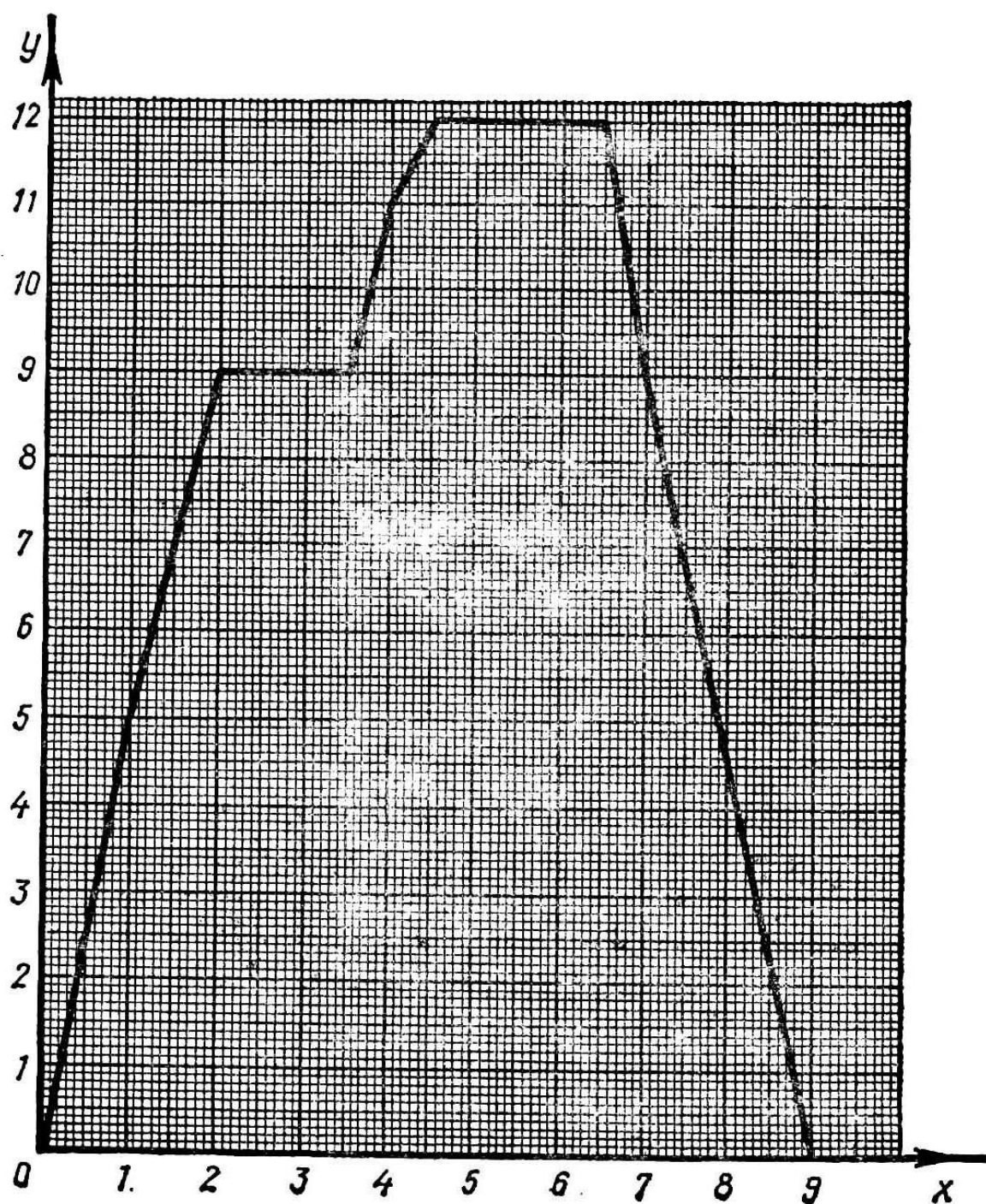


图 128

回答下列问题:

- 1) 渔夫从家出来后 30 分、4 小时 40 分、5.5 小时分别离家多远?
- 2) 渔夫从家走出多少时间, 到达离家 8 公里的地方?
- 3) 离家的距离什么时候增加、什么时候减少、什么时候不变?
- 4) 渔夫最后 3 小时走了多少公里?
- 5) 渔夫在全程的第一个小时和最后一个小时的步行速度各是多少公里/小时? 渔夫离家 5—6 小时之间的步行速度是多少公里/小时?

复习题

648. 作一条长 3.7 厘米的线段 AB . 分别过线段的两个端点作这个线段的垂线.
649. 苹果的价格和梨相同, 经过若干时间之后, 苹果降价 20 戈比, 梨降价 10 戈比. 这时, 6 公斤苹果和 5 公斤梨的价格相等. 苹果的价格是多少?
650. 在每个篮子和每个箱子里, 开始都装有同样多的鸡蛋. 然后从每个篮子里各取出 10 个鸡蛋, 在每个箱子里再加 20 个鸡蛋. 这时 14 个篮子里装的鸡蛋和 10 个箱子里装的鸡蛋数相等. 开始每箱各装了多少个鸡蛋?
651. 有两块丝绸一样长. 如果从第一块丝绸剪下 10 米, 从第二块丝绸剪下 40 米, 则第一块丝绸的长度是第二块的 2 倍, 每块丝绸是多少米?

家庭作业题

652. 129 图中表示的是电动茶炊中水的温度曲线. 在 Ox 轴上表示时间(以分计), 在 Oy 轴上则表示水温(以度计), 按图象确定:

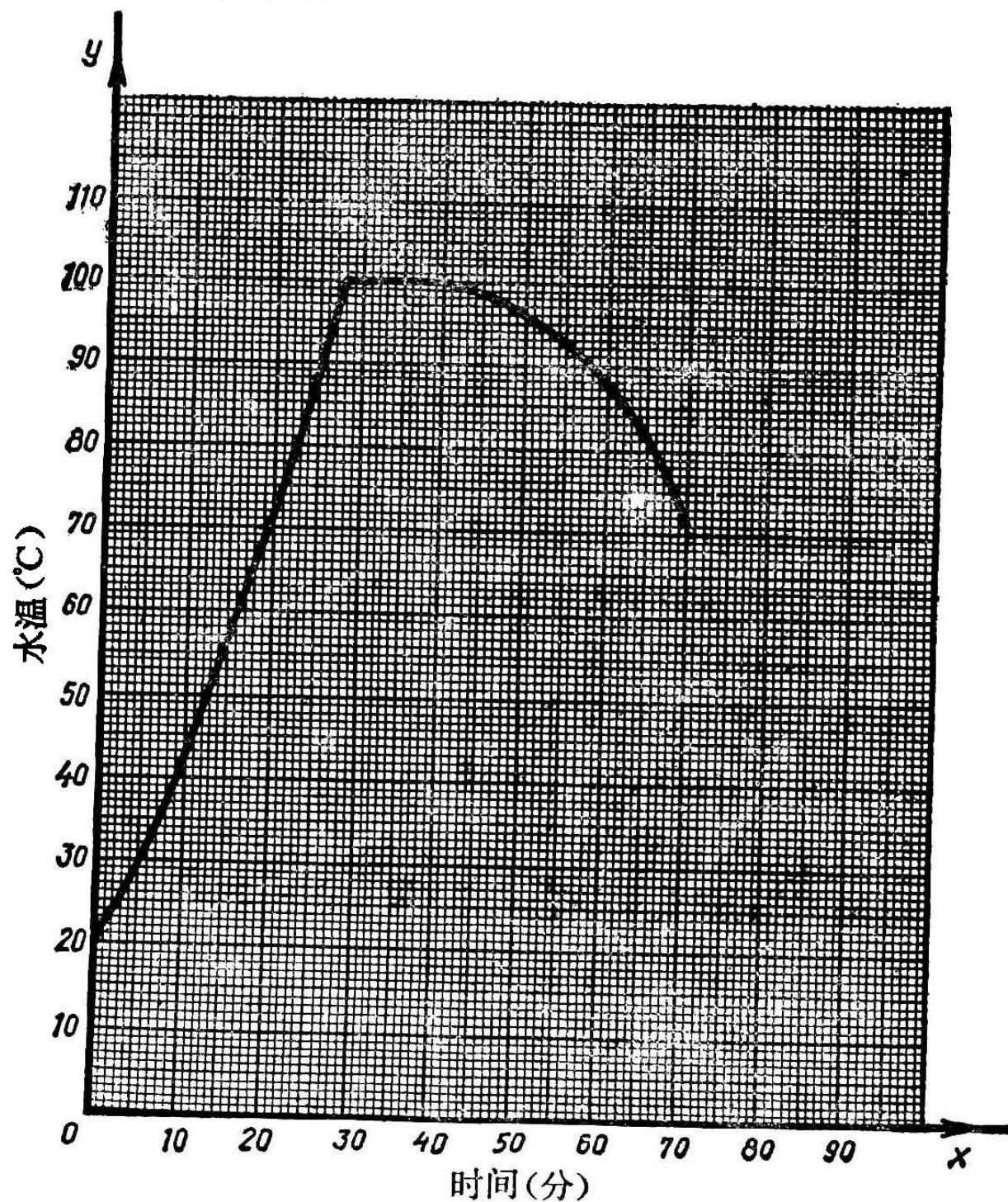


图 129

- 1) 茶炊接通电流后 20 分钟的水温;
- 2) 茶炊中水开始沸腾的时间;
- 3) 茶炊中的水沸腾几分钟;
- 4) 什么时间茶炊中的水温是 90°C ?

653. 130 图中画出火车运行图象. 按图象确定:

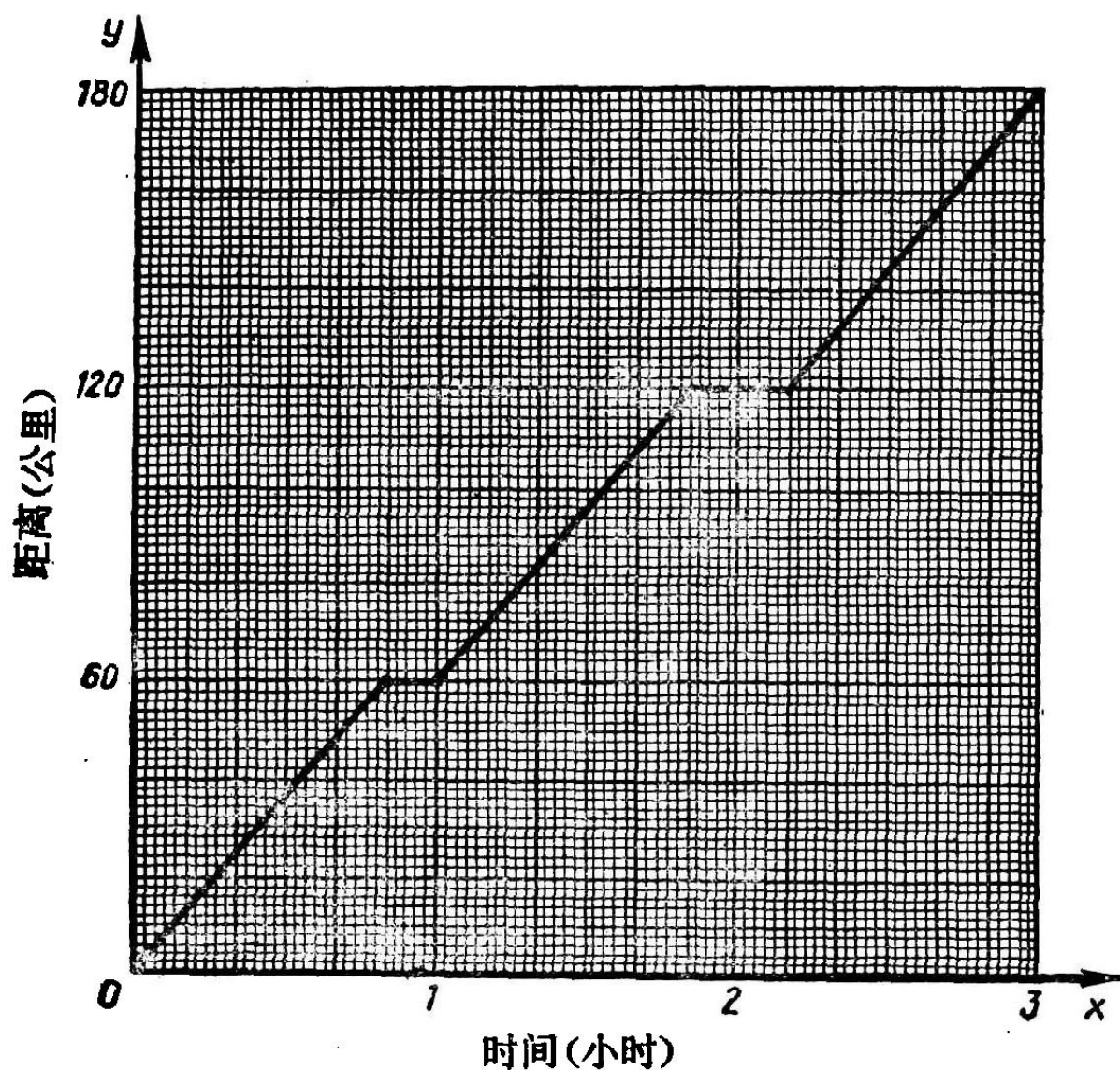


图 130

- 1) 前两小时火车运行的距离是多少;
- 2) 火车在每一站停车几分钟;
- 3) 火车各站间的距离;

4) 3 小时内的平均运行速度.

654. 解方程:

1) $-3.2k - 4.8 = -2 \cdot (1.2k + 2.4);$

2) $-5 \cdot (0.8y - 1.2) = -y + 7.2.$

655. 第一个书架上的书是第二个书架上的 3 倍. 当从第一个书架上取下 8 本书, 而在第二个书架上放上 5 本时, 则第二个书架上的书比第一个书架少 17 本. 每个书架上各有多少本书?

656. 莫斯科占地面积为 87 500 公顷. 公园、街心花园和小公园占三分之一. 如果莫斯科以 700 万居民计算, 每个人的绿化面积是多少平方米?

37. 复习题

657. 写出分子与分母的和等于 8 的分数的集合, 并从其中选出下列子集:

1) 真分数; 2) 假分数.

658. 下列命题是真的吗?

1) 线段 AB 是直线 AB 上各点的子集;

2) 射线 AB 是直线 AB 上各点的子集;

3) 直径是圆周上各点的子集;

4) 半径是圆上各点的子集?

659. 瓦列里病了. 图象(图 131)表示出病人体温的变化. 回答下列问题:

1) 瓦列里发几天烧?

2) 生病后哪一天的体温最高?

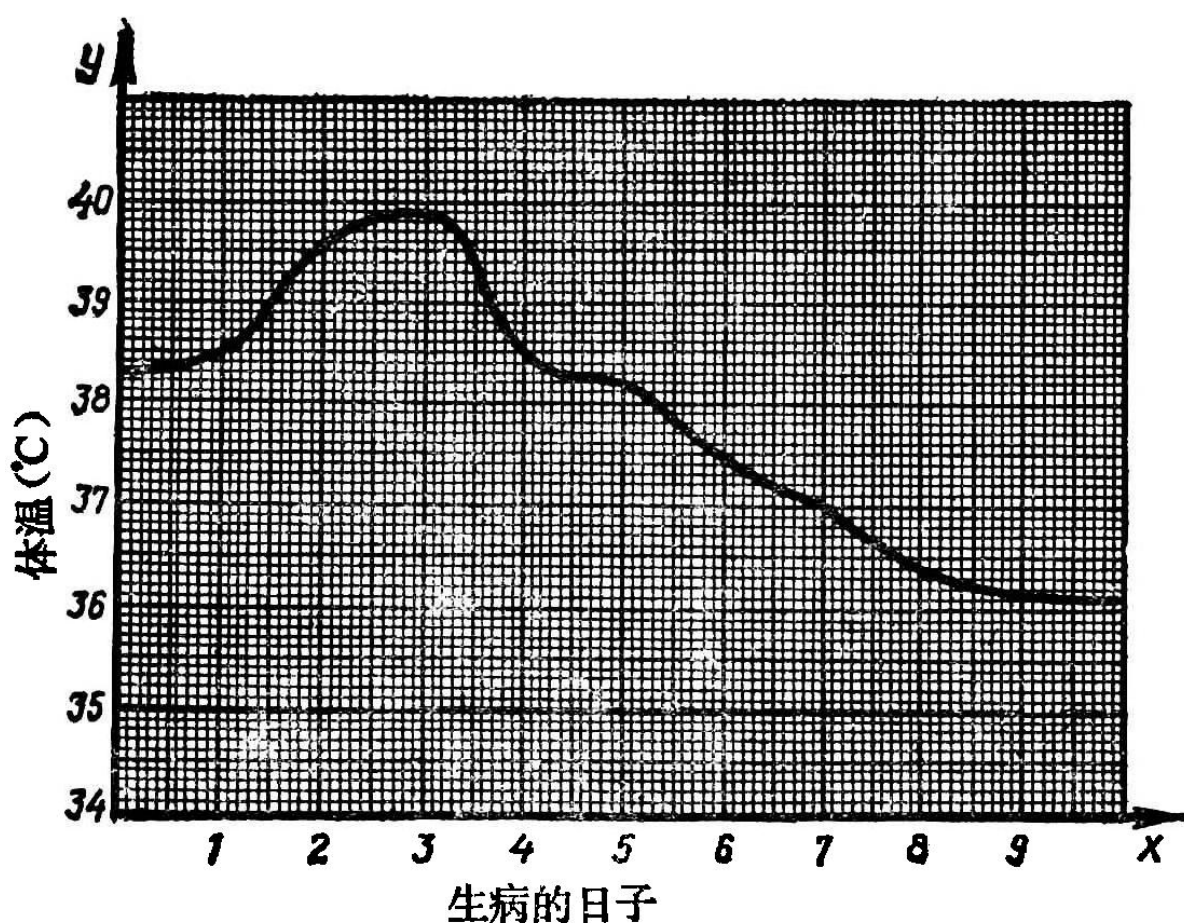


图 131

3) 哪些天体温上升, 哪些天体温下降?

4) 瓦列里的体温哪几天在 37°C 以下?

5) 瓦列里的体温哪天正常(36.6°C)?

660. 一个旅游者登山, 行速 3 公里/小时. 可按公式 $S=3t$ 计算他走过的路程. 作出 $t=1, 2, 3, 4, 5$ 时的表. 再作出这个旅游者运动的图象.

661. 在一条直线上取 A, B, C 和 D 四点, 使 C 点位于 A, B 两点之间, 而 B 点位于 C 和 D 两点之间. 作图并求出下列各线段的并集和交集:

1) AB 线段和 CD 线段;

2) AB 线段和 BD 线段.

662. 三角形和圆的交集是什么图形(图 132)? 三角形和圆的并集是什么图形? 三角形周界和圆周的交集是什么图形?

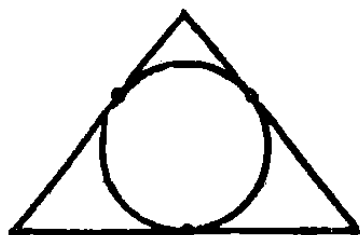


图 132

663. 求下列两个不等式解集的交集与并集:
- 1) $-3 \leq x \leq 5$ 和 $-5 \leq x \leq 3$;
 - 2) $-2 \leq x \leq 4$ 和 $4 \leq x \leq 6$.
664. 作 150° 的角. 作这个角的平分线, 并在平分线上取一点 K . 过 K 点作平行于这个角的两边的两条直线. 量所得四边形的各角.
665. 圆和以圆心为顶点的角的交集叫做扇形. 以 4.5 厘米为半径, 以 O 为圆心作圆. 作角 AOB 、 BOC 和 COD , 分别为 40° 、 60° 和 30° . 把得出的各扇形画上不同颜色. 哪个图形是这些扇形的并集? 角 AOB 和圆周的交集是什么图形?
666. 在角 ABC 的两边上截两个等长的线段 BK 和 BM , 联结它们的两端. 判定所得三角形的类型.
667. 莫斯科每月降水量(以厘米计)的分布情况是:

正月	8.5	七月	10.5
二月	6.5	八月	14.6
三月	5.2	九月	14.3
四月	5.7	十月	10.5
五月	7.6	十一月	7.6
六月	10.6	十二月	8.8

根据这些数据绘制每月降水量分布的条形图. 哪月份降

水量最大,哪月份降水量最小?

668. 学生生产队从 9 公顷种植园里每公顷收 35 吨蔬菜. 每吨蔬菜的收益是 115 卢布. 生产队把这些钱的 12% 作为和平基金上缴. 同学们交多少钱作和平基金?

669. 按三角形各顶点坐标: $A(2, 6)$ 、 $B(6, 4)$ 和 $C(4, -2)$ 作三角形 ABC . 分别作三角形 ABC 的关于原点和 Oy 轴的对称图形 P 和 M . 图形 P 和 M 是不是关于 Ox 轴对称?

670. 计算:

1) $-0.2 \cdot (-0.4) \cdot 0.3 - 0.01064 : (-0.14)$;

2) $0.00936 : (-0.18) - 0.7 \cdot (-0.3) \cdot (-0.4)$;

3) $-36 : 25 - (-2.4 + 2.7 \cdot 0.3)$;

4) $44 : (-25) - (4.3 \cdot 0.8 - 3.7)$.

671. 解方程:

1) $5 \cdot (x - 7) = 3 \cdot (x - 4) - 27$;

2) $4 \cdot (x - 3) - 16 = 5 \cdot (x - 5)$;

3) $3x + 2 \cdot (2x - 3) = 8 - 7 \cdot (x - 2)$;

4) $3 \cdot (2x - 5) + 4x = 5 \cdot (x - 3) + 27$.

672. 旅行用煤气炉和两个气瓶共重 7 公斤. 煤气炉的重量比一个气瓶轻 2 公斤. 求一个气瓶的重量.

673. 咖啡壶和两个茶杯盛 740 克水. 咖啡壶中的水比一个杯子里的水多 380 克. 求咖啡壶能盛多少克水?

674. 三天共卖出 830 公斤橙子. 第二天卖出的橙子比第一天少 30 公斤, 第三天卖出的是第二天的 3 倍. 第一天卖出多少公斤橙子?

675. 一件大衣、一双皮鞋和一顶帽子价值 43 卢布。一双皮鞋的价值是一顶帽子的 3 倍, 而帽子比大衣贱 35 卢布。每件东西各值多少卢布?
676. 三角形 ABC 的周长等于 85 厘米。 AB 边比 BC 边小 15 厘米, 而 AC 边比 AB 边大 22 厘米。求 BC 边的长。
677. 四个连续整数的和等于 2。求这四个数。
678. 五个连续整数的和等于 -10, 求这五个数。
679. 一个家庭有三个孩子, 其中最小的孩子去幼儿园, 中间的女孩在学校学习, 大儿子在夜校学习。国家每年给幼儿园的每个孩子花费 472 卢布, 对每个学生的开支为这个数目的 25%, 而给夜校的拨款比普通学校少 12%。国家为培育这个家庭的孩子每年需用多少卢布?
680. 学校中有 360 名女学生。如果男学生占全校学生总数的 52%, 那么, 学校里共有多少学生?
681. 暑假期间我乘火车的路程比乘轮船多 120 公里。如果把我乘坐火车的路程增加到实际路程的 4 倍, 而把乘坐轮船的路程增加到实际路程的 8 倍, 则总路程将为 1200 公里。我乘轮船的路程是多少公里?
682. 1 公斤咖啡比 1 公斤茶叶贵 8 卢布。5 公斤咖啡和 9 公斤茶叶的价格相等。每公斤茶叶和咖啡的价格各为多少卢布?
683. 每年要向贝加尔-阿穆尔铁路干线供应 7 万吨钢材, 其中 5 万吨是耐低温钢材。耐低温钢材占全部钢材的百分之几?
684. 修筑贝加尔-阿穆尔铁路, 需要搬运 2.7 亿立方米土。如

果每立方米土重 2.5 吨, 用 25 吨载重汽车需要搬运多少次?

家庭作业题

685. 解方程:

1) $-4 \cdot (3 - 5x) = 18x - 7$;

2) $1.2 - 2 \cdot (1.3x + 1) = 5.6x - 27.04$;

3) $8 \cdot (2a - 6) = 2 \cdot (4a + 3)$;

4) $-3 \cdot (2.1m - 1) + 4.8 = -6.7m + 9.4$.

686. 在 $2\frac{1}{2}$ 公顷园田里收获 800 公担黄瓜, 而在 100 平方米的温室中收获 3200 公斤, 哪里产量高 (按每公顷的产量计), 多产百分之几?

687. 一家四口人. 父亲是公共汽车司机, 每月工资 248.2 卢布, 母亲是无轨电车司机, 每月工资 174.2 卢布. 他们住一套 40 平方米的住宅, 每平方米居住面积的房费是 13.2 戈比. 房费占这家工资收入的百分之几?

688. 两个工作队的人数相等. 第一个工作队增加 8 人, 第二个工作队减少 2 人时, 第一队的工人数为第二队的 3 倍. 每个队里有多少工人?

689. 别佳的一步比托良的一步大 12 厘米, 托良的 4 步比别佳的 6 步小 54 厘米, 求每个孩子每步的距离.

690. 第一艘快艇中的人数是第二艘快艇的 2 倍. 当抵达最近的码头, 从第一艘快艇中下来 98 人, 从第二艘快艇下来 16 人后, 两艇上的人数相等. 每艘快艇原先各有多

少人？

691. 一座大型粮仓中的粮食是第二座粮仓的3倍。当从第一座粮仓中运出960吨粮食，向第二座粮仓中运进240吨粮食之后，两座粮仓中的粮食相等。每座粮仓原先各有多少吨粮食？
692. 火车站里停有两列火车。第一列火车的车箱数是第二列的2倍。当从第一列火车上摘下14节车箱，挂在第二列火车上时，两列火车的车箱节数相等。每列火车原先各有多少节车箱？
693. 计算：
- 1) $(112:28-36-24):(-1.4)$;
 - 2) $4.9-4.8:(3-19)-1.4:(-8)$;
 - 3) $-5.7:(-19)-0.8\cdot(-4)+2.7:0.3$;
 - 4) $(-6.4\cdot0.3+5.4\cdot0.3):(-0.2)-5.1$.

第二章 有理数

§ 5. 相等的分数

38. 分数的基本性质

如图 133 所示, 把圆分成四等份, 其中两部分涂有阴影. 两部分, 即圆的 $\frac{2}{4}$. 因为阴影部分是圆的一半, 所以圆的 $\frac{2}{4}$ 等于圆的 $\frac{1}{2}$. 因而分数 $\frac{2}{4}$ 和 $\frac{1}{2}$ 相等.

$$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

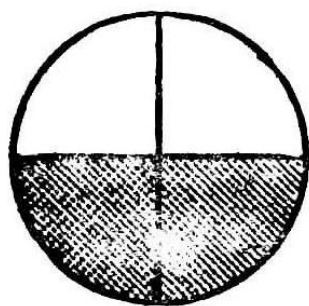


图 133

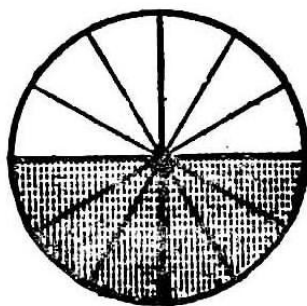


图 134

如果把圆的每四分之一再分成三等份 (图 134), 整个圆就被分成 12 等份, 有阴影部分是其中的 6 等份, 就是,

$$\frac{2}{4} = \frac{6}{12}.$$

$\frac{2}{4}$ 的分子和分母同乘以 3, 可得 $\frac{6}{12}$:

$$\frac{2}{4} = \frac{2 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{6}{12}.$$

一般地说, 如果分数的分子和分母同乘或同除以相同的自然数, 就可以得到与原分数相等的分数.

这种性质叫做**分数的基本性质**. 例如:

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10}; \quad \frac{9}{15} = \frac{3}{5}; \quad \frac{16}{8} = \frac{2}{1}.$$

两个相等的分数是同一个数的不同写法.

可以写成分数形式的数叫做**有理数**. 有理数的集合用 Q 表示. 任何整数都是有理数, 例如:

$$4 = \frac{4}{1}, \quad -6 = \frac{-6}{1}, \quad 0 = \frac{0}{1}.$$

整数集合 Z 是有理数集合 Q 的子集, 即, $Z \subset Q$.

694. 将 $\frac{1}{5}, \frac{3}{7}, \frac{25}{8}, \frac{39}{40}$ 各分数的分子和分母同乘以 5, 并写出等式.

695. 把 $\frac{6}{3}, \frac{9}{6}, \frac{15}{9}, \frac{33}{21}$ 各分数的分子和分母同除以 3, 并写出等式.

696. 说明下列等式为什么能成立:

$$1) \frac{4}{5} = \frac{8}{10}; \quad 2) \frac{44}{100} = \frac{11}{25}.$$

697. 求出正有理数集合和负有理数集合的交集与并集.

698. 求出整数集合和有理数集合的交集与并集.

复习题

699. 解方程: $3x + 96 = 1568 - 5x$.

700. 鸡兔同笼. 共有 19 个头, 62 只脚(图 135). 笼中有鸡、兔各几只?

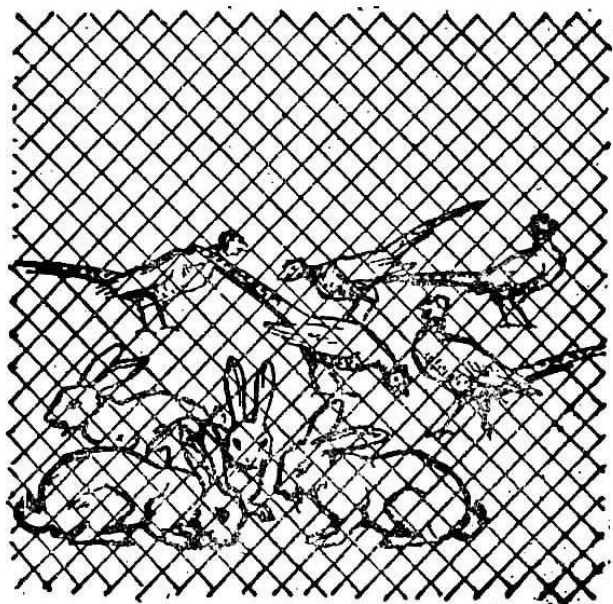


图 135

701. 求出下式的值:

$$(36 \cdot 1.5 + 3.6 \cdot 85) : 1.8 + 11.88 : 0.11.$$

家庭作业题

702. 将 $\frac{18}{27}, \frac{27}{36}, \frac{72}{63}, \frac{45}{27}$ 各分数的分子和分母同除以 9, 并写出等式.

703. 回答:

1) 在 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{2}$ 中有几个 $\frac{1}{6}$?

2) 在 $\frac{1}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{4}{3}$ 中有几个 $\frac{1}{15}$?

704. 某仓库第二天发出的钢丝是第一天的 2 倍, 第三天是第一天的 3 倍, 如果第一天发出的钢丝比第三天少 30 公斤, 那么三天共发出多少公斤钢丝?

39. 把分数化成新分母的分数

分数 $\frac{3}{4}$ 的分子和分母同乘以 2, 得

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}.$$

我们把分数 $\frac{3}{4}$ 换成与它相等、并且分母为 8 的分数 $\frac{6}{8}$. 这就说, 我们把分数 $\frac{3}{4}$ 的分母化成了 8. 任何一个分数的分母都可以化成为它的倍数的新分母. 例如, 我们把分数 $\frac{7}{12}$ 的分母化成 48. 48 是 12 的倍数, 因为 $48 \div 12 = 4$. 因此分数 $\frac{7}{12}$ 的分子和分母应该乘以 4.

$$\text{得: } \frac{7}{12} = \frac{7 \cdot 4}{12 \cdot 4} = \frac{28}{48}.$$

4 叫做补因数.

再看一个例子. 把分数 $\frac{4}{5}$ 的分母化成 30. 我们先求出分数 $\frac{4}{5}$ 的分母的补因数. 因为 $30 \div 5 = 6$, 所以补因数等于 6.

分数的分子和分母乘以 6, 得: $\frac{4}{5} = \frac{24}{30}$.

705. 把下列分数的分母化成箭头所指的数:

$$1) \frac{7}{6} \longrightarrow 18;$$

$$3) \frac{14}{13} \longrightarrow 78;$$

$$2) \frac{3}{15} \longrightarrow 60;$$

$$4) \frac{92}{17} \longrightarrow 51.$$

706. 比较下列分数的大小:

$$1) \frac{2}{3} \text{ 和 } \frac{8}{21};$$

$$2) \frac{4}{15} \text{ 和 } \frac{2}{5}.$$

707. 回答:

$$1) \frac{3}{4} \text{ 中含有几个 } \frac{1}{8}?$$

$$2) \frac{7}{5} \text{ 中含有几个 } \frac{1}{15}?$$

$$3) \frac{2}{5} \text{ 中含有几个 } \frac{1}{20}?$$

$$4) \frac{3}{5} \text{ 中含有几个 } \frac{1}{10}?$$

$$5) \frac{1}{4} \text{ 中含有几个 } \frac{1}{100}?$$

$$6) \frac{2}{25} \text{ 中含有几个 } \frac{1}{100}?$$

708. 在一本书中, 图占 $\frac{2}{5}$, 表格占 $\frac{3}{10}$. 什么在书中占的篇幅多, 是图还是表格?

709. 先化成分母相同的分数, 然后计算:

$$1) \frac{5}{6} + \frac{7}{12};$$

$$3) 5\frac{1}{2} + 2\frac{3}{8};$$

$$2) \frac{17}{18} - \frac{5}{9};$$

$$4) 7\frac{13}{16} - 6\frac{3}{4}.$$

710. 爸爸走 20 步是 16 米, 我走 10 步是 7 米, 我走一步比爸爸走一步短多少?

复习题

711. 1) $\frac{15}{10}$ 的分子和分母同除以 5;
2) $\frac{12}{18k}$ 的分子和分母同除以 6;
3) $\frac{6a}{9}$ 的分子和分母同除以 3;
4) $\frac{21x}{14y}$ 的分子和分母同除以 7.

712. 解应用题:

- 1) 一盒蜜钱罐头的价格是 0.85 卢布, 一盒果酱罐头价 0.6 卢布. 买了蜜钱和果酱罐头共 9 盒, 付 6.9 卢布, 果酱和蜜钱罐头各买了几盒?
2) 一本杂志价 0.6 卢布, 一本书 1.4 卢布. 如果买书和杂志 25 本, 共付 28.6 卢布, 那么书和杂志各买了几本?

713. 用字母 S 表示图形(图 136)的面积, 写出计算这个图形面积的公式.

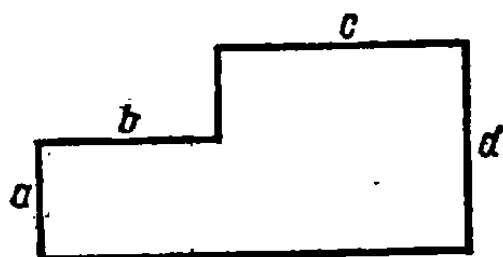


图 136

714. 我想一个数 x , 乘以 2, 加 50, 乘以 5, 再减去 200, 除以 10, 结果得 30. 我想的数是几?

715. 计算:

- 1) $38.9 \cdot 47.2 - (297.66 + 581.66) : 24.7$;
2) $45.4 \cdot 37.6 - (421.69 + 538.26) : 26.3$.

家庭作业题

716. 把下列分数的分母化成箭头所指的数:

1) $\frac{5}{6} \longrightarrow 24$;

3) $\frac{11}{19} \longrightarrow 57$;

2) $\frac{12}{13} \longrightarrow 65$;

4) $\frac{12}{13} \longrightarrow 78$.

717. 比较下列各分数的大小:

1) $\frac{1}{7}$ 和 $\frac{4}{21}$;

3) $\frac{3}{5}$ 和 $\frac{11}{20}$;

2) $\frac{3}{5}$ 和 $\frac{8}{15}$;

4) $\frac{4}{7}$ 和 $\frac{16}{28}$.

718. 派出少先队两个中队去帮助收获庄稼. 第一中队的少先队员人数是第二中队的 3 倍. 如果第 2 中队增加 12 名队员, 两队就共有 76 名队员, 第二中队有多少队员?

719. 集体农庄的水浇地每公顷收获 80.8 公担小麦. 在采用苏联育种家培育的小麦新品种之后, 收获量增加了 52%. 现在集体农庄从 23 公顷水浇地上能收获多少小麦?

720. 按图 137 中的各图列出方程, 并求解.

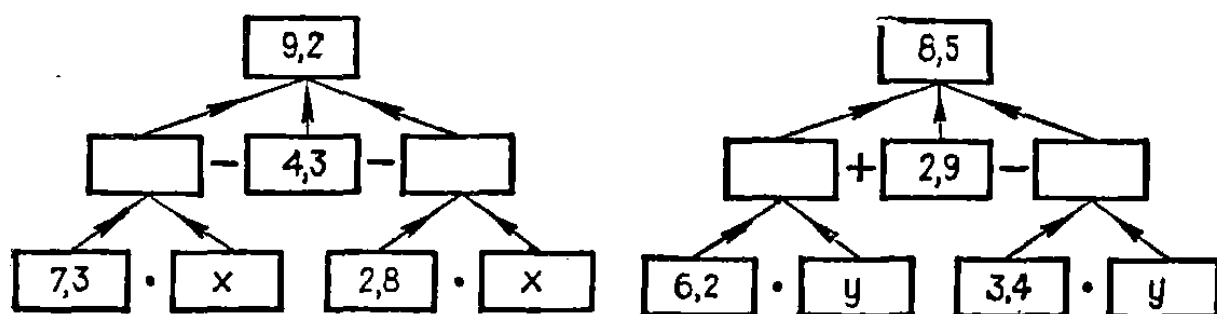


图 137

40. 约分

5 是 15 和 20 的约数, 它是这两个数的公约数. 把分数

$\frac{15}{20}$ 的分子和分母同除以公约数 5, 得到和 $\frac{15}{20}$ 相等的分数 $\frac{3}{4}$:

$$\frac{15}{20} = \frac{3}{4}.$$

把分数的分子和分母同除以它们的公约数 (除 1 以外), 叫做约分.

可以使分数约分的最大的数就是分子和分母的最大公约数. 例如, $\frac{30}{45}$ 可以用 3、5 和 15 约分. 其中最大的数是 15. 这就是 30 和 45 的最大公约数等于 15. 如果分数的分子和分母除 1 以外没有公约数, 就不能约分. 这种分数叫做既约分数. 除 1 以外没有其它公约数的数叫做互质数. 既约分数的分子和分母就是互质数.

分数约分时利用整除的特征.

例 1. 化简分数 $\frac{75}{225}$. 分数的分子和分母的末位数都是 5, 就是分子和分母可以用 5 整除, 因此, 这个分数可以用 5 约简:

$$\frac{75}{225} = \frac{15}{45}$$

分数 $\frac{15}{45}$ 还可以用 5 再约简一次, 得 $\frac{15}{45} = \frac{3}{9}$. 分数 $\frac{3}{9}$ 可以用 3 约简, 得 $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$. 分数 $\frac{1}{3}$ 为既约分数. 于是,

$$\frac{75}{225} = \frac{1}{3}.$$

分数 $\frac{75}{225}$ 可以用 75 和 225 的最大公约数一次约完, 这就是用 75.

例 2. 约分

$$\frac{18 \cdot 7 - 18 \cdot 3}{24}.$$

把分子中的因数 18 提到括号外边来, 然后约分:

$$\frac{18 \cdot 7 - 18 \cdot 3}{24} = \frac{18(7 - 3)}{24} = \frac{3 \cdot 4}{4} = 3.$$

721. 求出下列各数的公约数的集合并找出最大公约数:

- | | |
|-------------|-------------|
| 1) 20 和 30; | 3) 15 和 30; |
| 2) 36 和 24; | 4) 18 和 35. |

722. 约分:

- 1) $\frac{22}{66}, \frac{125}{75}, \frac{75}{100}, \frac{24}{360}, \frac{125}{1000}, \frac{100}{250}, \frac{198}{126};$
- 2) $\frac{42}{720}, \frac{75}{300}, \frac{40}{64}, \frac{3}{243}, \frac{18}{300}, \frac{45}{900}, \frac{120}{180}.$

723. 约分:

- 1) $\frac{2 \cdot 3}{4 \cdot 5}, \frac{2 \cdot 3}{7 \cdot 2}, \frac{5 \cdot 4}{4 \cdot 9}, \frac{7 \cdot 5}{2 \cdot 7};$
- 2) $\frac{4 \cdot 5}{3 \cdot 6}, \frac{15 \cdot 3}{11 \cdot 10}, \frac{14 \cdot 9}{15 \cdot 7}, \frac{2 \cdot 3}{9 \cdot 8};$
- 3) $\frac{12 \cdot 5 + 12 \cdot 9}{12 \cdot 3}, \frac{8 \cdot 8 - 8 \cdot 7}{8 \cdot 5};$
- 4) $\frac{14 \cdot 5 - 14 \cdot 2}{28}, \frac{19 \cdot 8 + 19 \cdot 6}{7 + 12}.$

724. 约分:

$$1) \frac{4}{6}; 2) \frac{15}{12}; 3) \frac{70a}{140a}; 4) \frac{80}{60}.$$

725. 45 分、12 分、15 分、40 分、135 分各为一小时的几分之几?

726. 125 克、260 克、750 克各占一公斤的几分之几?

727. 8 小时、6 小时、3 小时、18 小时各占一昼夜的几分之几?

728. 计算:

$$1) \frac{4}{15} + \frac{8}{15};$$

$$3) 4\frac{7}{8} - 3\frac{5}{8};$$

$$2) \frac{13}{20} - \frac{7}{20};$$

$$4) 9\frac{11}{12} - 9\frac{5}{12}.$$

729. 6 个同样大的香瓜重 4 公斤, 而 6 个同样大的西瓜重 10 公斤, 是一个西瓜重, 还是一个香瓜重, 重几公斤?

730. 用 20 米布做成 8 件同样尺寸的成人连衣裙. 用 12 米布缝制 8 件儿童连衣裙. 每件儿童连衣裙和成人连衣裙各用布多少米?

复习题

731. 把下列分数的分母化成箭头所指的数:

$$1) \frac{5}{17} \longrightarrow 51;$$

$$2) \frac{11}{24} \longrightarrow 264;$$

$$3) \frac{6}{17} \longrightarrow 68;$$

$$4) \frac{15}{26} \longrightarrow 286.$$

732. 先通分, 然后计算:

$$1) \frac{7}{15} - \frac{2}{5}; \quad 2) \frac{4}{9} + \frac{7}{18}; \quad 3) 1\frac{3}{4} - \frac{1}{2};$$

$$4) 2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{6}; \quad 5) \frac{9}{10} - \frac{4}{5}; \quad 6) \frac{3}{7} + \frac{5}{14};$$

$$7) 1\frac{1}{4} + \frac{1}{2}; \quad 8) 3\frac{2}{3} - 1\frac{1}{6}.$$

733. 解应用题:

- 1) 做糖煮水果用 2.5 公斤苹果、2 公斤梨和 0.5 公斤樱桃. 求糖煮水果中各种水果的百分比.
- 2) 考试时有 12 人得“5”分, 20 人得“4”分, 其余 8 人得“3”分. 得“5”分、“4”分和“3”分的人各占全体学生的百分之几?

734. 画 37° 的角 COP , 在 OC 边上取点 M , 过 M 点分别作直线 OC 和 OP 的垂线.

735. 下列各点在坐标平面的什么位置?

- 1) 横坐标为 2; 2) 纵坐标为 4;
- 3) 纵坐标为 -2; 4) 横坐标为 4.

736. 计算:

- 1) $61.71 : [(14.42 - 13.74) \cdot 1.5] + 63.163 : 7.61;$
- 2) $62.92 : [(15.41 - 14.76) \cdot 1.6] + 55.186 : 6.73.$

家庭作业题

737. 约分:

- 1) $\frac{4}{10}, \frac{8}{9}, \frac{6}{9}, \frac{9}{12};$ 2) $\frac{2}{8}, \frac{3}{12}, \frac{10}{2}, \frac{6}{30};$
- 3) $\frac{15}{60}, \frac{88}{11}, \frac{2}{100}, \frac{50}{100}.$

738. 约分:

$$\frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 8}, \quad \frac{2 \cdot 6}{6 \cdot 3}, \quad \frac{8 \cdot 9 \cdot 10}{9 \cdot 10 \cdot 16}.$$

739. 计算下列各式并把所得结果约分:

1) $\frac{11}{12} - \frac{5}{12}$;

3) $3\frac{7}{18} - 1\frac{1}{18}$;

2) $\frac{5}{14} + \frac{2}{14}$;

4) $4\frac{6}{15} + 3\frac{4}{15}$.

740. 把 $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{11}{12}$, $\frac{1}{16}$ 和 $\frac{31}{24}$ 各分数的分母都化成 48.

741. 一双皮鞋和一顶帽子价值 14.5 卢布, 两顶帽子比一双皮鞋贵 0.2 卢布, 一顶帽子的价格是多少卢布?

742. 在奥什州的一所中学的试验田里, 有 45 个学生种地 12 公顷, 每公顷地收获棉花 13.2 公担. 第二年由于他们有了经验, 使棉花增产 55%. 这些学生上缴给国家多少吨“白色金子”(棉花)? 每个学生生产多少吨棉花?

743. 某校的五年级有学生 80 人, 其中优等生占 21.25%, 六年级有学生 90 人, 优等生占 20%, 哪个年級的优等生多?

744. 解方程:

1) $2 \cdot (3.6x - 1.6) = 3.2x$;

2) $6.72 - 3 \cdot (4.1k - 2.8) = 9.5k + 189.52$.

41. 质数与合数

18 有 6 个约数: 1, 2, 3, 6, 9, 18; 11 只有 2 个约数: 一个是 11 本身, 另一个是 1. 象 11 这样的数叫做质数, 而 18 这样的数叫做合数.

只有两个约数(1 和这个数本身)的数叫做质数.

有两个以上约数的数叫做合数.

2 是最小的质数，它是唯一的偶数质数。其余的质数都是奇数。

在自然数中有一个数，它只有一个约数，所以它既不是质数，也不是合数。这个数就是 1。

745. 31, 25, 100 各有几个约数？

746. 在 101, 121, 253, 409, 561, 563, 863, 977 各数中哪些是质数，哪些是合数？可查书末的质数表。

747. 证明 2968, 3600, 888 888, 676 767 是合数。

748. 两个质数的积能不能是：1) 质数？2) 合数？

749. 边长是自然数的正方形的面积能是质数吗？

复习题

750. 约分： $\frac{75}{90}$, $\frac{150}{120}$, $\frac{140}{210}$, $\frac{330}{495}$, $\frac{5 \cdot 24 + 7 \cdot 16}{5 \cdot 24 - 7 \cdot 16}$ 。

751. 解应用题：

- 1) 储备的干草够用 180 天，如果每天节省干草 32 公担，就够用 192 天。原来干草的储备量平均每天是多少公担？能求出干草的总储备量吗？
- 2) 储备的饲料甜菜够用 174 天，如果每天多用甜菜 12 公担，就只够用 168 天。甜菜储备量原来平均每天是多少公担？能求出甜菜的总储备量吗？

家庭作业题

752. 在 132, 157, 335, 499, 621 和 881 各数中哪些是质数？哪

些是合数?

753. 写出 90 的约数的集合, 再写出其中质数的子集.

754. 约分: $\frac{35}{84}, \frac{45}{54}, \frac{96}{160}$.

755. 设: $x = 38.7 - 28.7 : (4 - 2.6)$, $y = -32.1 + 6.2 \cdot 2.5$, 求 $1.4x - 2.3y$ 的值.

42. 分解质因数

约分时, 最好把数化成质因数的乘积形式. 例如, 我们取 210 这个数. 首先把它表示为:

$$210 = 21 \cdot 10.$$

但 21 和 10 是合数. 这两个数都可以表示为乘积: $21 = 3 \cdot 7$, $10 = 2 \cdot 5$. 得:

$$210 = 3 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 5.$$

现在连乘积 $3 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 5$ 中各因数都是质数. 这样, 210 就被分解成质因数. 可以利用简图(图 138)把合数分解成质因数.

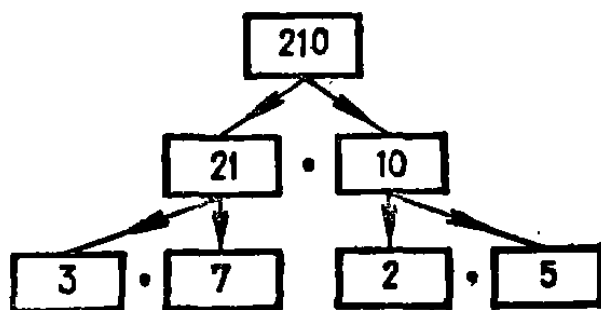


图 138

这个数还可以用另一种方法分解成质因数, 例如: $210 = 30 \cdot 7 = 10 \cdot 3 \cdot 7 = 5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$. 得出的是一些相同的质因数, 只是写的顺序不同. 一般是按因数的递增顺序写:

$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7.$$

连乘积 $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ 叫做把 210 分解质因数.

任意合数都能分解质因数. 如果不考虑因数的顺序, 那

么, 无论采用哪一种方法, 分解的结果都相同.

在分解质因数时, 利用数的整除特征. 现在, 我们把 504 分解质因数. 504 可以用 2 整除. 就是说 2 是 504 的质因数之一. 504 除以 2, 2 写在等号的右边, 而把商 252 写在 504 的下面. 252 除以 2, 得 126. 126 除以 2, 得 63, 63 除以 3, 得 21, 21 再除以 3, 得 7. 7 是质数, 7 除以 7 得 1. 至此, 因数分解结束:

$$504 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7.$$

252

126

63

21

7

1

把 3600 分解质因数. 这个数可以用 $10 \cdot 10$ 的积整除. 10 是质数 2 和 5 的乘积. 3600 除以 100, 得 36. 36 除以 9. 右边用积 $3 \cdot 3$ 代替 9. 商等于 4, 是 $2 \cdot 2$ 的积:

$$3600 = 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5.$$

36

4

1

例. 把分数 $\frac{504}{3600}$ 约分. 我们已经知道,

$$504 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7,$$

$$3600 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5,$$

即 $\frac{504}{3600} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5}$. 我们看到, 分子和分母可以

用 $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$ 整除, 得:

$$\frac{504}{3600} = \frac{7}{2 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{7}{50}.$$

756. 把下列各数分解质因数:

1) 216, 162, 144, 225, 512, 675, 1024;

2) 60, 180, 220, 350, 400, 1200, 8000.

757. 写出下列两位数的集合:

1) 可以分解成两个相同的质因数的;

2) 可以分解成三个相同的质因数的.

758. 在 2、3、5 中哪些数是 6315、1356 和 3630 的质因数?

759. 把下列各数分解质因数并把公约数提到括号外面:

1) $24 + 36$;

3) $36a + 48b$;

2) $81 - 54$;

4) $32n - 40k$.

760. 把下列分子和分母分解质因数并约分:

1) $\frac{168}{160}$; 2) $\frac{880}{1008}$; 3) $\frac{3240}{972}$; 4) $\frac{2835}{7425}$.

复习题

761. 当变量 a 为什么值时, $23a$ 的积是质数? a 为什么值时, 积是合数?

762. 能不能找出各边长为自然数、而周长为质数的长方形?

763. 分别求出下列各数的两个质因数:

62, 54, 182, 3333, 5005.

764. 解应用题:

- 1) 一架时速600公里的飞机从机场起飞. 0.5 小时以后, 另一架时速 750 公里的飞机追随前一架起飞. 第二架飞机经过几个小时后, 超过第一架飞机 225 公里?
- 2) 一辆时速 60 公里的公共汽车从汽车站驶出. 半小时后向相同方向开出一辆时速 75 公里的轿车. 几小时后轿车能超过公共汽车 45 公里?

765. 壁橱高 1.8 米, 它的深度是高度的 30%, 宽度是深度的 250%, 求壁橱容积.

766. 在坐标平面上取点 $A(6,6)$, $B(1,1)$, $C(-4,-4)$, $D(3.5, 3.5)$. 每一点的横坐标和纵坐标具有什么特性? 这些点都在什么位置上? 做出结论.

767. 在平面上取 5 个点, 它们的纵坐标是横坐标的 2 倍. 这些点都在什么样的线上? 做出结论.

768. 约分:

$$1) \frac{15 \cdot 17 - 15 \cdot 6}{15 \cdot 17 + 15 \cdot 6}; \quad 2) \frac{81 \cdot 17 - 15 \cdot 81}{81 \cdot 17 + 81 \cdot 4}.$$

769. 计算:

- 1) $61.7 \cdot 52.1 - 43.6 \cdot [(119.62 + 218.48) : 13.8];$
- 2) $73.2 \cdot 48.3 - 37.4 \cdot [(166.02 + 219.38) : 16.4].$

家庭作业题

770. 分解质因数:

- 1) 1500, 7000, 3240, 4608, 8136;
- 2) 240, 2464, 11 440, 455 625.

771. 约分:

$$\frac{24}{128}, \frac{36}{144}, \frac{104}{156} \text{ 和 } \frac{512}{192}.$$

772. 小船航行于两个码头之间, 顺流航行需 4 小时, 逆流航行需 6 小时. 如果水流速度为 2.5 公里/小时, 求两个码头之间的距离和船的航速.

773. 长方体长 21 厘米, 宽为长的 $\frac{4}{7}$, 高为宽的 $\frac{2}{3}$, 求它的体积.

774. 作任意四边形 $ABCD$. 平移这个四边形, 使顶点 A 移到顶点 B .

775. 设: $m=0.1, 0.2, 1.5$, 求 $2.3m - 2.4 \cdot [2m - 8(m + 1.2) + 9.6]$ 的值.

43. 比较异分母分数的大小

问题. 瓦尼亚演算第一题用了 $\frac{3}{4}$ 小时, 第二题用了 $\frac{5}{6}$ 小时, 他演算哪个题用的时间多, 是第一题还是第二题?

为了得出答案, 需要比较分数 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{6}$ 的大小. 我们会比较同分母分数的大小. 因此要把 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{6}$ 化成分母相同并和这两个分数相等的分数 (即通分). 为此, 第一个分数的分子和分母同乘以 6 (即第二个分数的分母), 第二个分数的分子和分母同乘以 4 (第一个分数的分母). 这样, 两个分数就有了公分母 $4 \cdot 6 = 24$:

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 6}{4 \cdot 6} = \frac{18}{24}; \quad \frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 4}{6 \cdot 4} = \frac{20}{24}.$$

因为 $\frac{20}{24} > \frac{18}{24}$, 所以瓦尼亚作第二题用的时间比第一题多.

例 1. 比较分数 $\frac{6}{9}$ 和 $\frac{8}{12}$ 的大小. 第一个分数的分子和分母同乘以 12, 第二个分数的分子和分母同乘以 9:

$$\frac{6}{9} = \frac{6 \cdot 12}{9 \cdot 12}; \quad \frac{8}{12} = \frac{8 \cdot 9}{12 \cdot 9}.$$

我们取公分母 $9 \cdot 12$, 把分数 $\frac{6}{9}$ 和 $\frac{8}{12}$ 通分. 因为 $6 \cdot 12 = 8 \cdot 9$, 所以两个分数相等:

$$\frac{6}{9} = \frac{8}{12}.$$

例 2. 比较分数 $\frac{3}{5}$ 和 $\frac{4}{7}$ 的大小. 我们取公分母 $5 \cdot 7$, 把这两个分数通分:

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 7}{5 \cdot 7}; \quad \frac{4}{7} = \frac{4 \cdot 5}{7 \cdot 5}.$$

因为 $3 \cdot 7$ 大于 $4 \cdot 5$, 所以分数 $\frac{3}{5}$ 大于 $\frac{4}{7}$.

当一个分数的分母是另一个分数的分母的倍数时, 比较分数的大小可以简单些, 因为可以把第一个分数的分母作为第二个分数的分母. 例如, 为了比较 $\frac{2}{5}$ 和 $\frac{7}{15}$ 的大小, 把 $\frac{2}{5}$ 的分母化为 15, 得 $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$. 因为 $\frac{6}{15} < \frac{7}{15}$, 所以 $\frac{2}{5} < \frac{7}{15}$.

776. 哪个数小:

1) 是 $\frac{4}{90}$ 还是 $\frac{1}{30}$;

2) 是 $\frac{9}{14}$ 还是 $\frac{14}{21}$?

777. 哪个数大:

1) 是 $\frac{7}{12}$ 还是 $\frac{29}{48}$;

2) 是 $\frac{13}{18}$ 还是 $\frac{11}{15}$?

778. 证明下列不等式:

1) $\frac{123}{800} > \frac{1}{8}$;

2) $\frac{361}{6000} < \frac{1}{15}$.

779. 比较下列分数的大小:

1) $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{2}{5}$;

2) $\frac{3}{7}$ 和 $\frac{3}{11}$, 做出结论.

780. 用细管往游泳池放水要用 10 小时灌满, 而用粗管只需 4 小时灌满. 用粗管放水 3 小时和用细管放水 7 小时, 哪个管放的水少?

781. 把 3 米长的圆木锯成 8 等份, 把 4 米长的圆木锯成 10 等份, 哪个圆木的一份长些?

复习题

782. 把下列各数分解质因数:

1) 875, 2376, 5625; 2) 2025, 3969, 13 125.

783. 能不能求出四个不同的质数, 使其中两个质数的积等于另两个质数的积?

784. 求下列各式的值:

1) $-8 \cdot (2a - 5) + 3 \cdot (4 - 3a) + 5.7$, 当 $a = -2.8$ 时;

2) $7 \cdot (4x - 3) - 5 \cdot (8 - 2x)$, 当 $x = -6.2$ 时.

家庭作业题

785. 比较下列各分数的大小:

$$1) \frac{17}{24} \text{ 和 } \frac{18}{48};$$

$$3) \frac{27}{64} \text{ 和 } \frac{29}{65};$$

$$2) \frac{22}{55} \text{ 和 } \frac{26}{65};$$

$$4) \frac{16}{27} \text{ 和 } \frac{15}{26}.$$

786. 一个分数的分子与分母的和等于 23, 分子比分母小 9, 求这个分数.

787. 计算: $-3.2:160-(2.5-4.2 \cdot 3.1)$.

44. 轴对称图形

图 139 画的是列宁格勒夏宫的大门. 两扇大门关于直线 l 对称. 如果作关于这条直线的对称图形, 就可以得到相同的图形. 如果一个图形经过对称移动变成它自己, 就说, 这个图形关于直线 l 对称. 这时直线 l 叫做图形的对称轴. 对称轴把图形分成相互对称的两部分.

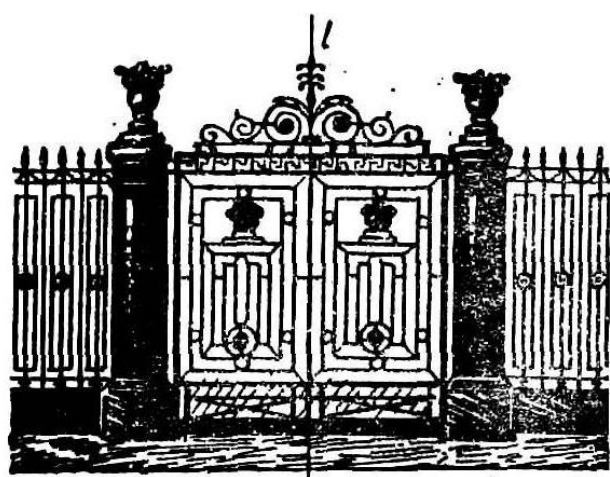


图 139

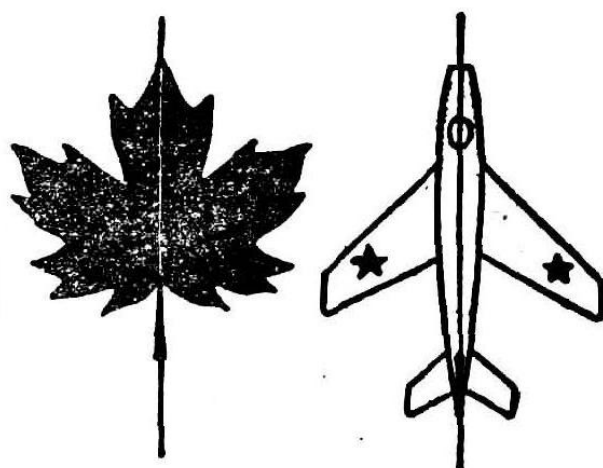


图 140

在自然界和技术中, 经常可以看到轴对称图形(图 140).

某些图形有几个对称轴. 如正方形(图 141)有四个对称轴. 过圆心的任意直线(图 142)都是圆的对称轴.

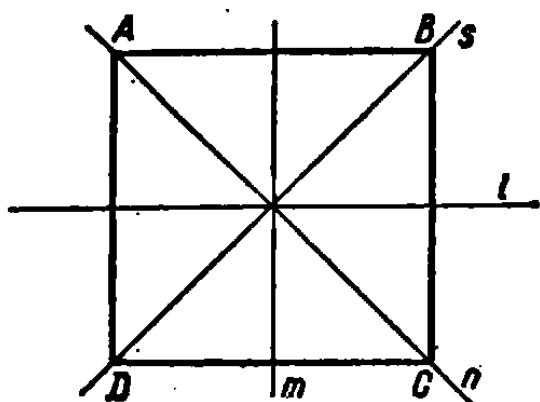


图 141

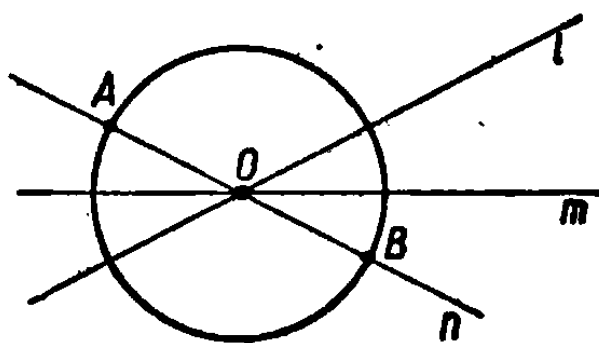


图 142

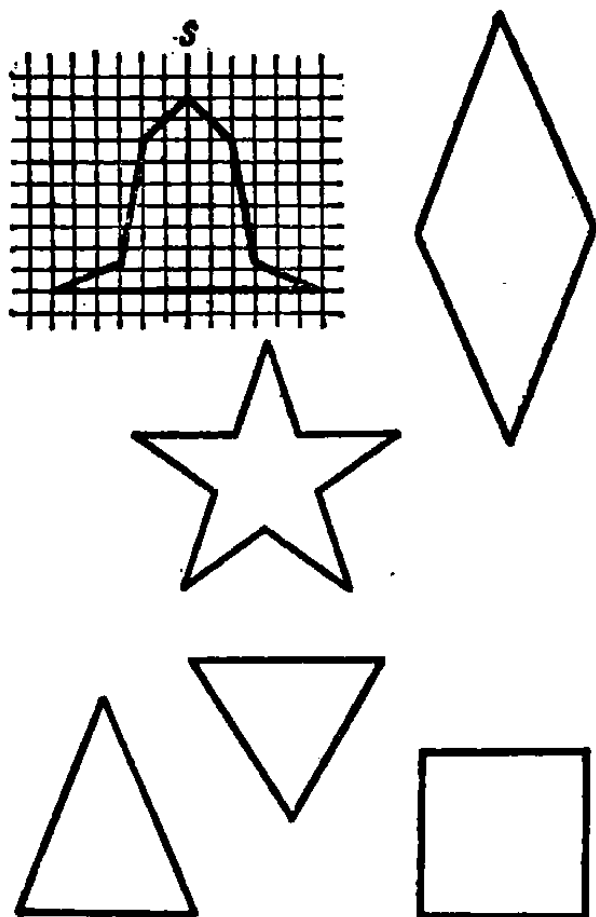


图 143

788. 图 143 中有几个图形. 哪些图形有一个对称轴, 哪些有两个、哪些有多于两个的对称轴?

789. 线段和直线各有几个对称轴?

790. 一个圆周和它的一个直径的并集有几个对称轴?

791. 证明, 过两个相交圆圆心的直线是这两个圆的并

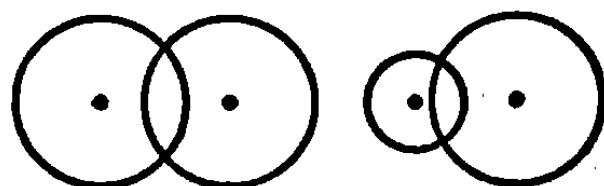


图 144

集的对称轴(图 144).

792. 直线 BD 过等腰三角形 ABC 的顶点 B 和底边 AC 的中点 D (图 145). 证明, 直线 BD 是三角

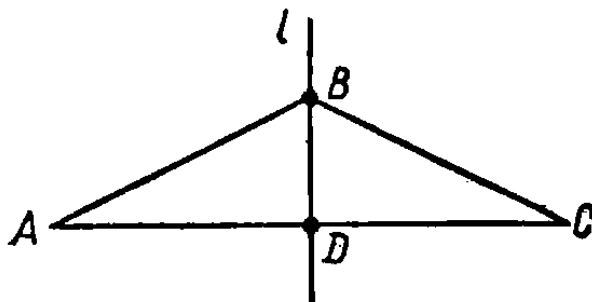


图 145

形 ABC 的对称轴.

复习题

793. 比较下列各分数的大小:

1) $\frac{5}{7}$ 和 $\frac{7}{10}$;

3) $\frac{4}{7}$ 和 $\frac{7}{10}$;

2) $\frac{11}{8}$ 和 $\frac{13}{11}$;

4) $\frac{12}{11}$ 和 $\frac{11}{10}$.

794. 证明不等式:

1) $\frac{200}{4201} < \frac{1}{20}$;

2) $\frac{125}{361} > \frac{1}{3}$.

795. 把下列各数分解质因数:

1) 720, 1890;

2) 840, 1440.

796. 求点 $M(x, y)$ 在坐标平面上的位置, 当

1) $2 \leq x \leq 6$;

2) $3 \leq y \leq 5$ 时.

797. 解应用题:

1) 米沙捕到几条鲈鱼, 量了鱼的长度: 其中 2 条鱼各长 20 厘米, 5 条鱼各长 16 厘米, 1 条鱼长 12 厘米. 求这几条鱼的平均长度.

2) 谢廖沙捕到几条梭鱼, 量了它们的长度: 其中一条长 52 厘米, 5 条各长 48 厘米, 2 条各长 34 厘米. 求这几条梭鱼的平均长度.

798. 在图 146 上画有八边形和正方形. 八边形的各角都是合同的. 这些八

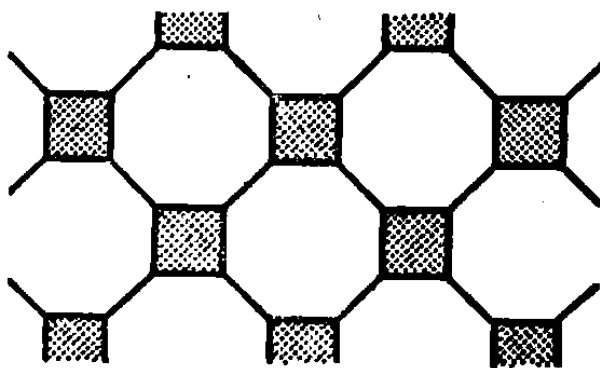


图 146

边形的每个角是多少度?

799. 计算:

1) $[(169.68:5.6-22.8)\cdot 9.4+9.7]\cdot 22.5;$

2) $[(253.26:6.3-31.7)\cdot 8.6+7.4]\cdot 32.6.$

家庭作业题

800. 在图 147 的字母中哪些有铅垂对称轴, 哪些有水平对称轴, 哪些兼有铅垂对称轴和水平对称轴? 哪些字母没有对称轴?

А Б В Г Д Е Ж З И
К Л М Н О П Р С Т

图 147

801. 画三角形 ABC . 作三角形 ABC 的关于 AB 边的对称三角形. 证明, 这两个三角形的并集有对称轴.

802. 某集体农庄庄员在储蓄所存定期存款, 年利 3%. 一年后存款变成 412 卢布. 这个集体农庄庄员在储蓄所存了多少卢布?

803. 计算:

1) $40.4\cdot [26.3-(37.76:5.9+41.39):8.1];$

2) $30.3\cdot [124.9-(48.96:6.8+36.04):9.2].$

§ 6. 乘法和除法

45. 分数乘法

例 1. 一个长方形长 1.2 分米, 宽 0.3 分米, 求长方形的面积.

为了求出长方形面积, 需要把它的长乘以宽:

$$1.2 \cdot 0.3 = 0.36 (\text{平方分米}).$$

例 2. 一个长方形长 $\frac{1}{2}$ 分米, 宽 $\frac{1}{3}$ 分米, 求长方形的面积.

从图 148 中可以看出, 把 1 平方分米的正方形的一边分成二等份, 把另一边分成三等份. 因此在 1 平方分米中包括有 6 个这样的长方形. 就是说, 一个长方形等于 1 平方分米的 $\frac{1}{6}$. 所以面积等于 $\frac{1}{6}$ 平方分米.

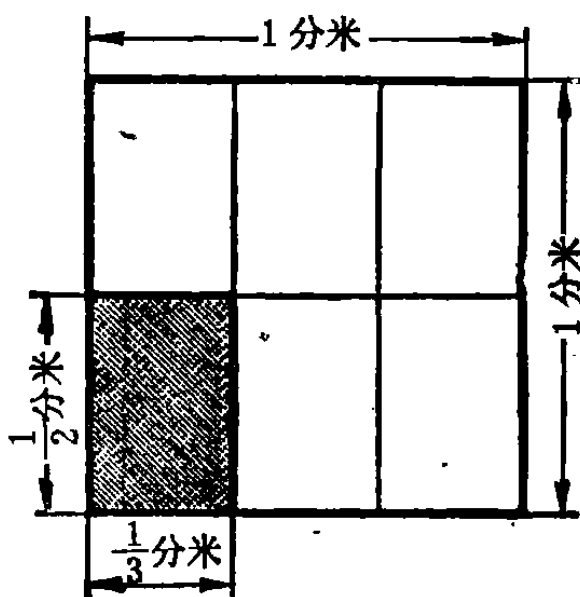


图 148

第二题的内容与第一题相同. 解第一题是用 1.2 和 0.3 相乘. 因此认为第二题的答案 $\left(\frac{1}{6}\right)$ 也是 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 的积:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

例 3. 一个长方形长 $\frac{2}{3}$ 分米, 宽 $\frac{4}{5}$ 分米, 求长方形面积.

从图 149 中看出, 长方形是这样得到的: 把 1 平方分米的正方形分成 15 ($3 \cdot 5 = 15$) 等份并取其中的 8 ($2 \cdot 4 = 8$) 等份. 因此, 长方形的面积等于 $\frac{8}{15}$ 平方分米. 在这种情况下, 可以认为这个长方形的面积也是用 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{4}{5}$ 相乘求得的:

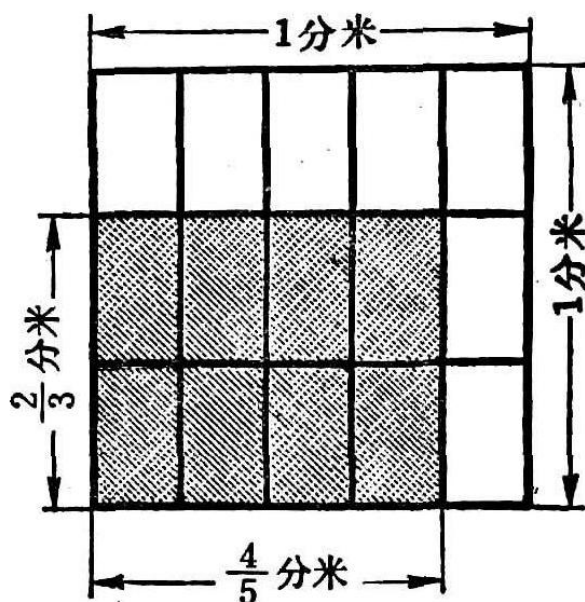


图 149

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

就是说, 为了求出两个分数乘积的分子, 必须使两个分数的分子相乘, 而要求出两个分数乘积的分母, 必须使两个分数的分母相乘.

两个分数的乘积等于以两个分数的分子乘积为分子和以两个分数的分母乘积为分母的分数.

这个法则也可以应用于自然数和分数相乘. 为此, 只要把自然数化成分数再使用分数乘法法则就可以了.

例如:

$$9 \cdot \frac{6}{11} = \frac{9}{1} \cdot \frac{6}{11} = \frac{54}{11} = 4\frac{10}{11}; \quad \frac{5}{8} \cdot 7 = \frac{5}{8} \cdot \frac{7}{1} = \frac{35}{8} = 4\frac{3}{8}.$$

如果两个分数的乘积是可约分数, 最好先写成分子和分母分别相乘的形式, 约简后, 再相乘.

例如:

$$\frac{4}{7} \cdot \frac{14}{5} = \frac{4 \cdot 14}{7 \cdot 5} = \frac{4 \cdot 2}{5} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5};$$

$$\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{15} = \frac{3 \cdot 4}{8 \cdot 15} = \frac{1}{2 \cdot 5} = \frac{1}{10}.$$

分数乘法满足交换律和结合律.

运用分数乘法也可以解用自然数乘法解的问题.

例 4. 一公斤面粉值 $\frac{11}{25}$ 卢布, $\frac{3}{4}$ 公斤面粉值多少卢布?

解这样的自然数或者小数的应用题, 我们过去是用乘法. 现在我们也用乘法解这道题:

$$\frac{11}{25} \cdot \frac{3}{4} = \frac{33}{100} (\text{卢布}).$$

结果, $\frac{3}{4}$ 公斤面粉值 $\frac{33}{100}$ 卢布, 也就是 33 戈比. 让我们来验算所得答案. 价格用戈比表示:

$$\frac{11}{25} \text{ 卢布} = 44 \text{ 戈比}.$$

这就是 $\frac{1}{4}$ 公斤面粉的价格是 11 戈比 ($44:4=11$), $\frac{3}{4}$ 公斤面粉的价格是 33 戈比 ($11 \cdot 3=33$).

例 5. 一块地的面积是 8 公顷. 求这块地的 $\frac{3}{4}$ 的面积.

这块地的 $\frac{1}{4}$ 的面积等于 $8:4=2$ (公顷), 而 $\frac{3}{4}$ 的面积等于 $2 \cdot 3=6$ (公顷). 如果把 8 乘以 $\frac{3}{4}$ 也可以得出同样的答案, 即 $8 \cdot \frac{3}{4}=6$ (公顷). 就是说, 为了求某数的 $\frac{3}{4}$, 应当用 $\frac{3}{4}$ 乘这个数.

例 6. $3\frac{2}{5}$ 乘以 2. 因为 $3\frac{2}{5}=3+\frac{2}{5}$, 所以

$$3\frac{2}{5} \cdot 2 = \left(3 + \frac{2}{5}\right) \cdot 2 = 3 \cdot 2 + \frac{2}{5} \cdot 2 = 6 + \frac{4}{5} = 6\frac{4}{5}.$$

804. 正方形的边长 $\frac{7}{8}$ 米, 求正方形的面积.

805. 一公斤糖果值 $\frac{4}{5}$ 卢布, $\frac{3}{4}$ 公斤, $\frac{5}{4}$ 公斤糖果各值多少卢布?

806. 计算:

$$\begin{array}{lll} 1) \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{7}; & 3) \frac{2}{5} \cdot \frac{7}{11}; & 5) -\frac{3}{7} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right); \\ 2) \frac{1}{8} \cdot \frac{3}{4}; & 4) \frac{1}{2} \cdot \frac{11}{3}; & 6) \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right). \end{array}$$

807. 求积:

$$\begin{array}{lll} 1) \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{6}; & 3) \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{2}; & 5) \frac{15}{16} \cdot \frac{5}{9}; & 7) -\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}; \\ 2) \frac{11}{12} \cdot \frac{8}{9}; & 4) \frac{11}{5} \cdot \frac{3}{5}; & 6) \frac{12}{5} \cdot \frac{9}{16}; & 8) -\frac{1}{8} \cdot \left(-\frac{8}{11}\right). \end{array}$$

808. 求下列各式的值:

$$\begin{array}{lll} 1) \frac{3}{8} \cdot \frac{6}{15}; & 3) \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}; & 5) \frac{32}{7} \cdot \frac{77}{8}; & 7) -\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{25}; \\ 2) \frac{5}{9} \cdot \frac{6}{6}; & 4) \frac{6}{5} \cdot \frac{5}{2}; & 6) \frac{26}{17} \cdot \frac{68}{13}; & 8) \frac{4}{7} \cdot \left(-\frac{21}{16}\right). \end{array}$$

809. 用两种方法: 分数乘法法则和小数乘法法则, 求

$$\frac{73}{1000} \cdot \frac{41}{100} \text{ 的值. 比较计算的结果.}$$

810. 把下列各式化成分式:

$$1) \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}; \quad 2) \frac{r}{x} \cdot \frac{m}{n}.$$

811. 作乘法:

1) $\frac{3}{8} \cdot 2$; 4) $25 \cdot \frac{1}{10}$; 7) $300 \cdot \frac{1}{16}$; 10) $24 \cdot \frac{15}{16}$;

2) $6 \cdot \frac{5}{18}$; 5) $\frac{1}{2} \cdot 30$; 8) $\frac{7}{11} \cdot 11$; 11) $\frac{2}{3} \cdot 1$;

3) $\frac{5}{16} \cdot 12$; 6) $140 \cdot \frac{1}{7}$; 9) $40 \cdot \frac{7}{15}$; 12) $\frac{19}{20} \cdot 0$.

812. 作乘法:

1) $4\frac{2}{7} \cdot 3$;

3) $1\frac{1}{3} \cdot 4$;

2) $8\frac{2}{11} \cdot 11$;

4) $-2\frac{1}{3} \cdot 6$.

813. 求 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{3}{4}$ 的积. 把它们化成小数来验算结果.

814. 叙述乘法交换律, 用变量把它写出来, 并用分数 $\frac{9}{16}$ 和 $\frac{3}{4}$ 来加以验证.

815. 把下列各题的第一个因数化成分数, 然后作乘法:

1) $0.75 \cdot \frac{4}{9}$;

2) $0.8 \cdot \frac{5}{8}$.

816. 把下列各题的第一个因数化成小数, 然后作乘法:

1) $\frac{1}{5} \cdot 0.3$;

2) $\frac{3}{20} \cdot 6.4$.

817. 计算:

1) $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{6}$;

2) $\frac{7}{10} \cdot \frac{5}{49} \cdot \frac{2}{3}$.

818. 叙述乘法结合律, 用变量把它写出来, 并用分数 $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{2}{3}$ 来加以验证.

819. 一个人走路的速度是 5 公里/小时, $\frac{3}{4}$ 小时、 $\frac{1}{2}$ 小时、 $\frac{1}{10}$ 小时各走几公里?

820. 长方体的三个度量等于 $\frac{2}{5}$ 分米、 $\frac{3}{5}$ 分米和 $\frac{25}{4}$ 分米, 求它的体积.

821. 把下列各数化成两个分数的积:

1) $\frac{1}{6}$; 2) $\frac{3}{4}$; 3) $\frac{9}{8}$; 4) $\frac{4}{8}$.

822. 一叠纸共有 250 张. 翻印一个手稿用了一叠纸的 $\frac{3}{5}$, 翻印另一个手稿用了剩余纸张的 $\frac{4}{5}$. 第二个手稿用了多少张纸?

823. 哥哥和妹妹用 90 戈比买了一本书. 哥哥付了这本书价的 $\frac{3}{10}$, 妹妹付了其余的钱. 妹妹付了多少戈比?

824. 把下列每个乘数化成假分数, 然后作乘法:

1) $1\frac{3}{5} \cdot 3\frac{3}{4}$; 3) $3\frac{5}{6} \cdot 1\frac{7}{23}$;

2) $1\frac{3}{4} \cdot 1\frac{5}{7}$; 4) $2\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{15}$.

825. 作乘法:

1) $1\frac{2}{7} \cdot 1\frac{1}{4}$; 4) $2\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{11}$; 7) $-1\frac{2}{3} \cdot \left(-2\frac{2}{5}\right)$;

2) $4\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5}$; 5) $3\frac{1}{4} \cdot 4$; 8) $-7\frac{3}{11} \cdot 2\frac{19}{40}$.

3) $\frac{4}{9} \cdot 2\frac{3}{4}$; 6) $10 \cdot 5\frac{2}{5}$;

826. 如果:

1) $v = 9\frac{1}{2}$ 公里/小时, $t = 4\frac{1}{2}$ 小时;

2) $v = 3\frac{3}{5}$ 米/分, $t = \frac{5}{6}$ 分,

按距离公式 $s = vt$, 求 s 的值.

827. 假设 $a = \frac{4}{5}$ 分米, $b = 2\frac{1}{2}$ 分米, $c = 1\frac{3}{4}$ 分米, 按长方体体积公式 $v = abc$, 求 v 的值.

828. 一立方分米铁的质量等于 $7\frac{4}{5}$ 公斤, 求体积为 $3\frac{1}{3}$ 立方分米的铁制零件的质量.

829. 菜市场运来 $8\frac{3}{4}$ 吨土豆. 第一天售出全部土豆的 $\frac{3}{5}$, 第二天售出第一天销售量的 $\frac{1}{2}$. 第二天售出几吨土豆?

复习题

830. 作三角形 MPK , 过 MK 和 MP 两边中点引直线 x . 作三角形 MPK 的关于直线 x 的对称图形.

831. 已知直线 k 和线外一点 P . 作直线 k 的关于点 P 的对称图形.

832. 取点 M , 过点 M 作两条直线 x 和 y , 使其夹角等于 62° .

1) 作直线 x 的关于直线 y 的对称图形;

2) 作直线 y 的关于直线 x 的对称图形.

833. 把下列各数化成假分数:

$$4\frac{1}{5}; \quad 1\frac{6}{8}; \quad 2\frac{3}{5}; \quad 6\frac{1}{2};$$

$$7\frac{2}{3}; \quad 10\frac{6}{11}; \quad 3.75; \quad 5.25.$$

834. 约分:

$$1) \quad \frac{2 \cdot 9}{3 \cdot 8}; \quad \frac{14 \cdot 25}{15 \cdot 1}; \quad \frac{36 \cdot 5}{25 \cdot 24};$$

$$2) \quad \frac{3 \cdot 10}{5 \cdot 9}; \quad \frac{27 \cdot 10}{5 \cdot 9}; \quad \frac{27 \cdot 10}{20 \cdot 63}.$$

835. 作一直线, 使其所有各点纵坐标都比横坐标小一半. 求直线上横坐标为 3、-5 和 6 的各点与纵坐标为 $\frac{5}{2}$ 、 $\frac{3}{2}$ 、1 的各点.

836. 解应用题:

- 1) 做李子酱时, 出 28% 废料, 如果做 8.4 吨李子酱, 需用多少吨李子?
- 2) 做樱桃酱时, 出 18% 废料, 如果做 7.2 吨樱桃酱, 需用多少吨樱桃?

837. 列方程解下列各题:

- 1) 试验室中有 25 张带抽屉的桌子. 有一些是三屉桌, 另一些是四屉桌, 如果抽屉的总数是 91 个, 三屉桌和四屉桌各多少张?
- 2) 新楼里有两间一套和三间一套的住宅 72 套. 如果全楼共有 168 个房间, 每种住宅各有多少套?

838. 解方程:

- 1) $-2.7 \cdot (1.5x - 3.4) = -2.3x - 0.69;$
- 2) $0.2 \cdot (x - 0.3) = 0.8 \cdot (x + 0.3) - 0.48;$
- 3) $-3.7 \cdot (2.5x - 7.6) = -3.66 + 2.1x;$
- 4) $0.4 \cdot (x - 0.6) = 0.5 \cdot (x - 0.8) + 0.08.$

839. 求下列各式的值:

- 1) $-2.6 \cdot (3 - 3.8) + 4.2 \cdot (4 - 2.7);$
- 2) $-1.212 : 0.4 + 2.9 \cdot (2 - 4.3);$
- 3) $-3.8 \cdot (4 - 4.9) + 13.4 \cdot (3 - 2.8);$
- 4) $-3.636 : 0.6 + 2.6 \cdot (5 - 1.1).$

840. 计算:

- 1) $222.68 : (880.08 - 26.6 \cdot 32.8) + 285.56 : (660.04 - 12.7 \cdot 51.6);$
- 2) $290.29 : (650.03 - 32.8 \cdot 19.6) + 90.89 : (1140.02 - 24.4 \cdot 46.6).$

家庭作业题

841. 作乘法:

- | | | |
|---|--|--|
| 1) $\frac{9}{10} \cdot \frac{5}{6};$ | 5) $\frac{21}{5} \cdot \left(-\frac{15}{7}\right);$ | 9) $\frac{101}{102} \cdot \frac{51}{202};$ |
| 2) $\frac{6}{25} \cdot \frac{20}{21};$ | 6) $-\frac{10}{13} \cdot \left(-\frac{65}{12}\right);$ | 10) $5 \cdot 2\frac{1}{5};$ |
| 3) $\frac{17}{13} \cdot \frac{26}{51};$ | 7) $\frac{57}{37} \cdot \frac{74}{85};$ | 11) $4\frac{2}{7} \cdot 2;$ |
| 4) $\frac{40}{7} \cdot \frac{14}{5};$ | 8) $\frac{81}{115} \cdot \frac{46}{81};$ | 12) $-1\frac{1}{12} \cdot 3.$ |

842. 求下列各式的值:

- 1) $\frac{2}{5}m$, 当 $m = \frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{5}{2}, \frac{15}{8}, \frac{15}{16}$ 时;
- 2) $\frac{4}{9}x$, 当 $x = \frac{1}{4}, \frac{9}{2}, \frac{4}{9}$ 时.

843. 蜗牛的爬行速度为 $\frac{1}{12}$ 米/分. 蜗牛在 $\frac{3}{4}$ 小时, $\frac{3}{5}$ 小时, $\frac{5}{6}$

小时爬行的距离分别为多少米？

844. 长方体长 $\frac{4}{9}$ 米, 宽 $\frac{3}{4}$ 米, 高 $\frac{1}{3}$ 米, 求它的体积.

845. 把下列各数化成假分数:

$$2\frac{3}{4}; \quad 3\frac{4}{7}; \quad 20\frac{1}{17}; \quad 14\frac{15}{37}; \quad 5.24; \quad 8.25.$$

846. 计算:

$$1) \quad 3\frac{3}{5} \cdot 1\frac{1}{9}; \quad 3) \quad 2\frac{2}{25} \cdot 1\frac{9}{16}; \quad 5) \quad -6\frac{2}{9} \cdot 10\frac{1}{8};$$

$$2) \quad 2\frac{14}{15} \cdot 6\frac{6}{11}; \quad 4) \quad \frac{13}{43} \cdot 8\frac{7}{26}; \quad 6) \quad -5\frac{5}{6} \cdot \left(-6\frac{6}{7}\right).$$

847. 瓜地收获 27 吨西瓜, 其中 $\frac{2}{9}$ 送到食堂, 剩余西瓜的 $\frac{6}{7}$ 送到市场. 送到市场的西瓜有多少吨?

848. 1 立方分米铁的质量等于 $7\frac{4}{5}$ 公斤, 求边长为 $2\frac{1}{2}$ 分米的立方体铁块的质量.

849. 早晨, 一辆汽车以 43.2 公里/小时的速度从某城驶出. 0.7 小时后, 一辆载重汽车跟在这辆公共汽车之后开出. 从该城到目的地的距离是 151.2 公里. 载重汽车和公共汽车同时到达. 求载重汽车的速度?

850. 某数比另一个数大 0.8. 这两个数的算术平均数为 2.7. 求某数.

851. 设: $a=b=-0.2$, 求式 $2.3 \cdot (a-2b) - 4.1(a+b)$ 的值.

46. 互为倒数

$\frac{8}{15}$ 乘以什么分数, 乘积等于 1 呢? 这个分数就是 $\frac{15}{8}$.

实际是: $\frac{8}{15} \cdot \frac{15}{8} = 1$. 这时, $\frac{15}{8}$ 叫做 $\frac{8}{15}$ 的倒数. $\frac{8}{15}$ 也是 $\frac{15}{8}$ 的倒数, 因为 $\frac{8}{15}$ 和 $\frac{15}{8}$ 的乘积等于 1. 可以说, 分数 $\frac{8}{15}$ 和 $\frac{15}{8}$ 互为倒数.

一般地说, 乘积等于 1 的两个数叫做互为倒数. 例如, 7 和 $\frac{1}{7}$ 互为倒数, 因为 $7 \times \frac{1}{7} = 1$.

形如 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{b}{a}$ 的任何两个分数都互为倒数, 因为对于 a 和 b 的任何自然数的值, 它们的乘积都等于 1:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1.$$

因此, 如果任何一个数 x 先乘以分数 $\frac{a}{b}$, 然后再乘以它的倒数 $\frac{b}{a}$, 结果还是得 x :

$$\left(x \cdot \frac{a}{b}\right) \cdot \frac{b}{a} = x \cdot \left(\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}\right) = x \cdot 1 = x.$$

852. 说出下列各数的倒数:

$$1) \frac{7}{10}; \quad 3) \frac{5}{1}; \quad 5) \frac{1}{5}; \quad 7) -\frac{2}{3};$$

$$2) \frac{11}{4}; \quad 4) \frac{8}{9}; \quad 6) \frac{5}{5}; \quad 8) -\frac{5}{4}.$$

853. 下列每对数是互为倒数吗?

$$1) 7\frac{2}{5} \text{ 和 } \frac{5}{37}; \quad 2) 48 \text{ 和 } \frac{1}{48}; \quad 3) 0.2 \text{ 和 } 5;$$

4) 2.5 和 0.4; 5) $3\frac{1}{2}$ 和 $2\frac{1}{3}$; 6) 0 和 1.

854. 求下列各式的值:

1) $\left(1\frac{77}{81} \cdot \frac{5}{6}\right) \cdot \frac{6}{5}$; 2) $\left(3.4 \cdot \frac{7}{3}\right) \cdot \frac{3}{7}$.

855. 解方程:

1) $\frac{3}{4}x=1$; 3) $0.8a=1$; 5) $\frac{8}{19}x=\frac{8}{19}$;

2) $\frac{23}{20}y=1$; 4) $0.25b=1$; 6) $\frac{12}{5}y=\frac{12}{5}$.

856. 下面说法是真的吗?

1) 任何真分数的倒数都是假分数;

2) 任何假分数的倒数都是真分数.

复习题

857. 作乘法:

1) $\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{9}$; 3) $\frac{8}{17} \cdot \frac{51}{25}$; 5) $\frac{1}{7} \cdot 5\frac{5}{6}$;

2) $\frac{5}{12} \cdot \frac{16}{9}$; 4) $\frac{3}{10} \cdot \left(\frac{-5}{33}\right)$; 6) $4\frac{2}{3} \cdot 3\frac{1}{2}$.

858. 解应用题:

1) 火车站停有两列货车. 第二列货车车箱数是第一列的 1.5 倍. 从第一列货车上摘下 5 个车箱, 然后把它们挂在第二列货车上. 现在第二列货车的车箱数是第一列的 2 倍, 每列货车原来各有多少个车箱?

2) 一叠笔记本是另一叠的 2.5 倍, 如果从第二叠中取出 5 本放到第一叠上, 则第一叠笔记本是第二叠的 3

倍,每叠中原来各有多少本笔记本?

家庭作业题

859. 求下列各数的倒数:

1) $\frac{10}{27}, \frac{12}{59}, \frac{23}{98}, \frac{11}{122}, \frac{42}{315}, \frac{10}{3}, \frac{41}{8};$

2) $11\frac{11}{12}, \frac{1}{20}, 80, 100, 1, 0.5, 1.2.$

860. 计算:

1) $\frac{8}{11} \cdot \frac{33}{4};$ 3) $\frac{14}{3} \cdot \frac{3}{7};$ 5) $\frac{31}{23} \cdot \left(-\frac{69}{31}\right);$

2) $\frac{21}{13} \cdot \frac{26}{7};$ 4) $-\frac{5}{9} \cdot \frac{108}{5};$ 6) $-\frac{41}{42} \cdot \left(-\frac{21}{41}\right).$

861. 给学生的任务是收集 2.5 吨废铁. 他们收集了 3.2 吨. 求学生完成任务的百分率和他们超额完成任务的百分数.

47. 分数除法

问题 1. 一个长方形面积为 $\frac{5}{7}$ 平方米, 它的一边长 $\frac{3}{4}$ 米, 求另一边的长.

因为长方形面积等于它的长和宽的乘积, 所以解题时要求出这样一个数 x , 使 $x \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{7}$. 我们知道, 如果把 $x \cdot \frac{3}{4}$ 的乘积再乘以分数 $\frac{3}{4}$ 的倒数 $\frac{4}{3}$, 就可以求出 x , 也就是 $x = \left(x \cdot \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{4}{3}$. 因为 $x \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{7}$, 所以 $x = \frac{5}{7} \cdot \frac{4}{3}$. 这样, 长方形的另一边长

就等于 $\frac{5}{7} \cdot \frac{4}{3} = \frac{20}{21}$ (米).

在这个题中, 我们求出了 $x \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{7}$ 中的 x 值. 这个 x 值叫做 $\frac{5}{7}$ 除以 $\frac{3}{4}$ 所得的商, 写成: $x = \frac{5}{7} : \frac{3}{4}$. 所以 $\frac{5}{7} : \frac{3}{4} = \frac{5}{7} \cdot \frac{4}{3}$.

为了求出 x 值, 我们把被除数 $\frac{5}{7}$ 乘以除数的倒数 $\frac{4}{3}$. 一般地说, 一个数除以另一个数可以用除数的倒数乘这个数.

例 1. $\frac{12}{5} : \frac{16}{15} = \frac{12}{5} \cdot \frac{15}{16} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$.

例 2. $\frac{7}{8}$ 除以 6. 除数 $6 = \frac{6}{1}$ 的倒数是 $\frac{1}{6}$. 就是,

$$\frac{7}{8} : 6 = \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{48}.$$

利用分数除法解应用题.

问题 2. 清扫了滑冰场(图 150)面积的 $\frac{2}{5}$, 计 800 平方米, 求滑冰场面积.

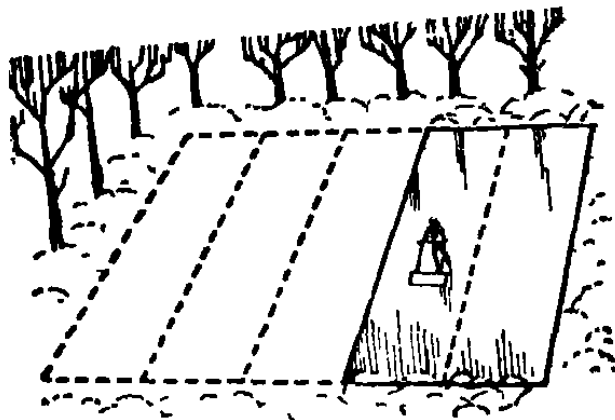


图 150

我们用 x 表示滑冰场的面积. 已知滑冰场面积的 $\frac{2}{5}$ 等于

800 平方米, 也就是 $\frac{2}{5}x=800$. 为了求出 x , 方程的两边要同除以 $\frac{2}{5}$.

就是: $x=800:\frac{2}{5}=800\cdot\frac{5}{2}=2000$. 滑冰场的面积等于 2000 平方米.

862. 把下面的商改写成积的形式:

1) $\frac{6}{7}:\frac{3}{8}$; 3) $\frac{m}{k}:\frac{c}{4}$; 5) $\frac{16}{12}:2$;

2) $\frac{5}{12}:\frac{10}{3}$; 4) $\frac{a}{b}:\frac{c}{d}$; 6) $\frac{5}{9}:\frac{1}{3}$.

863. 作除法:

1) $\frac{3}{8}:\frac{7}{5}$; 3) $\frac{4}{5}:\frac{4}{7}$; 5) $\frac{3}{5}:\frac{9}{25}$;

2) $\frac{1}{5}:\frac{9}{4}$; 4) $\frac{3}{16}:\frac{5}{4}$; 6) $-\frac{3}{25}:\left(-\frac{9}{5}\right)$.

864. 求商:

1) $\frac{7}{8}:2$; 3) $\frac{3}{7}:\frac{1}{2}$; 5) $\frac{21}{8}:\frac{1}{7}$;

2) $\frac{8}{7}:2$; 4) $\frac{15}{16}:5$; 6) $-\frac{1}{10}:\frac{1}{12}$.

865. 把被除数化成分数, 然后计算:

1) $0.25:\frac{3}{4}$; 2) $0.6:\frac{2}{5}$.

866. 把被除数化成小数, 然后计算:

1) $\frac{4}{25}:0.2$; 2) $\frac{3}{8}:0.375$.

867. 把下列各商写成分数形式:

1) $\frac{m}{n} \cdot \frac{p}{k}$;

2) $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$.

868. 求下列各式的值:

1) $\left(\frac{51}{60} \cdot \frac{12}{17}\right) \div \frac{3}{10}$;

2) $\left(\frac{12}{95} \div \frac{9}{38}\right) \cdot \frac{15}{16}$.

869. 作除法:

1) $3\frac{1}{2} \div \frac{2}{3}$;

2) $4\frac{1}{2} \div 1\frac{1}{2}$;

3) $1\frac{2}{3} \div 1\frac{1}{10}$;

4) $\frac{4}{15} \div 3\frac{1}{5}$;

5) $10\frac{1}{3} \div 2\frac{2}{3}$;

6) $4\frac{3}{4} \div 3$.

870. 解方程:

1) $\frac{2}{7}x = 2\frac{1}{7} + \frac{1}{7}$;

2) $\frac{3}{5}y = 2\frac{9}{10} - \frac{2}{10}$;

3) $y \div 1\frac{1}{2} = 2\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}$;

4) $3\frac{1}{3} \div k = 1\frac{1}{3} \div 2$.

871. 根据长方形面积公式 $S = ab$, 求:

1) S 值, 当 $a = 4\frac{1}{5}$, $b = \frac{3}{7}$ 时;

2) a 值, 当 $S = 15$, $b = 7\frac{1}{2}$ 时.

872. 拖拉机要在 $\frac{5}{6}$ 小时和 $\frac{5}{3}$ 小时内走完 15 公里的路程, 拖拉机时速分别应为多少?

873. 买 $\frac{4}{5}$ 公斤糖付了 $\frac{2}{5}$ 个卢布. 1 公斤糖的价格是多少? 1 卢布能买多少糖?

874. 两个集体农庄共筑一条公路, 第一个集体农庄筑成公路的 $\frac{5}{7}$, 第二个集体农庄修筑其余部分. 第一个集体农庄修筑的公路是第二个集体农庄的多少倍?
875. 运往粮仓 70 吨粮食, 这相当于一天脱粒粮食的 $\frac{7}{8}$, 一天脱粒的粮食为多少吨?
876. 磨 25 公担小麦出面粉、麦糝和麸子. 面粉重量占小麦重量的 $\frac{4}{5}$, 麦糝占面粉的 $\frac{1}{40}$. 出的麸子有多少公担?
877. 旅游者们第一天走了全部计划路程的 $\frac{5}{24}$, 第二天所走的路程是第一天的 $\frac{4}{5}$. 如果第二天旅游者们走了 24 公里, 那么全部计划路程是多少公里?
878. 如果一个人在幼儿园四年、普通中学八年、寄宿学校二年, 幼儿园供养一个孩子每年要用 472 卢布, 普通学校每年的费用为这个数目的 $\frac{1}{4}$, 寄宿学校要比幼儿园每年多用 219 卢布. 国家为培养一个人一共要用多少卢布? 平均每年要用多少卢布?

复习题

879. 求:

- 1) $2\frac{3}{5}$ 与 $1\frac{1}{5}$ 的差的倒数;
- 2) $5\frac{7}{10}$ 与 $4\frac{2}{10}$ 的差的倒数;

3) $4\frac{4}{7}$ 与 $2\frac{1}{7}$ 的差的倒数;

4) $6\frac{7}{12}$ 与 $5\frac{1}{12}$ 的差的倒数.

880. 作乘法:

1) $\frac{18}{35} \cdot 1\frac{1}{24} \cdot 5\frac{3}{5}$; 2) $\frac{5}{28} \cdot \frac{24}{25} \cdot 1\frac{17}{18}$.

881. 作三角形 ABY , 取 AB 边上的中点 M 和 BY 边上的中点 K . 按照有向线段 MK , 平移三角形 ABY .

882. 作角 ABC 等于 135° , 取角内一点 O , 作角 ABC 的关于 O 点的对称图形 M . 角 ABC 和图形 M 的交集是什么图形?

883. 解应用题:

1) 第一生产队应收割 360 公顷草地, 第二生产队应收割 400 公顷草地. 第一生产队每天收割 50 公顷, 第二生产队每天收割 60 公顷. 收割多少天以后, 两块草地上没有收割的那部分的面积相等?

2) 第一生产队应收割 47 公顷草地, 第二生产队应收割 39 公顷草地. 第一生产队每天收割 8 公顷, 第二生产队每天收割 6 公顷. 收割多少天以后, 两块草地上没有收割的那部分的面积相等?

884. 在图 151 中画有河对岸的一棵树 B , 测得 AB 线段长 600 米, 角 BAC 等于 60° ,

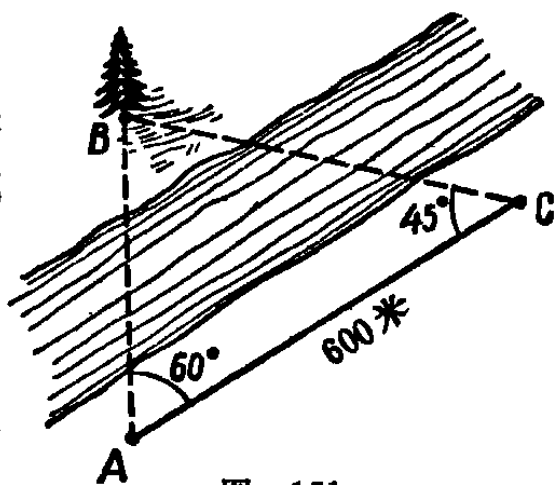


图 151

角 BCA 等于 45° . AB 和 CB 各是多少米? 为了解这个题, 先在笔记本中作一个比例尺为 $1:10\,000$ 的平面图.

885. 化简下列各式:

1) $-10 \cdot (0.68y + 1.25) + 20 \cdot (0.13 - 0.27y) - 12.6$;

2) $-20 \cdot (0.37k - 1.14) + 10 \cdot (2.11 - 0.46k) - 14.5$.

886. 下列每两式中的变量等于什么值时二式相等?

1) $-3.24y + 4.88$ 和 $-2.41y + 1.045$;

2) $-4.18x + 5.16$ 和 $-3.19x + 11.595$.

887. 计算:

1) $90 - \{80 - [70 - (0.054 + 9.15 \cdot 6.84)]\}$;

2) $80 - \{70 - [60 - (0.036 + 8.16 \cdot 7.15)]\}$.

家庭作业题

888. 作除法:

1) $\frac{4}{9} : \frac{3}{8}$;

2) $\frac{17}{60} : \frac{34}{9}$;

3) $-\frac{3}{7} : \frac{9}{14}$;

4) $\frac{86}{119} : \left(-\frac{43}{51}\right)$;

5) $\frac{27}{64} : 9$;

6) $-8 : \left(-\frac{2}{3}\right)$.

889. 计算:

1) $2\frac{1}{7} : 1\frac{11}{14}$;

2) $3\frac{3}{5} : 1\frac{11}{25}$;

3) $2\frac{3}{23} : 7\frac{21}{46}$;

4) $2\frac{47}{49} : 12\frac{3}{7}$.

890. 求下列各式的值:

$$1) 7\frac{1}{8} : 4\frac{3}{4} \cdot 8; \quad 2) 11\frac{1}{3} : \frac{4}{21} : 4\frac{1}{4};$$

$$3) 1\frac{7}{9} \cdot 2\frac{2}{5} : 1\frac{3}{5}; \quad 4) \frac{7}{8} \cdot \frac{8}{9} : 1\frac{1}{9}.$$

891. 如果车轮周长分别等于 $\frac{6}{25}$ 米、 $\frac{3}{4}$ 米、 $\frac{4}{5}$ 米, 这三种车轮走 48 米距离分别要转多少圈?

892. 一个长方形长 80 厘米, 宽为长的 $\frac{5}{16}$, 求长方形的周长.

893. 学校有 400 名学生, 其中有 180 名学生参加课外学习小组. 如果国家为一个参加课外学习小组的学生每年用 150 卢布, 而为其余的每个学生少用 22%, 国家每年为这个学校的每个学生平均用多少钱?

894. 三个数的算术平均数是 8.9, 第二个数比第一个数大 0.7, 第三个数比第二个数也大 0.7, 求这三个数.

895. 计算:

$$1) 3.65 \cdot (558.78 : 6.95 - 40.02) - (9.87 + 16.9);$$

$$2) [0.32674 : 0.34 + 0.3471 : (12.47 - 3.57)] : 0.01.$$

48. 作角的平分线

平分线 OC 把角 AOB 分成两个合同的角 AOC 和 COB (图 152). 把一张纸沿着平分线折叠起来, 这两个角相互重合. 这说明这两个角关于平分线所在的直线是对称的. 这条

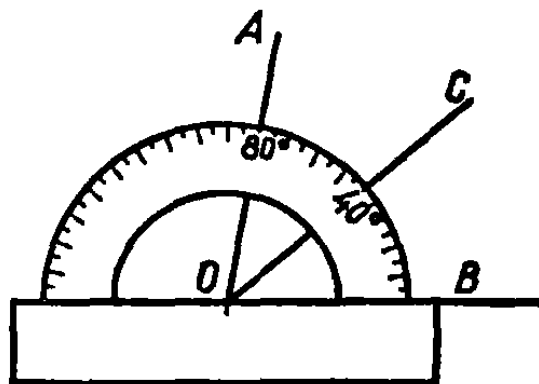


图 152

直线就是角的对称轴.

可以用折纸的方法或用量角器作角的平分线. 也可以用圆规和直尺作角平分线. 为此, 需要用圆规在射线 OA 和 OB 上取等长线段 OC 和 OD , 作 C, D 二点的对称轴. 角 AOB 的平分线 OK 与对称轴重合(图 153). 通常的作法是: 以 O 为

圆心作圆周, 与角的两边相交于 C, D 两点, 然后以相同的半径, 分别以 C, D 二点为圆心作弧(图 153). 从角的顶点 O 过两弧的交点 K 作一射线, 射线 OK 就是角 AOB 的平分线.

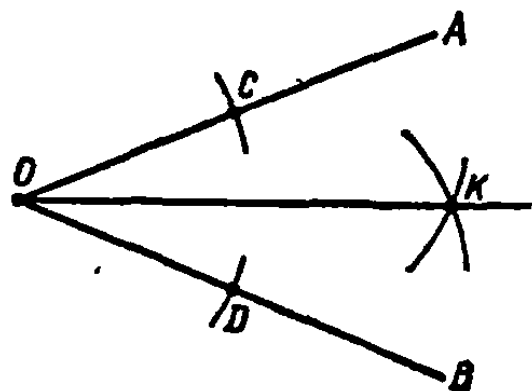


图 153

896. 作一钝角并把它平分.

897. 作锐角 M 和它的平分线 MP . 在角的一条边上取 A, B 两点, 作这两点关于直线 MP 的对称点.

898. 作三角形 ABC 和这个三角形各角的平分线.

899. 作长方形 $ABCD$ 和它的各角的平分线.

900. 下列图形有几个对称轴: 1) 不互相垂直的两条相交直线; 2) 相互垂直的两条直线?

复习题

901. 计算:

1) $\frac{12}{3} \cdot \frac{6}{7} \div \frac{4}{7};$

2) $\frac{11}{12} \div \frac{7}{24} \cdot \frac{21}{22};$

3) $\left(2\frac{2}{7} + 1\frac{1}{7}\right) \cdot 1\frac{1}{6};$

4) $\left(6\frac{3}{8} - 4\frac{1}{8}\right) \div 2\frac{1}{2};$

$$5) \frac{15}{16} \div \frac{3}{8} \cdot \frac{3}{4};$$

$$6) \frac{13}{14} \cdot \frac{7}{25} \div \frac{13}{25};$$

$$7) \left(4\frac{3}{5} - 1\frac{2}{5}\right) \cdot 1\frac{7}{8};$$

$$8) \left(3\frac{1}{12} + 1\frac{5}{12}\right) \div 1\frac{1}{2};$$

$$9) \left(7\frac{7}{8} - 3\frac{3}{8}\right) \div 4\frac{1}{2}.$$

902. 一个长方形面积为 $\frac{15}{64}$ 平方米. 如果它的宽等于 $\frac{3}{8}$ 米, 求它的周长.

903. 长方形的长和宽分别等于 $5\frac{3}{5}$ 米和 $2\frac{3}{8}$ 米. 如果另一个长方形面积与这个长方形的面积相等, 而长为 $3\frac{1}{5}$ 米, 求另一个长方形的宽.

904. 买 $8\frac{3}{4}$ 米呢绒和 $7\frac{1}{2}$ 米缎纹布共用 225 卢布. 如果买呢绒花的钱是买缎纹布花的钱的 14 倍, 1 米缎纹布和 1 米呢绒的价格分别是多少?

905. 买 32 米印花布和 16 米油布共付 40 卢布. 印花布的总价是油布总价的 $\frac{2}{3}$. 哪种布贵, 1 米印花布贵还是 1 米油布贵?

906. 计算:

$$1) (11.6 - 12.5) \cdot (-83.9 - 95.68) : 8.76;$$

$$2) (-3.83 - 4.27) \cdot (23 - 15.36) : 3.82.$$

家庭作业题

907. 作直角的平分线.

908. 画邻补角, 作这两个的平分线. 这两条平分线间的夹角等于多少度?

909. 把下题中给出的数写成小数, 然后解应用题:

星期一, 糖厂运进 $212\frac{1}{2}$ 吨甜菜, 星期二运进的甜菜是星期一运进的 $2\frac{2}{5}$ 倍, 星期三运进的甜菜相当于星期一和星期二进货总量的 $\frac{2}{5}$. 三天共运进甜菜多少吨?

910. 解方程:

$$1) (x-8) \cdot \frac{2}{5} = 2; \quad 2) 2\frac{1}{3}x - 2\frac{1}{3} = 2\frac{1}{3}.$$

49. 比例

一块衣料长 5 米, 另一块长 2 米. 如果想知道第一块衣料的长度是第二块的多少倍, 应该是第一块衣料的长度除以第二块衣料的长度: $5:2=2.5$. 第一块衣料长度是第二块的 2.5 倍. 这两块衣料也可以用厘米度量, 得 $500:200=2.5$. $5 \div 2$ 和 $500 \div 200$ 的商等于同一个数 2.5. 因此它们彼此相等:

$$5:2=500:200.$$

5 和 2 的商也可以叫做 5 与 2 的比. 两个正数的比表示一个数是另一个数的几倍或者一个数是另一个数的几分之几.

两个比的等式叫做比例.

可以利用字母把比例写成:

$$a:b=c:d \text{ 或 } \frac{a}{b}=\frac{c}{d}.$$

两种写法读作：“ a 除以 b 等于 c 除以 d ”，或者读作：“ a 比 b 等于 c 比 d ”。

在比例 $a:b=c:d$ 中， a 和 d 叫做比例的外项， b 和 c 叫做比例的内项。

比例 $3.6:1.2=6.3:2.1$ 是真的，因为它的左边和右边的值都等于 3。下面我们求这个比例的外项乘积和内项乘积：

$$3.6 \cdot 2.1 = 7.56; \quad 1.2 \cdot 6.3 = 7.56.$$

一般地说，如果比例是真的，那么它的外项乘积等于内项乘积。这个性质叫做比例的基本性质。

设比例 $a:b=c:d$ 是真的。如果比例左边的值等于 k ，那么它的右边的值也等于 k ：

$$a:b=k \text{ 和 } c:d=k.$$

由此得 $a=bk$ 和 $c=dk$ 。

我们来看比例的外项和内项的乘积：

$$ad = (bk)d = bkd;$$

$$bc = b(dk) = bkd.$$

由此可以看出，比例的外项乘积等于内项乘积：

如果 $a:b=c:d$ ，那么 $ad=bc$ 。

应用比例可以解很多应用题。

例 1. 买 2.5 公斤黄油用 9.5 卢布。买 1.7 公斤黄油应付多少卢布？

设 1.7 公斤黄油值 x 卢布。黄油的单价可以用以下两种方法求出：9.5 除以 2.5，或者 x 除以 1.7。两种情况应该得出同一个答案。因而得比例：

$$9.5:2.5=x:1.7.$$

根据比例的基本性质

$$9.5 \cdot 1.7 = 2.5 \cdot x.$$

即 $x = 9.5 \cdot 1.7 : 2.5$, $x = 6.46$.

买 1.7 公斤黄油应付 6.46 卢布.

例 2. 滑雪队里有 80 名学生, 其中有 32 名女生, 求女生在滑雪队里所占的百分比.

设 p 为女生在滑雪队里所占的百分比. 可用两种方法求出百分之一: 80 除以 100, 或者 32 除以 p . 得出比例:

$$80:100 = 32:p, \text{ 或 } \frac{80}{100} = \frac{32}{p}.$$

由此得 $p = 32 \cdot 100 : 80 = 40$. 就是女生占滑雪队全体成员的 40%.

911. 下面的比例是真的吗?

$$1) \frac{2}{3} : \frac{5}{6} = \frac{4}{3} : \frac{5}{3}; \quad 2) 1\frac{1}{3} : \frac{8}{9} = 2\frac{2}{5} : 1\frac{9}{15}.$$

912. 解方程:

$$1) y:51.6 = 11.2:34.4; \quad 2) m:\frac{25}{6} = \frac{4}{7}:\frac{20}{21};$$

$$3) 67.8:a = 7.62:6.35; \quad 4) \frac{3}{14}:3\frac{1}{7} = k:3\frac{2}{3}.$$

913. 体积 6 立方厘米的钢珠重 46.8 克, 体积 2.5 立方厘米的同种钢珠重多少克?

914. 从 21 公斤棉籽中榨出 5.1 公斤油. 7 公斤棉籽能榨出多少油?

915. 烘干鲜樱桃可制得原重 15% 的樱桃干. 用 120 公斤鲜樱桃可制成多少公斤樱桃干?

916. 为了确定种籽发芽率而播种了豌豆。在播种的 200 颗豌豆中有 170 颗发芽。求豌豆发芽的百分比(发芽率)。
917. 星期日城市绿化义务劳动时, 在街上栽植椴树, 栽植的全部椴树有 95% 成活。如果有 57 株椴树成活, 那么共栽植了多少株椴树?
918. 铁矿石含铁 70%, 杂质占 30%。制取了 73.5 吨铁所用的矿石中含有多少吨杂质?
919. 地图上一条线段长 3.6 厘米, 相当于地面上 72 公里的里程。如果地图上两个城市的距离是 12.6 厘米, 那么两个城市的地面距离是多少?
920. 贝加尔-阿穆尔铁路干线长 3145 公里。在比例尺为 1:1 000 000 和 1:200 000 的地图上表示这条铁路干线的线段各长多少?

复习题

921. 画平角, 作它的平分线。平角的平分线和平角的每一边的夹角是什么样的角?
922. 求下列各式的值:
- 1) $2\frac{1}{3} : 2\frac{2}{3} \cdot 1\frac{3}{5}$; 2) $2\frac{1}{4} \cdot \frac{12}{13} : 3\frac{3}{8}$;
- 3) $1\frac{1}{9} \cdot 2\frac{1}{5} : 7\frac{1}{3}$; 4) $3\frac{2}{3} : 7\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5}$.
923. 化简公式:

1) $\frac{2a+3a}{6a+a}$; 2) $\frac{7k-k}{k-2k}$; 3) $\frac{c+2c}{c+8c}$;

$$4) \frac{6-9k}{9+15k}; \quad 5) \frac{4 \cdot 5 + 4 \cdot 11}{8 \cdot 7 - 4 \cdot 3}; \quad 6) \frac{15 \cdot 8 - 10 \cdot 7}{5 \cdot 6 + 20 \cdot 3}.$$

924. 解应用题:

1) 一个油箱中有 104 升汽油, 另一个油箱中有 72 升汽油. 第一个油箱的汽油每小时消耗 3 升, 而第二个油箱每小时消耗 5 升. 几小时后第一个油箱中所剩的汽油是第二个油箱的 2.5 倍?

2) 一个青贮饲料窖中有 135 吨青贮饲料, 另一个窖中有 150 吨. 从第一个窖中每天取出 5 吨, 而从第二个窖中每天取出 7 吨. 经过多少天以后第一个窖中所剩的青贮饲料是第二个窖中饲料的 3.5 倍?

925. 某人骑自行车, 用 $\frac{3}{5}$ 小时走了 $7\frac{1}{2}$ 公里. 如果骑车的速度相同, 用 $2\frac{1}{2}$ 小时能走多少公里?

926. 一个行人用 $\frac{1}{3}$ 小时走了 $1\frac{1}{2}$ 公里, 如果用同样速度, $2\frac{1}{2}$ 小时能走多少公里?

927. 约分:

$$1) \frac{360}{480}; \quad 2) \frac{2500}{3500}; \quad 3) \frac{540}{810}; \quad 4) \frac{1700}{2550}.$$

928. 在坐标平面上取 5 个点, 这些点的纵坐标比横坐标大 1. 这些点是在一条什么线上? 求这条线上横坐标分别为 3.5, -2.25 的两点. 它们的纵坐标各等于几?

929. 过点 $A\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ 和点 $B\left(0, -\frac{5}{2}\right)$ 作一直线. 求这条直线上纵坐标分别为 1.5, -5, 4, $6\frac{1}{2}$ 的各点, 并确定它们的横

坐标.

930. 以 A 和 B 为端点作一线段. 如果 1) $A(-5, 3)$, $B(2, 3)$; 2) $A(-4, 5)$, $B(2, 5)$, 写出这一线段各点的横坐标所能满足的不等式.
931. 以 M 和 P 为端点作一线段. 如果 1) $M(-1, -3)$, $P(-1, 5)$; 2) $M(-2, -4)$, $P(-2, 2)$, 写出这一线段上各点的纵坐标所能满足的不等式.
932. 两个观测兵分别位于 A 、 C 两点. A 、 C 两点的距离为 1200 米. 他们观测敌人炮兵连的方向: $\widehat{BAC} = 45^\circ$ 和 $\widehat{BCA} = 65^\circ$ (图 154). 作比例尺为 1:20 000 的平面图, 求 A 到 B 的距离.

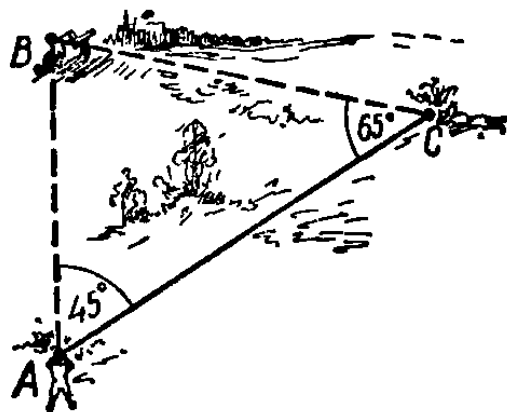


图 154

933. 一个行人从甲市出发, 以每小时 5 公里的速度到乙市去. 2 小时后, 一人骑自行车以每小时 10 公里的速度从乙市出来迎着行人前进. 二人相遇后休息 1 小时, 然后以原速继续赶路. 如果甲市和乙市之间的距离为 55 公里, 画出行人和骑车人的运动的图象.
934. 计算:
- 1) $40.1 - 4.06 \cdot (29.58 : 3.48) + 8.112 : 0.78$;

- 2) $50.2 - 3.04 \cdot (45.22 : 4.76) + 9.202 : 0.86;$
 3) $(70.4 \cdot 51.6 - 3541.84) \cdot (603.48 : 56.4) - 889.75;$
 4) $(68.4 \cdot 40.8 - 2709.82) \cdot (657.14 : 63.8) - 799.65.$

家庭作业题

935. 下面的比例是真的吗?

- 1) $2.04 : 0.6 = 2.72 : 0.8;$
 2) $0.112 : 0.28 = 0.204 : 0.51.$

936. 解方程:

- 1) $5\frac{3}{5} : 3\frac{1}{2} = 5\frac{1}{4} : x;$
 2) $y : 3\frac{1}{5} = 4\frac{1}{2} : 2\frac{1}{4}.$

937. 用 20 公斤苹果能制成 16 公斤苹果酱. 用 45 公斤苹果能制成多少苹果酱?

938. 买 2.5 公斤羊肉用了 4.5 卢布. 用 6.3 卢布按同样价格能买多少羊肉?

939. 狗鱼含有 4.5% 的脂肪, 要得到 1.8 公斤脂肪, 应该用几公斤狗鱼?

940. 海鲈鱼含 5.8% 脂肪. 在总重 15 公斤的海鲈鱼中含有多少脂肪?

941. 如果 75 公斤鲑鱼含有 11.4 公斤脂肪. 求鲑鱼脂肪含量的百分率.

942. 解方程:

- 1) $(13.4 - y) \cdot 4.3 - 20.05 = 78.05 + 6.7y;$
 2) $(16.2 - x) \cdot 3.2 - 50.08 = -8.12 - 5.1x.$

943. 求下面各式的值:

1) $203.81:(141-136.42)+38.4:0.75;$

2) $96:7.5+288.51:(80-76.74).$

50. 幂

问题. 1 米中有 10 分米, 1 分米中有 10 厘米, 1 厘米中有 10 毫米. 1 米中有多少毫米?

1 分米中有 $10 \cdot 10$ 个毫米, 1 米中有 $10 \cdot 10 \cdot 10$ 个毫米:
 $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$. 就是, 1 米中有 1000 毫米.

解题时, 我们求出三个相同的因数 (其中每个数都等于 10) 的乘积. 这个乘积简写成:

$$10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3.$$

10^3 这种写法读成“10 的三次幂”. 式子 10^3 叫做**幂**, 3 是**幂指数**, 而 10 是**幂底数**.

式子 2^7 是 7 个各等于 2 的因数的乘积:

$$2^7 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2.$$

如果作乘法, 就可以得到幂的值: $2^7 = 128$. 一般认为, 指数为 1 的幂等于幂底数. 例如:

$$8^1 = 8; (-4.5)^1 = -4.5; a^1 = a.$$

边长为 a 的正方形的面积等于 $a \cdot a$, 也就是 a^2 . 因此, 指数为 2 的幂叫做**底数的平方**. 例如, 4^2 读作: “4 的平方”.

边长为 a 的立方体的体积等于 $a \cdot a \cdot a$, 也就是 a^3 . 因此, 指数为 3 的幂叫做**底数的立方**. 如, 5^3 读作: “5 的立方”.

求含幂的式子的值, 要把式子分成几部分. 然后求出每部分的值, 用求出的值代替各部分再进行其余的计算. 如果

没有括号,就要首先计算出幂的值.

例 1. 求式 $2 \cdot 5^3$ 的值.

式 $2 \cdot 5^3$ 是 2 和幂 5^3 的乘积. 因为 $5^3 = 125$ (图 155), 所以 $2 \cdot 5^3 = 2 \cdot 125 = 250$.

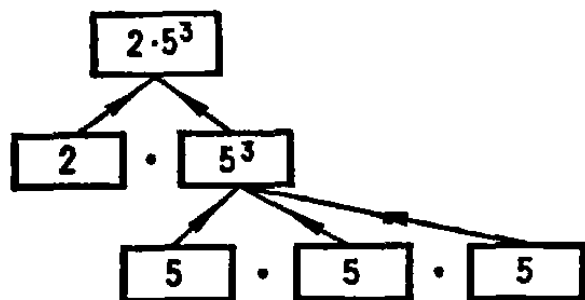


图 155

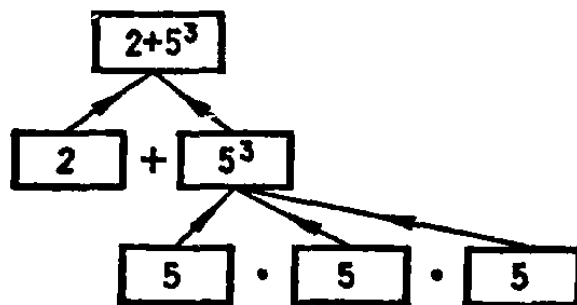


图 156

例 2. 求式 $2 + 5^3$ 的值.

式 $2 + 5^3$ 是由同样的两部分 2 和 5^3 所组成, 因此:
 $2 + 5^3 = 2 + 125 = 127$ (图 156).

把 1 个数分解质因数时, 可以用幂表示. 如:

$$504 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 = 2^3 \times 3^2 \times 7.$$

$$10\,000 = 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 = 2^4 \times 5^4.$$

944. 把下面的幂化成积的形式:

- | | | |
|----------------|-----------------|------------------------------------|
| 1) 215^3 ; | 2) 863^6 ; | 3) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$; |
| 4) $(-75)^5$; | 5) $(-0.6)^7$; | 6) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$; |
| 7) a^{10} ; | 8) m^8 ; | 9) $\left(\frac{a}{b}\right)^4$. |

945. 把下面的积化为幂的形式:

- 1) $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6$;

$$2) (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4);$$

$$3) 1.3 \cdot 1.3 \cdot 1.3 \cdot 1.3 \cdot 1.3;$$

$$4) \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3};$$

$$5) y \cdot y \cdot y \cdot y \cdot y \cdot y \cdot y \cdot y \cdot y \cdot y \cdot y;$$

$$6) (-a) \cdot (-a) \cdot (-a) \cdot (-a) \cdot (-a).$$

946. 求下面的幂的值:

$$1) 1^9; \quad 2) 8^2;$$

$$3) 2^3; \quad 4) 3^2;$$

$$5) 0^7; \quad 6) (-8)^2;$$

$$7) (-2)^3; \quad 8) (-3)^2;$$

$$9) (0.3)^2; \quad 10) (-0.9)^2;$$

$$11) \left(\frac{2}{3}\right)^3; \quad 12) \left(-\frac{1}{2}\right)^4.$$

947. 计算:

$$1) 2^4 \cdot 3^2;$$

$$2) 32 : 2^3;$$

$$3) \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{8}{9};$$

$$4) 10 - \left(\frac{3}{2}\right)^3.$$

948. 求下面各式的值:

$$1) (5x)^2, \text{ 当 } x=2, -2, \frac{1}{5} \text{ 时};$$

$$2) a^3 + 1.2, \text{ 当 } x=4, 0.1 \text{ 时};$$

$$3) (y+1)^2, \text{ 当 } y=1.5, 3.5 \text{ 时}.$$

949. 填表并作出 x^2 的变化量的结论.

x	x^2	x^2 变化量
0	0	1
1	1	3
2	4	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

950. 把 4, 8, 16 和 32 化成底数为 2 的幂.

951. 分别求出边长等于 2.5 厘米和 0.3 分米的两个正方形的面积.

952. 分别求出棱长等于 0.3 厘米和 12 米的两个立方体的体积.

复习题

953. 列出比例解应用题:

1) 长 3 公里的距离在地图上用长 6 厘米的线段表示. 地面上 10 公里的距离, 在地图上用多长的线段表示?

2) 作红甜菜汤用 5 份肉(按质量)、3 份甜菜, 如果用 600 克肉, 要用多少甜菜?

954. 三个数的算术平均数是 8.2. 第一个数比第二个数小 0.7, 第三个数比第二个数大 0.7. 求这三个数.

955. 解应用题:

1) 第一盒中有 $8\frac{1}{10}$ 公斤油灰. 第二盒中的油灰是第一盒的 $2\frac{2}{9}$ 倍, 又是第三盒的 $1\frac{1}{8}$ 倍. 第二盒和第三盒中各有多少公斤油灰?

2) 第一个口袋中有 $4\frac{9}{10}$ 公斤白粉, 第一个口袋中的白粉是第二袋的 $1\frac{2}{5}$ 倍, 而第三袋是第二袋的 $2\frac{2}{7}$ 倍. 第二袋和第三袋中各有多少公斤白粉?

956. 解方程:

$$1) 2\frac{1}{3}k = 4\frac{1}{2} \cdot 1\frac{1}{9};$$

$$2) 8\frac{1}{2}m = 3\frac{2}{3} \cdot 1\frac{1}{11};$$

$$3) y : \frac{4}{5} = 3\frac{1}{8} : 1\frac{1}{4};$$

$$4) x : \frac{3}{14} = 3\frac{1}{9} : \frac{4}{9}.$$

家庭作业题

957. 求下列各幂的值:

$$1) 11^2; \quad 2) (-13)^3; \quad 3) \left(\frac{5}{9}\right)^2;$$

$$4) (2.5)^3; \quad 5) (-0.84)^2; \quad 6) \left(1\frac{2}{3}\right)^3.$$

958. 计算:

$$1) (0.3 + 1.2)^2;$$

$$2) (7.2 - 10.1)^2;$$

$$3) 4.1 \cdot (0.2)^3;$$

$$4) (0.5)^4 : \frac{1}{32}.$$

959. 求下列各式的值:

1) x^2 , 当 $x = -3, -2, -0.1, 0, 3, 4$ 时;

2) x^3 , 当 $x = -0.2, 0.5, 7, 8, 10$ 时.

960. 买 $3\frac{1}{5}$ 公斤麦糝用 $1\frac{3}{5}$ 卢布. 买 $2\frac{1}{2}$ 公斤麦糝的价钱是多少卢布?

961. 一人骑自行车用 4 小时走了 46 公里, 如果用同样速度, 6 小时能走多少公里?

962. 按下列条件作三角形 ABC :

1) $|AB| = 5.3$ 厘米; $\hat{A} = 33^\circ$; $\hat{B} = 62^\circ$;

2) $|\hat{AC}| = 4.8$ 厘米; $|BC| = 2.7$ 厘米; $\hat{C} = 103^\circ$.

§ 7. 加法和减法

51. 异分母分数的加法和减法

问题. 玛沙用 $\frac{3}{10}$ 小时做数学作业, 用 $\frac{4}{15}$ 小时做俄语作业.

玛沙做作业用了多少分钟?

为了解这个题, 要把 $\frac{3}{10}$ 和 $\frac{4}{15}$ 加起来. 我们已经学会了同分母分数的加法. 因此, 为了把 $\frac{3}{10}$ 和 $\frac{4}{15}$ 加起来, 必须先通分, 比如取 60 作公分母, 然后把通分后的分数加起来:

$$\frac{3}{10} + \frac{4}{15} = \frac{18}{60} + \frac{16}{60} = \frac{34}{60}.$$

因为 $\frac{34}{60}$ 小时 = 34 分钟, 所以玛沙做作业用了 34 分钟.

这样, 异分母的两个分数相加, 必须先把这些分数通分,

如果一个分数的分母是另一个分数分母的倍数，公分母就很好求，只要把较大的分母作公分母就行了，如：

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}.$$

如果分数的分母彼此不是倍数，最简单的办法就是用它们的乘积作公分母，分数 $\frac{3}{10}$ 和 $\frac{4}{15}$ 的公分母就是 $10 \cdot 15$ ，因此

$$\begin{aligned} \frac{3}{10} + \frac{4}{15} &= \frac{3 \cdot 15}{10 \cdot 15} + \frac{4 \cdot 10}{10 \cdot 15} = \frac{3 \cdot 15 + 4 \cdot 10}{10 \cdot 15} = \frac{5(3 \cdot 3 + 4 \cdot 2)}{10 \cdot 15} \\ &= \frac{3 \cdot 3 + 4 \cdot 2}{30} = \frac{17}{30}. \end{aligned}$$

一般地说，异分母的两个分数相加，必须：1) 第一个分数的分子和分母同乘以第二个分数的分母；

2) 第二个分数的分子和分母同乘以第一个分数的分母；

3) 把得到的同分母分数加起来。

例 1. 求 $\frac{1}{6} - \frac{5}{9}$ 的值。

把第一个分数的分子和分母都乘以 9，第二个分数的分子和分母都乘以 6：

$$\frac{1}{6} - \frac{5}{9} = \frac{1 \cdot 9}{6 \cdot 9} - \frac{5 \cdot 6}{9 \cdot 6} = \frac{9 - 30}{6 \cdot 9} = \frac{-21}{54} = -\frac{21}{54} = -\frac{7}{18}.$$

例 2. 求 $-\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$ 的值：

$$-\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{-1}{3} + \frac{-1}{4} = \frac{-4}{12} + \frac{-3}{12} = \frac{-7}{12} = -\frac{7}{12}.$$

在第 55 节中将要说明怎样按最小公分母通分，把分数加起来。

963. 计算:

1) $\frac{1}{4} + \frac{1}{5}$;

2) $\frac{1}{3} + \frac{1}{7}$;

3) $\frac{3}{5} + \frac{3}{4}$;

4) $\frac{1}{2} + \frac{7}{9}$;

5) $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$;

6) $\frac{2}{5} - \frac{2}{3}$;

7) $-\frac{3}{5} + \frac{4}{7}$;

8) $-\frac{1}{6} + \frac{5}{7}$;

9) $-\frac{3}{4} - \frac{4}{5}$;

10) $-\frac{1}{2} - \frac{2}{3}$;

11) $-\frac{5}{6} - \frac{2}{5}$;

12) $-\frac{3}{4} - \frac{8}{9}$.

964. 求下列各式的值:

1) $\frac{1}{2} + \frac{5}{8}$;

2) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$;

3) $\frac{3}{5} - \frac{7}{10}$;

4) $-\frac{1}{6} - \frac{5}{12}$;

5) $\frac{5}{9} - \frac{5}{12}$;

6) $\frac{7}{9} - \frac{5}{12}$;

7) $\frac{7}{20} - \frac{7}{12}$;

8) $\frac{11}{12} - \frac{10}{11}$;

9) $-\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$;

10) $-\frac{1}{4} + \frac{1}{5}$;

11) $\frac{5}{12} - \frac{7}{8}$;

12) $-\frac{1}{6} - \frac{1}{15}$.

965. 把小数化成分数后再计算:

1) $0.5 + \frac{1}{4}$;

2) $\frac{3}{5} + 0.4$.

966. 把分数化成小数后再计算:

1) $2.15 + \frac{7}{20}$;

2) $\frac{3}{4} - 0.35$.

967. 计算:

1) $\frac{19}{20} - \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{5}\right)$;

2) $\frac{1}{30} + \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{6}\right)$.

968. 解方程:

$$1) x + \frac{4}{15} = \frac{2}{3} + \frac{2}{5};$$

$$2) y - \frac{5}{20} = \frac{5}{8} - \frac{3}{10};$$

$$3) \left(\frac{4}{5} - x\right) + \frac{13}{20} = \frac{25}{30};$$

$$4) \frac{2}{3} - \left(\frac{7}{9} - a\right) = \frac{1}{3}.$$

969. 第一天铺沥青路面 $\frac{3}{20}$ 公里, 第二天比第一天多铺 $\frac{1}{5}$ 公里, 两天共铺沥青路面多少公里?

970. 菜市场运进 $\frac{11}{20}$ 吨胡萝卜和 $\frac{17}{50}$ 吨甜菜. 到傍晚, 运进的蔬菜卖出 $\frac{14}{25}$ 吨, 菜市场还剩多少吨蔬菜?

971. 一个学生的报告占用 $\frac{2}{5}$ 课时, 老师讲课占 $\frac{2}{15}$ 课时, 其余时间学生独立做作业. 一课时是 45 分钟. 学生独立做作业用了几分钟?

972. 采伐一片森林, 第一生产队要用 18 天, 第二生产队要用 12 天. 两个生产队能不能用 4 天时间共同采伐这片森林的一半?

复习题

973. 计算:

$$1) 3^2 \cdot 1\frac{1}{6}; \quad 2) 2\frac{2}{3} : 2^3; \quad 3) (3.1)^3 + 2.75;$$

$$4) 26 - (2.1)^2; \quad 5) \left(-1\frac{1}{2}\right)^2 \cdot (-2)^3;$$

$$6) \left(-\frac{2}{3}\right)^3 : \left(\frac{2}{3}\right)^2.$$

974. 列出比例解应用题:

1) 2.5 公斤羊肉中含有 0.4 公斤蛋白质. 3.2 公斤羊肉中含多少蛋白质?

2) 6.5 公斤猪肉中含有 2.6 公斤脂肪, 10.5 公斤猪肉含有多少脂肪?

975. 画两个平角, 使它们的交集是 56° 角, 求这两个平角的并集的角的度数.

976. 画两个锐角, 使它们的交集成为: 1) 三角形; 2) 线段.

977. 甲树和乙树之间有一泥潭 (图 157). 为了求出两树间的距离, 测出了线段 AC 和 BC 以及角 ACB : $|AC| = 600$ 米, $|BC| = 400$ 米, $\widehat{ACB} = 62^\circ$. 作出比例尺为 1:10 000 的平面图, 再求甲树和乙树之间的距离.

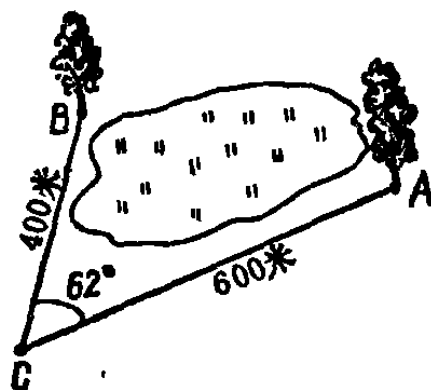


图 157

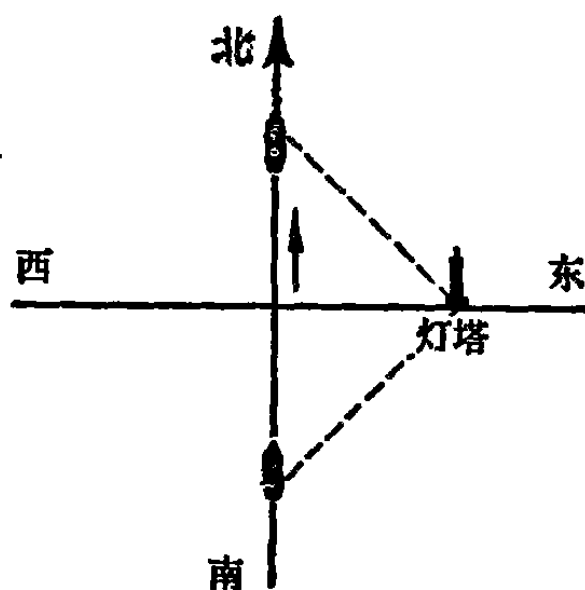


图 158

978. 船上的领航员发现了位于东北方向的灯塔. 当船向北航行 10 公里时, 灯塔便处在东南方向 (图 158). 作比例尺为 1:100 000 的平面图. 求出船在航线起点和终点与灯塔间的距离, 船和灯塔间的最小距离是多少?

979. 化简下列各式:

$$1) -8.1 \cdot (5k - 2.4) + 3.4 \cdot (7k + 1.3);$$

$$2) 4.6 \cdot (4p + 3.8) - 2.7 \cdot (11p - 1.8);$$

$$3) 2.6 \cdot (3.5 - 8x) - 4.1 \cdot (1.9 + 3x);$$

$$4) -3.9 \cdot (1.6 + 6y) + 2.5 \cdot (4.6 - 2y).$$

980. 作计算程序简图并求出下列各式的值:

$$1) 15.64 : (4.2 - 1.9) \cdot (1.7 + 1.9) \cdot 6.5;$$

$$2) 17.98 : (1.6 + 1.3) \cdot (5.4 - 2.8) \cdot 4.5.$$

家庭作业题

981. 计算:

$$1) \frac{1}{2} + \frac{1}{3};$$

$$2) \frac{1}{4} + \frac{2}{5};$$

$$3) \frac{2}{3} + \frac{1}{4};$$

$$4) \frac{3}{4} + \frac{2}{5};$$

$$5) \frac{5}{7} - \frac{1}{6};$$

$$6) -\frac{3}{4} + \frac{1}{3};$$

$$7) \frac{4}{9} - \frac{4}{5};$$

$$8) -\frac{2}{3} - \frac{3}{5};$$

$$9) \frac{5}{8} - \frac{2}{3};$$

$$10) -\frac{7}{10} - \frac{4}{7};$$

$$11) \frac{1}{12} - \frac{9}{11};$$

$$12) -\frac{4}{5} - \frac{5}{6}.$$

982. 求下列各式的值:

$$1) \frac{1}{8} + \frac{1}{4};$$

$$2) \frac{2}{3} - \frac{5}{9};$$

$$3) \frac{1}{2} + \frac{3}{8};$$

$$4) \frac{3}{4} - \frac{5}{12};$$

$$5) \frac{1}{4} + \frac{7}{12};$$

$$6) \frac{23}{40} - \frac{3}{8};$$

$$7) \frac{5}{9} + \frac{3}{4};$$

$$8) \frac{3}{4} - \frac{1}{6};$$

$$9) -\frac{1}{3} + \frac{2}{9};$$

$$10) -\frac{7}{10} - \frac{4}{15};$$

$$11) -\frac{5}{6} + \frac{7}{8};$$

$$12) -\frac{5}{12} - \frac{7}{18}.$$

983. 求下列各式的值:

1) $\left(\frac{5}{8} - \frac{2}{5}\right) + \frac{3}{20};$

2) $\frac{1}{8} - \left(\frac{5}{9} - \frac{1}{4}\right);$

3) $\frac{5}{6} - \left(\frac{3}{10} + \frac{2}{5}\right);$

4) $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{8}\right) - \frac{5}{8}.$

984. 解方程:

1) $x + \left(\frac{3}{7} + \frac{2}{5}\right) = \frac{34}{35};$

2) $\frac{4}{17} - \left(x - \frac{5}{51}\right) = \frac{1}{6}.$

985. 一个钳工完成任务用 6 小时, 而他的徒弟用 8 小时. 二人合作 1 小时能完成多少任务?

986. 两个行人分别从甲地和乙地同时出发, 相向而行. 其中 1 人走完整个距离要用 5 小时, 而另 1 人要用 6 小时. 1 小时后, 两人之间的距离占全程的几分之几?

987. 三角形 ABC 的周长等于 $\frac{17}{25}$ 米, AB 边等于 $\frac{17}{50}$ 米, BC 边比 AB 边短 $\frac{9}{50}$ 米. 求 AC 边长.

988. 作折线 ABC , 使 AB 长等于 7.1 厘米、 BC 长等于 5.9 厘米、角 ABC 等于 72° . 作角 ABC 的平分线.

52. 分数的补数

如果从一个整圆中剪下圆的 $\frac{2}{5}$ (图 159), 就剩下圆的 $\frac{3}{5}$. 圆的 $\frac{2}{5}$ 和圆的 $\frac{3}{5}$ 加在一起构成一个整圆, 就是分数 $\frac{2}{5}$ 与 $\frac{3}{5}$ 的和等于 1. 分数 $\frac{2}{5}$

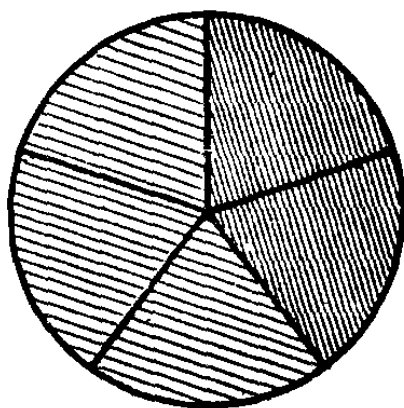


图 159

和 $\frac{3}{5}$ 互补成1. 为了求出一个分数的补数, 必须从1中减去

这个分数, 例如:

$$1 - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}, \quad 1 - \frac{3}{5} = \frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}.$$

989. 把1化成下列分母的分数: 2, 3, 11, 20.

990. 求差并验算:

$$1) \ 1 - \frac{3}{4}; \quad 2) \ 1 - \frac{2}{7}; \quad 3) \ 1 - \frac{1}{6}; \quad 4) \ 1 - \frac{8}{9}.$$

991. 求出下列分数的补数:

$$1) \ \frac{5}{11}; \quad 2) \ \frac{7}{13}; \quad 3) \ \frac{7}{40}; \quad 4) \ 0.01.$$

992. 求出下列各式的值:

$$\begin{aligned} 1) \ \left(1 - \frac{5}{8}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right); & \quad 2) \ \left(1 - \frac{7}{12}\right) : \left(1 - \frac{3}{8}\right); \\ 3) \ 1 - \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{4}\right); & \quad 4) \ \frac{1}{4} - \left(1 - \frac{5}{12}\right). \end{aligned}$$

993. 求下列各式的值:

$$\begin{aligned} 1) \ -1 + \frac{3}{4}; & \quad 2) \ 1 - \frac{4}{11}; & \quad 3) \ -1 - \frac{2}{5}; \\ 4) \ -1 + \frac{9}{10}; & \quad 5) \ \frac{3}{5} - 1; & \quad 6) \ \frac{8}{17} - 1. \end{aligned}$$

994. 解方程:

$$\begin{aligned} 1) \ 1 - x &= \frac{3}{10} + \frac{1}{15}; & \quad 2) \ y - 1 &= \frac{1}{2} - \frac{6}{7}; \\ 3) \ x + 1 &= \frac{2}{9} \cdot \frac{3}{8}; & \quad 4) \ 1 + y &= \frac{5}{12} : \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

995. 学校游泳池通过第一条管道灌水要用4小时, 通过第二

条管道灌水要用 6 小时, 同时用两条管道灌水 1 小时后, 游泳池还有几分之几要灌水?

996. 新式挖沟机可用 8 小时挖一条沟, 而旧式挖沟机要用 12 小时. 新式挖沟机工作 3 小时, 旧式挖沟机工作 5 小时以后, 这条沟还剩几分之几?

复习题

997. 计算:

$$\begin{array}{lll} 1) \frac{3}{4} - \frac{5}{6}; & 2) -\frac{3}{10} - \frac{5}{10}; & 3) \frac{9}{20} + \frac{3}{8}; \\ 4) \frac{19}{75} - \frac{11}{50}; & 5) \frac{17}{20} - \frac{13}{30}; & 6) \frac{11}{14} + \frac{8}{21}. \end{array}$$

998. 作三角形 ABC , 角 C 是直角. 作三角形 ABC 的关于直线 AB 的对称三角形 AMB 和三角形 AMB 的关于 M 点的对称三角形 KMP .

999. 解应用题:

- 1) 联合收割机手收割了面积为 230 公顷的谷物, 超额完成计划 15%. 联合收割机手按计划应该收割多少公顷谷物?
- 2) 一个木工组修缮房屋用了 4.2 立方米木板, 节约了 16% 的木板. 拨给修缮房屋用的木板有多少立方米?

家庭作业题

1000. 求差, 然后用加法验算:

$$1) 1 - \frac{10}{11}; \quad 2) 1 - \frac{7}{15}; \quad 3) 1 - \frac{8}{15}; \quad 4) 1 - \frac{9}{20}.$$

1001. 求下列各式的值:

$$1) -1 - \frac{8}{13}; \quad 2) -1 + \frac{6}{25}; \quad 3) \frac{9}{40} - 1;$$

$$4) -1 + \frac{1}{30}.$$

1002. 解方程:

$$1) 1 - k = \frac{3}{5} + \frac{1}{10}; \quad 2) t + 1 = \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{2}.$$

1003. 一个拖拉机手耕了一块地的 $\frac{2}{9}$, 另一个拖拉机手耕了同一块地的 $\frac{2}{3}$. 这块地还剩下几分之几没有耕?

1004. 汽油桶里的汽油够一辆汽车用7小时, 而另一辆汽车可用5小时. 在第一辆汽车用2小时, 第二辆汽车用3小时以后, 油桶里剩下的油还有几分之几?

1005. 计算:

$$1) -4.8 \cdot 3.7 - 2.9 \cdot 8.7 - 2.6 \cdot 5.3 + 6.2 \cdot 1.9;$$

$$2) -14.31 : 5.3 - 27.81 : 2.7 + 2.565 : 3.42 + 4.1 \cdot 0.8.$$

53. 加法交换律和结合律的应用

加法的交换律和结合律对于任何数都成立. 在分数的加法和减法中应用这些定律.

例 1. 求 $5 - \frac{4}{9}$ 的值:

$$5 - \frac{4}{9} = 4 + 1 - \frac{4}{9} = 4 + \frac{5}{9} = 4\frac{5}{9}.$$

例 2. 求 $3 - 1\frac{3}{7}$ 的值:

$$3 - 1\frac{3}{7} = 3 - 1 - \frac{3}{7} = 2 - \frac{3}{7} = 1\frac{4}{7}.$$

例 3. 求 $2\frac{3}{5} + 1\frac{1}{4}$ 的值:

$$\begin{aligned} 2\frac{3}{5} + 1\frac{1}{4} &= 2 + \frac{3}{5} + 1 + \frac{1}{4} = 3 + \frac{3}{5} + \frac{1}{4} \\ &= 3 + \frac{17}{20} = 3\frac{17}{20}. \end{aligned}$$

例 4. 求 $4\frac{1}{6} - 1\frac{3}{4}$ 的值:

$$\begin{aligned} 4\frac{1}{6} - 1\frac{3}{4} &= 3 + \frac{1}{6} - \frac{3}{4} = 3 + \frac{4-18}{6 \cdot 4} \\ &= 3 + \frac{-14}{6 \cdot 4} = 3 - \frac{7}{12} = 2\frac{5}{12}. \end{aligned}$$

例 5. 求 $-2\frac{3}{10} + 1\frac{2}{15}$ 的值:

$$\begin{aligned} -2\frac{3}{10} + 1\frac{2}{15} &= -2 - \frac{3}{10} + 1 + \frac{2}{15} = -1 + \frac{-3}{10} + \frac{2}{5} \\ &= -1 + \frac{-25}{10 \cdot 15} = -1 - \frac{1}{6} = -1\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

1006. 叙述加法交换律, 用变量 a 和 b 把它写出来并用 $a = \frac{5}{6}$, $b = \frac{1}{4}$ 加以验证.

1007. 叙述加法结合律, 用变量 a 、 b 、 c 把它写出来并用 $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{3}$, $c = \frac{2}{3}$ 加以验证.

1008. 作减法, 然后用加法验算:

$$1) \ 2 - \frac{5}{6}; \quad 2) \ 4 - \frac{1}{5}; \quad 3) \ 2 - \frac{3}{5};$$

$$4) 5 - \frac{5}{6}; \quad 5) 9 - \frac{11}{12}; \quad 6) 7 - 1\frac{7}{8};$$

$$7) 3 - 1\frac{2}{3}; \quad 8) 5 - 2\frac{2}{5}; \quad 9) 6 - 5\frac{5}{8}.$$

1009. 求下列各式的值:

$$1) 8\frac{5}{11} - 3\frac{6}{11}; \quad 2) 10\frac{1}{2} - 4\frac{9}{14}; \quad 3) 7\frac{4}{7} - 5\frac{7}{9};$$

$$4) 2\frac{3}{10} - 1\frac{11}{15}; \quad 5) 5\frac{3}{8} - 3\frac{5}{6}; \quad 6) -3\frac{1}{6} - 1\frac{3}{4};$$

$$7) 1\frac{5}{12} - \frac{9}{10}; \quad 8) 6\frac{3}{10} - \frac{11}{15}; \quad 9) -5\frac{7}{8} + \frac{9}{10}.$$

1010. 计算:

$$1) 2.4 + 1\frac{2}{3}; \quad 2) 3\frac{7}{10} - 2\frac{2}{5};$$

$$3) 4\frac{1}{2} - 6.2; \quad 4) 9\frac{4}{5} - 1.8.$$

1011. 计算:

$$1) 6\frac{3}{16} - \left(2\frac{3}{8} + 3\frac{5}{12}\right); \quad 2) 8\frac{1}{12} - 3\frac{4}{15} - 1\frac{7}{30}.$$

1012. 解方程:

$$1) x + 2\frac{2}{11} = 5; \quad 2) 26\frac{5}{8} + a = 30;$$

$$3) a - 6\frac{5}{6} = \frac{2}{9}; \quad 4) 11\frac{1}{4} - x = 3\frac{7}{10}.$$

1013. 按公式 $A = 6\frac{1}{2} - a$, 求出:

$$1) A \text{ 的值, 如果 } a = 2\frac{7}{8}, 8;$$

2) α 的值, 如果 $A = 1\frac{5}{6}, 7\frac{1}{5}$.

1014. 少先队员们栽了 1 200 000 棵树苗. 松树苗占全部树苗的 $\frac{3}{10}$, 云杉苗占 $\frac{2}{5}$, 杨树苗占 $\frac{1}{5}$, 其余为槭树苗. 少先队员们栽了多少棵槭树苗?
1015. 一辆汽车装有 $4\frac{7}{10}$ 吨货物, 另一辆汽车比第一辆汽车少装 $1\frac{2}{5}$ 吨. 两辆汽车共装多少吨货物?
1016. 糖厂在星期一运进 $212\frac{1}{2}$ 吨甜菜, 星期二运进的甜菜是星期一的 $2\frac{2}{5}$ 倍, 星期三运来的甜菜是星期一与星期二之和的 $\frac{2}{5}$. 已知用 7 吨甜菜能制取 1 吨糖. 用运进的甜菜共能生产多少吨糖?
1017. 在一个箱子中装有 $5\frac{3}{10}$ 公斤葡萄, 在另一个箱子中装的葡萄比第一个箱子多 $2\frac{4}{5}$ 公斤. 两个箱子中共有多少公斤葡萄?
1018. 油漆窗子用了 $2\frac{7}{10}$ 公斤漆. 油漆门比地板少用 $4\frac{3}{5}$ 公斤漆. 如果油漆地板用了 $10\frac{23}{25}$ 公斤漆, 那么共用了多少公斤漆?
1019. 一公斤面粉值 $\frac{11}{25}$ 卢布, 一公斤砂糖 $\frac{9}{10}$ 卢布, 一公斤奶油

$\frac{18}{5}$ 卢布, 一公斤蜜钱 $\frac{3}{2}$ 卢布. 做一个砂糖大蛋糕需要
 $\frac{3}{4}$ 公斤面粉、 $\frac{2}{5}$ 公斤砂糖、 $\frac{2}{5}$ 公斤奶油和 $\frac{6}{25}$ 公斤蜜钱.
 大蛋糕用的各种原料一共值多少卢布?

复习题

1020. 解方程:

$$1) \quad 3\frac{2}{5}:x=6\frac{4}{5}:1\frac{2}{3}; \quad 2) \quad 4\frac{2}{5}:x=8\frac{4}{5}:2\frac{1}{2};$$

$$3) \quad 6\frac{1}{2}:3\frac{3}{4}=3\frac{1}{4}:a; \quad 4) \quad 7\frac{1}{3}:2\frac{1}{2}=3\frac{2}{3}:y.$$

1021. 如图 160 所示, 作两条直线 l 和 m 以及三角形 AKD . 作三角形 AKD 的关于直线 l 的对称图形 P 和图形 P 的关于直线 m 的对称图形 N .

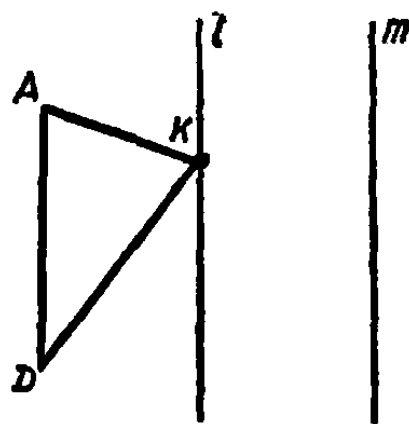


图 160

1022. 作顶点坐标是: $A(-2, -2)$, $B(1, 5)$, $K(6, -2)$ 的三角形 ABK . 求这个三角形的面积.

1023. 列方程解应用题:

- 1) 给办公室购置了椅子. 如果每个房间放 3 把椅子, 就少 3 把. 如果每个房间放 2 把, 又多 2 把. 办公室有多少个房间, 买了多少把椅子?
- 2) 给幼儿园购置了凳子. 如果每个房间放 3 个凳子, 就多 6 个, 如果每个房间放 4 个, 又少 2 个. 幼儿

园共有多少房间, 买了多少凳子?

1024. 为了缴纳电费, 查看了电表的读数, 它是 1226.7 度. 上次的读数是 1146.7 度. 冰箱的耗电量占 85%. 如果 1 度电的电费是 4 戈比, 在缴纳的电费中, 冰箱用电费是多少钱?

1025. 作直线, 使直线上各点的纵坐标等于相应横坐标的 $\frac{4}{3}$.

求出这条直线上横坐标为 5, -3 , $\frac{9}{4}$ 的各点. 根据图求

出这些点的纵坐标. 根据图求出纵坐标为 $\frac{2}{3}$, -4 , 0 各点的横坐标.

1026. 计算:

1) $(503.44:12.4-225.36:7.2) \cdot (1.6905:0.49);$

2) $(495.3:7.8+15.7744) \cdot (3.4 \cdot 5.8);$

3) $(971.1:23.4-211.14:6.9) \cdot (6.5704:0.86):$

4) $(213.12:6.4+106.4352):(8.8 \cdot 7.9).$

家庭作业题

1027. 求差:

1) $1-\frac{5}{7};$ 2) $3-\frac{2}{11};$ 3) $4-\frac{5}{13};$

4) $4-3\frac{4}{9};$ 5) $17-12\frac{7}{19};$ 6) $45-44\frac{3}{8};$

7) $6\frac{7}{15}-3\frac{1}{5};$ 8) $10\frac{3}{23}-7\frac{19}{46};$ 9) $16\frac{5}{26}-11\frac{9}{13}.$

1028. 计算:

$$\begin{array}{lll}
 1) \ 91\frac{1}{6} + 3\frac{2}{18}; & 2) \ 1\frac{4}{15} + 2\frac{3}{20}; & 3) \ 5\frac{1}{8} + 41\frac{7}{12}; \\
 4) \ 7\frac{2}{3} - 1\frac{2}{5}; & 5) \ 39\frac{5}{6} + 12\frac{5}{9}; & 6) \ 36\frac{5}{7} + 12\frac{7}{8}; \\
 7) \ 101\frac{1}{2} - 19\frac{5}{14}; & 8) \ 5 + 8\frac{3}{4}; & 9) \ 8\frac{7}{15} - 3.
 \end{array}$$

1029. 求下列各式的值:

$$\begin{array}{ll}
 1) \ 7\frac{1}{8} + 2\frac{3}{5} + 2\frac{7}{8}; & 2) \ 3\frac{5}{16} + \frac{1}{4} - 2\frac{1}{16}; \\
 3) \ 6\frac{11}{12} - 3\frac{1}{6} - 1\frac{1}{4}; & 4) \ 3\frac{7}{9} - 1\frac{5}{18} + 3\frac{1}{2}.
 \end{array}$$

1030. 从直升飞机投下的物品头一秒钟落下 4.9 米, 以后每一秒钟落下的速度都比前一秒快 9.8 米。物品在 3 秒钟末降落的位置是多少米(图 161)?

1031. 一个零件在车床上加工用 $2\frac{1}{4}$ 小时, 在铣床上加工用 $3\frac{1}{6}$ 小时, 在刨床上加工用 $1\frac{1}{15}$ 小时。制造这个零件共用多少时间?

1032. 正三角形有几个对称轴? 作正三角形 ABC 和它的对称轴。

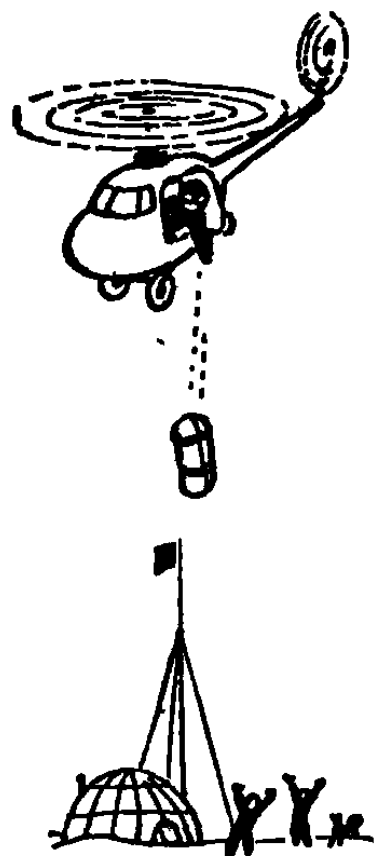


图 161

54. 乘法分配律的应用

乘法对于加法的分配律对任何数都成立。在化简式子和

求式子的值时应用这个定律.

例 1. 求 $\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{5}\right) \cdot 10$ 的值:

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{5}\right) \cdot 10 = \frac{1}{2} \cdot 10 + \frac{3}{5} \cdot 10 = 5 + 6 = 11.$$

例 2. 如果 $x = 3\frac{1}{3}$, 求 $-\frac{3}{5}x + \frac{1}{2} + \frac{7}{10}x + \frac{3}{4}$ 的值.

应用分配律可以合并同类项:

$$\begin{aligned} -\frac{3}{5}x + \frac{1}{2} + \frac{7}{10}x + \frac{3}{4} &= \left(-\frac{3}{5} + \frac{7}{10}\right)x + \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right) = \\ &= \frac{1}{10}x + 1\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

现在我们求上式在 $x = 3\frac{1}{3}$ 时的值:

$$\begin{aligned} \frac{1}{10}x + 1\frac{1}{4} &= \frac{1}{10} \cdot 3\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4} = \frac{1}{10} \cdot \frac{10}{3} + 1\frac{1}{4} = \frac{1}{3} + 1\frac{1}{4} \\ &= 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = 1 + \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = 1\frac{7}{12}. \end{aligned}$$

1033. 叙述乘法分配律, 用变量 a, b, c 把它写出来并用 $a = \frac{2}{3}, b = \frac{1}{6}, c = \frac{6}{7}$ 加以验证.

1034. 作乘法:

$$1) \ 6\frac{1}{5} \cdot 4; \quad 2) \ 9\frac{2}{7} \cdot 2; \quad 3) \ 3 \cdot 7\frac{1}{4};$$

$$4) \ 6 \cdot 1\frac{1}{7}; \quad 5) \ 4\frac{1}{4} \cdot 4; \quad 6) \ 2\frac{1}{8} \cdot 8;$$

$$7) \ 10 \cdot 5\frac{2}{5}; \quad 8) \ 11\frac{1}{3} \cdot 3; \quad 9) \ 27\frac{4}{9} \cdot 9.$$

1035. 求下列各式的值:

1) $\left(4\frac{2}{3}+5\frac{1}{2}\right)\cdot 6;$ 2) $\left(3\frac{2}{7}+\frac{5}{7}\right)\cdot 7;$

3) $\left(8-1\frac{1}{9}\right)\cdot 9;$ 4) $\left(13\frac{5}{8}-12\frac{5}{8}\right)\cdot 208;$

5) $\left(1-1\frac{2}{5}\right)\cdot 35;$ 6) $\left(4-1\frac{1}{3}\cdot 2\right)\cdot \frac{1}{2};$

7) $8\frac{5}{11}\cdot 4\frac{2}{9}+8\frac{5}{11}\cdot 6\frac{7}{9};$

8) $6\frac{3}{5}\cdot 7\frac{1}{6}-2\frac{1}{6}\cdot 6\frac{3}{5};$

9) $9\frac{3}{8}\cdot 2\frac{5}{7}-2\frac{5}{7}\cdot 7\frac{3}{8};$

10) $3\frac{3}{4}\cdot 3\frac{3}{4}+3\frac{3}{4}\cdot \frac{1}{4}.$

1036. 解方程:

1) $\frac{1}{2}x+1\frac{7}{10}+\frac{2}{3}x=2\frac{3}{5};$

2) $-\frac{2}{7}y+\frac{3}{14}y-\frac{5}{8}=-\frac{1}{8}.$

1037. 化简下列各式:

1) $\frac{3}{2}\cdot\left(\frac{2}{3}x-2\right)-4\cdot\left(2\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}\right);$

2) $\frac{2}{3}\cdot\left(1\frac{1}{2}x+\frac{3}{5}\right)-\frac{4}{5}\cdot\left(\frac{5}{12}x-\frac{1}{2}\right);$

3) $\frac{1}{2}\cdot(1.3y-1.1)-\frac{1}{5}\cdot(12y+1.3);$

4) $0.125\cdot\left(\frac{8}{9}k-8\right)-0.2\cdot\left(\frac{5}{9}k+2\frac{1}{2}\right).$

1038. 斯乔帕的叔父走一步为 $1\frac{1}{5}$ 米. 如果他走 5 步、12 步、20 步和 24 步, 分别为多大距离?
1039. 桦树的寿命是 150 年, 松树的寿命是桦树的 $3\frac{4}{5}$ 倍. 世界爷树的寿命是松树的 11 倍, 世界爷树的寿命是多少年?
1040. 一套住宅有两个房间, 大房间长 $5\frac{3}{10}$ 米, 宽 4 米, 小房间长 4 米, 宽 $3\frac{3}{10}$ 米. 小房间的面积比大房间小多少?

复习题

1041. 计算:

1) $7\frac{1}{3} + 5\frac{3}{5};$

2) $6\frac{2}{3} - 1\frac{2}{5};$

3) $3\frac{3}{4} + 4\frac{7}{9};$

4) $20\frac{5}{6} - 2\frac{3}{4};$

5) $11\frac{5}{8} + 8\frac{5}{6};$

6) $39\frac{5}{9} - 4\frac{1}{6};$

7) $-8\frac{7}{10} - \frac{14}{15};$

8) $-5\frac{9}{10} + \frac{3}{4};$

9) $-3\frac{2}{5} - 2\frac{1}{4}.$

1042. 解方程:

1) $x - 6\frac{8}{9} = 1\frac{1}{6};$

2) $14\frac{7}{8} - y = 10\frac{5}{6};$

3) $8\frac{1}{6} + a = 8\frac{7}{8};$

4) $b - 6\frac{5}{12} = 70\frac{1}{18}.$

1043. 计算:

$$1) 1\frac{2}{9} + 1\frac{1}{6} \cdot \left(2 - 1\frac{25}{42}\right); \quad 2) \left(4 - 2\frac{7}{15}\right) \cdot \left(10 - 8\frac{16}{23}\right);$$

$$3) \left(4 + 5\frac{1}{6}\right) : \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{36}\right); \quad 4) 6\frac{5}{12} : 2\frac{3}{4} - 11\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{9}.$$

1044. 比较下列二式的大小:

$$\left(4 - 2\frac{2}{5}\right) : \left(3 - 1\frac{4}{5}\right) \text{ 和 } 4 : 2\frac{2}{5} - 3 : 1\frac{4}{5}.$$

1045. 求下列各式的值:

$$1) 2\frac{2}{5}a + b, \text{ 如果 } a = 2\frac{1}{12}, b = 3\frac{27}{40};$$

$$2) 8\frac{3}{4}(a + b), \text{ 如果 } a = 2\frac{1}{2}, b = 1\frac{1}{7}.$$

1046. 作半径长 3.5 厘米的圆周. 在圆周上取 A 、 B 两点, 使距离小于 7 厘米. 作这两点的对称轴. 圆心是否在 A 、 B 两点的对称轴上? 如果没有标出圆心, 怎样确定它?

1047. 在第八个五年计划(1966~1970 年)中, 每年革新 135 000 台生产设备, 而 1971~1973 年每年革新 149 000 台. 在这八年中, 平均每年革新设备多少台?

1048. 两个打字员打手稿, 第一个打字员打了全部手稿的 $\frac{3}{7}$,

第二个打字员打了全部手稿的 $\frac{5}{14}$. 如果第一个打字员比第二个多打了 7 页, 那么手稿共有多少页?

1049. 伐木工人采伐了 32 000 立方米建筑用木材, 60% 木材沿河流送, 其余木材用铁路运输. 用铁路运输的木材比沿河流送的木材少多少立方米?

1050. 修理室内体育场用了 44 公斤油漆, 占集体农庄拨给学校维修用全部油漆的 20%. 如果集体农庄拨给学校的油漆占买进油漆的 12.5%, 那么这个农庄购买了多少公斤油漆?
1051. 从集体农庄修一条路通向公路, 第一年修筑了这条路的 $\frac{8}{27}$, 第二年修了 $\frac{4}{9}$, 第三年修完剩下的 $5\frac{1}{4}$ 公里, 这条路长多少公里?
1052. 一个顾客在一家商店用去他所有钱的 $\frac{2}{7}$, 在第二家商店用去剩余钱数的 $\frac{3}{5}$. 如果他在第二家商店用掉 60 卢布, 那么他原有多少卢布?
1053. 一个集体农庄庄员把从集体农庄仓库领到的 3 袋小麦运到面粉厂. 第一袋中装全部小麦的 $\frac{5}{18}$, 第二袋装 $\frac{1}{3}$, 第三袋比第二袋多装 10 公斤. 这个集体农庄庄员运到面粉厂的小麦共有多少公斤? 如果出麦麸 9%, 那么这些小麦可出多少公斤面粉?
1054. 从油箱向三个铁桶灌油. 第一个铁桶中灌入全部油的 $\frac{3}{10}$, 第二个铁桶中灌 $\frac{1}{2}$, 第三个铁桶中灌的油比第一个铁桶少 6 升, 油箱中有多少油?
1055. 印刷厂在两天之内使用了所得纸张的 60%, 第二天的用纸量为第一天的 $1\frac{1}{5}$ 倍. 如果所得纸张为 $6\frac{3}{5}$ 吨, 那么印刷厂第一天使用了多少吨纸?

1056. 一天之内售出运进全部土豆的 75%，午前售出的土豆为午后售出的 $\frac{5}{7}$ 。如果运进的土豆是 $3\frac{1}{5}$ 吨，那么午前和午后售出的土豆各为多少吨？

1057. 在数学测验课上，有 8 名学生得“5 分”，18 名学生得“4 分”，12 名学生得“3 分”，还有几个学生得“2 分”。如果测验的平均分数是 3.8 分，那么有多少学生得了“2 分”？

1058. 解方程：

$$1) \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} = 2 - \frac{1}{3}x + 2\frac{1}{4}x;$$

$$2) 1 - 1\frac{1}{2}a + 3\frac{2}{5}a = 1\frac{1}{3}a - 2\frac{7}{15}a + 2\frac{1}{2}.$$

1059. 计算：

$$1) 1\frac{1}{3} \cdot \left(8\frac{2}{3} : 1\frac{4}{9} - 3\frac{3}{8} + 1\frac{5}{8} \right) - 1\frac{5}{6};$$

$$2) \left(3\frac{1}{15} - 1\frac{1}{15} : 1\frac{3}{5} + \frac{2}{5} \right) \cdot 2\frac{1}{7} - 1\frac{1}{7}.$$

家庭作业题

1060. 作乘法：

$$1) 7\frac{2}{13} \cdot 2; \quad 2) 8\frac{3}{28} \cdot 5; \quad 3) 6\frac{3}{8} \cdot 2;$$

$$4) 5\frac{7}{16} \cdot 8; \quad 5) 5 \cdot 3\frac{1}{5}; \quad 6) 9\frac{2}{9} \cdot 9.$$

1061. 求下列各式的值：

$$1) \left(3\frac{3}{5} - 2\frac{1}{15} \right) \cdot 5; \quad 2) \left(1\frac{14}{17} - 1\frac{1}{34} \right) \cdot 34;$$

$$3) 8\frac{3}{17} \cdot 5\frac{1}{4} + 3\frac{14}{17} \cdot 5\frac{1}{4}; \quad 4) 3\frac{4}{13} \cdot 15\frac{3}{41} - 3\frac{4}{13} \cdot 2\frac{3}{41}.$$

1062. 求下列各式的值:

$$1) 3a + 5b, \text{ 如果 } a = 2\frac{7}{15}, b = 3\frac{1}{25};$$

$$2) 7\frac{1}{4}x + 3\frac{2}{9}y, \text{ 如果 } x = 8, y = 9.$$

1063. 一个旅行家以 $4\frac{3}{4}$ 公里/小时的速度走了 3 小时, 以 $4\frac{1}{4}$ 公里/小时的速度走了 3 小时. 这个旅行家在这 6 小时共走了多少公里?

1064. 在第一个箱子中有 $12\frac{7}{10}$ 公斤糖, 第二个箱子里的糖是第一个箱子的 2 倍. 如果往第二个箱子再倒进 $2\frac{2}{5}$ 公斤糖, 那么第二个箱子共有糖多少公斤?

1065. 一个学生用 $\frac{1}{12}$ 小时解方程. 他解应用题比解方程多用了 $\frac{1}{3}$ 小时. 这个学生解应用题和解方程共用了多少时间?

1066. 一个日记本芯值 $\frac{7}{50}$ 卢布, 它的封皮值 $\frac{3}{20}$ 卢布, 30 个带封皮的日记本值多少卢布?

1067. 往工地运砖. 一个施工小组砌了运进全部砖的 $\frac{3}{8}$, 第二个施工小组砌了运进砖的 $\frac{2}{5}$. 如果第一施工小组比第二施工小组少砌 840 块砖, 那么运到工地的是多少块

砖?

1068. 在一套住房中,大房间的面积占 $\frac{5}{12}$,小房间占 $\frac{1}{4}$,其余部分的面积为20平方米.大房间和小房间的面积各为多少平方米?

1069. 计算:

$$1) 3:4:\frac{5}{6}+2\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}-1:1\frac{1}{9};$$

$$2) 2\frac{3}{4}:\left(1\frac{1}{2}-\frac{2}{5}\right)+\left(\frac{3}{4}+\frac{5}{6}\right):3\frac{1}{6};$$

$$3) \left(\frac{2}{15}+1\frac{7}{12}\right)\cdot\frac{30}{103}-\left(2:2\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{9}{32}.$$

1070. 求下列各式的值:

$$1) 2\frac{3}{7}a-\left(\frac{3}{7}a+\frac{4}{5}b\right), \text{ 如果 } a=3\frac{1}{8}, b=1\frac{1}{4};$$

$$2) 8\frac{3}{5}m-\left(4\frac{1}{5}m+4\frac{2}{5}m\right), \text{ 如果 } m=3\frac{8}{13}.$$

1071. 解方程:

$$1) \frac{4}{9}:\left(3\frac{2}{3}-5x\right)=\frac{1}{6};$$

$$2) \left(x+3\frac{2}{3}\right)\cdot 2\frac{1}{4}-3\frac{1}{4}=7.$$

1072. 按下列程序计算:

$$1) a=-2.5:(-0.125), b=0.75\cdot 4.8;$$

$$2) x=-1.75a+2.5b, y=3.8a-7.5b;$$

$$3) z=xy.$$

55. 最小公倍数

设 A 为 4 的倍数的自然数集合, B 为 6 的倍数的自然数

集合:

$$A = \{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, \dots\};$$

$$B = \{6, 12, 18, 24, 30, 36, \dots\}.$$

求 A, B 的交集:

$$A \cap B = \{12, 24, 36, \dots\}.$$

这个交集是由 4 和 6 的倍数构成. 这些数叫做 4 和 6 的公倍数. 其中最小的数是 12, 叫做 4 和 6 的最小公倍数.

如果把给出的数分解质因数, 就能很容易地求出最小公倍数.

例 1. 求 360 和 378 的最小公倍数.

把 360 和 378 都分解质因数:

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5; \quad 378 = 2 \cdot 3^3 \cdot 7.$$

360 和 378 中任何一数的全部质因数都应该包括在 360 和 378 最小公倍数的质因数里. 如果某一质因数包括在两个数的质因数里, 就应该取指数较大的一个. 所以在 360 和 378 的最小公倍数的质因数里就包括因数 2^3 , 3^3 , 5 和 7. 也就是最小公倍数等于 $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 7560$.

用同样方法可以求出 3 个以上的数的最小公倍数.

例 2. 求 72, 120, 180 的最小公倍数.

$$72 = 2^3 \cdot 3^2; \quad 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5,$$

$$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

所以, 72, 120 和 180 的最小公倍数等于

$$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360.$$

1073. 求出下列每两个数的 3 个公倍数:

1) 2 和 3; 2) 10 和 5; 3) 5 和 6; 4) 12 和 18.

1074. 22 和 4 有没有小于 50 的公倍数?

1075. 港埠开放三条旅游轮船航线, 其中第一条航线需航行 15 天, 第二条航线 20 天, 第三条航线 24 天. 今天三条航线的轮船一起出航. 这三条船下一次一起出航还要过多少天(轮船返回港口后第二天就出航)?

1076. 求下列各组数的最小公倍数:

- 1) 60 和 72; 2) 396 和 180;
3) 12、18 和 50; 4) 168、231 和 60.

复习题

1077. 化简下列各式:

- 1) $\frac{2}{5}x + 2\frac{1}{2} - \frac{3}{5}x$;
2) $\frac{1}{3}y + \frac{1}{5}y + 7\frac{1}{3} + \frac{7}{15}y$.

1078. 求下列各式的值:

- 1) $\frac{3}{7}x + \frac{5}{14}x + \frac{3}{14}$, 如果 $x = \frac{7}{11}$;
2) $\frac{1}{9}a + \frac{4}{5}b + \frac{2}{3}a - \frac{3}{10}b$, 如果 $a = \frac{3}{7}$, $b = \frac{2}{3}$.

家庭作业题

1079. 求下列各组数的最小公倍数:

- 1) 18 和 45; 2) 30 和 40;
3) 210 和 350; 4) 20、70 和 15.

1080. 火车以 $80\frac{3}{4}$ 公里/小时的速度运行4小时,以 $72\frac{1}{5}$ 公里/小时的速度运行5小时. 求火车的平均速度.

56. 通分

为了把异分母分数加起来, 我们曾经把这些分数分母的乘积作为公分母, 通分以后相加, 然后约分. 也可以用另外一种方法把分数加起来, 就是用最小公分母, 也就是用分母的最小公倍数通分, 再相加.

例1. 我们把分数 $\frac{7}{60}$ 和 $\frac{11}{80}$ 加起来. 首先求出60和80的最小公倍数. 因为 $60=2^2 \cdot 3 \cdot 5$, 而 $80=2^4 \cdot 5$, 所以60和80的最小公倍数等于 $2^4 \cdot 3 \cdot 5=240$. 第一个分数的补因数等于 $240:60=4$, 而第二个分数的补因数等于 $240:80=3$. 就是:

$$\frac{7}{60} + \frac{11}{80} = \frac{7 \cdot 4}{60 \cdot 4} + \frac{11 \cdot 3}{80 \cdot 3} = \frac{28 + 33}{240} = \frac{61}{240}.$$

用下面的方法也可以得出相同的结果:

$$\begin{aligned} \frac{7}{60} + \frac{11}{80} &= \frac{7 \cdot 80}{60 \cdot 80} + \frac{11 \cdot 60}{80 \cdot 60} = \frac{7 \cdot 80 + 11 \cdot 60}{60 \cdot 80} \\ &= \frac{10 \cdot (7 \cdot 8 + 11 \cdot 6)}{60 \cdot 80} = \frac{7 \cdot 8 + 11 \cdot 6}{6 \cdot 80} = \frac{122}{480} \\ &= \frac{61}{240}. \end{aligned}$$

例2. 求 $\frac{7}{24} + \frac{11}{60} - \frac{5}{36}$ 的和. 24、60和36的最小公倍数等于360. 第一个分数的补因数是15, 第二个是6, 第三个是10. 于是得:

$$\begin{aligned}\frac{7}{24} + \frac{11}{60} - \frac{5}{36} &= \frac{7 \cdot 15}{24 \cdot 15} + \frac{11 \cdot 6}{60 \cdot 6} - \frac{5 \cdot 10}{36 \cdot 10} \\ &= \frac{105 + 66 - 50}{360} = \frac{121}{360}.\end{aligned}$$

1081. 把下列分数的分母化成最小公分母:

- 1) $\frac{7}{24}$ 和 $\frac{11}{36}$; 2) $\frac{53}{120}$ 和 $\frac{77}{70}$;
3) $\frac{5}{18}$, $\frac{8}{15}$ 和 $\frac{13}{30}$; 4) $\frac{23}{70}$, $\frac{4}{105}$ 和 $\frac{6}{49}$.

1082. 计算:

- 1) $\frac{7}{20} + \frac{11}{30}$; 2) $\frac{8}{45} - \frac{16}{60}$;
3) $\frac{5}{48} + \frac{17}{36}$; 4) $\frac{16}{45} - \frac{11}{30}$.

1083. 求下列各式的值:

- 1) $\frac{5}{8} + \frac{1}{4} + \frac{7}{12}$; 2) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} + \frac{1}{12}$;
3) $\frac{3}{7} + \frac{11}{14} - \frac{2}{21}$; 4) $\frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9}$.

1084. 计算:

- 1) $3\frac{5}{8} - \frac{3}{4} + 2\frac{7}{12}$; 2) $4\frac{3}{4} + 1\frac{7}{12} - 2\frac{4}{9}$.

复习题

1085. 一个学生买了 25 米钓丝, 做了三付钓鱼竿. 第一付钓鱼竿, 用了 $5\frac{1}{2}$ 米钓丝, 第二付钓鱼竿比第一付少用 $\frac{4}{5}$ 米, 第三付钓鱼竿比第一付和第二付钓鱼竿用的钓丝

的总长少 $5\frac{1}{4}$ 米. 这个学生还剩多少米钓丝?

1086. 仓库中有 $8\frac{3}{4}$ 吨粮食. 先运进 $2\frac{1}{8}$ 吨, 然后运出 $3\frac{7}{9}$ 吨, 仓库中还剩有多少吨粮食?

1087. 解应用题:

1) 三个箱子装有 $21\frac{4}{5}$ 公斤钉子. 第一箱中钉子的质量是第二箱的 $1\frac{5}{7}$, 第三箱的钉子质量是第二箱的 $\frac{2}{5}$. 每箱中各有多少公斤钉子?

2) 在一个栽培蔬菜的国营农场中, 共种西红柿、黄瓜和胡萝卜 5100 公顷. 胡萝卜的栽种面积是黄瓜的 $\frac{2}{7}$, 黄瓜地的面积是西红柿的 $\frac{7}{8}$. 西红柿、黄瓜和胡萝卜各占多少面积?

1088. 求下列各式的值:

$$1) \left(7 - 1\frac{4}{23} \cdot 3\frac{5}{6} + 3\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{19}\right) : \frac{2}{3} - \frac{2}{3};$$

$$2) \frac{3}{16} \cdot 1\frac{3}{5} : \left(7\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10} - \frac{3}{5}\right) - 3\frac{1}{2} : 4\frac{2}{3}.$$

家庭作业题

1089. 计算:

$$1) \frac{5}{6} + \frac{7}{12}; \quad 3) \frac{7}{12} - \frac{8}{15} + \frac{9}{20};$$

$$2) \frac{8}{45} - \frac{11}{30}; \quad 4) \frac{9}{10} - \frac{9}{20} - \frac{9}{50}.$$

1090. 求下列各式的值:

$$1) 2\frac{3}{4} - \frac{5}{6} + 1\frac{7}{8}; 2) 4\frac{1}{2} - \left(1\frac{1}{4} + 2\frac{3}{10}\right).$$

1091. 仓库里有 $24\frac{1}{4}$ 吨煤. 运出 $8\frac{7}{8}$ 吨, 运进 $6\frac{1}{2}$ 吨以后, 仓库里还有多少吨煤?

1092. 作三角形 MKA , 使 $|MK| = |KA| = 4.3$ 厘米, $|MA| = 3.5$ 厘米, 再作 $\triangle MKA$ 的关于直线 1) MA , 2) KA 的对称三角形.

§ 8. 圆周长和圆的面积

57. 10 的幂

10、100、1000、10000 等等可写成 10 的幂的形式:

$$10 = 10^1, 100 = 10^2, 1000 = 10^3, 10\,000 = 10^4 \text{ 等等.}$$

一般地说, 用 1 和在 1 右边的若干个零写成的数等于 10 的幂, 它的指数等于零的个数, 例如:

$$1\,000\,000\,000\,000\,000 = 10^{15}.$$

求 $10^3 \cdot 10^4$ 的值. 10^3 是三个因数的积, 其中每一个因数都等于 10, 而 10^4 则是四个因数的积, 其中每一个因数也是 10. 因此:

$$\begin{aligned} 10^3 \cdot 10^4 &= (10 \cdot 10 \cdot 10) \cdot (10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10) = 10^7 \\ &= 10\,000\,000. \end{aligned}$$

求 $10^5 : 10^3$ 的值. 把商写成分数的形式, 用连乘积来代替幂, 然后约分:

$$10^5 : 10^3 = \frac{10^5}{10^3} = \frac{10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10}{10 \cdot 10 \cdot 10} = 10^2 = 100.$$

8 000 000 000 可以写成: $8\,000\,000\,000 = 8 \cdot 1\,000\,000\,000$
 $= 8 \cdot 10^9$. 790 000 000 可以写成: $790\,000\,000 = 7.9 \cdot 100\,000\,000$
 $= 7.9 \cdot 10^8$.

把数写成两个因数的积, 其中一个因数写成 10 的幂, 而另一个因数在 1 和 10 之间, 这种写法叫做数的标准形式. 数的标准形式经常在物理学和工程中应用.

例. $1.2 \cdot 10^6$ 乘以 $2.3 \cdot 10^7$:

$$1.2 \cdot 10^6 \cdot 2.3 \cdot 10^7 = 1.2 \cdot 2.3 \cdot 10^6 \cdot 10^7 = 2.76 \cdot 10^{13}.$$

1093. 把下列各式化成 10 的幂的形式:

1) $10^5 \cdot 10^7$; 3) $10^{10} \cdot 10^2$;

2) $\frac{10^6}{10^4}$; 4) $\frac{10^9}{10^5}$.

1094. 把下列各数化成标准形式:

1) 13 000 000; 3) 29 680 000;

2) 75 500 000; 4) 89 000 000.

1095. 把下列各式写成标准形式:

1) $2.15 \cdot 10^2 \cdot 3.2 \cdot 10^4$;

2) $4 \cdot 10^{11} \cdot 1.1 \cdot 10^{13}$.

1096. 光速为每秒 300 000 公里. 一年有 $3.16 \cdot 10^7$ 秒. 光速每年为多少公里?(这个距离叫做光年.)

1097. 长方形的长是 $2.5 \cdot 10^3$ 毫米, 宽是 $2.2 \cdot 10^3$ 毫米. 求长方形面积.

复习题

1098. 求下列各式的值:

$$1) \frac{3}{7}x + \frac{5}{14}x + \frac{3}{14}x, \text{ 如果 } x = \frac{7}{11};$$

$$2) \frac{5}{8}y + \frac{5}{16}y + \frac{7}{16}, \text{ 如果 } y = \frac{8}{5}.$$

1099. 化简并求出当 $y = 2\frac{3}{5}$ 时各式的值:

$$1) -6 \cdot \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{3}y \right) - 2 \cdot \left(1 - 3\frac{1}{2}y \right);$$

$$2) -8 \cdot \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{4}y \right) - 3 \cdot \left(1 - 2\frac{1}{3}y \right).$$

1100. 用两种方法解下列应用题:

1) 一个集体农庄粮食作物占地 52.5 平方公里. 其中黑麦占全部播种面积的 $\frac{2}{5}$, 小麦占 $\frac{1}{3}$, 其余为大麦. 大麦占多少公顷?

2) 父亲给儿子买衣服用了 72.8 卢布. 其中买大衣用了一半, 一套制服用了 $\frac{1}{4}$. 用其余的钱买了 4 件同样的衬衣. 每件衬衣值多少卢布?

1101. 解方程:

$$1) 2 \cdot \left(\frac{2}{5}z + 1 \right) + 3\frac{1}{3} = 4 - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4}{5}z - 1 \right);$$

$$2) 5 - \left(1\frac{1}{2}y + \frac{1}{3} \right) \cdot 6 = 2\frac{1}{3}y - 5\frac{1}{2}.$$

家庭作业题

1102. 把下列各数写成标准形式:

$$1) 65\,000; \quad 3) 220\,000\,000;$$

$$2) 88\,100\,000; \quad 4) 771\,000\,000.$$

1103. 把下列各式写成标准形式:

1) $7.1 \cdot 10^8 \cdot 1.2 \cdot 10^4$; 2) $3.14 \cdot 10^7 \cdot 3.14 \cdot 10^3$.

1104. 把下列各数化成十进数:

$2.3 \cdot 10^4$; $1.05 \cdot 10^5$; $8 \cdot 10^6$.

1105. 甲乙二人分别从相距 21 公里的两个村子同时出发, 相向而行. 相遇时, 甲走的路是乙走的 $1\frac{1}{3}$. 如果甲的速度是 6 公里/小时, 那么他们出发后经过几小时才相遇? 乙的速度是多少公里/小时?

1106. 轮船逆流航行 15 小时与顺流航行 13 小时的距离相同. 如果船的航速为 70 公里/小时, 求流速.

1107. 计算:

1) $\left(2\frac{1}{12} : 1\frac{2}{3} + 1.75\right) : 1\frac{1}{3} - 0.25$;

2) $\left(0.8 \cdot \frac{3}{5} + 0.26 : \frac{1}{2}\right) : \frac{3}{8} + 4\frac{1}{3}$.

58. 无限小数

任何分数都是它的分子和分母的商. 用分母除分子, 如果能够除尽的话(包括商小数), 我们就可以把分数写成小数的形式. 如, $\frac{11}{16} = 0.6875$, 因为用 16 除 11 得 0.6875:

$$\begin{array}{r} 11 \\ \underline{16} \\ 110 \\ \underline{96} \\ 140 \\ \underline{128} \\ 120 \\ \underline{112} \\ 80 \\ \underline{80} \\ 0 \end{array}$$

不能把分数 $\frac{2}{3}$ 化成有限小数。但是用分母除分子，可以得到它的不足近似值：0.6; 0.66; 0.666; ...

$$\begin{array}{r}
 2 \\
 - 0 \\
 \hline
 20 \\
 - 18 \\
 \hline
 20 \\
 - 18 \\
 \hline
 20 \\
 - 18 \\
 \hline
 2
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 3 \\
 \hline
 0.666\dots
 \end{array}$$

近似值 0.6 和 $\frac{2}{3}$ 相差 $\frac{1}{15} \left(\frac{2}{3} - 0.6 = \frac{2}{3} - \frac{3}{5} = \frac{1}{15} \right)$ 。近似值 0.66 与 $\frac{2}{3}$ 相差 $\frac{1}{150} \left(\frac{2}{3} - 0.66 = \frac{2}{3} - \frac{33}{50} = \frac{1}{150} \right)$ ，而近似值 0.666 与 $\frac{2}{3}$ 相差 $\frac{1}{1500} \left(\frac{2}{3} - 0.666 = \frac{2}{3} - \frac{333}{500} = \frac{1}{1500} \right)$ 。

这样可以不断得到新的小数。这些小数和 $\frac{2}{3}$ 的差越来越小。同时，除的过程永远不会完结。在这种情况下，就说把 $\frac{2}{3}$ 化成无限小数：

$$\frac{2}{3} = 0.6666666666666666\dots$$

分数 $\frac{2}{3}$ 不能写成有限小数，因为不能把它的分母化成 10、100、1000 等数中的任何一个数。这些数中的任何数都不是 3 的倍数。分数 $\frac{5}{14}$ 也不能写成有限小数，因为把它的分母分解成的质因数中包括 7，而 10、100、1000 等等都不能分解成包

括 7 的质因数:

$$10 = 2 \cdot 5, 100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5,$$

$$1000 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \text{ 等等.}$$

分数 $\frac{12}{15}$ 的分母的质因数分解中包括质因数 3. 尽管这样, 还是可以把这个分数化成有限小数. 因为约分之后得分数 $\frac{4}{5}$, 它的分母已经不包括 2 和 5 以外的质因数:

$$\frac{12}{15} = \frac{4}{5} = \frac{8}{10} = 0.8 .$$

如果一个分数的分母的质因数中只含有 2 和 5, 那么这个分数就可以写成有限小数. 如果一个分数是既约分数, 而且它的分母的质因数中除 2 和 5 以外还有其它质因数, 那么就不能把这个分数写成有限小数的形式.

分数化成的无限小数可按照有限小数的比较规则比较它们的大小. 例如:

$$0.666\cdots > 0.665\cdots.$$

1108. 下列分数中哪些能够写成有限小数的形式, 哪些不能?

$$\frac{33}{80}, \frac{7}{75}, \frac{27}{50}, \frac{5}{48}, \frac{27}{28}, \frac{17}{25}, \frac{3}{6}, \frac{15}{12},$$

$$\frac{13}{12}, \frac{7}{28}, \frac{8}{28}, \frac{9}{75}, \frac{25}{75}.$$

1109. 把下列各数写成小数的形式:

$$\frac{5}{16}, \frac{146}{125}, 45\frac{73}{80}, 26\frac{27}{32}.$$

1110. 比较大小:

1) 7.68954 和 7.68945; 3) 0.7777...和 0.770770...;

2) 3.131313...和 3.14; 4) 1.3131...和 1.333....

1111. 把 $\frac{5}{32}$, $2\frac{8}{15}$, $3\frac{7}{18}$, $\frac{6}{11}$ 和 $5\frac{3}{82}$ 化成小数并将小数点两位以后四舍五入.

复习题

1112. 在 32 克氧中含有 $6.06 \cdot 10^{23}$ 个分子. 在 1 公斤氧中含有多少个分子?

1113. 如果 $x=2, -2, \frac{1}{2}$, 求 $-2x^3$ 的值.

1114. 两个打字员打手稿. 其中一个打字员要用 $3\frac{1}{3}$ 天打完手稿, 而另一个打字员可用 $2\frac{1}{2}$ 天打完. 当两个打字员共同工作时要用几天打完?

1115. 以 3 厘米为半径作圆周, 并用量角器把圆周分成 6 等分. 量出相邻分点间的距离. 说明结果, 作出结论.

1116. 求下列各式的值:

$$1) 19.6 \cdot 2\frac{1}{2} - \left(2.0625 - 1\frac{5}{12}\right) : \frac{1}{8};$$

$$2) \frac{5}{16} : 0.125 + 1.456 : \frac{7}{25} + 4.5 \cdot \frac{4}{5}.$$

家庭作业题

1117. 把 $\frac{7}{16}$, $3\frac{9}{14}$, $7\frac{8}{9}$, $5\frac{1}{13}$, $7\frac{12}{125}$ 写成小数的形式, 并将小

数点三位以后四舍五入。

1118. 下列各分数中哪些能够写成有限小数的形式, 哪些不能?

$$\frac{9}{16}, \frac{2}{21}, \frac{3}{12}, \frac{18}{27}, \frac{1}{512}$$

1119. 作 10 到 20 的自然数的平方表。

1120. 把一块土地的 $\frac{3}{7}$ 开辟作果园。苹果树占果园的 $\frac{3}{4}$ 。如果这块土地的面积是 $1\frac{3}{4}$ 公顷, 苹果树占地面积是多少公顷?

1121. 计算:

$$1) \left(12 - 11\frac{4}{9}\right) \cdot 55.8 - 5\frac{4}{5} : (10 - 9.2);$$

$$2) (204.12 : 40.5 - 3.2 \cdot 1.2) \cdot 6\frac{1}{2} + 7 : 2\frac{1}{3}.$$

59. 圆周长

我们把一个圆玻璃杯放在一张纸上, 用铅笔绕杯子画一个圆圈(图 162). 在纸上得到一个圆周. 如果用一条线缠绕玻璃杯, 然后伸直, 线的长度近似等于在纸上所画圆周的长度(图 163). 圆周的直径越长, 圆周长度也越大. 对于所有的

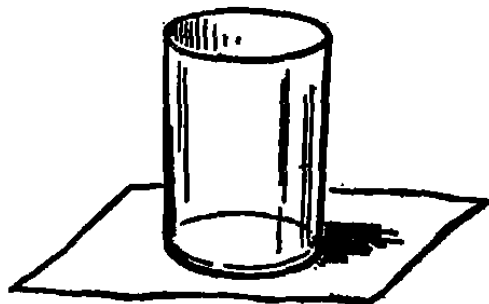


图 162

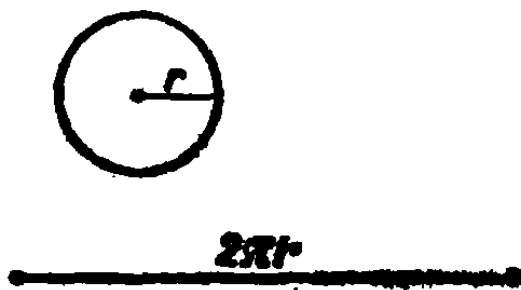


图 163

圆周来说，圆周的长与它的直径的长的比是相同的，这个比值用希腊字母 π (读作“派”) 表示。如果用字母 C 表示圆周长，直径用字母 d 表示，那么 $C:d=\pi$ 。因此

$$C=\pi d.$$

因为圆周的直径是半径的 2 倍，所以半径为 r 的圆周长等于 $2\pi r$ 。于是得出另一个圆周长公式： $C=2\pi r$ 。

估计数 π 。设 $r=\frac{1}{2}$ ，则 $C=\pi$ 。图 164 中的六边形周长等于 $\frac{1}{2}\cdot 6=3$ 。它小于圆周长。同一图上的正方形周长等于 $\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 4=4$ 。它大于圆周长。即

$$3<\pi<4.$$

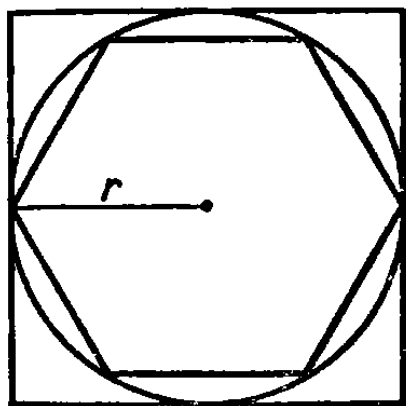


图 164

数学中已证明， π 的数值是无限小数：

$$\pi=3.14159\dots$$

计算时，一般把 π 的值精确到百分位： $\pi\approx 3.14$ ，或用分数表示：

$$\frac{22}{7}=3.1428\dots$$

1122. 半径分别等于 24 厘米，4.7 分米，18.5 米，求圆周长。数 π 精确到百分位。

1123. 如果半径长分别等于 8.51 米，5.62 分米，圆周长各为多少？ π 的值和计算结果都精确到百分位。

1124. 地球赤道的直径长 12 756 公里。取 $\pi\approx 3.1416$ ，求赤道

长. 答数精确到个位.

1125. 对图 165 中的半圆周进行必要的测量并求它的长.



图 165

复习题

1126. 在 $11\frac{3}{8}$, $2\frac{13}{26}$ 和 $5\frac{17}{51}$ 各数中, 哪些可以写成有限小数?
1127. 把 $7\frac{1}{16}$, $12\frac{3}{8}$, $2\frac{7}{50}$ 和 $9\frac{9}{25}$ 各分数化成小数.
1128. 解应用题:
- 1) 小汽艇逆流航行 96 公里, 顺流航行 240 公里. 如果小汽艇的速度为 20 公里/小时, 流速为 4 公里/小时, 求小汽艇在全程的平均速度.
 - 2) 快艇从一个码头到另一个码头航行 240 公里, 然后返航. 如果快艇的速度为 18 公里/小时, 而流速为 2 公里/小时, 求快艇全程的平均速度.
1129. 贮存的饲料, 够鸡吃 5 个月, 够鸭吃 $3\frac{1}{3}$ 个月. 如果鸡鸭一起吃这些饲料, 能吃几个月?
1130. 解方程:
- 1) $2\frac{5}{9} \cdot \left(3\frac{2}{3}x - 1.2\right) - 3.6 = 1;$
 - 2) $2\frac{1}{4} \cdot (16 - 9.12 : x) + 2\frac{8}{15} = 4\frac{1}{3}.$

家庭作业题

1131. 用细线量任一圆周长(玻璃杯、水桶、碟子)并量它的直

径长度。圆周长除以直径长。比较商和 π 的值。

1132. 圆的半径分别等于 36 厘米, 0.44 米, 125 公里, 求各圆周长。

1133. 内燃机车车轮直径为 180 厘米。在 2.5 分钟内, 车轮转 500 转。求内燃机车的行速。

1134. 求下列各式的值:

$$1) \left(\frac{1}{14} - \frac{2}{7} \right) : (-3) - 6\frac{1}{13} : \left(-6\frac{1}{13} \right);$$

$$2) \left(7 - 8\frac{4}{5} \right) \cdot 2\frac{7}{9} - 15 : \left(\frac{1}{8} - \frac{3}{4} \right).$$

60. 圆的面积

图 166 画有一个圆和两个正方形 $ABCD$ 与 $EFKM$ 。圆半径等于 r , 所以正方形 $ABCD$ 的边长为 $2r$, 它的面积等于 $4r^2$ 。三角形 EOF 的面积为正方形 $AEOF$ 的面积的一半, 所以正方形 $EFKM$ 的面积为正方形 $ABCD$ 的面积的一半, 即等于 $2r^2$ 。圆面积 S 大于正

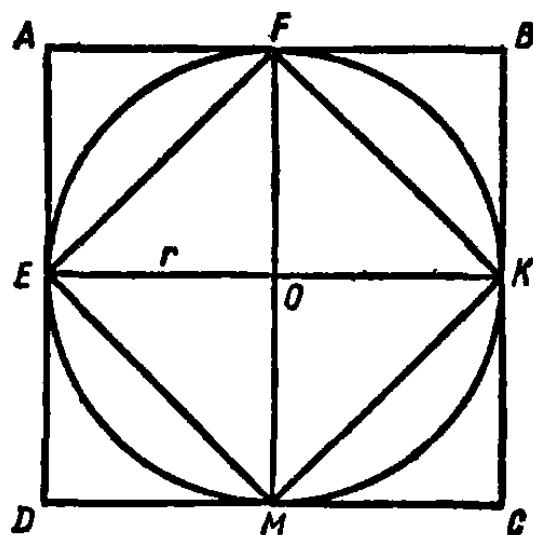


图 166

方形 $EFKM$ 的面积, 但小于正方形 $ABCD$ 的面积:

$$2r^2 < S < 4r^2.$$

圆的面积约等于 $3r^2$ 。比较精确的计算表明, 系数 3 应改成 π 的值: $\pi = 3.14\dots$ 。从而有,

$$S = \pi r^2.$$

1135. 量半径长并计算每个圆(图 167)的面积.

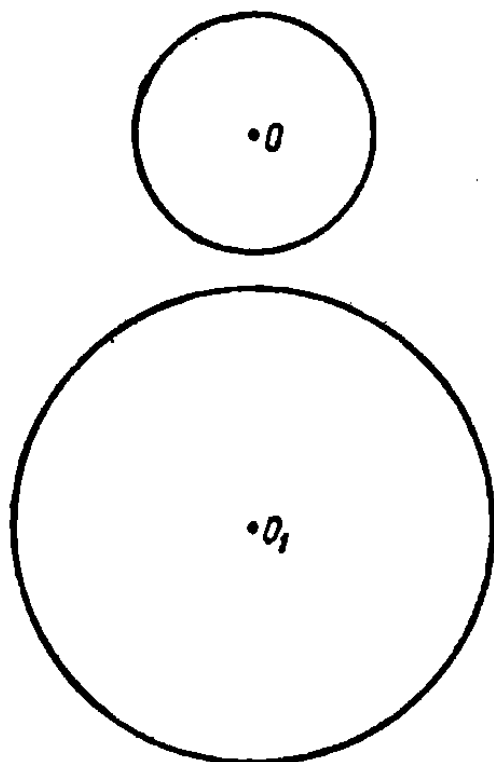


图 167

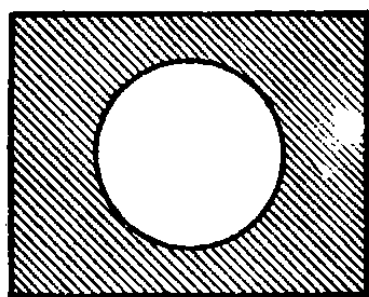
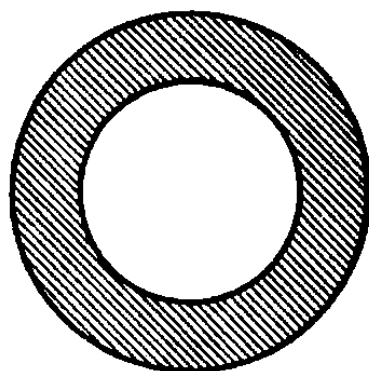


图 168

1136. 杂技场舞台圆周长 40.8 米, 求舞台的面积.

1137. 量图 168 中有阴影的各图形并计算它们的面积.

1138. 按图 169 求五边形 $OABCD$ 的面积. 比较这个五边形面积和半径长为 5 厘米的圆的四分之一的面积.

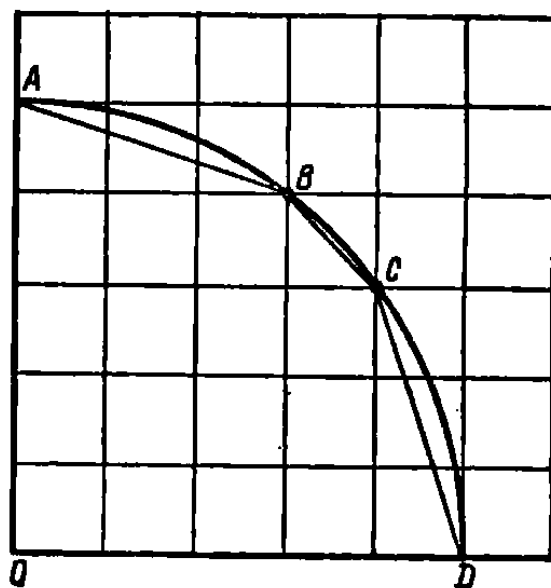


图 169

复习题

1139. 地球轨道半径长为 14 950 万公里. 已知地球沿轨道

运转一周需要一年（按一年等于 $3.16 \cdot 10^7$ 秒计算），求地球轨道长度和地球运转速度（以公里/秒表示）。

1140. 把 $\frac{22}{7}, \frac{355}{113}$ 化成小数，这两个数哪一个更近似于数 π ？

1141. 两个工人可用 $2\frac{2}{5}$ 工作日完成某一项工作，第一个工人用 4 个工作日可以完成这项工作，第二个工人完成这项工作需要几个工作日？

1142. 解应用题：

1) 三条鲤鱼的质量为 10.8 公斤，第三条鲤鱼的质量等于第一条鲤鱼的 50%，第二条鲤鱼的质量为第一条鲤鱼的 1.5 倍，求每条鲤鱼的质量。

2) 三条鲇鱼重 113 公斤，第一条鲇鱼的质量是第二条的 $\frac{4}{5}$ ，第二条等于第三条的 70%，求每条鲇鱼的质量。

1143. 计算：

$$1) 45.09 : 1.5 - \left(2\frac{1}{3} \cdot 4\frac{1}{2} - 2.5 \cdot 2\frac{1}{2} \right) : 4\frac{1}{4};$$

$$2) \left(5.05 : \frac{1}{40} - 2.8 \cdot \frac{5}{6} \right) \cdot 3 + 1.6 \cdot 0.1875;$$

$$3) \left(6\frac{3}{5} : 6 - 8.016 \cdot 0.125 + \frac{2}{15} \cdot 0.03 \right) \cdot 2\frac{3}{4};$$

$$4) \left(9\frac{3}{20} - 1.24 \right) : 2\frac{1}{3} + \left(\frac{3}{4} + 2\frac{5}{8} \right) : 0.625.$$

家庭作业题

1144. 量每个有阴影的图形(图 170)并计算它们的面积。

1145. 儿童火车票价为成人票价的 25%。父亲、母亲和九岁的儿子决定乘车去列宁格勒。如果儿童票价为 2 卢布 80 戈比, 他们的路费是多少?

1146. 轮船顺流航行 16.62 公里用 $\frac{3}{4}$ 小时, 逆流航行 14.4 公里用 0.8 小时。求轮船在静水中的航速。

1147. 按简图(图 171)列式求出这个式子的值。

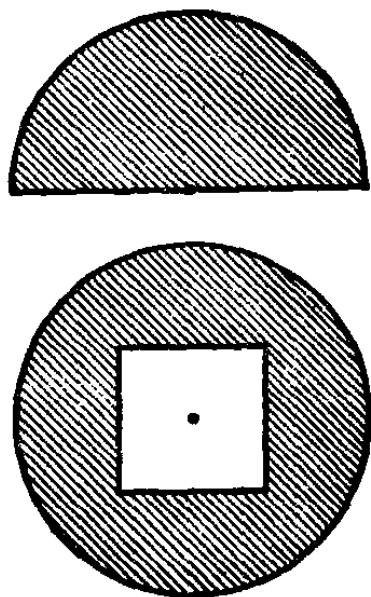


图 170

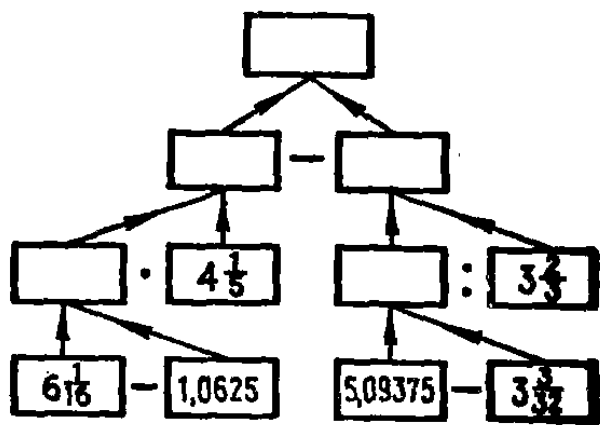


图 171

61. 复习题

在式 $\frac{a}{b}$ 中, 分数线表示除号, 这种形式为 $\frac{a}{b}$ 的式子叫做分

子为 a 、分母为 b 的分式。如 $\frac{7.2 \cdot 5}{-2.5 \cdot 3}$ 这样的式子就是分式。

分子等于 7.2 和 5 的乘积, 分母为 -2.5 和 3 的乘积. 这些分式的运算可以和分数的运算一样来进行. 例如, 可以用 2.5 和 3 约分.

$$\frac{7.2 \cdot 5}{-2.5 \cdot 3} = \frac{7.2 \cdot 2}{-3} = \frac{2.4 \cdot 2}{-1} = -4.8.$$

有时为了化简, 可以把分式的分子和分母乘以同一个数.

例如, 为了求 $\frac{3\frac{1}{2}}{1\frac{2}{3}}$ 的值, 分子和分母同乘以 6. 得:

$$\frac{3\frac{1}{2}}{1\frac{2}{3}} = \frac{3\frac{1}{2} \cdot 6}{1\frac{2}{3} \cdot 6} = \frac{21}{10} = 2.1.$$

求 16.04 和 $\frac{3}{4}$ 的积:

$$16.04 \cdot \frac{3}{4} = \frac{16.04}{1} \cdot \frac{3}{4} = \frac{16.04 \cdot 3}{4} = 4.01 \cdot 3 \\ = 12.03.$$

求 3.63 和 $\frac{3}{5}$ 的商:

$$3.63 : \frac{3}{5} = 3.63 \cdot \frac{5}{3} = \frac{3.63 \cdot 5}{3} = 1.21 \cdot 5 = 6.05.$$

1148. 求下列各式的值:

$$1) \frac{3.2}{12.8}; \quad 2) \frac{1.2}{0.15}; \quad 3) \frac{8.4}{2.4};$$

$$4) \frac{1\frac{1}{3}}{2\frac{1}{6}}; \quad 5) \frac{2\frac{3}{10}}{1\frac{4}{5}}; \quad 6) \frac{5\frac{1}{2}}{1\frac{3}{5}}.$$

1149. 计算:

$$1) 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}; \quad 2) 3 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{2}}}.$$

1150. 求下列各式的值:

$$1) \frac{2.4 \cdot 12.6 \cdot 3.5}{6.3 \cdot 4.8 \cdot 31.5}; \quad 3) \frac{8.4 \cdot 2\frac{1}{2} \cdot 12.1}{12.5 \cdot 4 \cdot 1.1};$$

$$2) \frac{1.7 \cdot 4.92 \cdot 7.2}{4.8 \cdot 0.82 \cdot 5.1}; \quad 4) \frac{2\frac{1}{3} \cdot 1\frac{1}{7} \cdot 1\frac{1}{5}}{3\frac{3}{5} \cdot 4\frac{2}{3} \cdot 5\frac{5}{7}}.$$

1151. 求下列各式的值:

$$1) 0.68 \cdot \frac{3}{4}; \quad 5) 43.75 \cdot \frac{2}{35}; \quad 9) 10\frac{2}{3} \cdot 6.3;$$

$$2) 3.212 : \frac{4}{5}; \quad 6) \frac{13}{21} \cdot 8.4; \quad 10) -8.4 : 6\frac{2}{3};$$

$$3) \frac{5}{6} \cdot 24.6; \quad 7) -7.5 \cdot \left(-2\frac{1}{15}\right); \quad 11) 5.6 : \left(-1\frac{1}{9}\right);$$

$$4) 0.121 : \frac{11}{12}; \quad 8) 5.2 : 3\frac{1}{2}; \quad 12) 2\frac{3}{20} \cdot 4.2.$$

1152. 计算:

$$1) \frac{\frac{3}{4} \cdot 1.8 \cdot 1\frac{1}{5} : 0.07}{\frac{1}{5} : 0.49 \cdot 2\frac{5}{8}}; \quad 2) \frac{0.2 \cdot \left(6.2 : 0.31 - \frac{5}{6} \cdot 0.9\right)}{2 + 1\frac{4}{11} \cdot 0.22 : 0.1};$$

$$3) \frac{12.75 \cdot \frac{4}{25} \cdot 1.8}{1\frac{1}{2} \cdot 2.04 : 20}; \quad 4) \frac{\left(1.75 \cdot \frac{2}{5} + 1.75 : 1\frac{1}{8}\right) \cdot 1\frac{5}{7}}{\left(\frac{17}{40} - 0.325\right) : \frac{1}{5} \cdot 0.4}.$$

1153. 火车在 $2\frac{3}{4}$ 小时内行驶了 330 公里. 如果火车以同样速度运行, 7.5 小时内行驶的路程是多少公里?

1154. 一个顾客有 25.5 卢布. 买 5 米布用去全部钱的 $\frac{3}{5}$. 1 米布的价格是多少卢布?

1155. 面粉的质量是用它烤制的面包质量的 0.7, 用 $3\frac{1}{2}$ 公担面粉可以烤出多少面包? 烤制 100 公斤面包需要多少面粉?

1156. 下面的说法是真的吗?

- 1) 两个质数之和是质数;
- 2) 两个质数的积是质数;
- 3) 两个合数的积是合数.

1157. 用减法比较下列各数的大小:

- 1) $\frac{7}{9}$ 和 $\frac{5}{7}$; 3) $-\frac{9}{11}$ 和 $-\frac{6}{7}$;
- 2) $\frac{8}{15}$ 和 $\frac{7}{12}$; 4) $-\frac{9}{10}$ 和 $-\frac{7}{8}$.

1158. 用除法比较下列各数的大小:

- 1) $\frac{11}{13}$ 和 $\frac{9}{11}$; 2) $\frac{15}{17}$ 和 $\frac{16}{19}$.

1159. 用补数比较下列各数的大小:

- 1) 哪个数值小? 是 $\frac{7}{8}$ 还是 $\frac{8}{9}$; 是 $\frac{9}{11}$ 还是 $\frac{15}{17}$;

2) 哪个数值大? 是 $\frac{13}{14}$ 还是 $\frac{15}{16}$; 是 $\frac{13}{15}$ 还是 $\frac{19}{21}$.

1160. 下面的说法是真的吗?

- 1) 两个数乘积的倒数等于各因数的倒数的乘积;
- 2) 两个数的和的倒数等于各加数的倒数的和;
- 3) 两个数乘积的相反数等于各因数的相反数的乘积;
- 4) 两数的和的相反数等于各加数的相反数的和.

1161. 解方程:

$$\begin{array}{ll} 1) \frac{x-0.8}{x+0.2} = \frac{6.3}{11.4}; & 2) \frac{k-1.2}{3.2} = \frac{k-3.45}{1.7}; \\ 3) \frac{10.5}{y-3.6} = \frac{51}{y+1.8}; & 4) \frac{2x-3.2}{1.2} = \frac{5x-6}{0.5}. \end{array}$$

1162. 计算:

- 1) $[2.727 : (-0.9) + 1.9 \cdot (-5.3) + 1.58] : 4.8;$
- 2) $4.2 \cdot (-0.3) : 0.9 - 5.6 : (-1.4) \cdot 3.7;$
- 3) $-\frac{3}{14} \cdot \frac{7}{9} - \frac{8}{15} : \left(-\frac{4}{5}\right) + \frac{1}{12};$
- 4) $-\frac{11}{13} : \left(-1\frac{9}{13}\right) + 5.52 : (-13.8) - 0.1;$
- 5) $(12.8 : 0.64 + 12.6 : 9) \cdot (302.4 : 0.9 - 84.5) + 4.45;$
- 6) $[11.21 - (38.418 : 0.3 - 4.8 \cdot 11.6) : 11.3] + 13.79;$
- 7) $(156.6 : 18 - 8.6) \cdot 100 : 0.1 - 99;$
- 8) $0.75 \cdot 12.5 : 0.625 + 67.25 - 81.75 + (3.45 - 4.65) : 6;$
- 9) $\left(7 - 4\frac{3}{4}\right) \cdot 1\frac{1}{3} + \left(6 - 4\frac{2}{5}\right) : 1\frac{1}{3};$
- 10) $10 - 3\frac{3}{4} \cdot \left(2\frac{1}{3} + 1\frac{2}{5}\right) : 1\frac{5}{9};$

$$11) 7\frac{1}{2} : 2\frac{1}{2} \cdot 3\frac{2}{3} - 5\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{13} \cdot 1\frac{3}{8};$$

$$12) \frac{8}{9} \cdot 5\frac{1}{6} - \frac{3}{7} : 3\frac{3}{7} + \frac{5}{6} : 3\frac{1}{3}.$$

1163. 解方程:

$$1) \left(\frac{25}{72}x - \frac{9}{11} \right) - \left(\frac{3}{8}x + \frac{5}{9} \right) = \frac{7}{99};$$

$$2) \left(1.46 - \frac{1}{5}x \right) - \left(0.86 - \frac{2}{9}x \right) = 1.$$

1164. 设 $|AB| = 4.5$ 厘米, $|BC| = 6.4$ 厘米, 作长方形 $ABCD$. 作这个长方形各角的平分线.

1165. 如果 $|MN| = 5.8$ 厘米, $\widehat{MNK} = 27^\circ$, $\widehat{KMN} = 109^\circ$, 作三角形 MNK . 过顶点 K 向直线 MN 作垂线.

1166. 按顶点坐标: $A(0, 3)$, $B(3, 6)$, $C(6, 3)$ 和 $D(3, 0)$ 作正方形 $ABCD$. 作它的对称轴, 求正方形对称轴交点的坐标.

1167. 甲城和乙城之间的距离为 450 公里. 一辆载重汽车从甲城开往乙城, 两小时后一辆小轿车从乙城迎着它开出. 载重汽车行驶速度为 60 公里/小时, 而小轿车的行驶速度是载重汽车的 $1\frac{1}{2}$. 画出两辆汽车的运行图象. 小轿车开出后几小时与载重汽车相遇?

1168. 从码头向河下游流放木排. 流动速度每小时 4 公里. 3 小时后驶出一艘小艇跟踪木排. 小艇的速度为每小时 9 公里. 小艇在离码头多远的地方赶上木排?

1169. 一骑自行车的人和一个行人从距离 62 公里的两地同时出发, 相向而行. 相遇时得知, 行人所走过的路程是

骑自行车的人的 $\frac{11}{20}$. 如果骑自行车的人的速度每小时比行人快 4.5 公里, 骑自行车的人和行人相遇时, 已经在路上骑了几小时车?

1170. 有一个长方形, 它的长、宽分别为 30 厘米和 20 厘米, 如果长边增加 10%, 短边减少 10%, 那么长方形面积变化百分之几? 这个问题的条件里有没有多余的数据?
1171. 机床经第一次改造后生产率提高 10%, 第二次改造后又提高 10%. 机床经过两次改造之后, 生产率提高了百分之几?
1172. 两名锻工共同工作时, 可用 8 天完成某项工作. 如果第一名锻工单独完成这项工作, 需要 12 天, 那么第二名锻工需用几天完成?
1173. 两辆扫雪车扫雪要用 6 小时. 有一次, 两辆扫雪车共同工作 3 小时之后, 第一辆扫雪车开到其他市区, 剩下的一辆扫雪车用 5 小时把雪扫完. 每辆扫雪车单独工作时, 分别要用几小时才能完成全部扫雪工作?
1174. 两个数的和等于 177. 大数除以小数, 商是 3, 余数是 9. 求这两个数.
1175. 两块玉米地的面积为 60 公顷. 在第一块地上每公顷收获 85 吨青饲料, 在第二块地上每公顷收获 95 吨. 第一块地的产量比第二块地多 1500 吨. 求每块玉米地的面积.
1176. 一个青贮饲料窖中有 110 吨青贮饲料, 另一个青贮饲

- 料窖中有 130 吨。从第二个窖取出的饲料是从第一个窖取出的饲料的 2 倍，第一个窖中剩下的饲料比第二个窖多 5 吨。从每个窖中各取出了多少吨青贮饲料？
1177. 两数的差是 72。其中一个数的 4.5% 与另一个数的 8.5% 相等，求这两个数。
1178. 少先队三个中队采集了 $85\frac{1}{2}$ 公斤橡籽。第一中队采集的橡籽的质量为第二中队的 75%，第三中队采集的橡籽质量为第二中队的 110%。每个中队各采集了多少公斤橡籽？
1179. 一个旅游者一天内走了计划路程的一部分；剩余的路程是已经走过的路程的 $\frac{2}{3}$ 的 3.5 倍。如果计划路程为 60 公里，那么剩余路程是多少公里？
1180. 拖拉机手们翻耕一块面积为 240 公顷的土地。他们翻耕了两天后，剩余的未耕土地是已耕土地的 80% 的 $2\frac{1}{2}$ 。拖拉机手们需要多少天才能翻耕完这块土地？
1181. 国营农场播种小麦 12 500 公顷。每公顷土地收获 35 公担小麦。小麦磨粉时出 90% 的面粉。烤面包增重 40%。用收获的小麦可烤制出多少公担面包？
1182. 两个集体农庄耕种 36 000 公顷土地。第一个集体农庄耕种面积为第二个集体农庄耕种面积的 80%。每个集体农庄各耕种多少公顷土地？
1183. 米沙和柯利亚共有 28 个卢布。当米沙用了自己的钱的 75%，柯利亚用了自己钱的 $\frac{2}{3}$ 时，他们俩人剩的钱

数相等. 这两个男孩各有多少卢布?

1184. 一辆载重汽车和一辆小轿车从相距 169 公里的两地同时出发, 相向而行. 相遇时知道, 载重汽车行驶的路程为小轿车行驶路程的 $\frac{5}{8}$. 每辆汽车在相遇前各行驶了多少公里?

家庭作业题

1185. 计算:

1) $0.38 \cdot \frac{2}{19};$

4) $0.169 : \frac{13}{14};$

2) $3.16 : \frac{4}{7};$

5) $13.13 : 1\frac{2}{11};$

3) $\frac{3}{8} \cdot 0.48;$

6) $232.3 : 33\frac{2}{3}.$

1186. 为了把秋明的石油运到萨哈林 (即库页岛——译者注); 需要用铁路运输 7150 公里, 然后在海上运输 550 公里. 建成贝加尔—阿穆尔铁路干线以后, 这段路程将缩短 1000 公里. 路程缩短了百分之几?

1187. 莫斯科—列宁格勒铁路长 650 公里. 它在苏联地图上长 5 厘米的一条线表示. 已知建设中的贝加尔—阿穆尔铁路干线长 3145 公里. 在同一地图上表示这条铁路干线的线长多少厘米?

1188. 求下列各式的值:

1) $\frac{4.2 \cdot 8.7}{2.9 \cdot 21};$

2) $\frac{5.25 \cdot 1\frac{1}{3}}{25 \cdot 8\frac{2}{5}};$

3) $\frac{8.4 \cdot 0.2}{0.36}.$

1189. 求下列各式的值:

$$1) 8\frac{5}{7} + 3.15 + 1\frac{2}{7} + 4.25;$$

$$2) 4.7 + \frac{2}{3} + 1\frac{3}{5} + 3.3;$$

$$3) 2.1 + 1\frac{7}{30} - (4 - 2.9);$$

$$4) 22 - \left(4\frac{5}{7} + 8.91 + 1.09\right).$$

1190. 计算:

$$1) 8\frac{19}{20} + 5.875 + 24\frac{35}{40}; \quad 3) 76 - 4\frac{7}{25} + 8.28;$$

$$2) 6.75 + 3\frac{1}{4} - 7\frac{5}{28}; \quad 4) 2\frac{5}{6} - 1.6 - \frac{2}{3}.$$

1191. 求下列各式的值:

$$1) \frac{3}{4}a + 0.75a - a, \text{ 如果 } a = 0.1;$$

$$2) \frac{2}{3}x + \frac{5}{6}x - 2x, \text{ 如果 } x = -3.2.$$

1192. 解方程:

$$1) 37.5 - x + 12\frac{3}{4} = 5.35;$$

$$2) 6\frac{1}{3} - x + 2.1 = 6\frac{1}{3}.$$

1193. 从某市到国营农场间的距离, 汽车行驶 1 小时 15 分钟. 如果汽车每小时的速度减少 10 公里, 那么汽车就要用 1 小时 30 分钟跑完这段路. 求汽车行驶速度和某市与国营农场间的距离.

1194. 一个水箱中有 840 升水, 另一个水箱中的水为第一个水箱的 $\frac{4}{7}$. 从第一个水箱中每分钟流出的水是第二个水箱流出的水的 3 倍. 5 分钟后, 第一个水箱中剩下的水比第二个水箱少 40 升. 从每个水箱中每分钟流出多少水?

1195. 有 4 个数, 从第二个数起, 每个数都比它前一个数大 7. 如果这些数的算术平均数是 25.5, 求这四个数.

1196. 求下列各式的值:

$$1) (2.2)^2 + (-0.2)^2; \quad 2) (-0.2 + 0.1)^2.$$

1197. 解方程:

$$-6 \cdot (2x - 3) + 2 \cdot (4 - 3x) = 5.$$

1198. 用纸剪成锐角三角形、直角三角形和钝角三角形. 进行必要的测量, 然后计算这些三角形的面积.

1199. 解方程:

$$3 \cdot \left(2\frac{1}{2}a - 0.2 \right) - 15\frac{1}{15} = 8 - \left(\frac{2}{3} - 0.5a \right).$$

1200. 求下列各式的值:

$$1) -(4.7m + 2.8m - 5.7m) - 3.7m, \text{ 当 } m = -0.01, m = -0.1 \text{ 时};$$

$$2) 1 - (0.2x - 0.4y - 0.5) - 0.4y, \text{ 当 } x = -4, y = -7.7 \text{ 时}.$$

补充问题

62. 算术和代数的历史

古希腊人把研究自然数性质的科学叫做算术。古时人们就发现了偶数和奇数之间的差别。早在数千年前，古代巴比伦的学者们就对自然数的各种性质发生了兴趣。他们研究自然数性质的兴趣又感染了古代希腊学者。

古代希腊的数学家毕达格拉和他的学生们研究了数的整除性问题。他们把等于全部约数(小于数本身的)的和的数叫做完备数。如 6 和 28 就是完备数。6 等于它的约数 1、2 与 3 的和，28 等于它的约数 1、2、4、7、14 的和。最大公约数和最小公倍数、质数与合数的概念都起源于古代希腊数学。曾在埃及亚历山大城居住过的数学家欧几里德在他的著作《几何原本》一书中论述了这些概念。这本书在过去的两千年中是基本的数学教科书。欧几里德知道质数是无限多的，每个合数可以唯一地分解成质因数的乘积。

公元前三世纪的希腊学者爱拉多芬找到一种求质数的方法。他先把从 2 到某数的全部数都写出来，然后把 2 以后的全部数每隔一个去掉一个(即去掉 4、6、8、10、12 等等)。在 2 以后的第一个数是 3，然后把 3 以后的全部数，每隔两个数去掉第三个数(即去掉 6、9、12 等数)。这样继续下去，最后剩下的只是质数。图 172 表示从 2 到 40 的爱拉多芬过程。因为

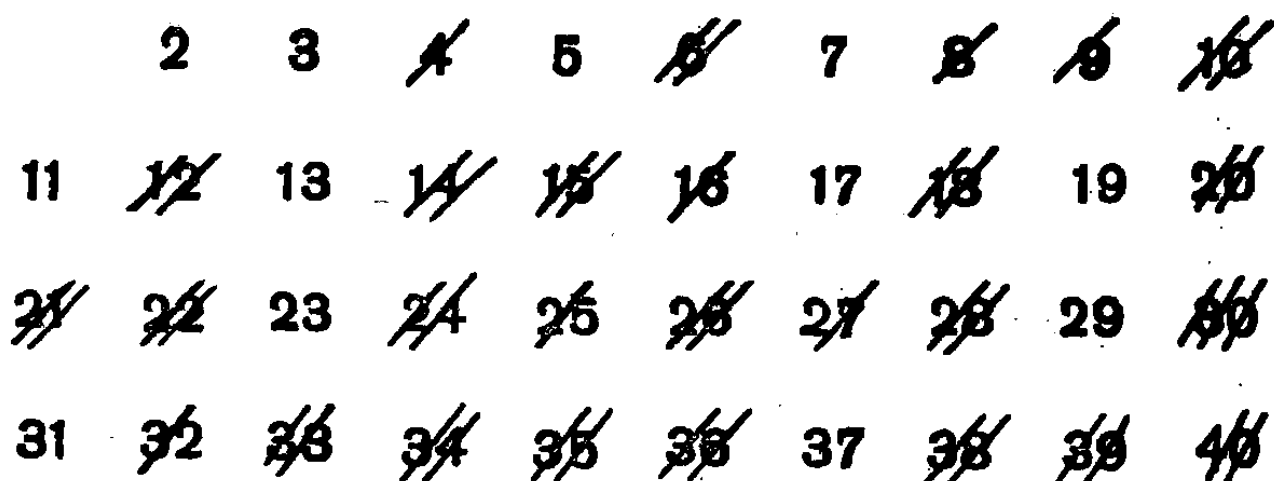


图 172

希腊人是写在涂腊的表格上,数没有去掉,而是用针刺孔,计算完时这个表就象个筛子.所以把爱拉多芬法叫做“爱拉多芬筛”.利用这个筛子筛出质数,去掉合数.从图 172 中可以看出,从 2 到 40 之间的质数是 2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31、37.

古希腊人对于有些数很感兴趣.这些数表示组成一定的几何形状(三角形、正方形等等)的总的数量.例如,他们把 1, 3, 6, 10 叫做三角形数(图 173),把 1、4、9、16 叫做正方形数

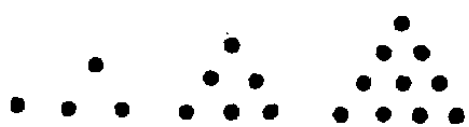


图 173

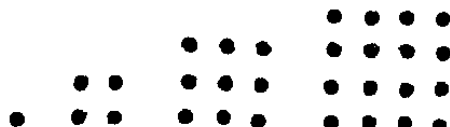


图 174

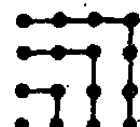


图 175

(图 174). 希腊学者发现,这些表示成几何形状的数具有很有趣的特性.例如,从图 175 可以看出, $16=1+3+5+7$.一般说来,把从 1 到某个奇数的连续奇数相加,则所得的和必将是某数的平方.

由于研究乐器的需要,希腊学者研究了各种平均数.他们

不仅了解了 a, b 两数的算术平均数,同时也知道了几何平均数和调和平均数. 数 a 和 b 的几何平均数是 c , 就是说 $a:c=c:b$. 例如, 设 $a=18, b=2$, 那么 $c=6$, 因为 $18:6=6:2$. 两数的调和平均数就是这两个数的积除以二数的算术平均数所得的商. 例如, 要求出 18 和 2 的调和平均数, 必须先求出二数的算术平均数. 这个算术平均数等于 10. 然后把 18 和 2 两数的积除以 10, 得商 3.6. 就是说 18 和 2 两数的调和平均数是 3.6.

从远古流传到现代的文献资料(古埃及草片文书和巴比伦的泥板文书)中不仅有自然数, 同时还有分数. 当计量单位不能把待计量的量整数次量尽时, 就需要用分数来表示长度、面积和质量的计量结果. 于是就引进了新的较小的计量单位. 这些计量单位的名称便成为最早的分数名称. 例如, 罗马人说的“盎斯”最初只是重量单位的十二分之一. 后来盎斯用来表示任意量的十二分之一, 于是也就有可能说七盎斯路程(也就是十二分之七的路程).

人类熟悉的第一个分数就是一半. 各民族所说的一半都和数词“2”没有关系. 在俄语中, 除了“一半”以外, 全部分数的名称都和数词有关, 例如, 三分之一来源于三, 四分之一来源于四, 等等.

埃及人对于分数 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{2}{3}$ 采用特殊符号, 把其它分数都写成几分之一的和的形式. 例如:

$$\frac{7}{12} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4}; \quad \frac{5}{24} = \frac{1}{8} + \frac{1}{12}.$$

古代巴比伦用的是六十进位制. 例如 4, 52, 03 表示 $4 + \frac{52}{60} +$

$\frac{3}{60^2}$ (当然, 无论埃及人还是巴比伦人用来表示这些数字的符号都和我们用的完全不同)。现在, 例如我们写 3 小时 21 分 47 秒时, 实际我们是按六十进位制写小时的部分。

在古露西有一半和三分之一这两个分数, 其余分数是把这两个分数分成两半得来的。例如不说十二分之一, 而说“三分之一的一半的一半”。

古希腊人已经开始用分子和分母表示分数, 只不过他们把分母写在上边, 而把分子写在下边。把分子写在上边, 而分母写在下边, 大约是在 1500 年前由印度人创始的。但他们在分子和分母之间没加横线。只是从十六世纪起分数线才开始通用。

在古代, 一般都是使用普通分数。原因是计量单位制很复杂。计量单位分成了 12、16、40 份。只有学者才用巴比伦六十进位的分数。但后来发现对于计算来说最方便的是十进制分数。在 17—18 世纪, 十进制分数获得普遍推广。采用米制度量单位后, 十进制分数就完全成为最通用的了(译注: 十进制分数就是小数)。

公元五世纪后, 欧洲的数学研究几乎已经停顿下来。拜占庭的帝王们以死刑相威胁严禁研究数学、天文学和其它“多神教”的科学。数学研究的中心就转移到阿拉伯国家。阿拉伯人翻译了阿基米德、欧几里德以及其它希腊学者的著作。出身于中亚(乌兹别克、塔吉克)而用阿拉伯文字著述的学者对数学也作出了卓越贡献。

阿拉伯人不仅继承了古希腊的科学, 而且他们自己也取

得了重大的科学成果。他们发展了方程的科学。解方程的一个规则是把方程的某些项改变符号移到另一边去，阿拉伯语叫“al-jabr”，就是还原的意思。因此，解方程的科学也就叫做 algebra，（代数）。某些代数的概念中至今仍然保留阿拉伯名词，如“算法(алгоритм)”，即按照一定的程序进行的运算的总称。

工业、手工业、建筑、航海的发展推动了西欧科学的进展。欧洲第一批数学家是在阿拉伯大学就学的，而从八世纪开始，数学书籍先在意大利出版，而后在希腊、法国和其它欧洲国家也出版了。代数获得了进一步的发展。然而起先完全使用文字书写。这既不方便，又占篇幅。于是逐渐出现了算术运算用的缩写符号，用字母代替未知量，出现了括号、等号和不等号。最后出现了现代的幂的符号。十七世纪的法国数学家和哲学家笛卡尔把字母符号和字母运算规则发展到了完善的地步。

代数的发展要求进一步扩充数的概念。解方程时，出现了负根。最初，欧洲的数学家认为这些负根是荒谬的，没有意义的，尽管印度数学家早在十二世纪就阐明了“财产”和“债务”之间的差异。笛卡尔对负数作了完满的解释并对负数的运算奠定了理论根据。他开始用数轴上的点表示正数和负数。笛卡尔引进了坐标平面。从笛卡尔时代开始把有关方程和文字式运算的科学叫做代数。而现在连算术运算性质的研究也看作是代数的一部分了。

在代数发展的同时，关于自然数性质的研究在继续进行着。著名的俄国数学家车比雪夫(1821—1894)对自然数的研究作出了重大贡献。例如，他证明了，假如 n 是一个大于 3 的

自然数,那么在数 n 和 $2n-2$ 之间至少有一个质数(也可能更多,例如,设 $n=10$,那么在 10—18 之间就有 3 个质数——11、13 和 17)。

某些自然数的问题叙述起来极其简单,连五年级的小学生都能理解,但是要解决这些问题,甚至大学者都作不到。例如早在 200 年前就发现任何一个偶数都是两个质数之和。如 $4=2+2$, $6=3+3$, $8=3+5$, $10=3+7$ ……, $100=41+59$ 等等。然而要证明这一论断,却谁也没能作到。直到 1937 年苏联数学家维诺格拉多夫才在求解这个问题的道路上迈出了有决定意义的一大步。他证明了,从某数开始的全部奇数,都是三个质数的和。由此推出,从某数开始的全部偶数都是四个质数的和。

63. 我们周围的几何学

许多物体的形状都和我们已经熟悉的几何图形类似。砖、火柴盒、肥皂的表面都是由六个长方形(六个面)构成的。当然,这些面是粗糙的,可能带有坑洼或裂缝,然而按长方形的面积公式 $S=ab$ 却能相当精确地计算出它们的面积。有经验的工人能把金属的正六面体抛光到表面精度不超过几微米的程度(1 微米等于 0.001 毫米)。对于这样的表面,用公式 $S=ab$ 进行计算就很精确了。

如果把一个圆筒形玻璃杯放在一张纸上,用铅笔围绕玻璃杯画圈,则所得曲线是一个圆周。假如把这条曲线放在显微镜下观察,我们就能发现这是一条粗而不平滑的曲线。几何学上的圆周没有宽度。圆周上所有的点和圆心的距离都相等。

圆箍、圆环的形状很象圆周。它们的长度按公式 $C=2\pi r$ 能十分精确地计算出来。行星环绕太阳运行的轨道略呈扁圆形，同时太阳也偏离轨道中心。但在许多情况下，这些都可以忽略不计，而把行星轨道看作圆周。

圆周是圆的边界线。杂技场舞台、杯或盘的底都呈圆形。

制图用三角板的形状是直角三角形。它和几何学上的三角形不同的是，它有厚度，而几何三角形则没有厚度。

铺房屋、地下铁道等地面用的磁砖都是多边形(长方形、六边形、八边形等等)。用各边长度相等、各角大小相等的多边形(正多边形)铺成的地面是十分匀称的。

房间、砖、钢筋混凝土砌块的形状很象长方体。因而它们的体积都是按照长方体的体积公式 $V=abc$ 计算，而对它们微小的粗糙度则忽略不计。由于砖或混凝土砌块具有这种形状，因而可以用来建造房屋，而不用担心把一层砖直接砌在另一层砖上会倒塌。

远古，人们就发明了陶工辘轳，用它制造罐、盘、碗以及其它陶器。这些器皿都呈圆形。

在圆形物体中最重要的是球。足球、西瓜、地球仪都象球。在给定体积的各种物体中，球的表面积最小。因此，在失重状态下的宇宙飞船中，溢出的水集成水球。巨大的赤热物质凝聚块——星体，其中包括太阳都呈球形。但由于这些星体绕轴旋转而略呈扁圆形。地球也略呈扁圆形(从地心到地极的距离为 6357 公里，而到赤道的距离还要大 21 公里)。不过一般都叫“地球”，而不考虑地球的扁率。

球的表面叫做球面。一个平面截一个球面所得的截线是

一个圆周。这些圆周具有不同的半径，平面距离球心越远，截线的半径就越小(图 176)。经过球心的各平面截取球面时所得的圆周最大。在地球表面上的赤道和经线都是大圆周。纬线是地球表面被平面所截得的平行于赤道面的截线。

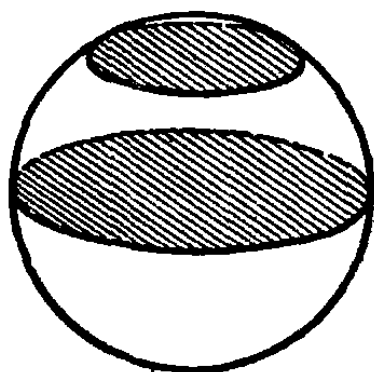


图 176

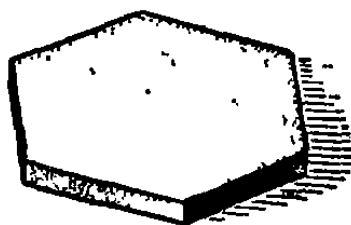


图 177

许多物体的几何形状我们还不知道名称。六棱铅笔的侧面是六个长方形，上下两面是六边形。铺地面的磁砖也是这种形状(图 177)。所不同的只是铅笔的高度大于底边，而磁砖的高度小于底边。这种形状叫做直棱柱。棱柱不仅有六棱柱，还有三棱柱等等。平行六面体是四棱柱。

图 178 中的房屋的形状是长方体上盖一个三棱柱(把屋顶做成这种形状是为使雨水流下去)。

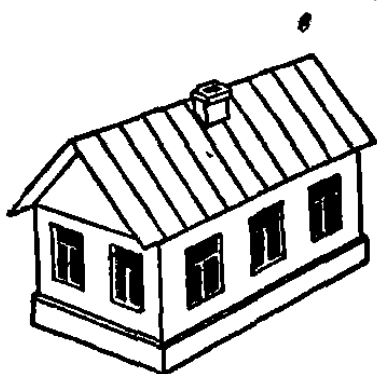


图 178

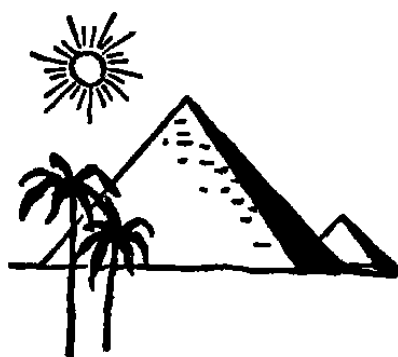


图 179

数千年以前，古代埃及人把国王(法老王)埋葬在石砌的金字塔(图 179)里。这种几何图形叫做棱锥。棱锥的侧面是

几个有着公共顶点的三角形。图 180 上画有三棱锥、四棱锥和五棱锥。

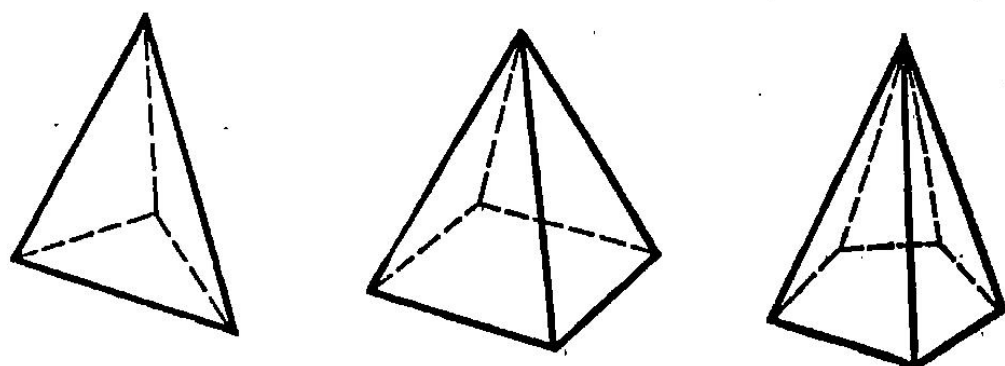


图 180

最高的金字塔是法老胡夫的陵墓，它建于 4800 年前。这个金字塔高 147 米，底面是边长 233 米的正方形。它的体积是 250 多万立方米。10 万个奴隶用 30 年的时间才建成了这座金字塔。

克里姆林宫的钟楼(图 181)是由几个平行六面体、四棱锥台和八棱锥组成的。



图 181

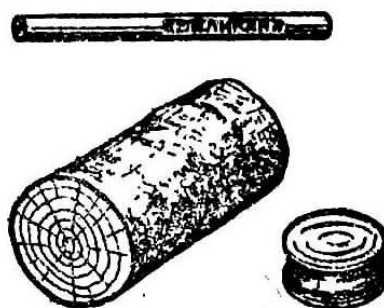


图 182

圆铅笔、圆木、罐头盒都是圆柱形(图 182)。金属和木材的圆柱形物体用车床加工。图 183 中的物体是圆形的，但它

向上逐渐收缩。如果用一个经过底面中心的垂直平面去截这个物体（图 184），则所得的截面是一个三角形。这种物体叫做圆锥。花盆（图 185）是倒截头圆锥形。这种图形叫做圆台。

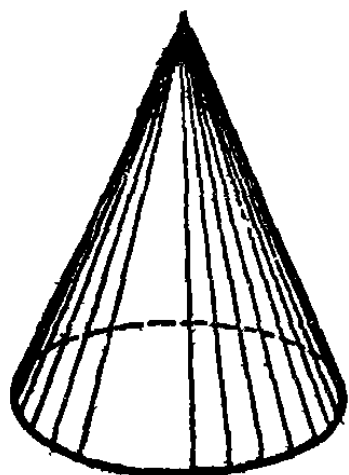


图 183

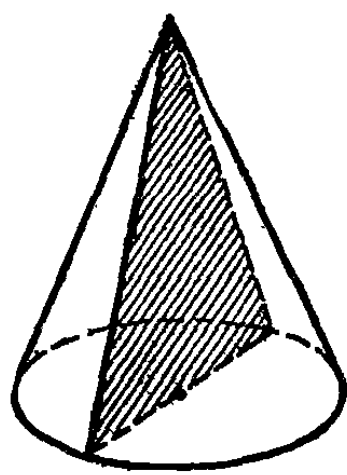


图 184



图 185

到高年级就要讲解如何计算上面提到的几种图形的表面积和体积。因为许多物体的形状都和这些图形相象，所以根据已知公式就可求出罐头盒需要多少铁皮和圆木的体积多大等等。

还有许多形状很简单的物体（诸如干草垛、蛋、面包圈等），既不是球体也不是圆柱或圆锥。对于这些物体，也有能相当准确地计算出它们的体积的公式。

我们周围的一切物体都在运动。街上行驶着有轨电车、汽车、无轨电车，地下有地铁列车，水上有舰船，天上有飞机，宇宙飞船飞向遥远的行星。甚至我们觉得仿佛是静止的物体（山脉、房屋、街道）也都在和整个地球一道围绕地轴和太阳旋转。

有些物体，例如云在运动过程中不断改变形状，但刚体在

运动时却不改变形状。它的各点间的距离在运动时不改变。所以刚体在运动结束时和在运动开始时是合同的（图 186）。当汽车沿着平坦的道路前进时，它的车体在平移。螺旋桨进行的是另一种

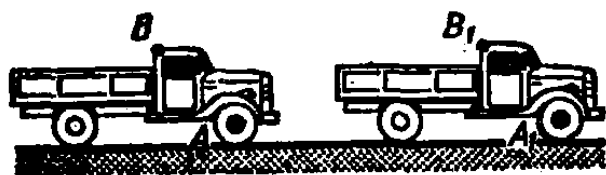


图 186

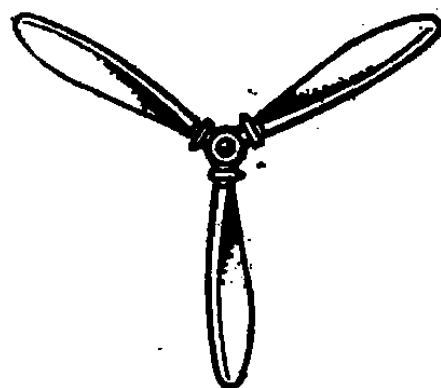


图 187

运动，它围绕自己的轴在旋转（图 187）。砂轮、立式车床、涡轮机的各点都在转动。但是汽车轮进行的却是一种复杂的运动，车轮围绕车轴转动，而车轴又不停地向前移动。在绘制图案时，利用平移和对称的变换。图 188 画有各种形状的对称图案。



图 188

64. 大地测量

在地面上的直线线段的长度用卷尺（图 189）、带尺（图 190）或者野外两脚规测量（图 191）。地面上线段的长度有时用步测。当然，这需要预先知道自己一步的长度。

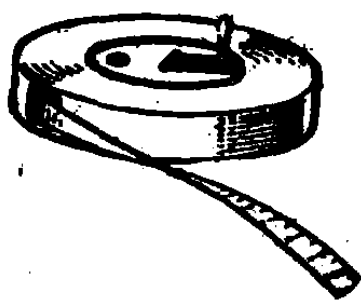


图 189

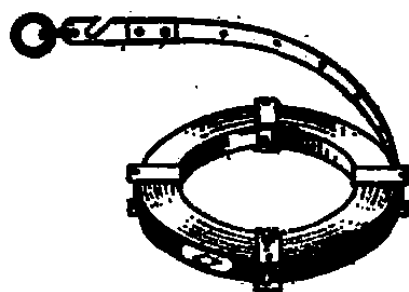


图 190



图 191

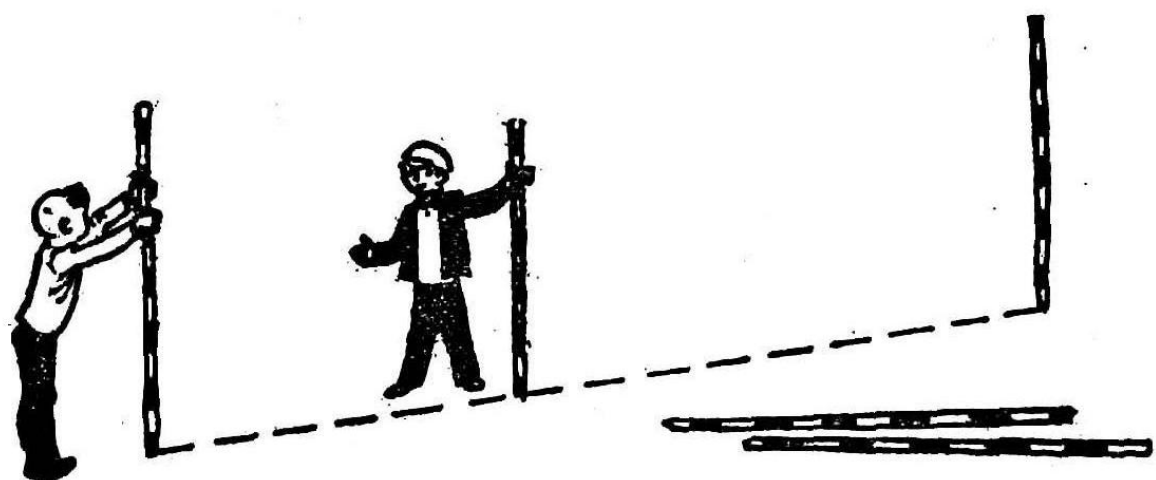


图 192

一般在地上不是象在纸上一样地画直线线段，而是在地上立上专门的木杆来标示这一线段(图 192)。这种木杆叫做标杆。就用立在地上的一排标杆来表示地上的直线线段(参看图 192)。用这样的方法在地上作直线叫做定直线。俄文的“定直线”一词就是从“标杆”一词演变而来的。

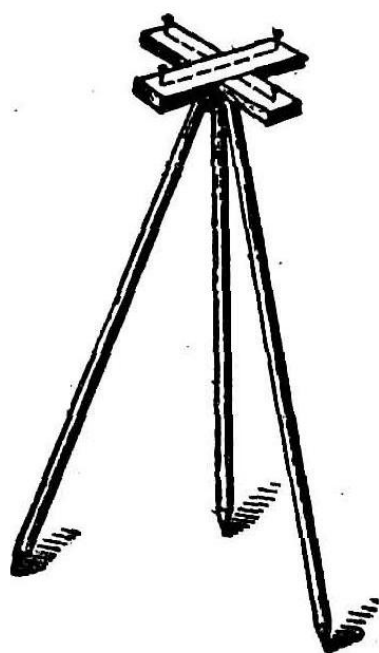


图 193

在地面上作直角，用叫做直角器这样的工具(图 193)。在地面上作直角的方法如图 194 所示。

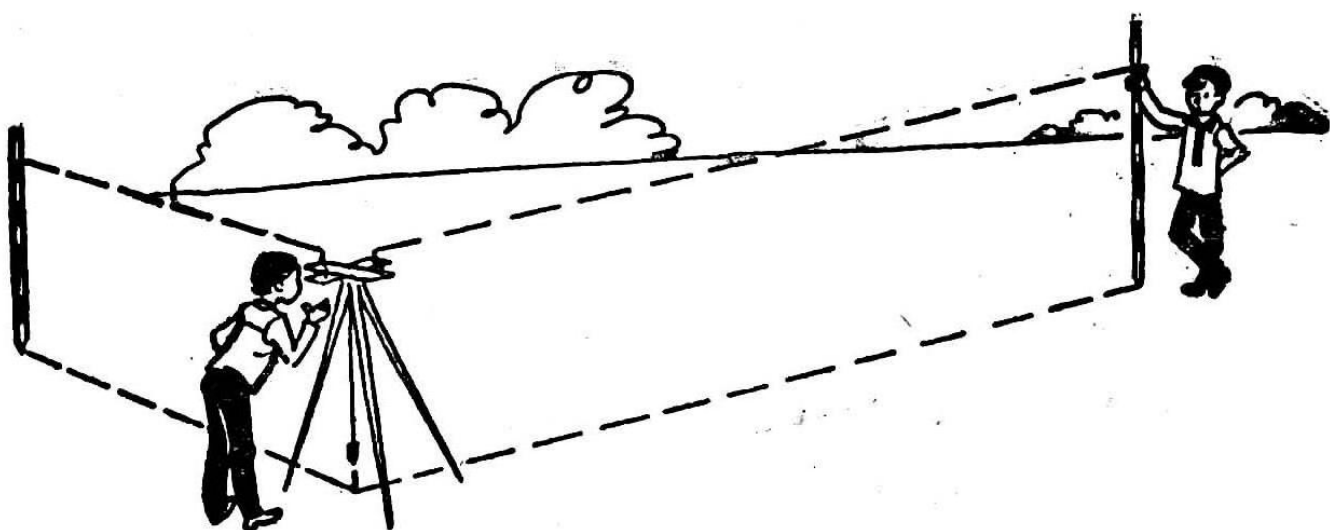


图 194

1201. 在地上作一条直线，在直线上取长 20 米、36 米、42 米的线段。
1202. 测量一块长方形地块的周长，计算这块地块的长和宽，求地块的面积。
1203. 测量教室的长和宽，它的面积多大？测量这间教室的高度，它的体积多大？
1204. 在图 195 中画有一块地的平面图，如果这个平面图的比例尺是 1:1000，那么这一地块的面积是多少公顷？

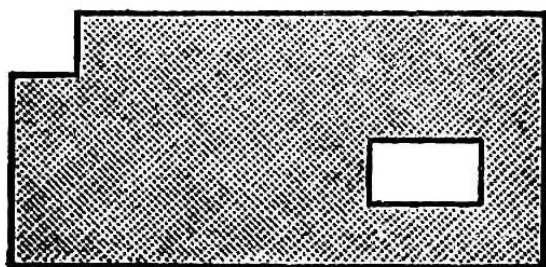


图 195

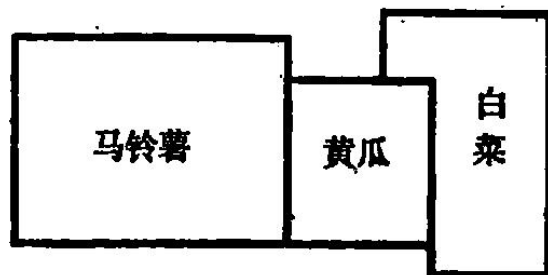


图 196

1205. 在图 196 中画有菜园的平面图，按照平面图计算马铃薯、黄瓜和白菜地各是多少公顷(平面图的比例尺为 1:1000)？

1206. 你们校园的面积有多大? 作必要的测量和计算.
1207. 利用标杆和直角器在地上作一长方形, 使它的长为 20 米, 宽为 15 米.
1208. 用标杆和直角器在地面上作一个长方形. 测量所作的长方形的长和宽. 测量结果精确到分米, 并计算周长和面积.
1209. 求你自己的步长. 为此需要用卷尺或其它测量仪器测量出地面上一个线段的长度, 然后看看在这个线段上你要走多少步, 再计算你每步的平均长度.
1210. 步测从你家到学校的距离. 利用已知的自己每步的长度求出这段距离(以米计).
1211. 画出你家的一个房间的近似平面图, 比例尺为 1:50, 以米为单位进行测量.
1212. 测量任意地段并画出它的平面图, 取 1:250 的比例尺.
1213. 列一个表, 把你的步距换算成米. 在一栏内写步数, 另一栏内写相应的米数.

65. 难度较大的问题

1214. 末位数是几:
- 1) $26 \cdot 27 \cdot 28 \cdot 29 + 51 \cdot 52 \cdot 53 \cdot 54$ 的和;
 - 2) $41 \cdot 43 \cdot 45 \cdot 47 - 37 \cdot 39 \cdot 41 \cdot 42$ 的差;
 - 3) 从 7 到 81 全部自然数的积;
 - 4) 全部三位数的和.
1215. 填写空格(图 197), 使任意三个相邻格子内的数的和等于 15.



图 197

1216. 填写空格(图 198), 使横、竖相邻三个格内的数的和都等于 12.

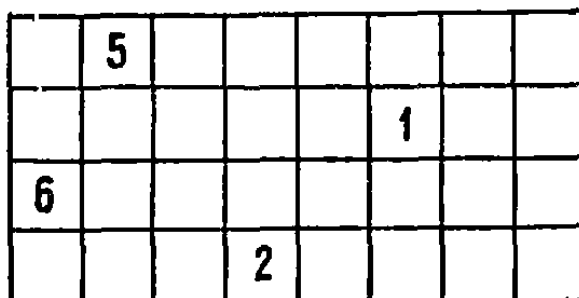


图 198

1217. 看看下列字母都表示什么数, 其中每个字母只表示一个数:

$$\begin{array}{r}
 m y x a \\
 - x a \\
 \hline
 k x \\
 \\
 - a p \\
 \hline
 y x a \\
 \\
 - y x a \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 x a \\
 y x a
 \end{array}$$

1218. 写出用 * 号代替的数字:

1)

$$\begin{array}{r}
 * 1 * \\
 \times 3 * 2 \\
 \hline
 * 3 * \\
 \\
 3 * 2 * \\
 + * 2 * 5 \\
 \hline
 1 * 8 * 3 0
 \end{array}$$

2)

$$\begin{array}{r}
 * * 5 \\
 \times 1 * * \\
 \hline
 2 * * 5 \\
 \\
 1 3 * 0 \\
 * * * \\
 \hline
 4 * 7 7 *
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 3) \quad * 2 * 5 * \quad | \begin{array}{ccc} 3 & 2 & 5 \\ 1 & * & * \end{array} \\
 \hline
 \quad * * * \\
 \hline
 \quad * 0 * * \\
 \hline
 \quad * 9 * * \\
 \hline
 \quad \quad * * * \\
 \hline
 \quad \quad * * * \\
 \hline
 \quad \quad \quad 0
 \end{array}$$

1219. 用字母表示数字，相同的字母表示相同的数字，看看下列竖式中的字母代替什么数字：

$$\begin{array}{r}
 1) \quad \begin{array}{r} BCCE \\ + BDCE \\ \hline ADCBE \end{array} \quad 2) \quad \begin{array}{r} CDEBC \\ - ABCD \\ \hline ACAC \end{array}
 \end{array}$$

1220. 写出用 * 号代替的数字：

$$\begin{array}{r}
 1) \quad \begin{array}{r} \quad \quad 3 \ 9 \ * \\ \times \quad 3 \ * \\ \hline \quad * \ * \ 8 \ * \\ + \quad 1 \ 1 \ 9 \ 1 \\ \hline 1 \ * \ * \ 9 \ 8 \end{array} \quad 2) \quad \begin{array}{r} \quad \quad * \ * \ 5 \\ \times \quad 4 \ * \\ \hline \quad 3 \ * \ * \\ * \ 2 \ * \ * \\ \hline 1 \ * \ * \ * \ * \end{array}
 \end{array}$$

1221. 一数除以 7 所得的商和余数相同，求所有这样的数。

1222. 证明：如果一个数的各数字的和能用 9 整除，那么这个数也能用 9 整除。

1223. 一个数的数字是由 7 个 8, 9 个 1 和 1 个 5 组成的，这个数能被 9 整除吗？

1224. 数 $10^{33} + 8$ 能不能用 9 整除？

1225. 用 81 个 1 写成的数能不能用 81 整除？

1226. 能不能从左表中选出和等于 20 的 5 个数?

1227. 证明, 由三个相同的数字组成的数能用 3 和 37 整除.

1228. 把一个三位数连续写两遍 (例如, 548 548). 求证, 所得的数能用 7, 11 和 13 整除.

1	1	1
3	3	3
5	5	5
7	7	7

1229. 把一个两位数连续写三遍 (例如 73 73 73). 求证, 所得的数能用 3, 7, 13 和 37 整除.

1230. 求证, 用 6 个相同的数字写成的一个数能用 3, 7, 11, 13 和 37 整除.

1331. 写出用 4 除时, 1) 余 1; 2) 余 2; 3) 余 3 的各数的通式.

1232. 在通式为 $3n+1$ 的各数中选出三个 5 的倍数.

1233. 某数除以 2 时余 1, 而除以 3 则余 2. 这个数除以 6 时余几?

1234. 某数的末位数是 2. 假如把 2 换在这个数的首位, 那么这个数就扩大 2 倍. 求这个数.

1235. $3^6 \times 5^4$ 有多少个因数?

1236. 有一个三位数. 假如用组成这个数的数字写出所有不同的两位数, 然后把它们加起来, 所得的和的 $\frac{1}{3}$ 就等于这个三位数. 求这个数.

1237. 求证, 任意两个连续的奇数的和都能用 4 整除.
1238. 在一个两位数的两个数字之间加一个 0, 则所得的三位数是原数的 9 倍. 求这个两位数.
1239. 把一个三位数的数字按相反的顺序写出来, 再从较大的数减去较小的数, 求证, 所得的差能用 9 整除.
1240. 在 10 的左右两侧各加写一个数字, 使所得的数是 72 的倍数.
1241. 在 43 的左右两侧各加写一个数字, 使所得的数是 45 的倍数.
1242. 证明两个相邻的自然数的最小公倍数等于这两个数的积.
1243. 四个连续的自然数的和能不能是质数?
1244. 求偶数集合和质数集合的交集.
1245. 有没有这样的长方体: 它的棱长是自然数, 而表面积为质数?

1246. 把 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 分别填入适当的圆圈内 (图 199), 使每边各数的和都等于 20. 然后再调换各数的位置, 使每边各数的和等于 17.

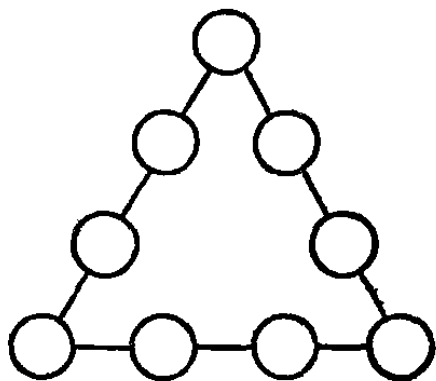


图 199

1247. 把 10 个点排列在 5 条线段上, 使每条线段上各有 4 个点.
1248. 把 6 个点排列在 4 条线段上, 使每条线段上各有 3 个点.

1249. 10 卷儿童百科全书的排列次序是：1, 2, 6, 10, 3, 8, 4, 7, 9, 5. 如果每次只许取出相邻的两卷, 不改变它们的次序而相邻地放到新的位置上(首、尾或两卷之间), 怎样才能把它们按顺序排列起来?

1250. 求证: 只在一个天平托盘上放 1, 2, 4, 8, 16 克的几个小砝码, 就可以称量 1~31 克重的任何物品.

1251. 1964 年我的年龄刚好是我出生年份的四个数字的和. 我是哪年出生的, 几岁?

1252. 能不能把去掉了对角上格子的棋盘(图 200)锯成两个格连在一起的一些小长方形?

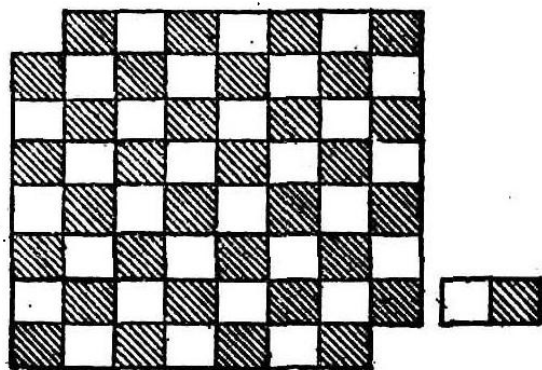


图 200

1253. 容积为 10 升的牛奶桶盛满了牛奶. 要用一个 3 升的空桶从这个 10 升的桶中往 7 升的空桶倒 5 升牛奶, 怎么倒法?

1254. 商店里有六个容积不同的货箱, 分别装货物 15, 16, 18, 19, 20, 31 公斤. 两个顾客买走了五箱货物. 其中一个顾客买的货物质量是另一个顾客的 2 倍. 商店里剩下了多少公斤的货箱?

1255. 茶杯的价格分别为 75、70、60、50、40 戈比, 茶盘分别为 58、42、32 戈比. 用一个茶杯和一个茶盘能组成几套不同价格的茶具? 哪套最便宜, 哪套最贵? 会不会有两套茶具同样价格?

1256. 17 个队参加足球冠军决赛. 每个队都和其余的队各

赛两场,一场是在本队场地,一场是在对方场地. 循环赛共有多少场比赛?

1257. 俄文日期的写法是: 日, 月, 年份的最后两个数字(例如, 9, 5, 45, 就是 1945 年 5 月 9 日). 在二十世纪内, 只用同一个数字写年月日, 能写多少次(例如, 5. 5. 55——1955 年 5 月 5 日)?
1258. 郊区铁路分成 12 个区段(按票价). 这条铁路应该准备几种车票(不同票价的)?
1259. 把 28 个骨牌按规则摆成一串, 一端是五点, 另一端是几点?
1260. 一个箱子中有 10 双咖啡色袜子, 10 双黑色袜子, 另一箱中有 10 副咖啡色手套和 10 副黑色手套. 闭着眼睛从这两个箱子取出几只袜子和几只手套. 若想从取出的袜子和手套中, 配成一双相同颜色的袜子和一副相同颜色的手套(全部袜子和全部手套的尺码都相同), 最少得从箱子里取出几只袜子和几只手套?
1261. 某人以 10 公里/小时的速度骑自行车从一个城市到另外一个城市. 假如他骑车的速度是 12 公里/小时, 那么他就能提前 4 小时到达要去的城市. 两个城市之间的距离是多少公里?
1262. 甲、乙两个旅游站相距 46 公里. 一批旅行家从甲站出发到乙站去, 行速为 5 公里/小时. 两小时以后另一批旅行家从乙站出发以 4 公里/小时的速度和第一批旅行家相向而行. 第二批出发后几小时才能和第一批相遇?

1263. 有轨电车上有一个乘客发现一个熟人沿着电车线路往相反的方向走去. 10 秒钟后, 这个乘客下车追赶熟人. 如果他行走的速度是他的熟人行走速度的 2 倍, 电车速度是他行走速度的 5 倍, 几秒钟后, 他才能追上熟人.
1264. 一人乘摩托车从甲市到乙市去. 假如他乘摩托车的速度是 35 公里/小时, 他将晚到 2 小时, 假如速度是 50 公里/小时, 他将提前 1 小时到达. 求出甲乙两市之间的距离和他准时到达所需的时间.
1265. 火车用 45 秒钟通过一座长 450 米的桥梁, 通过板道房需 15 秒钟. 计算列车的长度和行速.
1266. 火车从甲站到乙站需要 10 小时. 假如火车的行速快 10 公里/小时, 那么就可以在 8 小时内走完这段路程. 求火车的行速和甲、乙两站的距离.
1267. 滑雪运动员计算, 假如他滑雪的速度是每小时 10 公里, 那么他将在下午一时到达指定地点, 假如滑雪速度为每小时 15 公里时, 就能在午前 11 时到达. 滑雪运动员应以多大速度滑雪才能在正午到达指定地点? 滑雪的距离多远?
1268. 给萨沙和莲娜各买了大衣、皮鞋、帽子, 共付了 75 卢布. 给萨沙买的每样东西的价钱都是给莲娜买的東西的 1.5 倍. 萨沙的大衣的价钱是他的帽子的价钱的 10 倍, 是莲娜的皮鞋和帽子的价钱的 3 倍. 所买的每样东西各是多少钱?
1269. 割草队第一天割完了半块草地零 2 公顷, 第二天割完

剩余部分的 25% 和最后的 6 公顷，求草地的面积。

1270. 采集了 100 公斤蘑菇，蘑菇的含水量为 99%，稍晾晒后水分降低到 98%，蘑菇晾晒后的重量是多少公斤？
1271. 某旅行家在公共汽车上看到里程标上写着一个两位数，后来他睡着了，一小时后他醒来看见里程标上写着一个三位数，它的第一个数字和一小时以前的第二位数一样，第二位数是零，第三位数和一小时以前的第一位数相同，经过两小时以后，他从公共汽车的窗子看到里程标上写的数与两小时以前的数相比，只不过是零换成另外一个数字，求汽车的速度。
1272. 某旅行家要通过沙漠，全程 80 公里，他一天走 20 公里，最多能携带三天用的食物和水，所以他一定要在途中设一个站存放食物和水，他几天能通过沙漠？
1273. 某市的部分居民只会讲俄语，部分居民只会讲乌兹别克语，还有部分居民这两种语言都能讲，讲乌兹别克语的居民占 85%，讲俄语的占 75%，能讲两种语言的居民占百分之几？
1274. 把七个苹果平均分给 12 个人，每个苹果都不得切成五瓣以上，如何分法？
1275. 把一个重 600 克的大蛋糕切成多少块才能平均分给三个人，也能平均分给四个人，试试看，怎样分法才能使切的块数最少？
1276. 我喝了一杯咖啡的 $\frac{1}{6}$ ，然后加满牛奶，又喝了一杯的 $\frac{1}{3}$ ，再倒满牛奶后，我喝了半杯，又加满了牛奶，最后我把一杯都喝了，我喝的咖啡多，还是牛奶多呢？

1277. 谢尼亚买了三包花生米, 萨沙买了两包花生米, 准备和柯斯佳三人平分. 计算结果, 柯斯佳应给他们俩 25 戈比. 其中谢尼亚和萨沙各应得多少戈比? 一包花生米多少钱?

1278. $\frac{m}{n}$ 是既约分数. $\frac{m}{n+m}, \frac{m}{n+mn}, \frac{n}{2n+3n}$ 能不能约分?

1279. 别佳吃了全部苹果的 $\frac{1}{3}$ 加 2 个苹果, 谢尼亚吃了全部苹果的 $\frac{1}{4}$ 加 1 个苹果, 柯良吃了剩余苹果的一半. 最后剩下的是最初苹果总数的 $\frac{1}{6}$. 最初有多少苹果?

1280. 约分:

$$\frac{37\ 373\ 737}{81\ 818\ 181}; \quad \frac{609\ 609\ 609}{205\ 205\ 205}.$$

1281. 求分数的值:

$$\frac{382 + 498 \cdot 381}{382 \cdot 498 - 116}$$

1282. 求下式的值:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{19 \cdot 20}.$$

1283. 9 个硬币中有一个是假的(较轻). 不用砝码, 要在天平的两个托盘上称两次, 找出假硬币, 怎样称法?

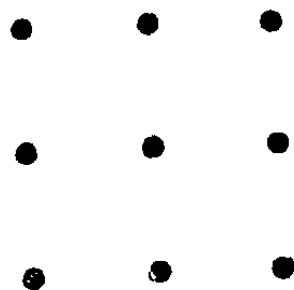
1284. 在 27 个硬币中有一个假的. 表面上真币和假币没有区别. 但假币比真币略重, 不用砝码, 要在天平的两个托盘上称三次, 找出假币, 怎样称法?

1285. 有几个半径相同的小圆环, 把它们摆成正方形时, 多余五个, 假如把正方形的每边增加一个, 则缺 8 个. 共有多少个小圆环?

1286. 桌子上有 40 个石子. 两个作游戏的人轮流拿桌子上的石子, 每次不得超过 10 个. 谁拿到最后的一个石子谁算赢. 先拿石子的人得怎么拿法才有把握赢?

1287. 桌子上有三堆石子, 第一堆一个石子, 第二堆两个, 第三堆三个. 两人做游戏, 轮流抓石子, 每次可以从任意一堆拿任意数量的石子, 谁拿到最后一个石子, 谁就算赢. 求证, 谁先拿谁输.

1288. 如图 201 所示, 在练习本上标出 9 个点. 铅笔不离开纸画 4 条线段, 使这四条线段通过这 9 个点. 一



1289. 用一根铁条做 80 节或 100 节的铁链, 如果做 100 节的铁链, 则每一节轻 5 克. 这根铁条重多少?

图 201

1290. 妈妈给自己的孩子——瓦尼亚、尼娜、米沙买了苹果. 三个孩子应该平分苹果. 瓦尼亚第一个到家, 他数完苹果, 分成三等份, 拿走一份. 后来尼娜回来了, 她以为她是第一个回来的, 她把剩下的苹果数了数, 分成三等份, 自己拿走了一份. 最后, 米沙回来了, 他拿走了剩余苹果的三分之一. 结果袋子里还剩 8 个苹果. 妈妈给孩子们买了多少个苹果?

1291. 三个径赛运动员——阿伏捷耶夫、瓦西里耶夫和谢苗诺夫参加了赛跑. 比赛开始前, 一个观众说, 阿伏捷耶夫将得第一名, 另一个观众说, 谢苗诺夫不会是最后一名, 还有一个观众说, 瓦西里耶夫不能跑第一名, 比赛结果证明, 一个观众猜对了, 其余两个观众都猜错了.

比赛结果如何?

1292. 四名女学生: 阿尼亚、瓦丽亚、佳丽亚、达莎获得体操比赛的前四名, 但是, 其中任何两个人都没能分清任何两个名次. 究竟谁获得第几名, 对这个问题, 三个观众作出三个不同的答案:

1) 阿尼亚获得第二名, 达莎第三名;

2) 阿尼亚第一名, 达莎第二名;

3) 佳丽亚第二名, 达莎第四名.

在每个答案中, 有一半是对的, 另一半是错的. 这四名学生各获得第几名?

1293. 父亲让儿子步测庭院的长度. 时值冬天, 所以在雪地里留下了儿子的脚印. 为了检验, 父亲亲自步测了院子的长度. 父子二人迈步的起点和走的方向都相同, 因而有几处父子的脚印重合. 雪地上共有脚印 61 个. 如果儿子每步长 0.54 米, 父亲每步长 0.72 米, 那么庭院多长?

1294. 分别在三张卡片上写上 1, 2, 3. 然后把卡片翻过去, 把次序弄乱, 再在背面写上 1, 2, 3. 把每张卡片两面写的数加起来, 再将所得的和连乘. 结果能不能得出奇数?

1295. 作一个 66° 的角. 用圆规和直尺把这个角分成 11 等分.

1296. 两艘轮船离岸边不远停泊. 从一艘船上放下一条小艇去另一艘船, 小艇要顺路先把巡逻队送到岸上. 如果把海岸看作直线, 求小艇的最短路线.

1297. 两个村庄位于河流的两边，而且与岸边距离不等。假设河的两岸为两条平行线，在哪里筑桥才能使两个村庄间的路线最短？
1298. 两个人做游戏，轮流把大小相同的铁环放在长方桌上，但不许相互压在一起。放最后一个铁环的人算赢。证明，先放的人总能赢。
1299. 用三种方法把正方形的木板分成两个形状不是长方形的合同部分。

在古代的手稿和旧书中有许多有意思的数学题。下面列举几题。

1300. 一个牧人赶来 70 头牛。计数人问他：“你从头数很多的牛群中赶来多少头牛？”牧人回答说：“我给你赶来牛群 $\frac{1}{3}$ 的 $\frac{2}{3}$ ，你算算牛群中共有多少头牛”。（埃及，公元前 2000 年）。
1301. 希腊数学家丢番图的一生中， $\frac{1}{6}$ 是童年， $\frac{1}{12}$ 是青年，在过了 $\frac{1}{7}$ 的无子女的婚后生活以后，又过了 5 年，他有了一个儿子，他的儿子活到他自己寿命的一半的年龄时就死去了，此后丢番图仅活了 4 年。丢番图多大岁数逝世（希腊）？
1302. 蜂群中的 $\frac{1}{5}$ 蜜蜂落在茉莉花上， $\frac{1}{3}$ 的蜜蜂落在风信子花上。飞到蔷薇花上的蜜蜂是前两种花上的蜜蜂数的差的三倍。还剩下一个飞前飞后的小蜜蜂。告诉我，共有多少个蜜蜂（印度，公元 7 世纪）。
1303. 某人工作的报酬是到年底给一件衣服和 10 个硬币，但他在七个月以后停止了工作。算帐时，给他一件衣

服和两个硬币。这件衣服值多少个硬币？（德国）

1304. 三个人中每人都有一笔钱。第一个人从自己的钱中给其余二人各一部分钱，钱数和他們各自的钱数相等。以后第二个人给其余二人的钱和他俩每人所有的钱数相等。最后，第三个人给其余两人的钱也和他俩每人钱数相等。结果每人各有 8 个硬币。开始时每人各有多少钱？（法国，公元 17 世纪）
1305. 一个农妇带一筐鸡蛋到集市去卖。一个骑马的人不小心碰翻了筐，打破了所有的鸡蛋。骑马的人问：“你的筐里共有多少鸡蛋？”农妇回答说：“我不知道是多少个，但是我记得，每次拿两个或拿三个、四个、五个、六个的时候，最后都剩下一个，而每次拿七个时，就一个也不剩”。筐里原有多少鸡蛋？

答 案

9. 18 卢布. 10. 8. 11. 0.8. 12. 0.9 吨. 13. 0.8 吨. 14. 1) 38 194; 2) 14 704; 3) 90.55; 4) 36.4. 17. 688 棵树. 18. 3 吨. 19. 1) 16 552; 2) 16 313. 30. 163.8 卢布. 31. 30 公斤. 32. 1) 10; 2) 11.7. 38. 1) 26.468; 2) 34.735. 45. 1) $\approx 66.7\%$; 2) $\approx 33.3\%$. 58. 1) 经过 6 小时; 2) 经过 4 小时. 59. 1) 37 件; 2) 42 人. 61. 1) 127.75; 2) 16.5; 3) 2.4; 4) 6.8. 64. 5 公里/小时. 65. 17 公斤, 34 公斤, 25 公斤. 66. 1) 6; 2) 35 200. 72. 8756 亿度, 增加 585 亿度. 86. 1) 10 小时; 2) 8.1 小时. 91. 10 公里. 92. 3 岁, 12 岁. 99. 1) 48 万卢布; 2) $\approx 18\ 000$ 列火车; ≈ 2 列火车. 100. 1) 16.77; 2) 47.954. 103. 40 名学生. 104. 78.04. 115. 1) 400 卢布; 2) 300 卢布. 120. 4 厘米, 4.9 厘米, 9.8 平方厘米. 123. 7.2 公斤. 124. 2.27. 125. 0.64. 140. 1) 5.48 公担, 4.72 公担; 2) 30.7 公顷, 33.5 公顷. 141. 1) $45^\circ, 135^\circ$; 2) $36^\circ, 144^\circ$. 142. 1) 2.91; 2) 9. 145. 5.6 公顷, 6.72 公顷. 146. 253.5 公斤. 147. 24.568; 253.15. 148. 1) 490 081; 2) 119 922. 155. 94.5 吨. 159. 330 人. 170. 1) 66 匹马; 2) 54 筒. 171. 1) 39.6; 2) 20.8. 176. 55%. 177. 25%. 178. 1) 10.6; 2) 0.45. 190. 1) 0.13 公里/分; 2) 10.4 公里/小时. 193. 1) 46.108; 2) 1.304. 196. 72.5 公里/小时. 197. 2.84. 210. 1) 经过 2 小时; 2) 经过 2 小时. 211. 28.4. 217. 6 公斤和 9 公斤. 218. 20%. 219. 78.57. 234. 1) 68.75; 2) 46.6. 235. 1) 101.05; 2) 181.99. 242. 1) 0.7; 2) 4. 253. 1) 21 小时; 2) $\frac{2}{3}$ 小时. 256. 1) 47.2; 2) 305.38. 261. 1) 11 968; 2) 25 918. 274. 63.35 公里/小时. 275. 95 戈比. 276. 1) 20.4 吨; 2) 3 吨.

277. 1) 15%; 2) 95%. 279. 1) 7.05; 2) 6.05. 283. 1.4
 卢布. 284. 18分米, 24分米, 432平方分米. 285. 1) 76 070;
 2) 57 179. 294. 13分. 295. 1) 149 759; 2) 187 521.
 297. 17个零件, 12个零件. 298. 30.7. 312. 215.25
 万人. 313. 1) 2.4; 2) 1.8. 315. 5.3公里/小时. 316.
 82%. 318. 1) 10; 2) 1.1. 328. 1) 300台机床; 2) 200
 张纸; 3) 20%; 4) 12%. 329. 105立方米, 210立方米, 315立
 方米, ≈ 110 昼夜. 330. 1) 5.7745; 2) 15.1879. 332. 1960
 吨, 980吨. 346. 1) 12条鲈鱼, 15条鲈鱼和 24条鲈鱼; 2) 380
 人, 190人和 400人. 347. 20厘米. 348. 5.9公斤, 3.3公
 斤, 0.1公斤. 350. 1) 43.3; 2) 99.06. 354. 550
 公顷. 356. 83.6公斤, 508.3公斤, 1327公斤. 357. 1) 12.1;
 2) 1.43; 3) 32.43; 4) 105.94. 364. 1) 32%; 2) 94%; 3)
 192页; 4) 2128公斤. 365. 75.92. 368. 56.16吨, 168.48
 吨. 369. 6.21公担, 2.07公担. 370. 1) 4.5; 2) 3.2. 377.
 1) -6.19; 2) -9.76; 3) 7.281; 4) 3.949. 380. 1) 150套住
 宅, 2) 105条船; 3) 10张休养证; 4) 70棵白桦树. 381. 7块,
 2.3公斤, 0.3公斤, 1.8公斤. 382. 1) 17.6; 2) 4.6. 388. 6公
 里/小时. 389. 1) 46.108; 2) 291.75. 413. 约增加 71.6%.
 414. 1) 4.2吨, 6.3吨, 10.5吨; 2) 300公顷, 40公顷, 80公顷.
 415. 3.75. 417. 1) 234立方厘米; 2) 269.5立方厘米. 418.
 10厘米. 419. ≈ 15.4 公斤. 421. 1) 92.486; 2) 92.816;
 3) 10; 4) 20. 425. 1) -16.4; 2) -34.8. 431. 3.2公里
 /小时和 12.8公里/小时. 432. 50公里/小时和 55公里/小时.
 433. 90.1卢布. 434. 1) 2.646; 2) 5; 3) 145.516; 4) 315 451.
 453. 1) 5.71公里/小时; 2) 10公里/小时. 455. 443.409.
 456. 1) 9.8; 2) 10.05. 460. 15%. 471. 1) 5.22和 20.88;
 2) 6.16和 18.48. 473. 1) 47.94; 2) 1.68. 476. 54.
 477. 3637.5公顷, 7217.9公顷, 1269.6公顷. 478. 90 140.
 486. 1) 6戈比, 2) 2戈比; 3) 18; 4) 12. 490. 92.5%.

491. 1) -3.3 ; 2) 35. **507.** 1) 22; 2) 15.95; 3) 15.3; 4) 16.48. **508.** 1) 120 卢布; 2) 180 卢布. **510.** 1) 49.85; 2) 58.95. **513.** 1) -10.2 ; 2) 8.3. **514.** 6 行, 12 行. **516.** 1) 203.07; 2) 555.3. **531.** 1) 2 米/秒; 2) 15 公里/小时.
533. 1) 7277.2; 2) 5463.15. **537.** 4 孔各 44 米, 1 孔 58 米;
538. 30%. **547.** 1) -391.68 ; 2) -3.82 ; 3) -321.11 ; 4) -5.31 .
548. 1) 约多 21.7%, 少 17.9%; 2) 约增加 11.4%; 减少 10.3%.
549. 1) 3.5; 2) -1.3 ; 3) 4.5; 4) -1.2 . **553.** 5.5 小时. **554.** 1) 1.55; 2) 44.1. **561.** 1) 2.76; 2) 3.74;
3) -1.88 ; 4) -1.84 ; 5) 9.2; 6) 9.2; 7) 3.08; 8) 3.456. **563.** 1) 50 公里/小时和 60 公里/小时; 2) 45 公里/小时. **566.** 提高 25%.
568. 1) 83.244; 2) 37.84. **574.** 1) 34.8; 2) 30.66.
575. 1) 825 公里, 82.5 公里; 2) 420 公里, 70 公里. **576.** -43.416 .
579. 50%, 74400 万立方米. **580.** 12.9. **593.** 1) -116.7 ; 2) -0.94 ; 3) 18.3; 4) -2.24 . **594.** 1) 90 公里;
2) 40 公里. **595.** 54.5 公里/小时和 42.5 公里/小时. **596.** 16 小时.
598. 1) 185.85; 2) 268.92; 3) 324.4; 4) 602.51.
604. 7 卢布, 15 卢布. **605.** 40 名学生, 36 名学生, 43 名学生.
606. 1) 280; 2) 408.413. **612.** 1) 7.5; 2) 0.5. **613.** 1) 0.8 卢布; 2) 1.1 卢布.
614. 1) 7054.4; 2) 6102.3. **618.** 796 公顷. **630.** 1) 15 张邮票, 4 张邮票; 2) 21 辆摩托车, 15 辆摩托车.
631. 1) 38.2 和 -18.8 ; 2) -5.61 和 -7.95 . **635.** 1) -0.2 ; 2) 2.64. **636.** 250 克. **637.** 13 米, 13 米, 26 米和 16 米.
644. 60 米, 30 米. **649.** 70 戈比. **650.** 85 个蛋.
654. 1) 12; 2) -0.4 . **655.** 45 本书, 15 本书. **656.** ≈ 42 平方米;
670. 1) 0.1; 2) -0.136 ; 3) 0.15; 4) -1.5 . **671.** 1) -2 ; 2) -3 ; 3) 2; 4) 5.4. **672.** 3 公斤. **673.** 500 克.
674. 190 公斤. **675.** 1.6 卢布, 4.8 卢布, 36.6 卢布. **676.** 31 厘米.
679. ≈ 694 卢布. **680.** 750 名学生. **681.** 60 公里.
682. 10 卢布, 18 卢布. **683.** $\approx 71.4\%$. **688.** 7 人.

689. 51 厘米和 63 厘米. **690.** 164 人和 82 人. **691.** 1800 吨, 600 吨. **692.** 56 个车箱和 28 个车箱. **693.** 1) 40; 2) 5.375; 3) 12.5; 4) -3.6. **699.** 184. **700.** 7 和 12. **715.** 1) 1800.48; 2) 1670.54. **718.** 28. **719.** 2323 公担; **733.** 1) 50%, 40% 和 10%; 2) 30%; 50% 和 20%. **736.** 1) 68.8; 2) 68.7. **741.** 4.9 卢布. **744.** 1) 0.8; 2) -8. **755.** 63.66. **764.** 1) 经过 3.5 小时; 2) 经过 5 小时. **765.** 1.3122 立方米 $\approx$ 1.3 立方米. **769.** 1) 2146.37; 2) 2656.66. **772.** 60 公里; 12.5 公里/小时. **773.** 2016 立方厘米. **775.** 1.67; 3.34; 25.05. **787.** 10.5. **837.** 1) 9 和 16; 2) 48 和 24. **838.** 1) 5.64; 2) 0.3; 3) 2.8; 4) 0.8. **839.** 1) 7.54; 2) -9.7; 3) 6.1; 4) 4.08. **840.** 1) 89.8; 2) 71.1. **849.** 54 公里/小时. **858.** 1) 30 和 45; 2) 40 和 100. **861.** 128%, 28%. **880.** 1) 3; 2) $\frac{1}{3}$. **883.** 1) 4; 2) 4. **885.** 1) -12.2 y -22.5; 2) $-12k+29.4$. **886.** 1) 4.5; 2) -6.5. **887.** 1) 17.36; 2) 11.62. **894.** 8.2; 8.9; 9.6. **895.** 1) 120.617; 2) 100. **924.** 1) 8 小时; 2) 20 天. **934.** 1) 15.99; 2) 32.02; 3) 81.81; 4) 33.62. **937.** 36 公斤. **938.** 3.5 公斤. **939.** 40 公斤. **940.** 0.87 公斤. **941.** 15.2%; **942.** 1) -3.68; 2) 5.2. **943.** 1) 95.7; 2) 101.3. **954.** 7.5; 8.2 和 8.9. **955.** 1) 18 公斤和 16 公斤; 2) $3\frac{1}{2}$ 公斤和 8 公斤. **956.** 1) $2\frac{1}{7}$; 2) $\frac{8}{17}$; 3) 2; 4) $1\frac{1}{2}$. **960.** $1\frac{1}{4}$ 卢布. **961.** 69 公里. **1014.** 120 000. **1015.** 8 吨. **1023.** 1) 5 个房间, 12 把椅子; 2) 8 个房间, 30 个凳子. **1026.** 1) 32.085; 2) 4.02; 3) 83.276; 4) 2.01. **1048.** 98 页. **1050.** 1760 公斤. **1051.** $20\frac{1}{4}$ 公里. **1052.** 140 卢布. **1053.** 180 公斤, 163.8 公斤. **1055.** $1\frac{4}{5}$ 吨. **1056.** 1 吨, $1\frac{2}{5}$ 吨.

1057. 2 人. 1067. 33 600 个. 1068. 25 平方米, 15 平方
 米. 1072. 1274. 1080. 76 公里/小时. 1087. 1) 12 公
 斤, 7 公斤, $2\frac{4}{5}$ 公斤; 2) 2400 公顷, 2100 公顷, 600 公顷. 1100.
 1) 1400 公顷; 2) 4.55 卢布. 1101. 1) $-\frac{25}{36}$; 2) $\frac{3}{4}$. 1105.
 2 小时, $4\frac{1}{2}$ 公里/小时. 1106. 5 公里/小时. 1107. 1) 2;
 2) 7. 1114. $1\frac{3}{7}$ 天. 1115. 3 厘米. 1116. 1) $43\frac{5}{6}$;
 2) 11.3. 1121. 1) $23\frac{3}{4}$; 2) $10\frac{4}{5}$. 1128. 1) 21 公里/小
 时; 2) $17\frac{7}{9}$ 公里/小时, 1130. 1) $\frac{9}{11}$; 2) 0.6. 1134. 1)
 $1\frac{1}{14}$; 2) 19. 1142. 1) 3.6 公斤, 5.4 公斤, 1.8 公斤; 2) 28 公
 斤, 35 公斤, 50 公斤. 1143. 1) 29.06; 2) 599.3; 3) 0.2805;
 4) 8.79. 1145. 25.2 卢布. 1167. 2.2 小时. 1168. $17\frac{1}{3}$ 公里.
 1169. 4 小时. 1175. 40 公顷和 20 公顷. 1176. 25 吨, 50
 吨. 1177. 153 和 81. 1178. 22.5 公斤, 30 公斤, 33 公斤.
 1179. 42 公里. 1180. 6 天. 1181. 55 125 吨. 1182.
 16 000 公顷和 20 000 公顷. 1183. 16 卢布和 12 卢布. 1184.
 65 公里和 104 公里. 1193. 60 公里/小时, 75 公里. 1194.
 120 升和 40 升. 1199. $3\frac{2}{7}$. 1200. 1) 0.055 和 0.55; 2)
 2.3.

质 数 表 (到 997)

2	97	227	367	509	661	829
3	101	229	373	521	673	839
5	103	233	379	523	677	853
7	107	239	383	541	683	857
11	109	241	389	547	691	859
13	113	251	397	557	701	863
17	127	257	401	563	709	877
19	131	263	409	569	719	881
23	137	269	419	571	727	883
29	139	271	421	577	733	887
31	149	277	431	587	739	907
37	151	281	433	593	743	911
41	157	283	439	599	751	919
43	163	293	443	601	757	929
47	167	307	449	607	761	937
53	173	311	457	613	769	941
59	179	313	461	617	773	947
61	181	317	463	619	787	953
67	191	331	467	631	797	967
71	193	337	479	641	809	971
73	197	347	487	643	811	977
79	199	349	491	647	821	983
83	211	353	499	653	823	991
89	223	359	503	659	827	997

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "44CK6luP6lGU5Y2B5bm05Yi25a2m5qCh5pWZ5p2QlCDmlbDlraYglOS6lOW5tOe6p+OAi18xMjY5NDM0Ni56aXA=",
  "filename_decoded": "\u300a\u82cf\u8054\u5341\u5e74\u5236\u5b66\u6821\u6559\u6750 \u6570\u5b66\u4e94\u5e74\u7ea7\u300b_12694346.zip",
  "filesize": 20460550,
  "md5": "7a60b97e479bb53c6c6c7a7728325661",
  "header_md5": "d20c613bc6757a640c0dae641f47142f",
  "sha1": "0c62cc2ff87e7641f6dd30841d276f75242cbab1",
  "sha256": "38a989def93e608cc35cf3ea4387263f7ec71a9481d8c3663ad67c9909800875",
  "crc32": 2704910257,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 21669056,
  "pdg_dir_name": "\u00ed\u2562\u2566\u2552\u2534\u00ac\u2569\u00ab\u2500\u03a9\u2553\u255e\u2564\u00ba\u2568\u00fa\u255c\u2560\u2593\u2500 \u2569\u00b2\u2564\u00ba \u256c\u03c3\u2500\u03a9\u255d\u2562\u00ed\u2556_12694346",
  "pdg_main_pages_found": 301,
  "pdg_main_pages_max": 301,
  "total_pages": 311,
  "total_pixels": 973571200,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```